

Appunti di Metodi Matematici per l'Ingegneria: Modulo di Analisi

Carbone Davide ¹

A.A. 2025/2026

¹Appunti delle lezioni del Prof. L. Tentarelli

Indice

1	Analisi complessa	3
1.1	Richiami sui numeri complessi	3
1.2	Funzioni complesse di variabile complessa	9
1.3	Limiti e continuità	14
1.4	Funzioni olomorfe	17
1.5	Integrali curvilinei in $\mathbb{C}$	38
1.6	Il Teorema di Cauchy-Goursat	48
1.6.1	Conseguenze del teorema di Cauchy-Goursat	54
1.7	Serie di Taylor, serie di Laurent e residui	65
1.7.1	Serie numeriche in $\mathbb{C}$	66
1.7.2	Serie di Potenze e di Taylor	68
1.7.3	Conseguenze del teorema di Taylor	72
1.8	Serie di Laurent	76
1.8.1	Classificazione delle singolarità isolate di una funzione	79
1.9	Teorema dei Residui	92
1.10	Teoremi di Picard	98
2	Teoria delle distribuzioni	103
2.1	Richiami sulle successioni di funzioni	103
2.2	Richiami sulle funzioni integrabili	105
2.3	Funzioni test	107
2.4	Distribuzioni: prime definizioni e proprietà	118
2.5	Operazioni con le distribuzioni	127
2.5.1	Traslazioni	127
2.5.2	Riscaldamento	129
2.5.3	Moltiplicazione per una funzione C^∞	131
2.6	Derivata distribuzionale o nel senso delle distribuzioni	133
2.7	Convergenza di successioni di distribuzioni	141
2.8	Supporto di distribuzioni	147
2.9	Treno d'impulsi	151
2.10	Convoluzione di funzioni e distribuzioni	152
2.10.1	Prodotto di convoluzione di funzioni	152
2.10.2	Convoluzione di distribuzioni	159
2.11	Esercizio molto lungo	161
2.12	Applicazione della teoria delle distribuzioni alle EDO	164
2.13	Esercizi di repilogo	165

3	Trasformate di Fourier e Laplace	195
3.1	Trasformata di Fourier	195
3.1.1	Introduzione alla trasformata di Fourier	195
3.1.2	Trasformata di Fourier: definizione e proprietà	198
3.1.3	Funzioni di classe Schwartz	220
3.1.4	Antitrasformata di Fourier	226
3.1.5	Trasformata di Fourier per distribuzioni temperate	230
3.1.6	Trasformata di Fourier ed equazione del calore (cenni)	255
3.2	Trasformata di Laplace	257
3.2.1	Definizione e prime proprietà	257
3.2.2	Invertibilità della trasformata di Laplace	263
3.2.3	Trasformata di Laplace e convoluzione di funzioni	273
3.2.4	Trasformata di Laplace di distribuzioni	274

Lezione 1

Analisi complessa

1.1 Richiami sui numeri complessi

Iniziamo con alcune definizioni e proprietà di base già affrontate nei corsi precedenti.

Definizione 1.1.1. Si pone

$$1 = (1, 0) = e_1, \quad i = (0, 1) = e_2$$

(dove i è l'unità immaginaria, con $i \cdot i = -1$).

$\mathbb{C}$ = insieme dei numeri complessi.

Notazione per un numero complesso: per ogni $z \in \mathbb{C}$ si può scrivere

$$z = x + iy, \quad x, y \in \mathbb{R},$$

detta *forma algebrica* di z .

Inoltre,

$$x = \Re(z)$$

è la parte reale di z , mentre

$$y = \Im(z)$$

è la parte immaginaria di z .

Si identifica insiemisticamente $\mathbb{C} \cong \mathbb{R}^2$, tramite la corrispondenza

$$z = x + iy \longmapsto (x, y).$$

Nel piano di Gauss:

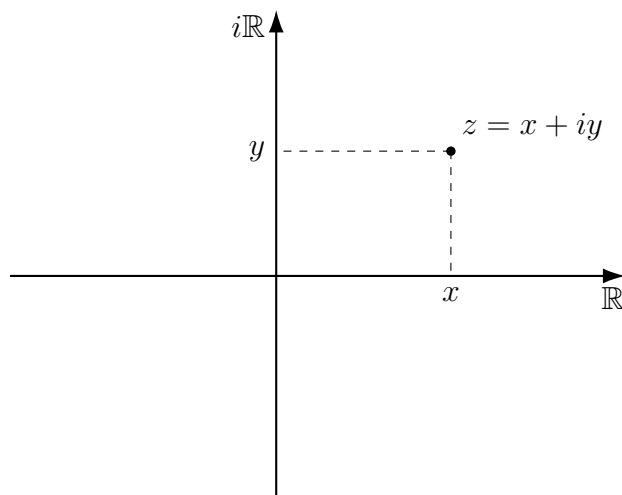


Figura 1.1: Piano di Gauss: $z = x + iy$ viene identificato con il punto $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.

L'asse reale è

$$\mathbb{R} = \{z \in \mathbb{C} : \Im(z) = 0\},$$

quindi $\mathbb{R}$ si identifica con la retta reale.

L'asse immaginario è

$$i\mathbb{R} = \{z \in \mathbb{C} : \Re(z) = 0\}.$$

In particolare:

$$\Im(z) = 0 \iff z \text{ è reale,}$$

$$\Re(z) = 0 \iff z \text{ è immaginario puro.}$$

N.B. $\mathbb{C}$ “non è come” $\mathbb{R}^2$ algebricamente. Infatti, in $\mathbb{C}$ definiamo una somma e un prodotto che lo rendono un campo.

Se

$$z_1 = x_1 + iy_1, \quad z_2 = x_2 + iy_2,$$

allora

$$z_1 + z_2 = (x_1 + x_2) + i(y_1 + y_2),$$

$$z_1 z_2 = x_1 x_2 - y_1 y_2 + i(x_1 y_2 + x_2 y_1).$$

Definizione 1.1.2. Sia

$$z = x + iy \in \mathbb{C}.$$

Si definiscono:

- **coniugato** di z :

$$\bar{z} = x - iy;$$

- **opposto** di z , cioè $-z$, tale che

$$z + (-z) = (-z) + z = 0;$$

- **inverso** di z (con $z \neq 0$), indicato con $\frac{1}{z}$ oppure z^{-1} , tale che

$$zz^{-1} = z^{-1}z = 1;$$

- **differenza e rapporto** per $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ con $z_2 \neq 0$,

$$z_1 - z_2 = z_1 + (-z_2), \quad \frac{z_1}{z_2} = z_1 z_2^{-1}.$$

- **modulo** di z :

$$|z| = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

Il modulo $|z|$ rappresenta la distanza di z dall'origine 0. Inoltre

$$|z| = \|(x, y)\|_2.$$

Quindi $\mathbb{C} \cong \mathbb{R}^2$ topologicamente.

In particolare, $(\mathbb{C}, |\cdot|)$ è uno spazio normato completo (Hilbert).

Proposizione 1.1.3. Sia $z \in \mathbb{C}$. Valgono le seguenti proprietà:

(i)

$$\Re(z) = \frac{z + \bar{z}}{2}, \quad \Im(z) = \frac{z - \bar{z}}{2i}.$$

(ii)

$$|z| = |\bar{z}|, \quad |z|^2 = z\bar{z}, \quad \bar{\bar{z}} = z.$$

(iii)

$$-z = -\Re(z) - i\Im(z), \quad \frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{|z|^2} \quad (z \neq 0).$$

(iv) Per $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$,

$$\overline{z_1 + z_2} = \bar{z}_1 + \bar{z}_2, \quad \overline{z_1 z_2} = \bar{z}_1 \bar{z}_2$$

(v) Per $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$

$$|z_1 z_2| = |z_1| |z_2|.$$

(vi) Per $z \in \mathbb{C}$,

$$z = 0 \iff |z| = 0 \iff \begin{cases} \Re(z) = 0 \\ \Im(z) = 0 \end{cases}.$$

(vii)

$$|\Re(z)| \leq |z|, \quad |\Im(z)| \leq |z|.$$

(viii) Per $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$,

$$|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$$

(disuguaglianza triangolare).

(ix) Per $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$,

$$||z_1| - |z_2|| \leq |z_1 - z_2|.$$

(modulo di Lipschitz)

(x) Se $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ e

$$z_1 z_2 = 0,$$

allora

$$z_1 = 0 \quad \text{oppure} \quad z_2 = 0.$$

In particolare, $\mathbb{C}$ è un dominio d'integrità.

(xi) Se

$$z_1 = x_1 + iy_1, \quad z_2 = x_2 + iy_2,$$

allora

$$\Re(z_1 \overline{z_2}) = (x_1, y_1) \cdot (x_2, y_2).$$

Dimostrazione. (i) $\Re(z) = \frac{z + \bar{z}}{2}$. Se $z = x + iy \Rightarrow \bar{z} = x - iy$

$$\Rightarrow \frac{z + \bar{z}}{2} = \frac{x + iy + x - iy}{2} = \frac{2x}{2} = x = \Re(z)$$

$$\Im(z) = \frac{z - \bar{z}}{2i}. \text{ Se } z = x + iy \Rightarrow \bar{z} = x - iy \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{z - \bar{z}}{2i} = \frac{x + iy - x + iy}{2i} = \frac{2iy}{2i} = y$$

(ii) Sia $z = x + iy$ $\bar{z} = x - iy$.

$$|\bar{z}| = \sqrt{x^2 + (-y)^2} = \sqrt{x^2 + y^2} = |z|$$

$$z \cdot \bar{z} = (x + iy)(x - iy) = x^2 - i^2 y^2 = x^2 + y^2 = |z|^2$$

$$\bar{\bar{z}} = \overline{(x + iy)} = \overline{(x - iy)} = x - (-y)i = x + iy$$

(iii) Se $z = x + iy \Rightarrow -z = -(x + iy) = -x - iy = -x - yi =$

$$= -\Re(z) - \Im(z)i.$$

$$\frac{1}{z} = \frac{1}{x + iy} = \frac{x - iy}{x^2 + y^2} = \frac{\bar{z}}{|z|^2} \quad |z| \neq 0$$

(iv) Siano $z_1, z_2 \in \mathbb{C} \Rightarrow z_1 + z_2 = x_1 + x_2 + i(y_1 + y_2) \Rightarrow$

$$\Rightarrow \overline{z_1 + z_2} = x_1 + x_2 - y_1 i - y_2 i = \bar{z}_1 + \bar{z}_2$$

$$z_1 \cdot z_2 = (x_1 + iy_1)(x_2 + iy_2) = x_1 x_2 + ix_1 y_2 + ix_2 y_1 - y_1 y_2 =$$

$$= x_1 x_2 - y_1 y_2 + i(x_1 y_2 + x_2 y_1)$$

$$\Rightarrow \overline{z_1 \cdot z_2} = x_1 x_2 - y_1 y_2 - x_1 y_2 i - x_2 y_1 i$$

$$\overline{z_1} \cdot \overline{z_2} = (x_1 - y_1 i)(x_2 - y_2 i) = x_1 x_2 - y_1 x_2 i - x_1 y_2 i - y_1 y_2$$

(v) Siano $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$.

$$|z_1 z_2|^2 = z_1 z_2 \cdot \overline{z_1 z_2} = z_1 \overline{z_1} \cdot z_2 \overline{z_2} = |z_1|^2 \cdot |z_2|^2 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow |z_1 \cdot z_2| = |z_1| \cdot |z_2|$$

(vi) SIA $z \in \mathbb{C}$. Se $z = 0 \Rightarrow |z| = 0$.

$$\text{Se } |z| = 0 \Rightarrow \sqrt{x^2 + y^2} = 0 \Rightarrow x^2 + y^2 = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = \Re(z) = 0 \\ y = \Im(z) = 0 \end{cases}$$

$$\text{Se } \begin{cases} \Re(z) = 0 \\ \Im(z) = 0 \end{cases} \Rightarrow z = \Re(z) + i\Im(z) = 0 + i0 = 0$$

(vii) $|\Re(z)| \leq |z|$. Sia $z \in \mathbb{C} \Rightarrow \exists x, y \in \mathbb{R}$ t.c. $z = x + iy$.

$$\Rightarrow \Re(z) = x \Rightarrow |\Re(z)| = \sqrt{x^2} = |x| \Rightarrow |\Re(z)|^2 = x^2$$

$$|z| = \sqrt{x^2 + y^2} \Rightarrow |z|^2 = x^2 + y^2 \Rightarrow |\Re(z)|^2 \leq |z|^2 \Rightarrow |\Re(z)| \leq |z|$$

$$|\Im(z)| \leq |z| \quad \text{si dimostra in modo analogo.}$$

(viii) Siano $z_1, z_2 \in \mathbb{C} \Rightarrow |z_1 + z_2| = |x_1 + x_2 + i(y_1 + y_2)| =$

$$= \sqrt{(x_1 + x_2)^2 + (y_1 + y_2)^2} \Rightarrow |z_1 + z_2|^2 = (x_1 + x_2)^2 + (y_1 + y_2)^2 =$$

$$= x_1^2 + y_1^2 + x_2^2 + y_2^2 + 2x_1 x_2 + 2y_1 y_2 \leq x_1^2 + y_1^2 + x_2^2 + y_2^2$$

$$\Rightarrow |z_1 + z_2| \leq \sqrt{x_1^2 + y_1^2} + \sqrt{x_2^2 + y_2^2} = |z_1| + |z_2|$$

(ix) Siano $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$

$$|z_1| = |z_1 - z_2 + z_2| \leq |z_1 - z_2| + |z_2| \Rightarrow -|z_1 - z_2| \leq |z_2| - |z_1|$$

$$|z_2| = |z_2 - z_1 + z_1| \leq |z_2 - z_1| + |z_1| \Rightarrow |z_2| - |z_1| \leq |z_2 - z_1|$$

$$\Rightarrow -|z_1 - z_2| \leq |z_2| - |z_1| \leq |z_2 - z_1| \Leftrightarrow ||z_2| - |z_1|| \leq |z_2 - z_1|$$

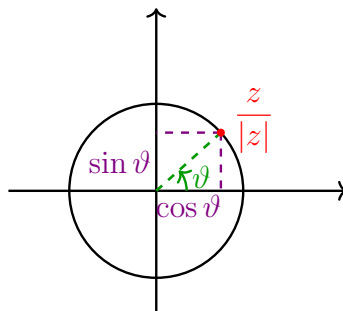
(x) Siano $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ tali che $z_1 \cdot z_2 = 0$.

$$\Rightarrow \text{Supponiamo che } z_1 \neq 0 \Rightarrow z_2 = z_1^{-1} \cdot z_1 \cdot z_2 = z_1^{-1} \cdot 0 = 0$$

allo stesso modo supponendo che $z_2 \neq 0$ otteniamo $z_1 = 0$

(xi) Siano $z_1 = x_1 + iy_1, z_2 = x_2 + iy_2$.

$$\Rightarrow \Re(z_1 \cdot \overline{z_2}) = \Re((x_1 + iy_1)(x_2 - iy_2)) = \Re(x_1 x_2 - iy_2 x_1 + iy_1 x_2 + y_1 y_2) =$$



$$= x_1x_2 + y_1y_2 = (x_1, y_1) \cdot (x_2, y_2)$$

□

N.B. In $\mathbb{C}$ non ci sono relazioni d'ordine coerenti con il prodotto.

Possiamo definire potenze e potenze inverse nel modo usuale:

- **(Potenze)** Se $m \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ e $z \in \mathbb{C}$, allora

$$z^m := \underbrace{z \cdot z \cdots z}_{n \text{ volte}}.$$

- **(Potenze inverse)** Se $m \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ e $z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$, allora

$$z^{-m} := (z^m)^{-1} = (z^{-1})^m.$$

Se z è un numero complesso diverso da 0 allora questo si può rappresentare in modo diverso rispetto alla rappresentazione algebrica.

Trigonometrica: $\frac{z}{|z|}$ sta sulla circonferenza goniometrica nel piano di Gauss $\Rightarrow \exists \vartheta \in \mathbb{R}$ t.c.

$$\frac{z}{|z|} = \cos \vartheta + i \sin \vartheta$$

$$\Rightarrow z = |z|(\cos \vartheta + i \sin \vartheta)$$

dove ϑ è un argomento di z , $\arg(z)$.

N.B. La rappresentazione goniometrica è periodica di periodo 2π in ϑ .

Esponenziale: definiamo

$$e^{i\vartheta} = \cos \vartheta + i \sin \vartheta$$

$$\Rightarrow z = |z|e^{i\vartheta}$$

N.B. Usando le formule trigonometriche è facile calcolare moduli, potenze e rapporti fra numeri complessi.

N.B.

- $\overline{e^{i\vartheta}} = e^{-i\vartheta}$ infatti

$$\overline{e^{i\vartheta}} = \overline{\cos \vartheta + i \sin \vartheta} = \cos \vartheta - i \sin \vartheta = \cos(-\vartheta) + i \sin(-\vartheta) = e^{-i\vartheta}$$

- $|e^{i\vartheta}| = 1$ infatti

$$|e^{i\vartheta}|^2 = \cos^2 \vartheta + \sin^2 \vartheta = 1$$

- $e^{i\vartheta} = e^{i\eta} \iff \vartheta - \eta = 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$

poiché l'esponenziale di un complesso è periodico di periodo 2π .

Definizione 1.1.4 (Radici complesse).

Dato $w = re^{i\vartheta}$, $r > 0$, $\vartheta \in \mathbb{R}$ e dato $m \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$,
si dicono radici complesse m -esime di w tutti
i complessi z t.c.

$$z^m = w.$$

$\Rightarrow$ Sono m distinte

$$z_k = \sqrt[m]{r} e^{i\frac{\vartheta+2k\pi}{m}}, \quad k = 0, \dots, m-1$$

Concludiamo il paragrafo con un richiamo di curve in $\mathbb{C}$.

Definizione 1.1.5.

Si dice curva in $\mathbb{C}$ una funzione (continua)

$$\gamma : [a, b] \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}.$$

$$\Rightarrow \gamma(t) = x(t) + i y(t) \quad \forall t \in [a, b] \text{ con}$$

$$x(t) = \Re(\gamma(t)) \quad y(t) = \Im(\gamma(t))$$

N.B. in Analisi 2 è già stata presentata tutta la teoria necessaria semplicemente scrivendo $(x(t), y(t))$
al posto di $x(t) + iy(t)$.

1.2 Funzioni complesse di variabile complessa

Definizione 1.2.1. Definiamo una **funzione complessa di variabile complessa** una funzione del tipo

$$f : \Omega \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C} \quad z \mapsto f(z)$$

N.B. Per le funzioni complesse di variabile complessa ovviamente valgono tutte le definizioni generale valide su una generica funzione (immagine, controimmagine, iniettività, suriettività, biiettività, inversa, composizione, ...)

Diamo alcuni esempi di funzioni complesse di variabile complessa.

Esempio 1.2.2.

Potenze e potenze inverse

- $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ t.c. $f(z) = z^m$ (con $m \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ fissato)
- $f : \mathbb{C} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{C}$ t.c.

$$f(z) = z^{-m} = \frac{1}{z^m}$$

(con $m \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ fissato)

Esempio 1.2.3.

Coniugio e modulo

- $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ t.c. $f(z) = \bar{z}$
- $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ t.c. $f(z) = |z|$

N.B. Il fatto che il codominio del modulo sia $\mathbb{C}$ non è incoerente con il fatto che $|z|$ è un reale, e in particolare un reale positivo, poiché identifichiamo l'asse reale in $\mathbb{C}$ con $\mathbb{R}$.

Esempio 1.2.4.

Polinomi e rapporti fra polinomi

- $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ t.c.

$$f(z) = a_m z^m + a_{m-1} z^{m-1} + \dots + a_1 z + a_0$$

con $a_m, a_{m-1}, \dots, a_1, a_0 \in \mathbb{C}$, $a_m \neq 0$.

- $f : \Omega \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ t.c.

$$f(z) = \frac{P_m(z)}{Q_n(z)}$$

con P_m polinomio di grado $m \in \mathbb{N}$,

Q_n polinomio di grado $n \in \mathbb{N}$.

$$\Omega = \{z \in \mathbb{C} : Q_n(z) \neq 0\}.$$

Esempio 1.2.5.

Esponenziale complesso

$f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ t.c.

$$f(z) = e^z = e^{\Re(z) + i\Im(z)} := e^{\Re(z)} e^{i\Im(z)}$$

N.B. $|e^z| = e^{\Re(z)}$, $\overline{e^z} = e^{\bar{z}}$.

N.B. se $\Im(z) = 0$ ritorna un esponenziale reale.

Esempio 1.2.6.

Funzioni trigonometriche

$$\sin : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C} \quad \text{t.c.} \quad \sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}$$

$$\cos : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C} \quad \text{t.c.} \quad \cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}$$

N.B. se $\Im(z) = 0 \Rightarrow$ ottieni seno/coseno reali.

N.B.

$$\sin^2 z + \cos^2 z = 1 \quad \forall z \in \mathbb{C}$$

Esempio 1.2.7.

Funzioni iperboliche

$$\sinh : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C} \quad \text{t.c.} \quad \sinh z = \frac{e^z - e^{-z}}{2}$$

$$\cosh : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C} \quad \text{t.c.} \quad \cosh z = \frac{e^z + e^{-z}}{2}$$

N.B. se $\Im(z) = 0 \Rightarrow$ ottengo $\sinh / \cosh$ reali.

N.B.

$$\cosh^2 z - \sinh^2 z = 1 \quad \forall z \in \mathbb{C}$$

Esempio 1.2.8.

Risolviamo le seguenti equazioni in $\mathbb{C}$:

$$\begin{aligned} \bullet e^z = 1 &\Leftrightarrow e^x \cdot e^{iy} = 1 \cdot e^{0i} \Rightarrow \begin{cases} e^x = 1 \\ y = 2\pi k \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 2\pi k \end{cases} \\ &\Rightarrow z = 2k\pi i, \quad k \in \mathbb{Z} \end{aligned}$$

al contrario di $e^x = 1, x \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned} \bullet \sin z = 0 &\Leftrightarrow \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i} = 0 \Leftrightarrow e^{iz} = e^{-iz} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow e^{xi-y} = e^{-xi+y} \Leftrightarrow e^{-y} \cdot e^{xi} = e^y \cdot e^{-xi} \Leftrightarrow \begin{cases} e^{-y} = e^y \\ x = -x + 2k\pi \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} e^{2y} = 1 \\ 2x = 2k\pi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = 0 \\ x = k\pi \end{cases} \\ &\Leftrightarrow z = k\pi, \quad k \in \mathbb{Z} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \bullet \cos z = 0 &\Leftrightarrow \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2} = 0 \Leftrightarrow e^{iz} = -e^{-iz} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow e^{ix} \cdot e^{-y} = -e^{-ix} \cdot e^y = e^y \cdot e^{i\pi-ix} = e^y \cdot e^{i(\pi-x)} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} e^{-y} = e^y \\ x = \pi - x + 2k\pi \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = 0 \\ x = \frac{\pi}{2} + k\pi \end{cases} \Rightarrow z = \frac{\pi}{2} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z} \end{aligned}$$

- $\sinh z = 0 \Leftrightarrow \frac{e^z - e^{-z}}{2} = 0 \Leftrightarrow e^z = e^{-z} \Leftrightarrow e^x e^{iy} = e^{-x} e^{-iy}$

$$\Rightarrow \begin{cases} e^x = e^{-x} \\ y = -y + 2k\pi \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = k\pi \end{cases} \Rightarrow z = ik\pi$$

- $\cosh z = 0 \Leftrightarrow \frac{e^z + e^{-z}}{2} = 0 \Leftrightarrow e^z = -e^{-z} \Leftrightarrow e^x e^{iy} = -e^{-x} e^{-iy}$

$$\Leftrightarrow e^x \cdot e^{iy} = e^{-x} \cdot e^{i(\pi-y)} \Leftrightarrow \begin{cases} e^x = e^{-x} \\ y = \pi - y + 2k\pi \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = \frac{\pi}{2} + k\pi \end{cases}$$

$$\Rightarrow z = i \left(\frac{\pi}{2} + 2k\pi \right), \quad k \in \mathbb{Z}$$

N.B. Ad ogni funzione $f : \Omega \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ è associata una coppia di funzioni

$$u, v : \Omega \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} \quad \text{t.c.}$$

$$u(x, y) = \Re(f(x + iy)) \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$$

$$v(x, y) = \Im(f(x + iy)) \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$$

$$\Rightarrow f(x + iy) = u(x, y) + iv(x, y)$$

Useremo la notazione $u = \Re(f)$, $v = \Im(f)$.

Esempio 1.2.9.

Troviamo u e v per le funzioni complesse che abbiamo definito prima.

- $f(z) = z^2 \Rightarrow u(x, y) = \Re(f(x + iy)) = \Re((x + iy)^2) = \Re(x^2 - y^2 + 2ixy)$

$$= x^2 - y^2, \quad v(x, y) = \Im(f(x + iy)) = \Im(x^2 - y^2 + 2ixy) = 2xy$$

- $f(z) = \frac{1}{z^2} \Rightarrow u(x, y) = \Re\left(\frac{1}{(x + iy)^2}\right) = \Re\left(\frac{1}{x^2 - y^2 + 2ixy}\right) = \Re\left(\frac{x^2 - y^2 - 2ixy}{(x^2 - y^2)^2 + 4x^2y^2}\right)$

$$= \frac{x^2 - y^2}{(x^2 - y^2)^2 + 4x^2y^2}, \quad v(x, y) = \Im(f(x + iy)) = \frac{-2xy}{(x^2 - y^2)^2 + 4x^2y^2}$$

- $f(z) = \bar{z} \Rightarrow u(x, y) = \Re(x - iy) = x, \quad v(x, y) = \Im(x - iy) = -y$

- $f(z) = |z| \Rightarrow u(x, y) = \Re\left(\sqrt{x^2 + y^2}\right) = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad v(x, y) = \Im\left(\sqrt{x^2 + y^2}\right) = 0$

- $f(z) = e^z = e^x \cdot e^{iy} = e^x(\cos y + i \sin y) = e^x \cos y + i e^x \sin y \Rightarrow$

$$\Rightarrow u(x, y) = e^x \cos y, \quad v(x, y) = e^x \sin y$$

$$\begin{aligned}
\bullet \quad f(z) = \sin z &= \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i} = \frac{e^{ix-y} - e^{-ix+y}}{2i} = \frac{e^{-y}(\cos x + i \sin x) - e^y(\cos x - i \sin x)}{2i} \\
&= \frac{e^{-y} \cos x}{2i} + \frac{e^{-y} \sin x}{2} - \frac{e^y \cos x}{2i} + \frac{e^y \sin x}{2} \\
&= -\frac{e^{-y} \cos x}{2} i + \frac{e^y \cos x}{2} i + \frac{e^{-y} \sin x}{2} + \frac{e^y \sin x}{2} \\
\Rightarrow u(x, y) &= \frac{e^{-y} \sin x}{2} + \frac{e^y \sin x}{2}, \quad v(x, y) = \frac{e^y \cos x}{2} - \frac{e^{-y} \cos x}{2}
\end{aligned}$$

Complementi 1.2.10.

Prendiamo $f(z) = z^m$ con $m \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$. Cerchiamo di scrivere $u(x, y) = \Re(f(x + iy))$ e $v(x, y) = \Im(f(x + iy))$. Per $z \neq 0$, possiamo scrivere z come:

$$z = |z|e^{i\vartheta}$$

con

$$|z| = \sqrt{\Re^2(z) + \Im^2(z)}$$

e ϑ tale che

$$\begin{cases} \Re(z) = |z| \cos \vartheta \\ \Im(z) = |z| \sin \vartheta \end{cases}$$

Se denoto con $x = \Re(z)$ e $y = \Im(z)$ ho che $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$ e ϑ tale che

$$\begin{cases} x = \sqrt{x^2 + y^2} \cos \vartheta \\ y = \sqrt{x^2 + y^2} \sin \vartheta \end{cases}$$

È evidente che, se $x = 0$ posso prendere

$$\begin{cases} \vartheta = \frac{\pi}{2}, & \text{se } y > 0 \\ \vartheta = -\frac{\pi}{2}, & \text{se } y < 0 \end{cases}$$

Se, invece, $x > 0$, posso fare il rapporto fra le due equazioni ed ottengo che $\operatorname{tg} \vartheta = \frac{y}{x}$. Inoltre, dato che la condizione $x > 0$ consente di prendere $\vartheta \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, si ha che

$$\vartheta = \operatorname{arctg} \left(\frac{y}{x} \right).$$

Se, infine, $x < 0$, si ottiene comunque che $\operatorname{tg} \vartheta = \frac{y}{x}$. D'altra parte, poiché qui si può prendere

$\vartheta \in \left(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right)$, si ha che

$$\vartheta = \operatorname{arctg} \left(\frac{y}{x} \right) + \pi.$$

Fatte tutte queste osservazioni, se si definisce la funzione $\varphi : \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\} \rightarrow \mathbb{R}$ tale che

$$\varphi(x, y) = \begin{cases} -\frac{\pi}{2}, & \text{se } x = 0 \text{ e } y < 0 \\ \arctg\left(\frac{y}{x}\right), & \text{se } x > 0 \\ \frac{\pi}{2}, & \text{se } x = 0 \text{ e } y > 0 \\ \arctg\left(\frac{y}{x}\right) + \pi, & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

si ha che, $\forall z \neq 0$,

$$z = \sqrt{x^2 + y^2} e^{i\varphi(x,y)}.$$

Di conseguenza, usando le formule di de Moivre, ovvero che $z^m = |z|^m e^{im \arg(z)}$, si ha che

$$f(x + iy) = (x^2 + y^2)^{m/2} e^{im\varphi(x,y)} \quad \forall (x, y) \neq (0, 0).$$

Ricordando, infine, la definizione dell'esponenziale ad esponente immaginario puro, si ha che

$$u(x, y) = \begin{cases} 0, & \text{se } (x, y) = (0, 0) \\ (x^2 + y^2)^{m/2} \cos(m\varphi(x, y)), & \text{se } (x, y) \neq (0, 0) \end{cases}$$

$$v(x, y) = \begin{cases} 0, & \text{se } (x, y) = (0, 0) \\ (x^2 + y^2)^{m/2} \sin(m\varphi(x, y)), & \text{se } (x, y) \neq (0, 0) \end{cases}$$

1.3 Limiti e continuità

Definizione 1.3.1.

Sia $z_0 \in \mathbb{C}$, $\Omega \subseteq \mathbb{C}$. Si dice che z_0 è di accumulazione per Ω se $\forall r > 0$

$$(B_r(z_0) \setminus \{z_0\}) \cap \Omega \neq \emptyset$$

dove

$$B_r(z_0) = \{z \in \mathbb{C} : |z - z_0| < r\}.$$

Definizione 1.3.2.

Sia $f : \Omega \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, z_0 di accumulazione per Ω . Si dice che f tende a $\ell \in \mathbb{C}$ per z che tende a z_0 , ovvero che

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \ell$$

se:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \text{ t.c. se } z \in (B_\delta(z_0) \setminus \{z_0\}) \cap \Omega, \text{ allora } f(z) \in B_\varepsilon(\ell).$$

N.B. Siano $a = \Re(\ell)$, $b = \Im(\ell)$, $x = \Re(z)$, $y = \Im(z)$, $x_0 = \Re(z_0)$, $y_0 = \Im(z_0)$.

Ricordando che $u(x, y) = \Re(f(x + iy))$ e $v(x, y) = \Im(f(x + iy))$,

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \ell \Leftrightarrow \lim_{z \rightarrow z_0} (f(z) - \ell) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \lim_{z \rightarrow z_0} |f(z) - \ell| = 0 \Leftrightarrow (*)$$

$$z \rightarrow z_0 \Leftrightarrow |z - z_0| \rightarrow 0 \Leftrightarrow \|(x, y) - (x_0, y_0)\|_2 \rightarrow 0 \Leftrightarrow (x, y) \rightarrow (x_0, y_0)$$

$$|f(z) - \ell| = |u(x, y) + iv(x, y) - (a + ib)|$$

$$= |u(x, y) - a + i(v(x, y) - b)|$$

$$= \sqrt{(u(x, y) - a)^2 + (v(x, y) - b)^2}$$

$$(*) \Leftrightarrow \lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} \sqrt{(u(x, y) - a)^2 + (v(x, y) - b)^2} = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} [(u(x, y) - a)^2 + (v(x, y) - b)^2] = 0 \Leftrightarrow$$

$$\begin{cases} \lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} (u(x, y) - a)^2 = 0 \\ \lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} (v(x, y) - b)^2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} |u(x, y) - a| = 0 \\ \lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} |v(x, y) - b| = 0 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} u(x, y) = a \\ \lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} v(x, y) = b \end{cases}$$

N.B. Tutte le proprietà dei limiti viste in Analisi II valgono anche qui (es: unicità del limite, algebra dei limiti, ...). Queste si ottengono infatti lavorando su $u(x, y), v(x, y)$

N.B. Se ho un campo vettoriale $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ e devo calcolare un limite per $(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)$ posso calcolare il limite che tende da $z_0 = x_0 + iy_0$ della funzione $g : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ tale che $g(x + iy) = f_1(x, y) + if_2(x, y)$.

Definizione 1.3.3.

Sia $f : \Omega \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, $z_0 \in \Omega$. Si dice che f è continua in z_0 se $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0$ t.c.

se $z \in B_\delta(z_0) \cap \Omega$, allora $f(z) \in B_\varepsilon(f(z_0))$.

N.B. se z_0 è anche di accumulazione per Ω , allora

$$f \text{ continua in } z_0 \iff \lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = f(z_0).$$

Se invece z_0 è isolato in Ω , allora f è necessariamente continua in z_0 , perché esiste $r > 0$ tale che

$$B_r(z_0) \cap \Omega = \{z_0\}.$$

Quindi, dato $\varepsilon > 0$, basta scegliere $\delta = r$ (o qualunque $\delta \leq r$): se

$$z \in B_\delta(z_0) \cap \Omega,$$

allora necessariamente $z = z_0$, e dunque

$$f(z) = f(z_0) \in B_\varepsilon(f(z_0)).$$

N.B. Per quanto visto prima

$$f \text{ continua in } z_0 = x_0 + iy_0 \iff u, v \text{ sono continue in } (x_0, y_0).$$

N.B. In particolare, somma, differenza, modulo, rapporto (quando definito) e la composizione di funzioni continue sono continue.

Definizione 1.3.4.

Sia $f : \Omega \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$. Si dice che f è continua su Ω se è continua in ogni punto di Ω .

Dato $B \subseteq \Omega$, si dice che f è di classe C^0 su B se $f|_B$ è continua su B . In tal caso scriviamo $f \in C^0(B)$.

Proposizione 1.3.5. Sia $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ aperto e sia $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ una funzione continua su Ω . Se esiste $z_0 \in \Omega$ tale che $f(z_0) \neq 0$, allora esiste $r > 0$ tale che

$$B_r(z_0) \subseteq \Omega$$

e

$$f(z) \neq 0 \quad \forall z \in B_r(z_0).$$

Dimostrazione. Poiché $z_0 \in \Omega$ e Ω è aperto, z_0 è punto di accumulazione per Ω .

Poiché, inoltre, f è continua in Ω , si ha

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = f(z_0) \neq 0.$$

Ciò vuol dire che

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta_\varepsilon > 0 \text{ tale che, se } z \in B_{\delta_\varepsilon}(z_0), \text{ allora } f(z) \in B_\varepsilon(f(z_0)).$$

Se fisso

$$\varepsilon_0 = |f(z_0)|$$

esiste dunque $r = \delta_{\varepsilon_0} > 0$ tale che, se $z \in B_r(z_0)$, allora

$$f(z) \in B_{\varepsilon_0}(f(z_0)).$$

Poiché

$$|f(z_0) - 0| = \varepsilon_0,$$

si ha

$$0 \notin B_{\varepsilon_0}(f(z_0)).$$

Quindi

$$f(z) \neq 0 \quad \forall z \in B_r(z_0).$$

□

1.4 Funzioni olomorfe

Definizione 1.4.1.

Sia $f : \Omega \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, con Ω aperto, e sia $z_0 \in \Omega$. Si dice che f è derivabile in z_0 (in senso complesso) se

$$\exists \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} = \ell \in \mathbb{C}.$$

Equivalentemente,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + h) - f(z_0)}{h}.$$

In tal caso, ℓ è detta derivata (complessa) di f in z_0 e si denota con:

$$f'(z_0), \quad Df(z_0), \quad \frac{df}{dz}(z_0).$$

Proposizione 1.4.2.

Sia $f : \Omega \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, Ω aperto, $z_0 \in \Omega$. Se f è derivabile in z_0 , allora f è continua in z_0 .

Dimostrazione. (z_0 è di acc.)

$$\begin{aligned} \lim_{z \rightarrow z_0} f(z) &= \lim_{z \rightarrow z_0} (f(z) - f(z_0) + f(z_0)) = \\ &= \lim_{z \rightarrow z_0} (f(z) - f(z_0)) + \lim_{z \rightarrow z_0} f(z_0) = \\ &= f(z_0) + \lim_{z \rightarrow z_0} (f(z) - f(z_0)) \cdot \frac{z - z_0}{z - z_0} = \\ &= f(z_0) + \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} \cdot (z - z_0) = \\ &= f(z_0) + \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0) = f(z_0) \end{aligned}$$

□

Proposizione 1.4.3.

Siano $f, g : \Omega \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, con Ω aperto, e sia $z_0 \in \Omega$. Se f e g sono derivabili in z_0 , allora:

(i) $\alpha f + \beta g$, con $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$, è derivabile in z_0 e

$$(\alpha f + \beta g)'(z_0) = \alpha f'(z_0) + \beta g'(z_0)$$

(ii) fg è derivabile in z_0 e

$$(fg)'(z_0) = f'(z_0)g(z_0) + g'(z_0)f(z_0)$$

(iii) se $g(z_0) \neq 0$, $\frac{f}{g}$ è derivabile in z_0 e

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(z_0) = \frac{f'(z_0)g(z_0) - f(z_0)g'(z_0)}{(g(z_0))^2}$$

Dimostrazione. Le dimostrazioni sono analoghe alle stesse proprietà delle derivate in campo reale. $\square$

Proposizione 1.4.4 (Regola della catena).

Siano $f : \Omega \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, con Ω aperto, e $g : D \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, con D aperto, e supponiamo che $f(\Omega) \subseteq D$. Se f è derivabile in $z_0 \in \Omega$ e g è derivabile in $f(z_0)$, allora $g \circ f$ è derivabile in z_0 e vale

$$(g \circ f)'(z_0) = g'(f(z_0))f'(z_0).$$

Esempio 1.4.5.

$f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, $f(z) = k \quad \forall z \in \mathbb{C}$, con $k \in \mathbb{C}$ fissato.

$$f'(z) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(z+h) - f(z)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{k - k}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} 0 = 0$$

Esempio 1.4.6.

$f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, $f(z) = \alpha z + \beta \quad \forall z \in \mathbb{C}$, con $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ fissate.

$$\begin{aligned} f'(z) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(z+h) - f(z)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\alpha(z+h) + \beta - (\alpha z + \beta)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\alpha z + \alpha h + \beta - \alpha z - \beta}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\alpha h}{h} = \alpha \end{aligned}$$

Complementi 1.4.7.

Che significato geometrico ha la funzione $f(z) = \alpha z + \beta$?

Passo 1: se prendo $z \in \mathbb{C}$ e lo moltiplico per $\alpha \in \mathbb{C}$, che sto facendo?

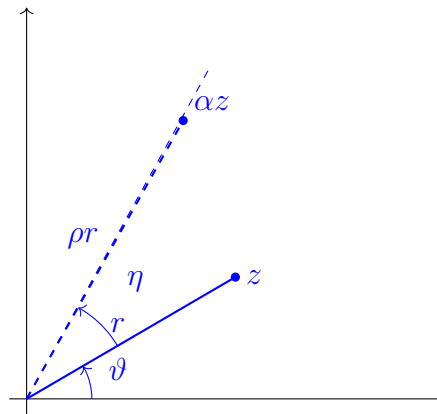
Riscriviamo z e α in forma esponenziale:

$$z = re^{i\vartheta}, \quad \alpha = \rho e^{i\eta}.$$

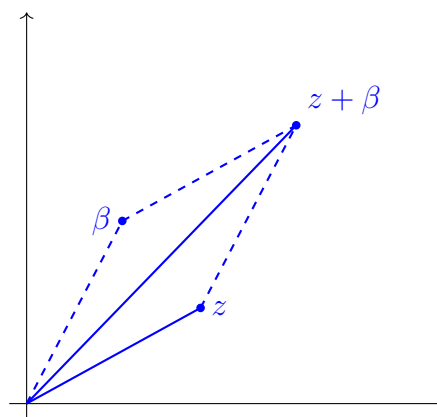
Allora

$$\alpha z = \rho e^{i\eta} e^{i\vartheta} = \rho e^{i(\vartheta+\eta)}.$$

Quindi, rispetto a z , αz si ottiene con una rotazione di un angolo η e un'omotetia di fattore ρ . Questo tipo di trasformazioni del piano sono dette rotomotetie.



Passo 2: se prendo $z \in \mathbb{C}$ e lo sommo a $\beta \in \mathbb{C}$, ho una traslazione. Infatti, usando la regola del parallelogramma, si ha che:



Passo 3: quindi $\alpha z + \beta$ è la composizione di una rotomotetia e di una traslazione.

Esempio 1.4.8.

$$f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}, \quad f(z) = z^2 \quad \forall z \in \mathbb{C}$$

$$\begin{aligned} f'(z) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(z+h) - f(z)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(z+h)^2 - z^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{z^2 + 2hz + h^2 - z^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2hz + h^2}{h} = 2z \end{aligned}$$

Possiamo generalizzare per un qualsiasi esponente naturale: $f(z) = z^m, \quad m \in \mathbb{N} \setminus \{0\}, \quad f'(z) = mz^{m-1}.$

Procediamo per induzione:

Base: ($m = 1$) già fatto $\left(\frac{d}{dz} z = 1 \right)$

Ipotesi: $\frac{d}{dz} z^m = mz^{m-1}$

Passo: dimostrare che $\frac{d}{dz} z^{m+1} = (m+1)z^m$

$$\Rightarrow \frac{d}{dz} z^{m+1} = \frac{d}{dz} (z \cdot z^m) = 1 \cdot z^m + z \cdot m z^{m-1} = z^m + m z^m = (m+1) z^m$$

Esempio 1.4.9.

$$\begin{aligned} f : \mathbb{C} \setminus \{0\} &\rightarrow \mathbb{C}, & f(z) &= \frac{1}{z^m} = z^{-m}, & m &\in \mathbb{N} \setminus \{0\} \\ f'(z) &= \frac{0 \cdot z^m - 1 \cdot m z^{m-1}}{(z^m)^2} = -\frac{m z^{m-1}}{z^{2m}} \\ &= -\frac{m}{z^{2m-m+1}} = -\frac{m}{z^{m+1}} = -m z^{-m-1} \end{aligned}$$

Esempio 1.4.10.

$$\begin{aligned} f : \mathbb{C} &\rightarrow \mathbb{C}, & f(z) &= P_m(z) = \\ &= a_m z^m + a_{m-1} z^{m-1} + \cdots + a_1 z + a_0 \\ \text{con } a_m, \dots, a_0 &\in \mathbb{C}, \quad a_m \neq 0. \\ f'(z) &= (a_m z^m + a_{m-1} z^{m-1} + \cdots + a_1 z + a_0)' = \\ &= a_m m z^{m-1} + a_{m-1} (m-1) z^{m-2} + \cdots + a_1 \end{aligned}$$

Con lo stesso procedimento non si riescono a calcolare le derivate di tutte le funzioni complesse. Ad esempio qual è la derivata di e^z ? Per rispondere a questa domanda dobbiamo introdurre nuovi risultati.

Lemma 1.4.11. Sia $f : \Omega \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, Ω aperto, $z_0 \in \Omega$. f è derivabile in z_0 se e solo se $\exists \ell \in \mathbb{C}$ t.c.

$$f(z) = f(z_0) + \ell(z - z_0) + o(z - z_0), \quad z \rightarrow z_0,$$

con $\ell = f'(z_0)$.

Dimostrazione.

$$f(z) = f(z_0) + \ell(z - z_0) + o(z - z_0), \quad z \rightarrow z_0 \iff$$

$$\iff f(z) - f(z_0) - \ell(z - z_0) = o(z - z_0), \quad z \rightarrow z_0 \iff$$

$$\iff \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0) - \ell(z - z_0)}{z - z_0} = 0 \iff$$

$$\iff \lim_{z \rightarrow z_0} \left(\frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} - \ell \right) = 0 \iff$$

$$\iff \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} = \ell$$

□

Richiamo di Analisi 2: $g : \Omega \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, Ω aperto, $(x_0, y_0) \in \Omega$.

Si dice che g è differenziabile in (x_0, y_0) se $\exists \alpha, \beta \in \mathbb{R}$ t.c.

$$g(x, y) = g(x_0, y_0) + \alpha(x - x_0) + \beta(y - y_0) + o(\|(x, y) - (x_0, y_0)\|) \quad \text{per } (x, y) \rightarrow (x_0, y_0).$$

dove

$$\alpha = \frac{\partial g}{\partial x}(x_0, y_0), \quad \beta = \frac{\partial g}{\partial y}(x_0, y_0).$$

N.B. g differenziabile in $(x_0, y_0) \Rightarrow g$ continua in (x_0, y_0) .

N.B. g differenziabile in $(x_0, y_0) \Rightarrow$ esistono le derivate parziali di g in (x_0, y_0) .

N.B. Esistono le derivate parziali di g in Ω e queste sono continue in $\Omega \Rightarrow g$ è differenziabile in Ω .

Teorema 1.4.12 (Condizioni o Equazioni di Cauchy-Riemann (versione locale)).

Sia $f : \Omega \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, Ω aperto, $z_0 \in \Omega$. Siano $u, v : \Omega \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ le funzioni date da

$$u(x, y) = \Re(f(x + iy)), \quad v(x, y) = \Im(f(x + iy)).$$

Le seguenti condizioni sono equivalenti:

- (i) f è derivabile in $z_0 = x_0 + iy_0$;
- (ii) u, v sono differenziabili in (x_0, y_0) e vale che

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) = \frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0), \\ \frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0) = -\frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0). \end{cases} \quad (\text{CR})$$

(Equazioni di Cauchy-Riemann)

Infine, se f è derivabile in $z_0 = x_0 + iy_0$, allora

$$\begin{aligned} f'(x_0 + iy_0) &= \frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) + i \frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0) \\ &= \frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0) - i \frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0) \\ &= \frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) - i \frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0) \\ &= \frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0) + i \frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0). \end{aligned}$$

Dimostrazione. Supponiamo che f sia derivabile in $z_0 = x_0 + iy_0$. Allora, ponendo

$$w(z) = f(z) - f(z_0) - f'(z_0)(z - z_0),$$

si ha

$$w(z) = o(z - z_0) \quad \text{per } z \rightarrow z_0,$$

ossia, in modo equivalente,

$$f(z) = f(z_0) + f'(z_0)(z - z_0) + o(z - z_0) \quad \text{per } z \rightarrow z_0.$$

Scriviamo $z = x + iy$ e $z_0 = x_0 + iy_0$. Allora

$$f(x + iy) = f(x_0 + iy_0) + f'(x_0 + iy_0)((x - x_0) + i(y - y_0)) + w(x + iy),$$

con

$$w(x + iy) = o(z - z_0) \quad \text{per } z \rightarrow z_0.$$

Poniamo

$$\alpha = \Re(f'(x_0 + iy_0)), \quad \beta = \Im(f'(x_0 + iy_0)),$$

e inoltre

$$u = \Re(f), \quad v = \Im(f), \quad w_1 = \Re(w), \quad w_2 = \Im(w).$$

Allora

$$f(x + iy) = f(x_0 + iy_0) + (\alpha + i\beta)((x - x_0) + i(y - y_0)) + w(x + iy),$$

e quindi, separando parte reale e parte immaginaria,

$$u(x, y) + i v(x, y) = u(x_0, y_0) + i v(x_0, y_0) + (\alpha + i\beta)((x - x_0) + i(y - y_0)) + w_1(x, y) + i w_2(x, y).$$

Sviluppando il prodotto:

$$(\alpha + i\beta)((x - x_0) + i(y - y_0)) = \alpha(x - x_0) - \beta(y - y_0) + i(\beta(x - x_0) + \alpha(y - y_0)).$$

Pertanto

$$\begin{aligned} u(x, y) + i v(x, y) &= u(x_0, y_0) + i v(x_0, y_0) + \alpha(x - x_0) - \beta(y - y_0) \\ &\quad + i(\beta(x - x_0) + \alpha(y - y_0)) + w_1(x, y) + i w_2(x, y). \end{aligned}$$

Uguagliando parte reale e parte immaginaria otteniamo

$$\begin{cases} u(x, y) = u(x_0, y_0) + \alpha(x - x_0) - \beta(y - y_0) + w_1(x, y), \\ v(x, y) = v(x_0, y_0) + \beta(x - x_0) + \alpha(y - y_0) + w_2(x, y). \end{cases}$$

Ora mostriamo che w_1, w_2 sono infinitesimi di ordine superiore rispetto a $\|(x, y) - (x_0, y_0)\|_2$. Infatti, usando $|\Re(\zeta)| \leq |\zeta|$, si ha

$$0 \leq \left| \frac{w_1(x, y)}{\|(x, y) - (x_0, y_0)\|_2} \right| = \frac{|w_1(x, y)|}{\|(x, y) - (x_0, y_0)\|_2} \leq \frac{|w(x + iy)|}{|z - z_0|}.$$

Poiché $w(z) = o(z - z_0)$, il termine a destra tende a 0 per $z \rightarrow z_0$, cioè per $(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)$. Quindi

$$w_1(x, y) = o(\|(x, y) - (x_0, y_0)\|_2).$$

Allo stesso modo

$$w_2(x, y) = o(\|(x, y) - (x_0, y_0)\|_2).$$

Segue allora che

$$\begin{cases} u(x, y) = u(x_0, y_0) + \alpha(x - x_0) - \beta(y - y_0) + o(\|(x, y) - (x_0, y_0)\|_2), \\ v(x, y) = v(x_0, y_0) + \beta(x - x_0) + \alpha(y - y_0) + o(\|(x, y) - (x_0, y_0)\|_2). \end{cases}$$

Dunque u e v sono differenziabili in (x_0, y_0) , e dalle formule sopra si ricavano

$$\frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) = \alpha, \quad \frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0) = -\beta, \quad \frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0) = \beta, \quad \frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0) = \alpha.$$

Quindi valgono le equazioni di Cauchy-Riemann:

$$\frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) = \frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0), \quad \frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0) = -\frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0).$$

Infine, poiché $\alpha = \Re(f'(z_0))$ e $\beta = \Im(f'(z_0))$, otteniamo anche

$$f'(x_0 + iy_0) = \alpha + i\beta = \frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) + i \frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0) = \frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0) - i \frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0),$$

e, usando le equazioni di Cauchy-Riemann, le altre forme equivalenti:

$$f'(x_0 + iy_0) = \frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) - i \frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0) = \frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0) + i \frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0).$$

□

Definizione 1.4.13. Sia $f : \Omega \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, con Ω aperto. Si dice che f è *olomorfa* (o *analitica*) su Ω se è derivabile $\forall z \in \Omega$.

N.B. Importante: olomorfa non è definita in un semplice punto, ma solo su insiemi aperti.

N.B. Se $\Omega = \mathbb{C}$ e f è olomorfa su Ω , allora f si dice *intera*.

Teorema 1.4.14 (Ecccezionale). Sia $f : \Omega \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, con Ω aperto. Se f è olomorfa su Ω , allora f' è continua su Ω .

N.B. Non ha analoghi in campo reale! È un risultato solo complesso.

Teorema 1.4.15 (Versione globale delle condizioni di Cauchy-Riemann). Sia $f : \Omega \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, con Ω aperto. Siano

$$u = \Re(f), \quad v = \Im(f).$$

Le seguenti condizioni sono equivalenti:

1. f è olomorfa su Ω .
2. $u, v \in C^1(\Omega)$ e valgono le condizioni di Cauchy-Riemann su Ω , cioè

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x} \quad \text{su } \Omega.$$

Inoltre, vale la formula vista per il calcolo di f' su tutto Ω .

Esempio 1.4.16. Sia

$$f(z) = e^z.$$

Scrivendo $z = x + iy$, si ha

$$f(x + iy) = e^{x+iy} = e^x e^{iy}.$$

Quindi

$$u(x, y) = \Re(f(x + iy)) = e^x \cos y, \quad v(x, y) = \Im(f(x + iy)) = e^x \sin y.$$

Si osserva che $u, v \in C^1(\mathbb{R}^2)$ e inoltre, per ogni $(x, y) \in \mathbb{R}^2$,

$$\frac{\partial u}{\partial x}(x, y) = e^x \cos y = \frac{\partial v}{\partial y}(x, y),$$

$$\frac{\partial u}{\partial y}(x, y) = -e^x \sin y = -\frac{\partial v}{\partial x}(x, y).$$

Dunque valgono le condizioni di Cauchy-Riemann su $\mathbb{R}^2$, perciò f è olomorfa in $\mathbb{C}$ (e quindi intera).

Infine,

$$f'(x + iy) = \frac{\partial u}{\partial x}(x, y) + i \frac{\partial v}{\partial x}(x, y) = e^x \cos y + i e^x \sin y = e^{x+iy}.$$

Pertanto

$$f'(z) = e^z.$$

Esempio 1.4.17. Verifichiamo che le seguenti funzioni siano olomorfe in $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ aperto ed eventualmente calcoliamo le loro derivate.

•

$$\sin z = \frac{e^{-y} \sin x}{2} + \frac{e^y \sin x}{2} + i \left(\frac{e^y \cos x}{2} - \frac{e^{-y} \cos x}{2} \right)$$

$\Rightarrow u(x, y), v(x, y)$ sono C^1 su $\Omega = \mathbb{C}$. Inoltre

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{e^{-y} \cos x}{2} + \frac{e^y \cos x}{2} = \frac{\partial v}{\partial y}$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{e^{-y} \sin x}{2} + \frac{e^y \sin x}{2} = -\frac{\partial v}{\partial x}$$

Allora $\sin z$ soddisfa le condizioni di Cauchy-Riemann su Ω .

$$\Rightarrow \sin z \text{ è olomorfa su } \Omega = \mathbb{C} \text{ e } \frac{d(\sin z)}{dz} = \frac{e^{-y} \cos x}{2} + \frac{e^y \cos x}{2} + i \left(\frac{e^{-y} \sin x}{2} - \frac{e^y \sin x}{2} \right)$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{e^{-y}}{2}(\cos x + i \sin x) + \frac{e^y}{2}(\cos x - i \sin x) \\
&= \frac{e^{-y}e^{ix}}{2} + \frac{e^y}{2}(\cos(-x) + i \sin(-x)) \\
&= \frac{e^{ix-y}}{2} + \frac{e^{y-ix}}{2} = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2} = \cos z
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\bullet \cos z &= \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2} = \frac{e^{i(x+iy)} + e^{-i(x+iy)}}{2} = \frac{e^{ix-y} + e^{-ix+y}}{2} = \\
&= \frac{1}{2} (e^{-y} \cdot e^{ix} + e^y \cdot e^{-ix}) = \frac{1}{2} (e^{-y}(\cos x + i \sin x) + e^y(\cos x - i \sin x))
\end{aligned}$$

$$= \underbrace{\frac{e^{-y}}{2} \cos x + \frac{e^y}{2} \cos x}_{u(x,y)} + i \underbrace{\left(\frac{e^{-y}}{2} \sin x - \frac{e^y}{2} \sin x \right)}_{v(x,y)}$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = -\frac{e^y + e^{-y}}{2} \sin x = \frac{\partial v}{\partial y} = -\frac{e^{-y}}{2} \sin x - \frac{e^y}{2} \sin x$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\cos x}{2} (-e^{-y} + e^y) = -\frac{\partial v}{\partial x} = -\left(\frac{e^{-y}}{2} \cos x - \frac{e^y}{2} \cos x \right)$$

$\Rightarrow \cos z$ è olomorfa su $\mathbb{C}$ e ha derivata

$$\begin{aligned}
\frac{d \cos z}{dz} &= \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{e^y + e^{-y}}{2} \sin x + i \cos x \frac{e^{-y} - e^y}{2} \\
&= -\frac{e^y}{2}(\sin x + i \cos x) - \frac{e^{-y}}{2}(\sin x - i \cos x) \\
&= -\frac{e^y}{2i}(-\cos x + i \sin x) - \frac{e^{-y}}{2i}(\cos x + i \sin x) \\
&= -\frac{ie^y}{2}(+\cos x - i \sin x) + \frac{e^{-y}}{2}i e^{ix} = -\frac{ie^y}{2}e^{-ix} + \frac{ie^{-y}}{2}e^{ix} \\
&= \frac{i}{2}(-e^{y-ix} + e^{-y+ix}) = \frac{1}{2i}(e^{y-ix} - e^{ix-y}) \\
&= \frac{1}{2i}(e^{-i(x+iy)} - e^{i(x+iy)}) = \frac{1}{2i}(e^{-iz} - e^{iz}) = -\sin z
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\bullet \sinh z &= \frac{e^z - e^{-z}}{2} = \frac{e^{x+iy} - e^{-(x+iy)}}{2} = \frac{e^x \cdot e^{iy} - e^{-x} \cdot e^{i(-y)}}{2} = \\
&= \frac{1}{2} (e^x(\cos y + i \sin y) - e^{-x}(\cos y - i \sin y)) \\
&= \underbrace{\cos y \frac{e^x - e^{-x}}{2}}_{u(x,y)} + i \underbrace{\sin y \frac{e^x + e^{-x}}{2}}_{v(x,y)} \\
\Rightarrow \frac{\partial u}{\partial x} &= \frac{\cos y}{2} (e^x + e^{-x}) = \frac{\partial v}{\partial y} = \frac{\cos y}{2} (e^x + e^{-x}) \\
\frac{\partial u}{\partial y} &= -\frac{\sin y}{2} (e^x - e^{-x}) = -\frac{\partial v}{\partial x} = -\left(\frac{\sin y}{2} (e^x - e^{-x}) \right) \\
\Rightarrow \sinh z &\text{ è olomorfa su } \mathbb{C}. \text{ Calcoliamone la derivata.}
\end{aligned}$$

$$\frac{d \sinh z}{dz} = \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\cos y}{2} (e^x + e^{-x}) + i \left(\frac{\sin y}{2} (e^x - e^{-x}) \right)$$

Calcoliamo $u_1(x, y), v_1(x, y)$ per $\cosh z$.

$$\begin{aligned}
\cosh z &= \frac{e^z + e^{-z}}{2} = \frac{e^{x+iy} + e^{-(x+iy)}}{2} = \frac{1}{2} (e^x(\cos y + i \sin y) + e^{-x}(\cos y - i \sin y)) \\
&= \frac{\cos y}{2} (e^x + e^{-x}) + i \frac{\sin y}{2} (e^x - e^{-x})
\end{aligned}$$

Concludiamo che

$$\frac{d \sinh z}{dz} = \cosh z.$$

Inoltre

$$\begin{aligned}
\frac{\partial u_1}{\partial x} &= \frac{\cos y}{2} (e^x - e^{-x}) = \frac{\partial v_1}{\partial y} = \frac{\cos y}{2} (e^x - e^{-x}), \\
\frac{\partial u_1}{\partial y} &= -\frac{\sin y}{2} (e^x + e^{-x}) = -\frac{\partial v_1}{\partial x} = -\frac{\sin y}{2} (e^x + e^{-x}) \\
\Rightarrow \frac{d \cosh z}{dz} &= \frac{\partial u_1}{\partial x} + i \frac{\partial v_1}{\partial x} = \frac{\cos y}{2} (e^x - e^{-x}) + i \frac{\sin y}{2} (e^x + e^{-x}) \\
&= \sinh z
\end{aligned}$$

Esempio 1.4.18. Valutiamo la derivabilità di $f(z) = \bar{z}$ in $\mathbb{R}^2$.

$$f(x + iy) = x - iy \Rightarrow u(x, y) = x, \quad v(x, y) = -y$$

$$u, v \in C^1(\mathbb{R}^2)$$

$$\frac{\partial u}{\partial x}(x, y) = 1, \quad \frac{\partial v}{\partial y}(x, y) = -1 \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$$

Quindi

$$\frac{\partial u}{\partial x}(x, y) \neq \frac{\partial v}{\partial y}(x, y) \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2,$$

perciò le condizioni di Cauchy-Riemann non sono soddisfatte in nessun punto.

$\Rightarrow f$ non è derivabile in nessun punto di $\mathbb{C}$.

Esempio 1.4.19. Dimostriamo che $|z|, \Re(z), \Im(z)$ non sono derivabili in nessun punto di $\mathbb{C}$ e che $|z|^2$ e $\bar{z}^2$ sono derivabili solo in $z = 0$.

Le condizioni di Cauchy-Riemann sono soddisfatte solo in $(0, 0) \Rightarrow |\bar{z}|^2$ è derivabile solo in $z = 0$.

$$\bullet \bar{z}^2 = (x - iy)^2 = x^2 - y^2 - 2ixy \Rightarrow u(x, y) = x^2 - y^2 \quad v(x, y) = -2xy$$

$$\Rightarrow \frac{\partial u}{\partial x} = 2x \quad \frac{\partial v}{\partial y} = -2x \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -2y \quad \frac{\partial v}{\partial x} = -2y$$

Allora

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \quad \text{e} \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$$

sono soddisfatti solo per

$$\begin{cases} x = -x \\ y = -y \end{cases} \iff \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases}$$

Concludiamo che $\bar{z}^2$ è derivabile solo in $z = 0$.

$$\bullet |z| = \sqrt{x^2 + y^2} \Rightarrow u(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2} \quad v(x, y) = 0$$

$$\Rightarrow \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \quad \frac{\partial v}{\partial y} = 0$$

$$\Rightarrow u \text{ non è differenziabile in } (0, 0). \text{ Inoltre } \forall x, y \in \mathbb{R} \quad \frac{\partial u}{\partial x}(x, y) \neq \frac{\partial v}{\partial y}(x, y)$$

$$\bullet \operatorname{Im}(z) = \operatorname{Im}(x + iy) = y \Rightarrow u(x, y) = y \quad v(x, y) = 0$$

$$\Rightarrow \frac{\partial u}{\partial x} = 0 \quad \frac{\partial v}{\partial y} = 0 \quad \frac{\partial u}{\partial y} = 1 \quad -\frac{\partial v}{\partial x} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{\partial u}{\partial y} \neq -\frac{\partial v}{\partial x} \quad \forall (x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2 \Rightarrow \operatorname{Im}(z) \text{ non è olomorfa su } \mathbb{C}.$$

- $\operatorname{Re}(z) = \operatorname{Re}(x + iy) = x \Rightarrow u(x, y) = x \quad v(x, y) = 0$

$$\Rightarrow \frac{\partial u}{\partial x} = 1 \quad \frac{\partial v}{\partial y} = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial u}{\partial x} \neq \frac{\partial v}{\partial y} \quad \forall (x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$$

$\Rightarrow \operatorname{Re}(z)$ non è olomorfa in nessun aperto in $\mathbb{C}$.

- $|z|^2 = x^2 + y^2 \Rightarrow u(x, y) = x^2 + y^2 \quad v(x, y) = 0.$

$$\Rightarrow \frac{\partial u}{\partial x} = 2x, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = 0, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = 2y, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = 0.$$

Definizione 1.4.20. Sia $\Omega \subseteq \mathbb{C}$. Si dice che Ω è *connesso* se non esistono due insiemi aperti in Ω , A e B , tali che

$$A \neq \emptyset, \quad B \neq \emptyset, \quad A \cap B = \emptyset, \quad A \cup B = \Omega.$$

N.B. Qui “aperti in Ω ” significa aperti nella topologia relativa di Ω , cioè insiemi della forma

$$\Omega \cap U$$

con $U \subseteq \mathbb{C}$ aperto.

Lemma 1.4.21. Sia $g : \Omega \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, con Ω aperto e connesso, e sia g differenziabile su Ω . Allora

$$\nabla g = (0, 0) \text{ su } \Omega \quad \Longleftrightarrow \quad g \text{ è costante su } \Omega.$$

Complementi 1.4.22.

Dimostrazione. L'implicazione $(\Leftarrow)$ è ovvia, quindi dimostriamo $(\Rightarrow)$.

Supponiamo dunque che $\nabla g = (0, 0)$ su Ω , e fissiamo $(x_0, y_0) \in \Omega$. Definiamo

$$\Omega_1 = \{(x, y) \in \Omega : g(x, y) = g(x_0, y_0)\}, \quad \Omega_2 = \{(x, y) \in \Omega : g(x, y) \neq g(x_0, y_0)\}.$$

È evidente che

$$\Omega_1 \cup \Omega_2 = \Omega, \quad \Omega_1 \cap \Omega_2 = \emptyset,$$

e inoltre $\Omega_1 \neq \emptyset$ perché $(x_0, y_0) \in \Omega_1$.

Osserviamo che Ω_2 è aperto in Ω (equivalentemente, aperto, dato che Ω è aperto), infatti

$$\Omega_2 = g^{-1}(\mathbb{R} \setminus \{g(x_0, y_0)\}),$$

e $\mathbb{R} \setminus \{g(x_0, y_0)\}$ è aperto in $\mathbb{R}$, mentre g è continua su Ω perché differenziabile.

A questo punto basta mostrare che anche Ω_1 è aperto: per la connessione di Ω , non possono esistere due aperti non vuoti, disgiunti, la cui unione sia Ω . Siccome $\Omega_1 \neq \emptyset$, ne seguirà necessariamente $\Omega_2 = \emptyset$, cioè g è costante su Ω .

Mostriamo quindi che Ω_1 è aperto. Sia $(x_1, y_1) \in \Omega_1$. Poiché Ω è aperto, esiste $r > 0$ tale che

$$B_r(x_1, y_1) \subseteq \Omega.$$

Vogliamo provare che

$$B_r(x_1, y_1) \subseteq \Omega_1,$$

ossia che $g(x, y) = g(x_0, y_0)$ per ogni $(x, y) \in B_r(x_1, y_1)$.

Prendiamo $(x, y) \in B_r(x_1, y_1)$. Se $(x, y) = (x_1, y_1)$, non c'è nulla da dimostrare. Se invece $(x, y) \neq (x_1, y_1)$, definiamo

$$\varphi : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad \varphi(t) = (x_1, y_1) + t[(x, y) - (x_1, y_1)].$$

Poiché (x, y) e (x_1, y_1) appartengono a $B_r(x_1, y_1)$, per convessità della palla si ha

$$\varphi([0, 1]) \subseteq B_r(x_1, y_1) \subseteq \Omega.$$

Possiamo allora definire

$$h : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, \quad h(t) = g(\varphi(t)).$$

La funzione h è differenziabile e, per la regola della catena,

$$h'(t) = \nabla g(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t).$$

Ma per ipotesi $\nabla g = (0, 0)$ su Ω , quindi

$$h'(t) = (0, 0) \cdot \varphi'(t) = 0 \quad \forall t \in [0, 1].$$

Dunque h è costante su $[0, 1]$. In particolare,

$$g(x_1, y_1) = h(0) = h(1) = g(x, y).$$

Poiché $(x_1, y_1) \in \Omega_1$, vale $g(x_1, y_1) = g(x_0, y_0)$, quindi

$$g(x, y) = g(x_0, y_0),$$

cioè $(x, y) \in \Omega_1$.

Abbiamo così mostrato che $B_r(x_1, y_1) \subseteq \Omega_1$, quindi Ω_1 è aperto. Come osservato sopra, dalla connessione di Ω segue $\Omega_2 = \emptyset$. Pertanto

$$\Omega = \Omega_1$$

e g è costante su Ω . □

Proposizione 1.4.23. Sia $f : \Omega \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, con Ω aperto e connesso, e sia f olomorfa su Ω . Allora

$$f'(z) = 0 \quad \forall z \in \Omega \quad \Longleftrightarrow \quad f \text{ è costante su } \Omega.$$

Dimostrazione. L'implicazione $(\Leftarrow)$ è ovvia.

Per $(\Rightarrow)$, supponiamo $f'(z) = 0$ per ogni $z \in \Omega$. Se usiamo tutte le relazioni tra f' e le derivate parziali di u e v , otteniamo

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} = 0 \quad \text{su } \Omega.$$

Quindi

$$\nabla u \equiv \nabla v \equiv (0, 0) \quad \text{su } \Omega.$$

Per il risultato di Analisi II (su un aperto connesso, gradiente nullo implica funzione costante), segue che u e v sono costanti su Ω . Di conseguenza anche

$$f = u + iv$$

è costante su Ω . □

Proposizione 1.4.24. Sia $f : \Omega \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, con Ω aperto e connesso. Se f è olomorfa in Ω e

$$\bar{f} = \Re(f) - i \Im(f)$$

è olomorfa in Ω , allora f è costante su Ω .

Dimostrazione. Come al solito, poniamo

$$u = \Re(f), \quad v = \Im(f).$$

Poniamo anche

$$g = \Re(\bar{f}), \quad h = \Im(\bar{f}).$$

Per definizione di coniugio complesso si ha immediatamente

$$g = u, \quad h = -v.$$

Poiché f è olomorfa in Ω , dalle equazioni di Cauchy-Riemann per f otteniamo

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}.$$

Poiché anche $\bar{f}$ è olomorfa in Ω , applicando le equazioni di Cauchy-Riemann a $\bar{f}$ otteniamo

$$\frac{\partial g}{\partial x} = \frac{\partial h}{\partial y}, \quad \frac{\partial g}{\partial y} = -\frac{\partial h}{\partial x}.$$

Usando $g = u$ e $h = -v$, la prima relazione diventa

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial(-v)}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial y}.$$

Ma dalle Cauchy-Riemann per f abbiamo anche $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}$. Quindi

$$\frac{\partial u}{\partial x} = -\frac{\partial u}{\partial x} \Rightarrow \frac{\partial u}{\partial x} \equiv 0 \Rightarrow \frac{\partial v}{\partial y} \equiv 0.$$

Analogamente, dalla seconda relazione per $\bar{f}$ segue

$$\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial(-v)}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial x}.$$

Confrontando con le Cauchy-Riemann per f ,

$$\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x},$$

si ottiene

$$\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial u}{\partial y} \Rightarrow \frac{\partial u}{\partial y} \equiv 0 \Rightarrow \frac{\partial v}{\partial x} \equiv 0.$$

Dunque tutte le derivate parziali di u e v sono nulle su Ω . In particolare, dalla formula per la derivata complessa,

$$f'(z) = \frac{\partial u}{\partial x}(x, y) + i \frac{\partial v}{\partial x}(x, y), \quad z = x + iy,$$

segue che

$$f'(z) = 0 \quad \forall z \in \Omega.$$

Per la proposizione precedente ($f' \equiv 0$ su Ω con Ω aperto e connesso $\Rightarrow f$ costante), concludiamo che f è costante su Ω . $\square$

Proposizione 1.4.25. Sia $f : \Omega \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, con Ω aperto e connesso, e sia f olomorfa su Ω . Se $|f|$ è costante su Ω , allora f è costante su Ω .

Dimostrazione. Poniamo

$$u = \Re(f), \quad v = \Im(f),$$

e definiamo

$$w(z) = |f(z)|^2.$$

Poiché per ipotesi $|f|$ è costante su Ω , allora anche w è costante su Ω .

Scrivendo $w = g + ih$ con

$$g = \Re(w), \quad h = \Im(w),$$

si ha, per $z = x + iy$,

$$w(x + iy) = u(x, y)^2 + v(x, y)^2,$$

quindi

$$g(x, y) = u(x, y)^2 + v(x, y)^2, \quad h(x, y) \equiv 0.$$

In particolare g è costante su Ω .

Derivando g rispetto a x e y otteniamo

$$\begin{cases} 0 = \frac{\partial g}{\partial x} = 2u(x, y) \frac{\partial u}{\partial x}(x, y) + 2v(x, y) \frac{\partial v}{\partial x}(x, y), \\ 0 = \frac{\partial g}{\partial y} = 2u(x, y) \frac{\partial u}{\partial y}(x, y) + 2v(x, y) \frac{\partial v}{\partial y}(x, y). \end{cases}$$

Usando le equazioni di Cauchy-Riemann per f ,

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x},$$

il sistema diventa

$$\begin{cases} 2u \frac{\partial v}{\partial y} + 2v \frac{\partial v}{\partial x} = 0, \\ -2u \frac{\partial v}{\partial x} + 2v \frac{\partial v}{\partial y} = 0. \end{cases}$$

Sommando e sottraendo membro a membro, otteniamo

$$\begin{cases} 2u \left(\frac{\partial v}{\partial y} - \frac{\partial v}{\partial x} \right) + 2v \left(\frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} \right) = 0, \\ 2u \left(\frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} \right) - 2v \left(\frac{\partial v}{\partial y} - \frac{\partial v}{\partial x} \right) = 0. \end{cases}$$

Se poniamo

$$\Lambda = \begin{pmatrix} \frac{\partial v}{\partial y} - \frac{\partial v}{\partial x} \\ \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} 2u & 2v \\ -2v & 2u \end{pmatrix},$$

il sistema si scrive come

$$A\Lambda = 0.$$

Ora distinguiamo due casi.

Caso 1: esiste $(x_0, y_0) \in \Omega$ tale che $\det A(x_0, y_0) = 0$.

Poiché

$$\det A(x, y) = 4u(x, y)^2 + 4v(x, y)^2 = 4g(x, y),$$

segue che

$$0 = \det A(x_0, y_0) = 4g(x_0, y_0).$$

Ma g è costante su Ω , dunque $g \equiv 0$ su Ω , cioè

$$u(x, y)^2 + v(x, y)^2 = 0 \quad \forall (x, y) \in \Omega.$$

Quindi $u \equiv 0$ e $v \equiv 0$, e pertanto f è costante su Ω .

Caso 2: $\det A(x, y) \neq 0$ per ogni $(x, y) \in \Omega$.

Allora A è invertibile in ogni punto, quindi da $A\Lambda = 0$ segue $\Lambda = 0$, cioè

$$\frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = 0, \quad \frac{\partial v}{\partial y} - \frac{\partial v}{\partial x} = 0.$$

Sommandole e sottraendole, si ottiene

$$\frac{\partial v}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = 0 \quad \text{su } \Omega.$$

Quindi $\nabla v = (0, 0)$ su Ω ; essendo Ω connesso, dal lemma già visto segue che v è costante su Ω .

A questo punto, poiché $g = u^2 + v^2$ è costante e v è costante, segue che anche u^2 è costante su Ω .

Per concludere che u è costante, osserviamo che:

$$\begin{cases} 0 \equiv \frac{\partial}{\partial x}(u^2) = 2u \frac{\partial u}{\partial x}, \\ 0 \equiv \frac{\partial}{\partial y}(u^2) = 2u \frac{\partial u}{\partial y}. \end{cases}$$

Elevando al quadrato:

$$\begin{cases} u^2 \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 \equiv 0, \\ u^2 \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right)^2 \equiv 0. \end{cases}$$

Poiché u^2 è costante, se $u^2 \equiv 0$ allora $u \equiv 0$ ed è finito. Se invece $u^2 \equiv k$ con $k \neq 0$, allora

$$\left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 \equiv 0, \quad \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right)^2 \equiv 0,$$

e quindi

$$\frac{\partial u}{\partial x} \equiv 0, \quad \frac{\partial u}{\partial y} \equiv 0.$$

Di nuovo, dal lemma sul gradiente nullo su un aperto connesso, segue che u è costante su Ω .

Avendo mostrato che u e v sono entrambe costanti su Ω , concludiamo che

$$f = u + iv$$

è costante su Ω . Concludiamo quindi che $f = u + iv$ è costante su Ω □

Definizione 1.4.26. Sia $\Omega \subseteq \mathbb{R}^2$ aperto. Si dice che una funzione

$$w: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$$

è armonica su Ω se $w \in C^2(\Omega)$ e

$$\Delta w(x, y) = 0 \quad \forall (x, y) \in \Omega.$$

N.B. Δ indica il **laplaciano**:

$$\Delta w(x, y) = \frac{\partial^2 w}{\partial x^2}(x, y) + \frac{\partial^2 w}{\partial y^2}(x, y) = \operatorname{div}(\nabla w) \quad (= \nabla \cdot \nabla w).$$

Esempio 1.4.27. Quali sono i polinomi armonici in due variabili di grado 2?

I polinomi di grado 2 in 2 variabili sono della forma

$$w(x, y) = f + ex + dy + cx^2 + bxy + ay^2,$$

con $f, e, d, c, b, a \in \mathbb{R}$ e con almeno uno tra c, b, a non nullo.

Il polinomio è armonico, poiché certamente $w \in C^2(\mathbb{R}^2)$, se e solo se

$$\Delta w = 0 \quad \text{su } \mathbb{R}^2.$$

Calcoliamo allora le derivate:

$$\frac{\partial w}{\partial x} = e + 2cx + by, \quad \frac{\partial^2 w}{\partial x^2} = 2c,$$

$$\frac{\partial w}{\partial y} = d + bx + 2ay, \quad \frac{\partial^2 w}{\partial y^2} = 2a.$$

Quindi

$$\Delta w = 2c + 2a.$$

Dunque

$$\Delta w = 0 \text{ su } \mathbb{R}^2 \iff 2c + 2a = 0 \iff a = -c.$$

Ne segue che i polinomi armonici di grado 2 in due variabili sono esattamente quelli della forma

$$w(x, y) = c(x^2 - y^2) + bxy + ex + dy + f, \quad c, b, e, d, f \in \mathbb{R},$$

con almeno uno tra c e b non nullo.

Teorema 1.4.28. Sia $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ aperto e sia $f: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$. Se f è olomorfa in Ω , allora

$$u = \Re(f) \quad \text{e} \quad v = \Im(f)$$

sono armoniche in Ω .

Dimostrazione. Per prima cosa dovremmo verificare che $u, v \in C^2(\Omega)$. Per ora non lo facciamo: questo sarà conseguenza del teorema di regolarità delle funzioni olomorfe (che è un'applicazione del teorema eccezionale), che vedremo più avanti.

Verifichiamo che $\Delta u = 0$ su Ω ; per $\Delta v = 0$ si procede in modo analogo.

La dimostrazione si basa sul teorema di Schwarz: siccome $u \in C^2(\Omega)$, vale

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x}.$$

Calcoliamo allora Δu . Dalle equazioni di Cauchy-Riemann,

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}.$$

Quindi

$$\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right) + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial v}{\partial y} \right) + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}.$$

Ancora per Schwarz,

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial v}{\partial y} \right) = \frac{\partial^2 v}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 v}{\partial y \partial x} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial v}{\partial x} \right).$$

Pertanto

$$\Delta u = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial v}{\partial x} \right) + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}.$$

Usando di nuovo Cauchy-Riemann, cioè

$$\frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial u}{\partial y},$$

si ottiene

$$\Delta u = \frac{\partial}{\partial y} \left(-\frac{\partial u}{\partial y} \right) + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = -\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0.$$

Dunque u è armonica in Ω . In modo del tutto analogo si prova che anche v è armonica in Ω . □

Corollario 1.4.29. Sia $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ aperto e sia $f: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$. Se $u = \Re(f)$ oppure $v = \Im(f)$ non è armonica su Ω , allora f non è olomorfa in Ω .

Dimostrazione. Basta applicare la contronominale al teorema precedente. □

N.B. Se $u = \Re(f)$ e $v = \Im(f)$ sono armoniche, allora f non è necessariamente olomorfa. Controesempio: sia $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ definita da

$$f(z) = \bar{z}.$$

Allora

$$f(x + iy) = x - iy,$$

quindi

$$u(x, y) = x \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2,$$

$$v(x, y) = -y \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2.$$

Di conseguenza,

$$\Delta u = \Delta v = 0 \quad \text{su } \mathbb{R}^2,$$

ma f non è olomorfa.

Chiediamoci ora se data una funzione $u : \Omega \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ armonica si possa costruire una f olomorfa a partire da u . La risposta passa dalla seguente

Definizione 1.4.30. Sia $\Omega \subseteq \mathbb{R}^2$ aperto e sia $u : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ armonica su Ω .

Una funzione armonica $v : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ tale che la funzione

$$f : \Omega \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}, \quad f(x + iy) = u(x, y) + iv(x, y),$$

sia olomorfa, si dice armonica coniugata ad u (o di u).

N.B. Riformuliamo la domanda precedente: data una funzione u armonica, come determiniamo le armoniche coniugate?

Affinché v sia armonica coniugata di u , deve soddisfare le equazioni di Cauchy-Riemann:

$$\frac{\partial v}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial x}, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial u}{\partial y}.$$

A partire dalla prima, possiamo scrivere

$$v(x, y) = \int \frac{\partial u}{\partial x}(x, y) dy = \psi(x, y) + \varphi(x),$$

dove $\psi(x, y)$ è una primitiva rispetto a y di $\frac{\partial u}{\partial x}(x, y)$, mentre $\varphi(x)$ è una funzione che deve essere costante rispetto a y .

Come determiniamo φ ? Derivando rispetto a x otteniamo

$$\frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial \psi}{\partial x} + \varphi'(x).$$

Usando la seconda equazione di Cauchy-Riemann segue allora

$$-\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial \psi}{\partial x} + \varphi'(x),$$

cioè

$$\varphi'(x) = -\left(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial \psi}{\partial x}\right).$$

Posto

$$\beta(x) = -\left(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial \psi}{\partial x}\right),$$

si ha

$$\varphi(x) = \int \beta(x) dx = \gamma(x) + c, \quad c \in \mathbb{R}.$$

Quindi l'insieme delle armoniche coniugate di u è della forma

$$v(x, y) = \psi(x, y) + \gamma(x) + c, \quad c \in \mathbb{R}.$$

Domanda: come facciamo a sapere che questo procedimento funziona?

Lo facciamo con un collegamento con Analisi II.

Osserviamo infatti che il procedimento appena descritto è lo stesso che si usa per calcolare il potenziale di un campo vettoriale

$$F: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^2$$

definito da

$$F(x, y) = \left(-\frac{\partial u}{\partial y}(x, y), \frac{\partial u}{\partial x}(x, y) \right).$$

Infatti, se v è armonica coniugata di u , allora per Cauchy-Riemann vale

$$\frac{\partial v}{\partial x}(x, y) = -\frac{\partial u}{\partial y}(x, y), \quad \frac{\partial v}{\partial y}(x, y) = \frac{\partial u}{\partial x}(x, y),$$

quindi

$$\nabla v(x, y) = F(x, y).$$

Dunque trovare una armonica coniugata equivale a trovare un potenziale per il campo F , che quindi deve essere conservativo per far funzionare il procedimento.

Per esempio, una condizione sufficiente affinché F sia conservativo è che Ω sia semplicemente connesso e che F sia irrotazionale.

Nel nostro caso F è irrotazionale, infatti

$$\frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right) - \frac{\partial}{\partial y} \left(-\frac{\partial u}{\partial y} \right) = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \Delta u = 0,$$

poiché u è armonica.

Quindi una condizione sufficiente perché esista una armonica coniugata di u è che Ω sia semplicemente connesso.

Complementi 1.4.31. Approfondimento (facoltativo). Nelle funzioni armoniche u e v su un aperto $\Omega \subseteq \mathbb{R}^2$ è possibile dare un significato geometrico all'armonica coniugata. Poiché v è un'armonica coniugata di u , deve soddisfare le condizioni di Cauchy-Riemann:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \\ \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}, \end{cases} \quad \text{ovvero} \quad \begin{cases} \frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial u}{\partial y}, \\ \frac{\partial v}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial x}. \end{cases}$$

Riscrivendole in forma compatta e facendo un po' di calcoli si nota che

$$\nabla v := \begin{pmatrix} \frac{\partial v}{\partial x} \\ \frac{\partial v}{\partial y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{\partial u}{\partial y} \\ \frac{\partial u}{\partial x} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} \\ \frac{\partial u}{\partial y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \nabla u = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \nabla u.$$

A questo punto, se ricordiamo che le rotazioni antiorarie di angolo θ nel piano sono rappresentate dalle matrici

$$\begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix},$$

allora notiamo che il gradiente della coniugata v è una rotazione antioraria di $\frac{\pi}{2}$ del gradiente di u proprio come succede se si moltiplica un vettore per i nel piano di Gauss!

Esempio 1.4.32. Sia $u: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definita da

$$u(x, y) = y.$$

Allora $u \in C^2(\mathbb{R}^2)$ e

$$\Delta u = 0.$$

Dunque u è armonica. Quali sono le sue armoniche coniugate?

Poiché $\mathbb{R}^2$ è semplicemente connesso, sappiamo che esistono.

Dalle equazioni di Cauchy-Riemann otteniamo

$$\frac{\partial v}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial x} = 0.$$

Quindi

$$v(x, y) = \int \frac{\partial u}{\partial x} dy = \varphi(x).$$

Inoltre

$$\frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial u}{\partial y} = -1,$$

per cui

$$\varphi'(x) = -1 \quad \Rightarrow \quad \varphi(x) = -x + c, \quad c \in \mathbb{R}.$$

Ne segue che

$$v(x, y) = -x + c, \quad c \in \mathbb{R}.$$

Quindi

$$f(x + iy) = u(x, y) + iv(x, y) = y + i(-x + c).$$

Ma

$$y + i(-x + c) = -i(x + iy) + ic,$$

perciò

$$f(z) = -iz + ic, \quad c \in \mathbb{R}.$$

N.B. In generale, se v è armonica coniugata di u , non è detto che u sia armonica coniugata di v . Equivalentemente, se $u + iv$ è olomorfa, non è detto che $v + iu$ sia olomorfa.

Consideriamo ad esempio

$$u(x, y) = x, \quad v(x, y) = y.$$

Allora

$$f(x + iy) = x + iy,$$

cioè

$$f(z) = z,$$

che è olomorfa. Dunque v è armonica coniugata di u .

Tuttavia, se consideriamo

$$g(x + iy) = y + ix,$$

si ha

$$g(x + iy) = i(x - iy) = i\bar{z},$$

quindi

$$g(z) = i\bar{z},$$

che non è olomorfa.

Quindi u non è armonica coniugata di v .

Proposizione 1.4.33. Sia $\Omega \subseteq \mathbb{R}^2$ aperto e connesso, e siano $u, v: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$. Se u è armonica coniugata di v e v è armonica coniugata di u , allora u e v sono costanti.

Dimostrazione. Infatti, le funzioni

$$f = u + iv \quad \text{e} \quad g = v + iu$$

sono entrambe olomorfe.

Poiché f è olomorfa, dalle equazioni di Cauchy-Riemann segue che

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}.$$

Poiché anche g è olomorfa, si ha inoltre

$$\frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial y}, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = -\frac{\partial u}{\partial x}.$$

Confrontando queste relazioni otteniamo

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} = -\frac{\partial u}{\partial x},$$

quindi

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 0 \quad \text{e dunque} \quad \frac{\partial v}{\partial y} = 0.$$

Inoltre

$$\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial x},$$

da cui

$$\frac{\partial v}{\partial x} = 0 \quad \text{e dunque} \quad \frac{\partial u}{\partial y} = 0.$$

Abbiamo quindi

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} = 0 \quad \text{su } \Omega.$$

Essendo Ω connesso, ne segue che u e v sono costanti su Ω . □

1.5 Integrali curvilinei in $\mathbb{C}$

Prima di andare a definire gli effettivi integrali curvilinei per funzioni di variabile complessa e valori complessi definiamo un integrale per una particolare classe di funzioni: le funzioni di variabile reale a valori complessi.

Definizione 1.5.1. Sia

$$g: [a, b] \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}.$$

Diremo che g è una funzione complessa di variabile reale.

Poiché $\mathbb{C} \simeq \mathbb{R}^2$, possiamo sempre scrivere

$$g(t) = g_1(t) + i g_2(t) \quad \forall t \in [a, b],$$

dove

$$g_1, g_2: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$$

sono definite da

$$g_1(t) = \Re(g(t)), \quad g_2(t) = \Im(g(t)).$$

Esempio 1.5.2. Un esempio sono le curve in $\mathbb{C}$.

Definizione 1.5.3. Sia

$$g: [a, b] \rightarrow \mathbb{C}, \quad g(t) = g_1(t) + i g_2(t),$$

con $g_1, g_2: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ integrabili su $[a, b]$.

Allora si definisce l'integrale di g su $[a, b]$ ponendo

$$\int_a^b g(t) dt = \int_a^b g_1(t) dt + i \int_a^b g_2(t) dt.$$

N.B. Questo tipo di integrale è l'equivalente complesso di una curva, anch'esso definito componente per componente.

Esempio 1.5.4. Sia

$$g: [0, 1] \rightarrow \mathbb{C}, \quad g(t) = (1 + i)t.$$

Allora

$$g_1(t) = t, \quad g_2(t) = t.$$

Per definizione,

$$\int_0^1 g(t) dt = \int_0^1 g_1(t) dt + i \int_0^1 g_2(t) dt = \int_0^1 t dt + i \int_0^1 t dt.$$

Quindi

$$\int_0^1 g(t) dt = \left[\frac{t^2}{2} \right]_0^1 + i \left[\frac{t^2}{2} \right]_0^1 = \frac{1}{2} + \frac{i}{2}.$$

Proposizione 1.5.5. Dalla definizione, questo integrale gode di tutte le principali proprietà dell'integrale di funzioni a valori reali di variabile reale.

(1) **Linearità** Per ogni $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ e per ogni $g, h: [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ integrabili, si ha

$$\int_a^b (\alpha g(t) + \beta h(t)) dt = \alpha \int_a^b g(t) dt + \beta \int_a^b h(t) dt.$$

(2) **Additività rispetto agli estremi di integrazione.** Per ogni $g: [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ integrabile e per ogni $c \in [a, b]$, si ha

$$\int_a^b g(t) dt = \int_a^c g(t) dt + \int_c^b g(t) dt.$$

(3) **Monotonia** Per ogni $g: [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ integrabile, si ha

$$\left| \int_a^b g(t) dt \right| \leq \int_a^b |g(t)| dt.$$

(4) **Teorema fondamentale del calcolo.** Se g è continua su $[a, b]$, allora esiste una funzione

$$G: [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$$

di classe C^1 tale che

$$G'(t) = g(t) \quad \forall t \in [a, b].$$

Inoltre,

$$\int_a^b g(t) dt = G(b) - G(a).$$

Dimostrazione. Dimostriamo la monotonia. Se

$$\int_a^b g(t) dt = 0,$$

non c'è nulla da dimostrare. Supponiamo quindi che

$$\int_a^b g(t) dt \neq 0.$$

Poniamo

$$w = \int_a^b g(t) dt \quad \text{e} \quad \eta = \frac{|w|}{w}.$$

Allora $|\eta| = 1$ e

$$|w| = \eta w = \eta \int_a^b g(t) dt = \int_a^b \eta g(t) dt.$$

Scrivendo l'integrale per parti reale e immaginaria, otteniamo

$$|w| = \int_a^b \Re(\eta g(t)) dt + i \int_a^b \Im(\eta g(t)) dt.$$

Poichè $|w| \in \mathbb{R}$, deve essere

$$\int_a^b \Im(\eta g(t)) dt = 0.$$

Dunque

$$|w| = \int_a^b \Re(\eta g(t)) dt \leq \int_a^b |\Re(\eta g(t))| dt \leq \int_a^b |\eta g(t)| dt.$$

Ma

$$|\eta g(t)| = |\eta| |g(t)| = |g(t)|,$$

poiché $|\eta| = 1$. Quindi

$$\left| \int_a^b g(t) dt \right| = |w| \leq \int_a^b |g(t)| dt.$$

□

N.B. Inoltre valgono le seguenti proprietà:

$$\begin{aligned} \overline{\int_a^b g(t) dt} &= \int_a^b \overline{g(t)} dt, \\ \Re \left(\int_a^b g(t) dt \right) &= \int_a^b \Re(g(t)) dt, \\ \Im \left(\int_a^b g(t) dt \right) &= \int_a^b \Im(g(t)) dt. \end{aligned}$$

Siamo quindi pronti a dare la definizione di integrali curvilineo in $\mathbb{C}$ che è **un concetto diverso da quello definito all'inizio del paragrafo**.

Definizione 1.5.6. Sia $f: \Omega \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ continua e sia

$$\gamma: [a, b] \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \Omega$$

una curva di classe C^1 .

Si definisce l'integrale curvilineo di f lungo γ , a valori complessi, come

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \int_a^b f(\gamma(t)) \gamma'(t) dt.$$

N.B. La definizione di integrale curvilineo complesso è quindi molto più simile a quella di integrale curvilineo di seconda specie per campi vettoriali. Notiamo però che il prodotto all'interno dell'integrale a secondo membro non è un prodotto scalare ma un prodotto complesso e che l'integrale a secondo membro è del tipo che abbiamo visto in precedenza ovvero l'integrale di una funzione complessa di variabile reale.

Troviamo una relazione tra gli integrali curvilinei complessi e gli integrali di linea di seconda specie per campi vettoriali.

Sia

$$f = u + iv, \quad u = \Re(f), \quad v = \Im(f),$$

e sia

$$\gamma(t) = \gamma_1(t) + i\gamma_2(t), \quad \gamma'(t) = \gamma'_1(t) + i\gamma'_2(t).$$

Allora

$$f(\gamma(t))\gamma'(t) = (u(\gamma(t)) + iv(\gamma(t))) (\gamma'_1(t) + i\gamma'_2(t)).$$

Sviluppando il prodotto si ottiene

$$f(\gamma(t))\gamma'(t) = u(\gamma(t))\gamma_1'(t) - v(\gamma(t))\gamma_2'(t) + i(v(\gamma(t))\gamma_1'(t) + u(\gamma(t))\gamma_2'(t)).$$

Equivalentemente,

$$f(\gamma(t))\gamma'(t) = (u(\gamma(t)), -v(\gamma(t))) \cdot (\gamma_1'(t), \gamma_2'(t)) + i(v(\gamma(t)), u(\gamma(t))) \cdot (\gamma_1'(t), \gamma_2'(t)).$$

Di conseguenza,

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} f(z) dz &= \int_a^b f(\gamma(t))\gamma'(t) dt \\ &= \int_a^b \left[(u(\gamma(t)), -v(\gamma(t))) \cdot \gamma'(t) + i(v(\gamma(t)), u(\gamma(t))) \cdot \gamma'(t) \right] dt \\ &= \int_a^b (u(\gamma(t)), -v(\gamma(t))) \cdot \gamma'(t) dt + i \int_a^b (v(\gamma(t)), u(\gamma(t))) \cdot \gamma'(t) dt. \end{aligned}$$

Quindi

$$\begin{aligned} \Re \left(\int_{\gamma} f(z) dz \right) &= \int_{\gamma} (u, -v) \cdot dl, \\ \Im \left(\int_{\gamma} f(z) dz \right) &= \int_{\gamma} (v, u) \cdot dl. \end{aligned}$$

In conclusione,

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \int_{\gamma} (u, -v) \cdot dl + i \int_{\gamma} (v, u) \cdot dl.$$

dove gli integrali in dl sono integrali curvilinei di seconda specie dei 2 campi vettoriali $(u, -v)$ e (v, u) .

Ritourneremo a breve su questi 2 campi vettoriali perché saranno fondamentali nel calcolo delle primitive complesse.

Proposizione 1.5.7. Siano $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$, siano $f_1, f_2: \Omega \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ continue su Ω , e sia

$$\gamma: [a, b] \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \Omega$$

una curva di classe C^1 . Allora

$$\int_{\gamma} (\alpha f_1 + \beta f_2)(z) dz = \alpha \int_{\gamma} f_1(z) dz + \beta \int_{\gamma} f_2(z) dz.$$

Proposizione 1.5.8. Sia $f: \Omega \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ continua su Ω , e siano

$$\gamma_1: [a, b] \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \Omega, \quad \gamma_2: [b, c] \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \Omega$$

due curve di classe C^1 tali che

$$\gamma_1(b) = \gamma_2(b).$$

Definiamo la curva $\gamma: [a, c] \rightarrow \Omega$ come

$$\gamma(t) = \gamma_1(t) \cup \gamma_2(t) = \begin{cases} \gamma_1(t), & \text{se } t \in [a, b], \\ \gamma_2(t), & \text{se } t \in [b, c]. \end{cases}$$

Allora

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \int_{\gamma_1} f(z) dz + \int_{\gamma_2} f(z) dz.$$

Proposizione 1.5.9. Sia $f: \Omega \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ continua su Ω , sia

$$\gamma: [a, b] \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \Omega$$

una curva di classe C^1 , e sia anche

$$\varphi: [c, d] \subseteq \mathbb{R} \rightarrow [a, b]$$

suriettiva e di classe C^1 . Definiamo la curva

$$\tilde{\gamma}: [c, d] \rightarrow \Omega, \quad \tilde{\gamma}(t) = \gamma(\varphi(t)).$$

Allora:

- se φ è strettamente crescente, si ha

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \int_{\tilde{\gamma}} f(z) dz;$$

- se φ è strettamente decrescente, si ha

$$\int_{\gamma} f(z) dz = - \int_{\tilde{\gamma}} f(z) dz.$$

N.B. L'integrale curvilineo è dunque invariante per riparametrizzazioni equivalenti, a meno del segno.

In particolare:

- se non cambia l'orientazione, allora il segno resta lo stesso;
- se cambia l'orientazione, allora cambia anche il segno.

Di conseguenza, dato un sostegno con un'orientazione, per calcolare un integrale curvilineo si può scegliere la parametrizzazione che si preferisce, purché preservi le proprietà geometriche rilevanti, come orientazione, regolarità, eventuale semplicità, eventuale chiusura, e così via.

N.B. La definizione e tutte le proprietà precedenti si estendono al caso di curve C^1 a tratti.

In particolare, se γ è una curva C^1 a tratti e

$$\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_m$$

sono le sue parametrizzazioni C^1 dei singoli tratti, allora si pone

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \sum_{k=1}^m \int_{\gamma_k} f(z) dz.$$

Proposizione 1.5.10. Sia $f: \Omega \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ continua su Ω , e sia

$$\gamma: [a, b] \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \Omega$$

una curva di classe C^1 a tratti. Allora

$$\left| \int_{\gamma} f(z) dz \right| \leq L(\gamma) \max_{z \in \gamma([a, b])} |f(z)|.$$

Dimostrazione. Si ha

$$\left| \int_{\gamma} f(z) dz \right| = \left| \int_a^b f(\gamma(t)) \gamma'(t) dt \right|.$$

Per la monotonia dell'integrale di funzioni a valori complessi,

$$\left| \int_a^b f(\gamma(t)) \gamma'(t) dt \right| \leq \int_a^b |f(\gamma(t)) \gamma'(t)| dt = \int_a^b |f(\gamma(t))| |\gamma'(t)| dt.$$

Ora, la funzione

$$t \mapsto |f(\gamma(t))|$$

è continua su $[a, b]$, poiché γ è continua, f è continua e il modulo è continuo. Essendo $[a, b]$ compatto, per il teorema di Weierstrass essa ammette massimo in $[a, b]$. Quindi

$$|f(\gamma(t))| \leq \max_{s \in [a, b]} |f(\gamma(s))| \quad \forall t \in [a, b].$$

Ne segue che

$$\int_a^b |f(\gamma(t))| |\gamma'(t)| dt \leq \int_a^b \max_{s \in [a, b]} |f(\gamma(s))| |\gamma'(t)| dt.$$

Poiché il massimo è costante rispetto a t , otteniamo

$$\int_a^b \max_{s \in [a, b]} |f(\gamma(s))| |\gamma'(t)| dt = \max_{s \in [a, b]} |f(\gamma(s))| \int_a^b |\gamma'(t)| dt.$$

Ma

$$\int_a^b |\gamma'(t)| dt = L(\gamma)$$

e inoltre

$$\max_{s \in [a, b]} |f(\gamma(s))| = \max_{z \in \gamma([a, b])} |f(z)|.$$

Pertanto

$$\left| \int_{\gamma} f(z) dz \right| \leq L(\gamma) \max_{z \in \gamma([a, b])} |f(z)|.$$

□

Esempio 1.5.11. Siano $m \in \mathbb{N}$, $R > 0$, e sia

$$f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}, \quad f(z) = z^m.$$

Sia inoltre γ una parametrizzazione C^1 antioraria della circonferenza di centro 0 e raggio R .

Calcoliamo

$$\int_{\gamma} f(z) dz.$$

Possiamo scegliere

$$\gamma: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{C}, \quad \gamma(t) = R \cos t + iR \sin t = Re^{it}.$$

Allora

$$\gamma'(t) = iRe^{it}.$$

Quindi

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} z^m dz &= \int_0^{2\pi} (\gamma(t))^m \gamma'(t) dt \\ &= \int_0^{2\pi} (Re^{it})^m iRe^{it} dt \\ &= iR^{m+1} \int_0^{2\pi} e^{i(m+1)t} dt. \end{aligned}$$

Poiché

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{e^{i(m+1)t}}{i(m+1)} \right) = e^{i(m+1)t},$$

dal teorema fondamentale del calcolo segue

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} z^m dz &= iR^{m+1} \left[\frac{e^{i(m+1)t}}{i(m+1)} \right]_0^{2\pi} \\ &= iR^{m+1} \frac{e^{i(m+1)2\pi} - 1}{i(m+1)} \\ &= 0, \end{aligned}$$

poiché $e^{i(m+1)2\pi} = 1$.

Che cosa succede se invece $m \in \mathbb{Z}$? Con lo stesso conto si vede che, se $m \neq -1$, il risultato resta 0.

Se invece $m = -1$, allora

$$f(z) = \frac{1}{z},$$

e in questo caso

$$\int_{\gamma} \frac{1}{z} dz = \int_0^{2\pi} \frac{1}{Re^{it}} iRe^{it} dt = i \int_0^{2\pi} 1 dt = 2\pi i \neq 0.$$

Per spiegare meglio quello che succede quando proviamo ad integrare $1/z$ attorno all'origine introduciamo il concetto di primitiva in campo complesso.

Definizione 1.5.12. Sia $f: \Omega \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, con Ω aperto. Si dice che f ammette primitiva su Ω se esiste una funzione

$$\psi: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$$

olomorfa tale che

$$\psi'(z) = f(z) \quad \forall z \in \Omega.$$

In tal caso ψ si dice primitiva di f su Ω .

Ritorniamo sull'esempio. Sia $m \in \mathbb{Z} \setminus \{-1\}$ e sia

$$f: \Omega \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}, \quad f(z) = z^m.$$

Si può mostrare che la funzione

$$\psi: \Omega \rightarrow \mathbb{C}, \quad \psi(z) = \frac{z^{m+1}}{m+1},$$

è una primitiva di f su Ω .

Attenzione però: la funzione

$$\frac{1}{z}$$

non ammette primitive su $\mathbb{C} \setminus \{0\}$.

Le primitive sono importanti anche per il calcolo degli integrali curvilinei in campo complesso.

Infatti, se f ammette una primitiva ψ in un aperto Ω e se

$$\gamma: [a, b] \rightarrow \Omega$$

è una curva di classe C^1 , allora, per definizione,

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \int_a^b f(\gamma(t)) \gamma'(t) dt.$$

Poiché $\psi' = f$, la regola della catena dà

$$\frac{d}{dt}(\psi \circ \gamma)(t) = \psi'(\gamma(t)) \gamma'(t) = f(\gamma(t)) \gamma'(t).$$

Quindi

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \int_a^b \frac{d}{dt}(\psi \circ \gamma)(t) dt = (\psi \circ \gamma)(b) - (\psi \circ \gamma)(a),$$

ossia

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \psi(\gamma(b)) - \psi(\gamma(a)).$$

Dunque, se si conosce una primitiva di f , per calcolare l'integrale curvilineo basta conoscerne i valori negli estremi della curva.

In particolare, se γ è chiusa, cioè se $\gamma(a) = \gamma(b)$, allora

$$\int_{\gamma} f(z) dz = 0.$$

Domandiamoci ora come si possa verificare, in pratica, se una funzione ammette una primitiva.

Sia

$$f: \Omega \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}, \quad \Omega \text{ aperto},$$

e scriviamo

$$f = u + iv, \quad u = \Re(f), \quad v = \Im(f).$$

Supponiamo che f ammetta una primitiva

$$\psi: \Omega \rightarrow \mathbb{C}.$$

Scriviamo allora

$$\psi = g + ih, \quad g = \Re(\psi), \quad h = \Im(\psi).$$

Poiché ψ è olomorfa, le sue parti reale e immaginaria sono di classe C^1 e soddisfano le equazioni di Cauchy-Riemann:

$$\frac{\partial g}{\partial x} = \frac{\partial h}{\partial y}, \quad \frac{\partial g}{\partial y} = -\frac{\partial h}{\partial x}.$$

Inoltre

$$\psi'(x + iy) = \frac{\partial g}{\partial x}(x, y) + i \frac{\partial h}{\partial x}(x, y) = \frac{\partial h}{\partial y}(x, y) - i \frac{\partial g}{\partial y}(x, y).$$

Dalla relazione

$$\psi' = f = u + iv$$

segue quindi

$$u = \Re(f) = \Re(\psi') = \frac{\partial g}{\partial x} = \frac{\partial h}{\partial y}, \quad v = \Im(f) = \Im(\psi') = \frac{\partial h}{\partial x} = -\frac{\partial g}{\partial y}.$$

Cioè

$$\begin{cases} \frac{\partial g}{\partial x} = u, \\ \frac{\partial g}{\partial y} = -v, \end{cases} \quad \begin{cases} \frac{\partial h}{\partial x} = v, \\ \frac{\partial h}{\partial y} = u. \end{cases}$$

Questo significa che:

- g è un potenziale del campo $(u, -v)$; - h è un potenziale del campo (v, u) .

Dunque condizioni sufficienti per l'esistenza di una primitiva di f sono le stesse che garantiscono l'esistenza di potenziali per i campi $(u, -v)$ e (v, u) .

Ad esempio, una condizione sufficiente è:

- Ω semplicemente connesso;
- $(u, -v)$ irrotazionale e (v, u) irrotazionale.

Ma

$$\text{rot}(u, -v) = \frac{\partial(-v)}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y},$$

e

$$\text{rot}(v, u) = \frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial v}{\partial y}.$$

Quindi la condizione che entrambi i campi siano irrotazionali diventa

$$-\frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y},$$

cioè esattamente le equazioni di Cauchy-Riemann per f .

Pertanto, se Ω è semplicemente connesso e f è olomorfa in Ω , allora f ammette una primitiva in Ω .

N.B. L'ipotesi che Ω sia semplicemente connesso è soltanto sufficiente, non necessaria.

Ad esempio, per ogni $m \in \mathbb{Z}$ con $m < -1$, la funzione

$$f(z) = z^m$$

è definita in $\mathbb{C} \setminus \{0\}$, che non è semplicemente connesso, ma ammette comunque una primitiva, data da

$$\psi(z) = \frac{z^{m+1}}{m+1}.$$

N.B. Vedremo che se f ammette una primitiva in Ω , allora f è olomorfa in Ω , senza bisogno di ulteriori ipotesi su Ω .

1.6 Il Teorema di Cauchy-Goursat

In questa sezione vogliamo generalizzare il concetto di integrale curvilineo al bordo di regioni piane.

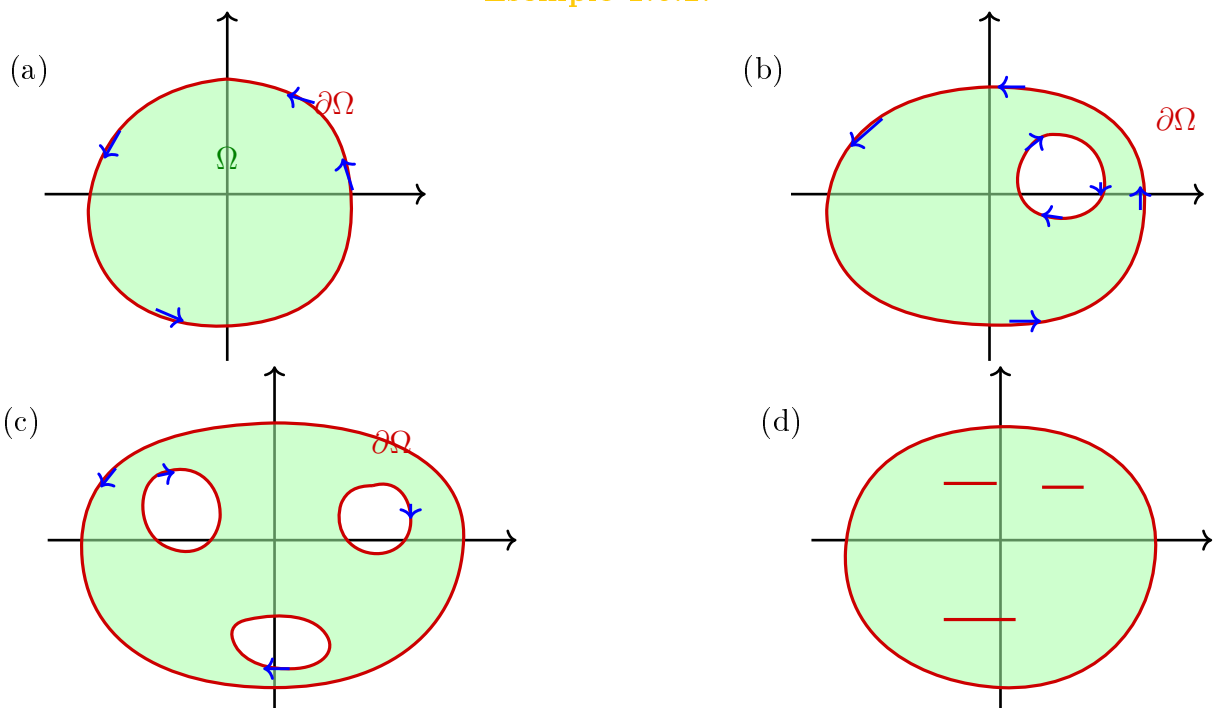
Definizione 1.6.1. Sia $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ aperto connesso. Si dice che Ω è un *dominio regolare* se $\partial\Omega$ è l'unione di un numero finito di sostegni di curve di Jordan, tra loro a due a due disgiunti.

N.B. Ricordiamo che una curva di Jordan è una curva semplice e chiusa.

N.B. Se Ω è un aperto nella topologia euclidea allora è connesso se e solo se è connesso per archi.

N.B. Se Ω è dominio regolare, è sempre possibile orientare le curve di Jordan che parametrizzano i pezzi di $\partial\Omega$ in modo tale che, percorrendole, si abbia Ω “localmente sulla sinistra”. In questo modo si induce una cosiddetta *orientazione positiva*. L'orientazione opposta è detta *negativa*.

Esempio 1.6.2.



I domini (a), (b) e (c) sono domini regolari e quella rappresentata in figura è la loro orientazione positiva. Il dominio (d) non è regolare.

N.B. Se Ω è dominio regolare limitato e $\partial\Omega$ è parametrizzata da una semplice curva di Jordan, allora Ω è semplicemente connesso.

Definizione 1.6.3. Sia $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ un dominio regolare limitato e sia $f : \overline{\Omega} \rightarrow \mathbb{C}$ continua su $\overline{\Omega}$. Si dice *integrale curvilineo di f su $\partial^+\Omega$* , o su $\partial\Omega$ con orientazione positiva, il numero complesso

$$\int_{\partial^+\Omega} f(z) dz = \sum_{k=1}^m \int_{\gamma_k} f(z) dz,$$

dove $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_m$ sono le curve di Jordan i cui sostegni compongono $\partial\Omega$, parametrizzate in modo da indurre un'orientazione positiva su $\partial\Omega$.

Teorema 1.6.4 (di Cauchy-Goursat). Sia $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ un dominio regolare limitato e sia $f : \overline{\Omega} \rightarrow \mathbb{C}$ una funzione continua su $\overline{\Omega}$ e olomorfa in Ω . Allora

$$\int_{\partial^+\Omega} f(z) dz = 0.$$

Dimostrazione. Poniamo $u = \Re(f)$, $v = \Im(f)$.

$$\int_{\partial^+\Omega} f(z) dz = \int_{\partial^+\Omega} (u, -v) \cdot dl + i \int_{\partial^+\Omega} (v, u) \cdot dl =$$

applicando il teorema di Green su $(u, -v)$ e su (v, u) si ottiene

$$\begin{aligned} &= \int_{\Omega} \left(\frac{\partial(-v)}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} \right) dx dy + i \int_{\Omega} \left(\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial v}{\partial y} \right) dx dy = \\ &= \int_{\Omega} \left(-\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} \right) dx dy + i \int_{\Omega} \left(\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial v}{\partial y} \right) dx dy = 0 \end{aligned}$$

avendo posto gli argomenti degli ultimi integrali uguali a zero attraverso le condizioni di Cauchy-Riemann. In realtà ipotesi sono un po' più vincolate (non è assicurata la differenziabilità sul bordo), bisognerebbe fare un'approssimazione e usare l'assoluta continuità dell'integrale di Lebesgue. $\square$

Corollario 1.6.5. Sia $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ un dominio regolare limitato, $z_0 \in \Omega$, e sia

$$f : \overline{\Omega} \setminus \{z_0\} \rightarrow \mathbb{C}$$

continua su $\overline{\Omega} \setminus \{z_0\}$ e olomorfa in $\Omega \setminus \{z_0\}$. Allora

$$\int_{\partial^+\Omega} f(z) dz = \int_{\partial^+ B_R(z_0)} f(z) dz \quad \forall R > 0 \text{ t.c. } \overline{B_R(z_0)} \subseteq \Omega.$$

N.B. In uno spazio topologico regolare (T3), per ogni $x \in X$ e per ogni aperto $O \subseteq X$ tale che $x \in O$, esiste un aperto $V \subseteq X$ tale che

$$x \in V \subseteq \overline{V} \subseteq O.$$

Dimostrazione. Prendiamo $R > 0$ tale che $\overline{B_R(z_0)} \subseteq \Omega$ e definiamo

$$\Omega_0 = \Omega \setminus \overline{B_R(z_0)}.$$

Allora Ω_0 è ancora un dominio regolare limitato. Inoltre f è continua su $\overline{\Omega_0}$, poiché

$$\overline{\Omega_0} \subseteq \overline{\Omega} \setminus \{z_0\},$$

ed è olomorfa in Ω_0 , poiché

$$\Omega_0 \subseteq \Omega \setminus \{z_0\}.$$

Per il teorema di Cauchy–Goursat si ha dunque

$$0 = \int_{\partial^+ \Omega_0} f(z) dz.$$

Ora, il bordo di Ω_0 è dato dall'unione di $\partial\Omega$ e $\partial B_R(z_0)$; più precisamente, l'orientazione positiva di $\partial\Omega_0$ induce l'orientazione positiva su $\partial\Omega$ e l'orientazione negativa su $\partial B_R(z_0)$. Quindi

$$\partial^+ \Omega_0 = \partial^+ \Omega \cup \partial^- B_R(z_0),$$

e pertanto

$$0 = \int_{\partial^+ \Omega} f(z) dz + \int_{\partial^- B_R(z_0)} f(z) dz.$$

Passando dall'orientazione negativa a quella positiva su $\partial B_R(z_0)$, l'integrale cambia segno; perciò

$$\int_{\partial^- B_R(z_0)} f(z) dz = - \int_{\partial^+ B_R(z_0)} f(z) dz.$$

Ne segue

$$0 = \int_{\partial^+ \Omega} f(z) dz - \int_{\partial^+ B_R(z_0)} f(z) dz,$$

ossia

$$\int_{\partial^+ \Omega} f(z) dz = \int_{\partial^+ B_R(z_0)} f(z) dz.$$

□

Corollario 1.6.6. Sia $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ un dominio regolare limitato, $z_0 \in \Omega$ e $R_0 > 0$ tale che $\overline{B_{R_0}(z_0)} \subseteq \Omega$. Se

$$f : \overline{\Omega} \setminus B_{R_0}(z_0) \rightarrow \mathbb{C}$$

è continua su $\overline{\Omega} \setminus B_{R_0}(z_0)$ ed olomorfa in $\Omega \setminus \overline{B_{R_0}(z_0)}$, allora

$$\int_{\partial^+ \Omega} f(z) dz = \int_{\partial^+ B_R(z_0)} f(z) dz \quad \forall R > 0 \text{ t.c. } \overline{B_{R_0}(z_0)} \subseteq \overline{B_R(z_0)} \subseteq \Omega.$$

Prima di presentare i prossimi corollari dobbiamo enunciare un risultato di importanza fondamentale nel campo della geometria differenziale e della topologia algebrica.

Teorema 1.6.7 (di Jordan). Sia $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ una curva di Jordan. Allora esistono due aperti connessi $A, B \subseteq \mathbb{C}$ tali che

- $A \cup B = \mathbb{C} \setminus \gamma([a, b])$,
- $A \cap B = \emptyset$,
- A è limitato, mentre B è illimitato.

N.B. Se ho una curva di Jordan γ è ben definito l'interno di γ come $\text{Int}(\gamma) = A$.

N.B. Se Ω è connesso per archi e $\text{Int}(\gamma) \subseteq \Omega$ per ogni curva di Jordan in Ω , allora Ω è semplicemente connesso.

Corollario 1.6.8. Sia $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ aperto e sia $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ olomorfa. Se γ è una curva di Jordan C^1 a tratti tale che il sostegno di γ e l'interno di γ sono contenuti in Ω , allora

$$\int_{\gamma} f(z) dz = 0.$$

Dimostrazione. Basta applicare il teorema di Cauchy-Goursat ad $\text{Int}(\gamma)$. □

Corollario 1.6.9. Siano

$$\gamma_1 : [a_1, b_1] \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}, \quad \gamma_2 : [a_2, b_2] \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$$

curve di Jordan C^1 a tratti. Se

$$\gamma_1([a_1, b_1]) \cap \gamma_2([a_2, b_2]) = \emptyset, \quad \text{Int}(\gamma_1) \subseteq \text{Int}(\gamma_2),$$

e se

$$f : \overline{\text{Int}(\gamma_2)} \setminus \{z_0\} \rightarrow \mathbb{C}$$

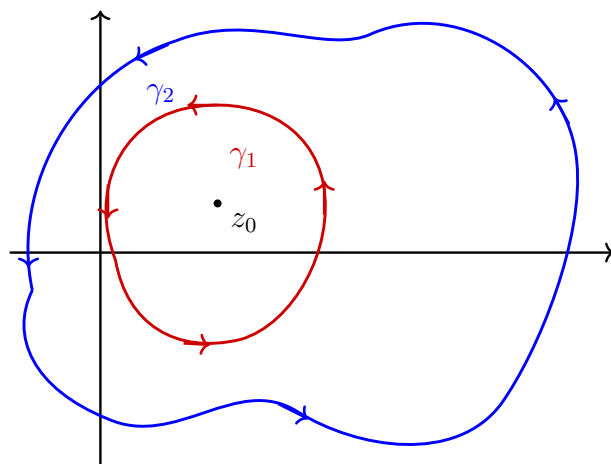
è una funzione continua su $\overline{\text{Int}(\gamma_2)} \setminus \{z_0\}$ e olomorfa su $\text{Int}(\gamma_2) \setminus \{z_0\}$, con

$$z_0 \in \text{Int}(\gamma_1),$$

allora

$$\int_{\gamma_1} f(z) dz = \int_{\gamma_2} f(z) dz,$$

a patto che γ_1 e γ_2 abbiano la stessa orientazione.



Dimostrazione. Per il teorema di Cauchy-Goursat, applicato al dominio regolare limitato

$$\Omega = \text{Int}(\gamma_2) \setminus \overline{\text{Int}(\gamma_1)},$$

si ha

$$0 = \int_{\partial^+ \Omega} f(z) dz.$$

Poiché γ_1 e γ_2 hanno la stessa orientazione, il bordo positivamente orientato di Ω è dato da γ_2 unita a $-\gamma_1$. Quindi

$$0 = \int_{\gamma_2} f(z) dz + \int_{-\gamma_1} f(z) dz = \int_{\gamma_2} f(z) dz - \int_{\gamma_1} f(z) dz,$$

da cui segue

$$\int_{\gamma_1} f(z) dz = \int_{\gamma_2} f(z) dz.$$

□

Esempio 1.6.10. Noi avevamo visto che

$$\int_{\partial^+ B_R(0)} \frac{1}{z} dz = 2\pi i.$$

Se γ è una curva di Jordan C^1 a tratti, orientata positivamente, tale che

$$0 \in \text{Int}(\gamma),$$

allora

$$\int_{\gamma} \frac{1}{z} dz = 2\pi i.$$

Inoltre, se γ è una curva di Jordan C^1 a tratti orientata positivamente tale che

$$z_0 \in \text{Int}(\gamma),$$

allora

$$\int_{\gamma} \frac{1}{z - z_0} dz = 2\pi i.$$

N.B. Data $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ di classe C^1 a tratti, posso sempre riparametrizzarla “invertendo” l’orientamento.

Le curve così riparametrizzate le denoto con $-\gamma$.

Ho 2 modi per farlo (non unici):

$$1) \quad -\gamma : [-b, -a] \rightarrow \mathbb{C} \quad -\gamma(t) = \gamma(-t),$$

$$2) \quad -\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C} \quad -\gamma(t) = \gamma(a + b - t).$$

Corollario 1.6.11. Sia $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ aperto e sia $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ olomorfa. Siano

$$\gamma_1 : [a_1, b_1] \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}, \quad \gamma_2 : [a_2, b_2] \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$$

curve di classe C^1 a tratti tali che

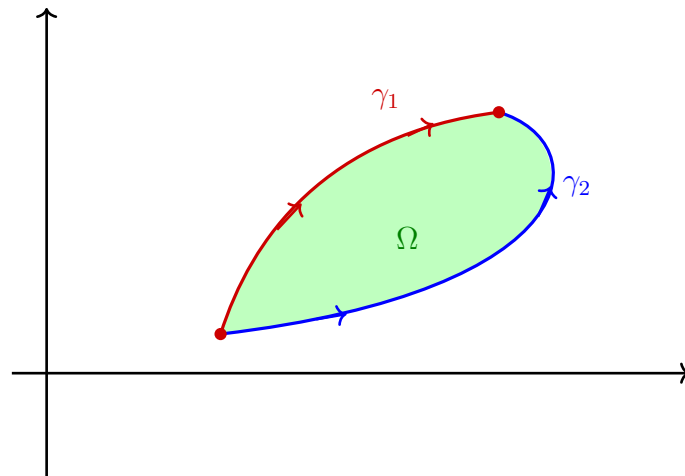
$$\gamma_1(a_1) = \gamma_2(a_2), \quad \gamma_1(b_1) = \gamma_2(b_2).$$

Se

$$\gamma_1([a_1, b_1]) \cup \gamma_2([a_2, b_2])$$

è il bordo di un dominio regolare limitato Ω , allora

$$\int_{\gamma_1} f(z) dz = \int_{\gamma_2} f(z) dz.$$



Dimostrazione. Poiché $\gamma_1([a_1, b_1]) \cup \gamma_2([a_2, b_2])$ è il bordo del dominio regolare limitato Ω , per il teorema di Cauchy–Goursat si ha

$$0 = \int_{\partial^+ \Omega} f(z) dz.$$

L’orientazione positiva del bordo di Ω è data da γ_2 e $-\gamma_1$, per cui

$$0 = \int_{\gamma_2} f(z) dz + \int_{-\gamma_1} f(z) dz.$$

Poiché

$$\int_{-\gamma_1} f(z) dz = - \int_{\gamma_1} f(z) dz,$$

segue

$$0 = \int_{\gamma_2} f(z) dz - \int_{\gamma_1} f(z) dz,$$

da cui

$$\int_{\gamma_1} f(z) dz = \int_{\gamma_2} f(z) dz.$$

□

N.B. Osservazione. In questo punto del corso, la conclusione sull'indipendenza dal cammino può sembrare una ripetizione di un risultato già ottenuto in precedenza. Infatti, da un lato si è visto che, se una funzione ammette primitiva, allora il suo integrale dipende solo dagli estremi, esattamente come accade per i campi conservativi in analisi reale. Dall'altro, si è poi dimostrato che una funzione olomorfa definita su un dominio semplicemente connesso ammette primitiva. Di conseguenza, in tale contesto, l'indipendenza dal cammino era già nota. Quando poi si applica il teorema di Cauchy a due curve con gli stessi estremi che, considerate insieme, delimitano un dominio regolare, si ottiene nuovamente la stessa conclusione. Il motivo è che in questa situazione si sta di fatto lavorando all'interno di una regione semplicemente connessa, e quindi il risultato segue già dal teorema precedente sull'esistenza della primitiva. In questo senso, il teorema di Cauchy non introduce qui un fatto nuovo, ma fornisce un'altra dimostrazione della stessa proprietà in un caso particolare.

Teorema 1.6.12 (di Morera). Sia $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ un dominio regolare limitato e sia $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ continua.

Se

$$\int_{\gamma} f(z) dz = 0$$

per ogni curva di Jordan C^1 a tratti con sostegno in Ω , allora f è olomorfa su Ω .

1.6.1 Conseguenze del teorema di Cauchy-Goursat

Teorema 1.6.13 (Formula integrale di Cauchy). Sia $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ un dominio regolare limitato e sia $f : \bar{\Omega} \rightarrow \mathbb{C}$ continua su $\bar{\Omega}$ e olomorfa in Ω . Allora, per ogni $z_0 \in \Omega$, risulta

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial^+ \Omega} \frac{f(z)}{z - z_0} dz.$$

N.B. Se f è olomorfa posso ricostruire il suo valore in un punto tramite i valori che assume "intorno" a quel punto.

Dimostrazione. Fissiamo $z_0 \in \Omega$ generico e definiamo

$$g : \bar{\Omega} \setminus \{z_0\} \rightarrow \mathbb{C}$$

ponendo

$$g(z) = \frac{f(z)}{z - z_0}.$$

Per ipotesi g è continua su $\bar{\Omega} \setminus \{z_0\}$ e olomorfa su $\Omega \setminus \{z_0\}$. Per il Corollario 1 di Cauchy-Goursat esiste

$r_0 > 0$ tale che, per ogni $r \in (0, r_0]$,

$$\int_{\partial^+ \Omega} g(z) dz = \int_{\partial^+ B_r(z_0)} g(z) dz.$$

La quantità a destra dipende da r ; poniamo

$$I(r) = \int_{\partial^+ B_r(z_0)} g(z) dz.$$

Quindi la relazione precedente dice che

$$I(r) = \int_{\partial^+ \Omega} g(z) dz \quad \forall r \in (0, r_0].$$

Ne segue allora

$$\lim_{r \rightarrow 0} I(r) = \int_{\partial^+ \Omega} g(z) dz.$$

Calcoliamo il limite. Si ha

$$\begin{aligned} I(r) &= \int_{\partial^+ B_r(z_0)} g(z) dz = \int_{\partial^+ B_r(z_0)} \frac{f(z)}{z - z_0} dz = \\ &= \int_{\partial^+ B_r(z_0)} \frac{f(z) - f(z_0) + f(z_0)}{z - z_0} dz = \\ &= \int_{\partial^+ B_r(z_0)} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} dz + f(z_0) \int_{\partial^+ B_r(z_0)} \frac{1}{z - z_0} dz = \\ &= 2\pi i f(z_0) + \underbrace{\int_{\partial^+ B_r(z_0)} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} dz}_{=: J(r)}. \end{aligned}$$

Se riesco a dimostrare che

$$\lim_{r \rightarrow 0} J(r) = 0,$$

allora si ha

$$\int_{\partial^+ \Omega} \frac{f(z)}{z - z_0} dz = \lim_{r \rightarrow 0} I(r) = 2\pi i f(z_0).$$

Resta da dimostrare solo che $\lim_{r \rightarrow 0} J(r) = 0$. Infatti

$$\begin{aligned} |J(r)| &= \left| \int_{\partial^+ B_r(z_0)} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} dz \right| \leq \\ &\leq l(\partial B_r(z_0)) \max_{z \in \partial B_r(z_0)} \left| \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} \right| = \\ &= 2\pi r \cdot \max_{z \in \partial B_r(z_0)} \frac{|f(z) - f(z_0)|}{|z - z_0|} = \\ &= 2\pi r \cdot \max_{z \in \partial B_r(z_0)} \frac{|f(z) - f(z_0)|}{r} = \\ &= 2\pi \max_{z \in \partial B_r(z_0)} |f(z) - f(z_0)| \xrightarrow{r \rightarrow 0} 0, \end{aligned}$$

poiché f è continua in z_0 e $z \rightarrow z_0$ per $r \rightarrow 0$. □

Per introdurre altre conseguenze locali del teorema di Cauchy-Goursat dobbiamo prima definire le

derivate di ordine superiore per funzioni complesse di variabile complessa.

- Sia $f : \Omega \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, con Ω aperto, olomorfa su Ω . Allora possiamo definire la funzione derivata prima

$$f' : \Omega \rightarrow \mathbb{C} \quad \text{t.c.} \quad z \mapsto f'(z).$$

- Se f' è derivabile in un punto $z_0 \in \Omega$, si dice che f è derivabile due volte in z_0 e

$$f''(z_0) = (f')'(z_0).$$

- Se f' è olomorfa su Ω , allora possiamo definire la funzione derivata seconda

$$f'' : \Omega \rightarrow \mathbb{C} \quad \text{t.c.} \quad z \mapsto f''(z).$$

- E così via definiamo $f^{(n)}$, con $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$.

Teorema 1.6.14 (Formule di Cauchy per le derivate). Sia $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ un dominio regolare limitato e sia $f : \bar{\Omega} \rightarrow \mathbb{C}$ continua su $\bar{\Omega}$ e olomorfa in Ω . Allora, per ogni $z_0 \in \Omega$, risulta

$$f^{(n)}(z_0) = \frac{n!}{2\pi i} \int_{\partial^+ \Omega} \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz \quad \forall n \in \mathbb{N},$$

Dimostrazione. Base: Per $n = 0$ è la formula integrale di Cauchy.

Ipotesi:

$$f^{(n)}(z_0) = \frac{n!}{2\pi i} \int_{\partial^+ \Omega} \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz.$$

Passo da dimostrare:

$$\begin{aligned} f^{(n+1)}(z_0) &= \frac{(n+1)!}{2\pi i} \int_{\partial^+ \Omega} \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+2}} dz. \\ f^{(n+1)}(z_0) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f^{(n)}(z_0 + h) - f^{(n)}(z_0)}{h} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \left[\frac{n!}{2\pi i} \int_{\partial^+ \Omega} \frac{f(z)}{(z - (z_0 + h))^{n+1}} dz - \frac{n!}{2\pi i} \int_{\partial^+ \Omega} \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz \right] = \\ &= \frac{n!}{2\pi i} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \left(\int_{\partial^+ \Omega} \frac{f(z)}{(z - z_0 - h)^{n+1}} dz - \int_{\partial^+ \Omega} \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz \right) = \\ &= \frac{n!}{2\pi i} \lim_{h \rightarrow 0} \int_{\partial^+ \Omega} f(z) \cdot \frac{\frac{1}{(z - z_0 - h)^{n+1}} - \frac{1}{(z - z_0)^{n+1}}}{h} dz = \\ &= \frac{n!}{2\pi i} \int_{\partial^+ \Omega} f(z) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{(z - z_0 - h)^{n+1}} - \frac{1}{(z - z_0)^{n+1}}}{h} dz = \\ &= \frac{n!}{2\pi i} \int_{\partial^+ \Omega} f(z) \cdot \frac{n+1}{(z - z_0)^{n+2}} dz = \frac{(n+1)!}{2\pi i} \int_{\partial^+ \Omega} \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+2}} dz. \end{aligned}$$

Infatti, per ogni $z \in \partial\Omega$,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{(z - z_0 - h)^{n+1}} - \frac{1}{(z - z_0)^{n+1}}}{h}$$

è il rapporto incrementale della funzione

$$g(s) = \frac{1}{(z-s)^{n+1}} = (z-s)^{-(n+1)},$$

calcolato in $s = z_0$. Quindi

$$g'(s) = (-n-1)(z-s)^{-(n+2)}(-1) = \frac{n+1}{(z-s)^{n+2}},$$

e dunque

$$g'(z_0) = \frac{n+1}{(z-z_0)^{n+2}}.$$

Notiamo che abbiamo potuto scambiare il segno di limite e quello di integrale perché possiamo vedere la funzione integranda come una successione di funzioni in h che convergono uniformemente a

$$f(z) \cdot \frac{n+1}{(z-z_0)^{n+2}}.$$

□

Corollario 1.6.15. Sia $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ aperto e sia $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ olomorfa in Ω . Allora f è derivabile infinite volte su Ω e tutte le sue derivate sono olomorfe in Ω . In particolare,

$$u = \Re(f), \quad v = \Im(f) \in C^\infty(\Omega).$$

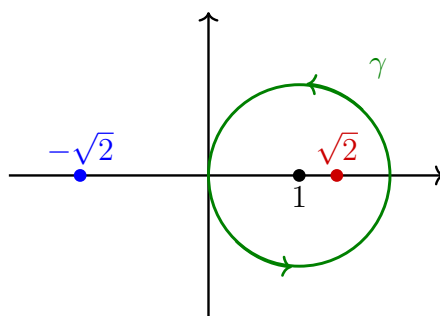
N.B. Abbiamo giustificato il fatto che se f ammette una primitiva ψ su un aperto Ω allora è olomorfa. Infatti ψ è olomorfa e $f = \psi'$, ovvero la derivata di una funzione olomorfa che per il corollario precedente è ancora olomorfa.

Esempio 1.6.16.

Calcoliamo

$$\int_{\gamma} \frac{e^z(z+1)}{z^2-2} dz,$$

dove $\gamma = \partial B_1(1)$ è orientata positivamente.



Osserviamo che

$$z^2 - 2 = (z - \sqrt{2})(z + \sqrt{2}).$$

Poiché $\gamma = \partial B_1(1)$, il punto $\sqrt{2}$ appartiene all'interno di γ , mentre $-\sqrt{2}$ è esterno. Scriviamo quindi

$$\frac{e^z(z+1)}{z^2-2} = \frac{e^z(z+1)}{(z+\sqrt{2})(z-\sqrt{2})} = \frac{f(z)}{z-\sqrt{2}},$$

dove

$$f(z) = \frac{e^z(z+1)}{z+\sqrt{2}}.$$

La funzione f è olomorfa in $\overline{B_1(1)}$, quindi per la formula integrale di Cauchy

$$\int_{\gamma} \frac{e^z(z+1)}{z^2-2} dz = \int_{\partial^+ B_1(1)} \frac{f(z)}{z-\sqrt{2}} dz = 2\pi i f(\sqrt{2}).$$

Calcoliamo:

$$f(\sqrt{2}) = \frac{e^{\sqrt{2}}(\sqrt{2}+1)}{\sqrt{2}+\sqrt{2}} = \frac{e^{\sqrt{2}}(\sqrt{2}+1)}{2\sqrt{2}}.$$

Pertanto

$$\int_{\gamma} \frac{e^z(z+1)}{z^2-2} dz = 2\pi i \cdot \frac{e^{\sqrt{2}}(\sqrt{2}+1)}{2\sqrt{2}} = \frac{\pi i}{\sqrt{2}} e^{\sqrt{2}}(\sqrt{2}+1).$$

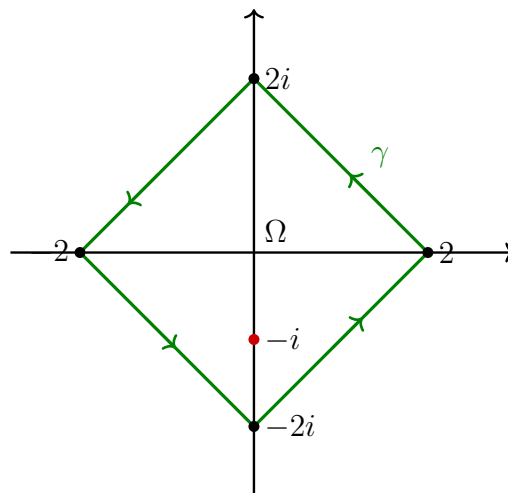
Esempio 1.6.17.

Calcoliamo

$$\int_{\gamma} \frac{e^{z-2i}}{(z+i)^4} dz,$$

dove $\gamma = \partial\Omega$ è orientata positivamente e

$$\Omega = \{z \in \mathbb{C} : |\Re(z)| + |\Im(z)| \leq 2\}.$$



Osserviamo che il denominatore è già nella forma

$$(z - z_0)^{m+1}, \quad \text{con } z_0 = -i, \quad m = 3.$$

Ponendo

$$f(z) = e^{z-2i},$$

si ha che f è olomorfa in un intorno di $\overline{\Omega}$. Per la formula di Cauchy per le derivate,

$$\int_{\gamma} \frac{e^{z-2i}}{(z+i)^4} dz = \int_{\partial+\Omega} \frac{f(z)}{(z-z_0)^{m+1}} dz = \frac{2\pi i}{m!} f^{(m)}(z_0).$$

Quindi

$$\int_{\gamma} \frac{e^{z-2i}}{(z+i)^4} dz = \frac{2\pi i}{3!} f^{(3)}(-i).$$

Ma

$$f'(z) = e^{z-2i}, \quad f''(z) = e^{z-2i}, \quad f'''(z) = e^{z-2i},$$

perciò

$$f^{(3)}(-i) = e^{-i-2i} = e^{-3i}.$$

Conclusione:

$$\int_{\gamma} \frac{e^{z-2i}}{(z+i)^4} dz = \frac{2\pi i}{6} e^{-3i} = \frac{\pi i}{3} e^{-3i}.$$

Passiamo ad illustrare le conseguenze globali.

Teorema 1.6.18 (Proprietà delle medie). Sia $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ aperto e sia $f : \overline{\Omega} \rightarrow \mathbb{C}$ continua su $\overline{\Omega}$ e olomorfa su Ω . Allora, per ogni $z_0 \in \Omega$ e per ogni $r > 0$ tale che $\overline{B_r(z_0)} \subseteq \Omega$, si ha

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(z_0 + re^{it}) dt.$$

Dimostrazione. Fissiamo $z_0 \in \Omega$ e $r > 0$ tale che $\overline{B_r(z_0)} \subseteq \Omega$. Notiamo che f è continua su $\overline{B_r(z_0)}$ e olomorfa su $B_r(z_0)$, e che $B_r(z_0)$ è un dominio regolare limitato. Per la formula integrale di Cauchy,

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial B_r(z_0)} \frac{f(z)}{z - z_0} dz.$$

Parametrizziamo $\partial B_r(z_0)$ con

$$\gamma : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{C}, \quad \gamma(t) = z_0 + re^{it} \quad \forall t \in [0, 2\pi].$$

Allora

$$\gamma'(t) = ire^{it}.$$

Quindi

$$\begin{aligned} f(z_0) &= \frac{1}{2\pi i} \int_0^{2\pi} \frac{f(z_0 + re^{it})}{z_0 + re^{it} - z_0} ire^{it} dt = \\ &= \frac{1}{2\pi i} \int_0^{2\pi} \frac{f(z_0 + re^{it})}{re^{it}} ire^{it} dt = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(z_0 + re^{it}) dt. \end{aligned}$$

□

Teorema 1.6.19 (Principio del massimo). Sia $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ un dominio regolare limitato e sia $f : \overline{\Omega} \rightarrow \mathbb{C}$ continua su $\overline{\Omega}$ e olomorfa in Ω . Definiamo

$$M = \max_{z \in \overline{\Omega}} |f(z)|.$$

Se f non è costante su $\overline{\Omega}$, allora

$$|f(z)| < M \quad \forall z \in \Omega.$$

N.B. Il massimo del modulo di una funzione non costante olomorfa su un dominio regolare è assunto sempre sul bordo.

Dimostrazione. Supponiamo per assurdo che $\exists z_0 \in \Omega$ t.c. $|f(z_0)| = M$. Prendiamo ora $\bar{r} > 0$ t.c. $B_{\bar{r}}(z_0) \subseteq \Omega$. Per la proprietà della media

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(z_0 + \bar{r}e^{it}) dt.$$

Quindi

$$\begin{aligned} M &= |f(z_0)| = \frac{1}{2\pi} \left| \int_0^{2\pi} f(z_0 + \bar{r}e^{it}) dt \right| \leq \\ &\leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(z_0 + \bar{r}e^{it})| dt \leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} M dt = \frac{1}{2\pi} \cdot 2\pi M \\ &= M \\ \Rightarrow M &\leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(z_0 + \bar{r}e^{it})| dt \leq M \\ \Rightarrow M &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(z_0 + \bar{r}e^{it})| dt \\ 0 &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} M dt - \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(z_0 + \bar{r}e^{it})| dt = \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} (M - |f(z_0 + \bar{r}e^{it})|) dt \\ \Rightarrow |f(z_0 + \bar{r}e^{it})| &= M \quad \forall t \in [0, 2\pi] \end{aligned}$$

I precedenti conti si ripetono $\forall r \in (0, \bar{r})$. Quindi $|f(z_0 + re^{it})| = M \quad \forall t \in [0, 2\pi]$ e $\forall r \in (0, \bar{r})$, da cui si ottiene che

$$|f(z)| = M \quad \forall z \in B_{\bar{r}}(z_0).$$

Definiamo $D := \{z \in \Omega : |f(z)| = M\}$. L'ipotesi (assurda) implica che $D \neq \emptyset$. I conti precedenti dicono anche che D è aperto in Ω . Dimostriamo che è anche chiuso in Ω . Prendiamo $(z_m)_m \subseteq D$ t.c. $z_m \rightarrow \bar{z} \in \Omega$ e dimostriamo che $\bar{z} \in D$. Infatti se $z_m \in D \Rightarrow |f(z_m)| = M$. Quindi dal momento che f continua $\Rightarrow |f|$ continua

$$M = \lim_m |f(z_m)| = |f(\bar{z})| \Rightarrow |f(\bar{z})| = M \Rightarrow \bar{z} \in D.$$

Allora D è aperto e chiuso in Ω . Poichè Ω è connesso, allora $D = \Omega$.

$$\Rightarrow |f| \text{ è costante su } \Omega \quad (f \text{ è olomorfa su } \Omega) \Rightarrow$$

f è costante su Ω . $\Rightarrow$ ASSURDO.

$$\Rightarrow \nexists z_0 \in \Omega \text{ t.c. } |f(z_0)| = M$$

□

Teorema 1.6.20 (di Liouville). Sia $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ intera. Se f è limitata su $\mathbb{C}$, allora f è costante.

Dimostrazione. Fissiamo $z_0 \in \mathbb{C}$ e sappiamo che $\forall r > 0$ (in conseguenza delle formule integrali di Cauchy per le derivate) si ha

$$\begin{aligned} |f'(z_0)| &= \left| \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial^+ B_r(z_0)} \frac{f(z)}{(z - z_0)^2} dz \right| = \frac{1}{2\pi} \left| \int_{\partial^+ B_r(z_0)} \frac{f(z)}{(z - z_0)^2} dz \right| \leq \\ &\leq \frac{1}{2\pi} L(\partial B_r(z_0)) \max_{z \in \partial B_r(z_0)} \left| \frac{f(z)}{(z - z_0)^2} \right| = \\ &= r \cdot \max_{z \in \partial B_r(z_0)} \frac{|f(z)|}{|z - z_0|^2} = r \cdot \frac{1}{r^2} \cdot \max_{z \in \partial B_r(z_0)} |f(z)| \leq \frac{C}{r} \\ \Rightarrow |f'(z_0)| &\leq \frac{C}{r} \quad \forall r > 0. \quad \Rightarrow |f'(z_0)| = 0 \\ &\Rightarrow f'(z_0) = 0. \end{aligned}$$

Possiamo ripetere i conti. $\forall z \in \mathbb{C} \Rightarrow f'(z) = 0 \quad \forall z \in \mathbb{C}$ connesso

$$\Rightarrow f \text{ è costante su } \mathbb{C}$$

□

Teorema 1.6.21 (Liouville generalizzato). Sia $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ intera. Se $\exists c > 0$ e $\exists m \in \mathbb{N}$ t.c.

$$|f(z)| \leq c(1 + |z|^m) \quad \forall z \in \mathbb{C},$$

allora f è un polinomio di grado $\leq m$.

Complementi 1.6.22.

Dimostrazione. Il caso $m = 0$ è la versione standard di Liouville. Vediamo il caso $m \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$. Fissiamo $z_0 \in \mathbb{C}$ e $n \in \mathbb{N}$. Dalle formule di Cauchy per le derivate, $\forall r > 0$

$$\begin{aligned} |f^{(n)}(z_0)| &= \frac{n!}{2\pi} \left| \int_{\partial^+ B_r(z_0)} \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz \right| \leq \frac{n!}{2\pi} L(\partial B_r(z_0)) \max_{z \in \partial B_r(z_0)} \frac{|f(z)|}{|z - z_0|^{n+1}} = \\ &= n! r \max_{z \in \partial B_r(z_0)} \frac{|f(z)|}{r^{n+1}} = \frac{n!}{r^n} \max_{z \in \partial B_r(z_0)} |f(z)| \leq \frac{Cn!}{r^n} \max_{z \in \partial B_r(z_0)} (1 + |z|^m) \leq (*) \end{aligned}$$

Per prima cosa $|z| = |z - z_0 + z_0| \leq |z - z_0| + |z_0|$. Inoltre (verificabile usando induzione e convessità

delle potenze) $\forall a, b \geq 0 \quad (a + b)^m \leq 2^{m-1}(a^m + b^m)$. Quindi

$$|z|^m \leq (|z - z_0| + |z_0|)^m \leq 2^{m-1}(|z_0|^m + |z - z_0|^m).$$

Domanda: Non manca un 1?

$$(*) \leq \frac{Cn!2^{m-1}}{r^n} \max_{z \in \partial B_r(z_0)} (|z_0|^m + |z - z_0|^m) = \frac{Cn!2^{m-1}|z_0|^m}{r^n} + \frac{Cn!2^{m-1}r^m}{r^n}.$$

Poichè il primo pezzo tende a zero quando $r \rightarrow +\infty$ ed il secondo pezzo fa lo stesso, ma a patto che $n > m$, si ha che $f^{(n)}(z_0) = 0 \quad \forall n > m$. Ripetendo lo stesso ragionamento negli altri punti di $\mathbb{C}$ si ha che

$$f^{(n)}(z) = 0 \quad \forall z \in \mathbb{C} \quad \text{e} \quad \forall n > m.$$

A questo punto mi basta dimostrare che, dato $m \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$,

$$f^{(n)}(z) = 0 \quad \forall z \in \mathbb{C} \quad \forall n > m \Rightarrow f \text{ pol. di grado } \leq m.$$

Lo facciamo per induzione su m :

- $m = 1$:
(base) se $f^{(2)}(z) = 0 \quad \forall z \in \mathbb{C}$, allora $\exists c \in \mathbb{C}$ t.c. $f^{(1)}(z) = c$ e, di conseguenza, si conclude poichè $f(z) = cz + d \quad d \in \mathbb{C}$.
Ovvero f è un polinomio di grado ≤ 1 .
- Ipotesi:
 $f^{(n)}(z) = 0 \quad \forall z \in \mathbb{C} \quad \forall n > m \Rightarrow f$ pol. di grado $\leq m$.
- Passo induttivo:
 $f^{(n)}(z) = 0 \quad \forall z \in \mathbb{C} \quad \text{e} \quad \forall n > m + 1$. Definisco $g = f'$ ed ho che $g^{(n)}(z) = 0 \quad \forall z \in \mathbb{C} \quad \text{e} \quad \forall n > m$.
Quindi, per ipotesi induttiva, g è un polinomio di grado $\leq m$. Ma a questo punto penso non è difficile far vedere che f è un pol. di grado $\leq m + 1$.

□

Un'importantissima conseguenza del teorema di Liouville è il Teorema Fondamentale dell'Algebra.

Definizione 1.6.23. Sia $f : \Omega \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$. Si dice zero di f un punto $z_0 \in \Omega$ t.c. $f(z_0) = 0$.

N.B. Se f è un polinomio gli zeri sono anche detti radici.

Prima di enunciare e dimostrare il teorema ci serve il seguente lemma.

Lemma 1.6.24. Sia $g : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{R}$ continua. Se $\lim_{|z| \rightarrow \infty} g(z) = 0$ allora g è limitata su $\mathbb{C}$.

Dimostrazione. Sappiamo che

$$\lim_{|z| \rightarrow \infty} g(z) = 0 \iff \forall \varepsilon > 0 \exists N_\varepsilon \geq 0 \text{ t.c.}$$

$$\text{se } |z| > N_\varepsilon \Rightarrow |g(z)| < \varepsilon.$$

Inoltre $g(z)$ è continua. Sia $\varepsilon > 0$ e sia $N_\varepsilon \geq 0$ come sopra. Allora

$$|g(z)| < \varepsilon \quad \forall z \in \mathbb{C} \setminus \overline{B}_{N_\varepsilon}(0).$$

Inoltre $\overline{B}_{N_\varepsilon}(0)$ è chiuso e limitato in $\mathbb{C} \Rightarrow \overline{B}_{N_\varepsilon}(0)$ compatto.

Inoltre

$$g(z) \text{ continua} \Rightarrow |g(z)| \text{ continua}.$$

Per il teorema di Weirstrass allora $\exists m \geq 0$ t.c.

$$\forall z \in \overline{B}_{N_\varepsilon}(0) \quad |g(z)| \leq m.$$

Se prendo $M = \max\{m, \varepsilon\}$ ottengo che

$$\forall z \in \mathbb{C} \quad |g(z)| \leq M$$

ovvero $g(z)$ limitata. □

Teorema 1.6.25 (Teorema fondamentale dell'Algebra). Ogni polinomio a coefficienti in $\mathbb{C}$ non costante ammette almeno una radice in $\mathbb{C}$.

Dimostrazione. Prendiamo un polinomio $p_m(z)$ di grado $m \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$, ovvero

$$p_m(z) = a_m z^m + a_{m-1} z^{m-1} + \dots + a_1 z + a_0, \quad a_m, \dots, a_0, \quad a_m \neq 0.$$

Supponiamo per assurdo che $p_m(z) \neq 0 \quad \forall z \in \mathbb{C}$.

Se definisco $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ t.c. $f(z) = \frac{1}{p_m(z)} \quad \forall z \in \mathbb{C}$, allora so che f è intera. Inoltre definisco anche

$$g : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{R} \quad \text{t.c.} \quad g(z) = |f(z)| \quad \forall z \in \mathbb{C}.$$

Si può notare che

$$\begin{aligned} g(z) &= \frac{1}{|p_m(z)|} = \frac{1}{|a_m z^m + a_{m-1} z^{m-1} + \dots + a_1 z + a_0|} = \\ &= \frac{1}{|z|^m \left| a_m + \frac{a_{m-1}}{z} + \dots + \frac{a_1}{z^{m-1}} + \frac{a_0}{z^m} \right|}. \end{aligned}$$

Poichè $\lim_{|z| \rightarrow +\infty} |z|^m = +\infty$, se

$$\lim_{|z| \rightarrow +\infty} h(z) \neq 0,$$

ho che

$$\lim_{|z| \rightarrow +\infty} |z|^m h(z) = +\infty$$

e, quindi, che

$$\lim_{|z| \rightarrow +\infty} g(z) = 0.$$

Questo è verificato poichè

$$\lim_{|z| \rightarrow +\infty} \frac{a_{m-1}}{|z|} = \dots = \lim_{|z| \rightarrow +\infty} \frac{a_0}{|z|^m} = 0$$

e il fatto che

$$||h(z)| - |a_m|| = \left| \left| a_m + \frac{a_{m-1}}{z} + \dots + \frac{a_1}{z^{m-1}} + \frac{a_0}{z^m} \right| - |a_m| \right|$$

$$\leq \left| a_m + \frac{a_{m-1}}{z} + \dots + \frac{a_1}{z^{m-1}} + \frac{a_0}{z^m} - a_m \right| \leq \frac{|a_{m-1}|}{|z|} + \dots + \frac{|a_1|}{|z|^{m-1}} + \frac{|a_0|}{|z|^m}$$

implicano

$$\lim_{|z| \rightarrow +\infty} |h(z)| = |a_m| \neq 0.$$

$g : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{R}$ è continua e

$$\lim_{|z| \rightarrow +\infty} g(z) = 0$$

$\Rightarrow g$ è limitata su $\mathbb{C}$ Lemma precedente

e dal momento che $g = |f|$

$\Rightarrow f$ è limitata in $\mathbb{C}$ Liouville $\Rightarrow f$ è costante

$\Rightarrow p_m$ è costante $\Rightarrow m = 0$ ASSURDO.

□

Corollario 1.6.26 (Fattorizzazione dei polinomi non costanti). Sia $p_m(z)$ un polinomio di grado $m \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$. Allora esistono $z_1, z_2, \dots, z_m \in \mathbb{C}$ (non necessariamente distinti) e $c \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ t.c.

$$p_m(z) = c \prod_{k=1}^m (z - z_k).$$

Complementi 1.6.27.

Dimostrazione. Procediamo per induzione.

Base: $m = 1$. $p_1(t) = a_1 z + a_0$, con $a_1, a_0 \in \mathbb{C}$, $a_1 \neq 0$. $p_1(t) = 0 \Leftrightarrow a_1 z = -a_0 \Leftrightarrow$

$$\Leftrightarrow z = -\frac{a_0}{a_1}.$$

Ponendo $z_1 = -\frac{a_0}{a_1}$, si ha che

$$p_1(z) = a_1 \left(z + \frac{a_0}{a_1} \right) = c(z - z_1) \quad \text{con } c := a_1. \quad \text{ok}$$

- Ipotesi: supponiamo che, per $m \in \mathbb{N} \setminus \{1, 2\}$, dato un polinomio di grado m $p_m(z)$, si abbia che

$$p_m(z) = c \prod_{k=1}^m (z - z_k)$$

con $c \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ e $z_1, \dots, z_m \in \mathbb{C}$ fissati.

- Passo: dimostriamo che, dato un polinomio di grado $m + 1$ $p_{m+1}(t)$, si abbia che

$$p_{m+1}(t) = c \prod_{k=1}^{m+1} (z - z_k)$$

con $c \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ e $z_1, \dots, z_{m+1} \in \mathbb{C}$ fissati.

Sia $z_{m+1} \in \mathbb{C}$ una radice in $\mathbb{C}$ di $p_{m+1}(z)$ (garantita dal teorema fondamentale dell'algebra). Dalla Divisione Euclidea tra polinomi, è noto che $\exists!$ polinomio $p_m(t)$ di grado m ed un'unica costante $\gamma \in \mathbb{C}$ tale che

$$p_{m+1}(z) = (z - z_{m+1})p_m(z) + \gamma.$$

Inoltre, poichè $p_{m+1}(z_{m+1}) = 0$, $\gamma = 0$, da cui

$$p_{m+1}(z) = (z - z_{m+1})p_m(z).$$

Usando, ora, l'ipotesi induttiva, si ha che

$$p_{m+1}(z) = (z - z_{m+1}) \cdot c \prod_{k=1}^m (z - z_k) = c \prod_{k=1}^{m+1} (z - z_k)$$

dove c e $z_1, \dots, z_m$ sono dati, appunto, dall'ipotesi induttiva. □

N.B. $z_1, \dots, z_m$ sono le radici non necessaria distinte di $p_m(z)$.

N.B. Se, invece, vogliamo mettere in evidenza solo le radici distinte $z_1, \dots, z_n$ con $n \leq m$, allora

$$p_m(z) = c \prod_{k=1}^n (z - z_k)^{d_k}$$

dove $d_k \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ sono le molteplicità delle radici z_k .

$$\left(\sum_{k=1}^n d_k = m \right)$$

1.7 Serie di Taylor, serie di Laurent e residui

Per le successioni numeriche in $\mathbb{C}$, $(z_n)_{n \geq n_0} \subseteq \mathbb{C}$ vale quanto detto per le successioni in spazi normati completi dato che $(\mathbb{C}, |\cdot|)$ lo è.

Si noti che in $(\mathbb{C}, |\cdot|)$ (e in generale in uno spazio normato qualsiasi) non esiste lo stesso concetto esistenza del limite per successioni divergenti: il concetto di limite di una successione divergente (positivamente o negativamente) definito per successioni di numeri reali non si riesce ad estendere per successioni complesse e in generale per spazi normati completi generici. La notazione di convergenza che useremo è quindi la seguente.

Definizione 1.7.1. Una successione $(z_n)_{n \geq n_0} \subseteq \mathbb{C}$ converge se $\exists \ell \in \mathbb{C}$ t.c.:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists n_\varepsilon \in \mathbb{N} \text{ t.s., se } n > n_\varepsilon, \text{ allora } |z_n - \ell| < \varepsilon.$$

In questo caso scriviamo

$$\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = \ell.$$

Oltre alle proprietà eridate dagli spazi normati completi esiste il segeunte importante ponte con le successioni reali.

Lemma 1.7.2. Sia $(z_n)_{n \geq n_0} \subseteq \mathbb{C}$ una successione. Siano inoltre $(x_n)_{n \geq n_0} \subseteq \mathbb{R}$, $(y_n)_{n \geq n_0} \subseteq \mathbb{R}$ tali che

$$z_n = x_n + iy_n \quad \forall n \geq n_0.$$

Allora

$$\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = \ell \in \mathbb{C} \iff \begin{cases} \exists \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \Re(\ell) \\ \exists \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \Im(\ell) \end{cases}$$

N.B. Si possono studiare le successioni in $\mathbb{C}$ anche utilizzando gli strumenti da Analisi 1, applicati a $(x_n)_{n \geq n_0}$, $(y_n)_{n \geq n_0}$.

Esempio 1.7.3. Fissiamo $z \in \mathbb{C}$. Sia $(z_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{C}$ t.c.

$$z_n = z^n.$$

Studiamo $\lim_n z^n = \lim_n z_n$ al variare di $z \in \mathbb{C}$.

- se $z \in B_1(0)$ ($\Leftrightarrow |z| < 1$), allora

$$|z_n - 0| = |z^n - 0| = |z|^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

$$\lim_n z^n = 0$$

e la successione converge a 0.

- se $z \in \mathbb{C} \setminus \overline{B}_1(0)$ ($\Leftrightarrow |z| > 1$) $\Rightarrow$

$$|z_n| = |z^n| = |z|^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$$

$$\nexists \lim_n z^n$$

- se $z \in \partial B_1(0)$ ($\Leftrightarrow |z| = 1$)

$$1. \ z = 1 \Rightarrow \lim_n z^n = 1$$

$$2. \ z \neq 1 \Leftrightarrow \exists \vartheta \in (0, 2\pi) \text{ t.c. } z = e^{i\vartheta} \Rightarrow$$

$$z^n = e^{in\vartheta} = \cos(n\vartheta) + i \sin(n\vartheta)$$

$$\forall \vartheta \in (0, 2\pi) \quad \nexists \lim_n \cos(n\vartheta)$$

$$\nexists \lim_n \sin(n\vartheta)$$

$$\Rightarrow \nexists \lim_n z^n.$$

1.7.1 Serie numeriche in $\mathbb{C}$

Definizione 1.7.4. Sia $(z_n)_{n \geq n_0} \subseteq \mathbb{C}$. La serie ad esse associata è la somma formale

$$\sum_{n=n_0}^{+\infty} z_n = z_{n_0} + z_{n_0+1} + z_{n_0+2} + \cdots$$

Data la serie precedente si definisce successione delle ridotte o delle somme parziali di $\sum_{n=n_0}^{+\infty} z_n$ la successione $(S_n)_{n \geq n_0}$ definita come

$$S_n = \sum_{k=n_0}^n z_k \quad \forall n \geq n_0.$$

Si dice che $\sum_{n=n_0}^{+\infty} z_n$ converge se $\exists \lim_n S_n = S \in \mathbb{C}$. In questo caso S si dice somma della serie in particolare

$$\sum_{n=n_0}^{+\infty} z_n = S.$$

In caso contrario, si dice che la serie non converge.

Lemma 1.7.5. Sia $(z_n)_{n \geq n_0} \subseteq \mathbb{C}$ e siano $(x_n)_{n \geq n_0} \subseteq \mathbb{R}$ e $(y_n)_{n \geq n_0} \subseteq \mathbb{R}$ t.c.

$$z_n = x_n + iy_n \quad \forall n \geq n_0.$$

(i)

$$\sum_{n=n_0}^{+\infty} z_n \text{ converge} \Rightarrow \exists \lim_n z_n = 0 \quad (\text{condizione necessaria})$$

(ii)

$$\sum_{n=n_0}^{+\infty} |z_n| \text{ converge} \Rightarrow \sum_{n=n_0}^{+\infty} z_n \text{ converge} \quad (\text{convergenza assoluta})$$

In tal caso si dice che la serie converge assolutamente.

(iii)

$$\sum_{n=n_0}^{+\infty} z_n \text{ converge ad } S \in \mathbb{C} \Leftrightarrow \begin{cases} \sum_{n=n_0}^{+\infty} x_n = \Re(S) \\ \sum_{n=n_0}^{+\infty} y_n = \Im(S) \end{cases}$$

N.B. Il punto (iii) consente di trattare le serie in $\mathbb{C}$ usando (con un po' di attenzione) quanto sappiamo delle serie in $\mathbb{R}$.

N.B. I punti (i) e (ii) non si invertono.

Esempio 1.7.6 (Serie geometrica). Consideriamo la serie $\sum_{n=0}^{+\infty} z^n$ con $z \in \mathbb{C}$ fissato. Ricordiamo che per $z \in \mathbb{C} \setminus \overline{B}_1(0)$ e per $z \in \partial B_1(0) \setminus \{1\}$

$$\nexists \lim_n z^n$$

In questi casi la serie non converge per (i).

Inoltre per $z = 1 \Rightarrow \lim_n z^n = 1 \neq 0 \Rightarrow$ anche qui la serie non converge.

Studiamo il caso $z \in B_1(0)$ ($|z| < 1$):

$$\sum_{n=0}^{+\infty} z^n = \lim_n \sum_{k=0}^n z^k = \lim_n \frac{1 - z^{n+1}}{1 - z} = \frac{1}{1 - z} \quad (|z| < 1)$$

N.B. Se $z \in B_1(0)$, $\sum_{n=0}^{+\infty} z^n$ converge anche assolutamente e

$$\sum_{n=0}^{+\infty} |z^n| = \frac{1}{1 - |z|}.$$

Esempio 1.7.7. Determinate per quali $z \in \mathbb{C}$

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{i^n z^{2n}}{4^n}$$

converge.

Per tali valori determinate anche la somma delle serie.

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{i^n z^{2n}}{4^n} &= \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{iz^2}{4} \right)^n = \sum_{n=0}^{+\infty} s^n = \frac{1}{1 - s} = \\ &= \frac{1}{1 - \frac{iz^2}{4}} = \frac{4}{4 - iz^2} \end{aligned}$$

dove

$$s = \frac{iz^2}{4}.$$

La serie geometrica converge se e solo se $|s| < 1$, cioè

$$\left| \frac{iz^2}{4} \right| < 1 \iff \frac{|z|^2}{4} < 1 \iff |z|^2 < 4 \iff |z| < 2 \iff z \in B_2(0).$$

1.7.2 Serie di Potenze e di Taylor

Definizione 1.7.8. Data $(a_n)_{n \geq n_0} \subseteq \mathbb{C}$ e dato $z_0 \in \mathbb{C}$, si dice serie di potenze di coefficienti a_n e centro z_0 la somma formale

$$\sum_{n=n_0}^{+\infty} a_n (z - z_0)^n = a_{n_0} (z - z_0)^{n_0} + a_{n_0+1} (z - z_0)^{n_0+1} + \dots$$

Si dice insieme di convergenza della serie l'insieme dei punti $z \in \mathbb{C}$ per il quale la serie converge. Si dice, inoltre, somma della serie la funzione $S(z)$ definita sull'insieme di convergenza

e tale che

$$S(z) = \sum_{n=n_0}^{+\infty} a_n(z - z_0)^n \quad \forall z \in \text{insieme di convergenza}$$

N.B. Non è restrittivo porre sempre $n_0 = 0$. Basta infatti porre tutti gli $a_0, \dots, a_{n_0} = 0$ per riportarci al caso $n_0 \neq 0$. Da ora in poi lo faremo sempre.

Teorema 1.7.9. Sia

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n(z - z_0)^n$$

una serie di potenze. Allora:

(i) $\exists! R \in [0, +\infty]$ t.c. la serie converge su $B_R(z_0)$ e non converge su $\mathbb{C} \setminus \overline{B}_R(z_0)$. Tale R è detto raggio di convergenza della serie.

(ii) (metodo del rapporto) Se $\exists \lim_n \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = L \in [0, +\infty]$, allora

$$R = \frac{1}{L}.$$

(iii) (metodo delle radici) Se $\exists \lim_n \sqrt[n]{|a_n|} = L \in [0, +\infty]$, allora

$$R = \frac{1}{L}.$$

N.B. Il teorema non dice nulla di ciò che accade su $\partial B_R(z_0)$ ($R \in (0, +\infty)$).

N.B. I due esempi di prima sono serie di potenze con $z_0 = 0$ ($a_n \equiv 1$ nel primo caso e $a_n = 0$ se n dispari uguale a $\frac{i^{n/2}}{4^{n/2}}$ se n pari). Nel primo caso $R = 1$ mentre nel secondo $R = 2$.

Teorema 1.7.10 (Olomorfia della somma di una serie di potenze). Sia

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n(z - z_0)^n$$

una serie di potenze di raggio

$$R \in (0, +\infty].$$

Sia inoltre $S(z)$ la funzione somma della serie. Allora:

(i)

$$\sum_{n=1}^{+\infty} n a_n(z - z_0)^{n-1}$$

ha raggio di convergenza R .

(ii) S è olomorfa su $B_R(z_0)$ e

$$S'(z) = \sum_{n=1}^{+\infty} n a_n (z - z_0)^{n-1} \quad \forall z \in B_R(z_0).$$

Calcoliamo usando il teorema il valore di $S(z_0)$ e di $S'(z_0)$.

$$S(z_0) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n (z_0 - z_0)^n = a_0$$

$$S'(z_0) = \sum_{n=1}^{+\infty} n a_n (z_0 - z_0)^{n-1} = 1 \cdot a_1$$

Dal momento che se S è olomorfa su $B_R(z_0)$ allora anche S' è olomorfa su $B_R(z_0)$ possiamo calcolare la sua derivata ovvero S'' in z_0

$$S''(z) = \sum_{n=2}^{+\infty} n(n-1) a_n (z - z_0)^{n-2}$$

$$\Rightarrow S''(z_0) = 2 \cdot 1 \cdot a_2 = 2! a_2$$

Per un generico $h \in \mathbb{N}$

$$S^{(h)}(z) = \sum_{n=h}^{+\infty} n(n-1)(n-2) \cdots (n-h+1) a_n (z - z_0)^{n-h}$$

$$\Rightarrow S^{(h)}(z_0) = h(h-1)(h-2) \cdots (h-h+1) a_h = h! a_h$$

$$\Rightarrow \forall h \in \mathbb{N} \Rightarrow a_h = \frac{S^{(h)}(z_0)}{h!}.$$

Abbiamo quindi dimostrato che la somma di una serie di potenze è olomorfa in una palla opportuna e che i coefficienti della serie sono in relazione con le derivate della somma.

Chiediamoci ora se vale anche il contrario cioè se data f olomorfa in una palla possiamo dire che è somma di una serie di potenze i cui coefficienti sono ricavati tramite la relazione $a_h = \frac{S^{(h)}(z_0)}{h!}$.

La risposta è affermativa come contenuto nel seguente teorema.

Teorema 1.7.11 (di Taylor). Sia $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ aperto, $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$. Siano, inoltre, $z_0 \in \Omega$, $R > 0$ t.c. $B_R(z_0) \subseteq \Omega$. Se f è olomorfa su $B_R(z_0)$, allora esiste una serie di potenze

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n (z - z_0)^n$$

convergente su $B_R(z_0)$ la cui somma S coincide con f su $B_R(z_0)$.

Dimostrazione. Fissiamo $z \in B_R(z_0)$, $z \neq z_0$, e poi fissiamo $\bar{r} \in (0, R)$ t.c. $z \in B_{\bar{r}}(z_0)$.

Per la formula integrale di Cauchy

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial^+ B_{\bar{r}}(z_0)} \frac{f(s)}{s - z} ds.$$

Poichè $s \in \partial B_{\bar{r}}(z_0) \Rightarrow |s - z_0| = \bar{r} > |z - z_0|$, si ha

$$\left| \frac{z - z_0}{s - z_0} \right| < 1$$

e quindi

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{z - z_0}{s - z_0} \right)^n = \frac{1}{1 - \frac{z - z_0}{s - z_0}}.$$

Allora

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial^+ B_{\bar{r}}(z_0)} \frac{f(s)}{s - z} ds = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial^+ B_{\bar{r}}(z_0)} \frac{f(s)}{s - z_0 + z_0 - z} ds = \\ &= \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial^+ B_{\bar{r}}(z_0)} \frac{f(s)}{s - z_0 - (z - z_0)} ds = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial^+ B_{\bar{r}}(z_0)} \frac{f(s)}{s - z_0} \cdot \frac{1}{1 - \frac{z - z_0}{s - z_0}} ds = \\ &= \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial^+ B_{\bar{r}}(z_0)} \frac{f(s)}{s - z_0} \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{z - z_0}{s - z_0} \right)^n ds \end{aligned}$$

Ora applicando la convergenza uniforme della serie oppure il teorema di convergenza dominata possiamo portare fuori dall'integrale la serie

$$\begin{aligned} f(z) &= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial^+ B_{\bar{r}}(z_0)} \frac{f(s)}{s - z_0} \frac{(z - z_0)^n}{(s - z_0)^n} ds = \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{1}{2\pi i} \int_{\partial^+ B_{\bar{r}}(z_0)} \frac{f(s)}{(s - z_0)^{n+1}} ds \right) (z - z_0)^n \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n. \end{aligned}$$

dove nell'ultimo passaggio abbiamo usato la formula di Cauchy per derivate ovvero

$$f^{(n)}(z_0) = \frac{n!}{2\pi i} \int_{\partial^+ B_{\bar{r}}(z_0)} \frac{f(s)}{(s - z_0)^{n+1}} ds.$$

□

N.B. Per quanto già visto

$$a_n = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

e

$$f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n \quad \forall z \in B_R(z_0).$$

Chiamiamo questa serie di Taylor di f centrata in z_0 .

Esempio 1.7.12. Sia $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ t.c. $f(z) = e^z$. f è intera. Per Taylor

$\forall z_0 \in \mathbb{C}$ e $\forall R > 0$ si ha che

$$f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n \quad \forall z \in B_R(z_0) (\forall z \in \mathbb{C})$$

In particolare, se $z_0 = 0$ (se prendiamo cioè la serie di Maclaurin), si ha che

$$e^z = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^n}{n!} \quad \forall z \in \mathbb{C}.$$

Allo stesso modo si dimostra che $\sin z$, $\cos z$, $\sinh z$ e $\cosh z$ sono sviluppabili in serie di Taylor $\forall z_0 \in \mathbb{C}$ con raggio di convergenza $+\infty$. Inoltre le loro serie di Maclaurin sono:

$$\sin z = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} z^{2n+1} \quad \forall z \in \mathbb{C}$$

$$\cos z = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} z^{2n} \quad \forall z \in \mathbb{C}$$

$$\sinh z = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(2n+1)!} z^{2n+1} \quad \forall z \in \mathbb{C}$$

$$\cosh z = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(2n)!} z^{2n} \quad \forall z \in \mathbb{C}$$

N.B. L'analiticità reale è una proprietà meno restrittiva di quella complessa.

Ad esempio: $g(x) = |x|$ in $\mathbb{R}$ in $(\frac{1}{2}, \frac{3}{2})$ è analitica.

ma $f(z) = |z|$ in $\mathbb{C}$ non è analitica su nessun sottoinsieme aperto di $\mathbb{C}$, eppure $f|_{\mathbb{R}} = g$.

1.7.3 Conseguenze del teorema di Taylor

Teorema 1.7.13 (Principio di identità per le funzioni olomorfe). Siano $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ aperto connesso, $f, g : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ olomorfe su Ω .

Sia inoltre $D \subseteq \Omega$ t.c.

(i) $f(z) = g(z) \quad \forall z \in D$;

(ii) D contiene almeno un suo punto di accumulazione,

allora $f(z) = g(z) \quad \forall z \in \Omega$.

Dimostrazione. Definiamo $\tilde{D} = \{z \in \Omega : f(z) = g(z)\}$. Vogliamo dimostrare che $\tilde{D} = \Omega$. Per ipotesi $D \subset \tilde{D} \Rightarrow \tilde{D} \neq \emptyset$.

Definiamo inoltre

$$D^* = \{z \in \tilde{D} : z \text{ è di accumulazione per } \tilde{D}\},$$

D^* è l'insieme dei punti di accumulazione di $\tilde{D}$ che appartengono a $\tilde{D}$.

Poiché $D \subset \tilde{D}$ e D contiene un suo punto di accumulazione $\Rightarrow D^* \neq \emptyset$.

Dimostriamo ora che D^* è aperto in Ω , ovvero che

$$\forall z_0 \in D^* \exists r > 0 \text{ t.c. } B_r(z_0) \subseteq D^* \subseteq \Omega.$$

Fissiamo $z_0 \in D^*$. Poiché Ω è aperto e f e g sono olomorfe su $\Omega \exists r > 0$ t.c. $B_r(z_0) \subseteq \Omega$ e

$$f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n(z - z_0)^n \quad \forall z \in B_r(z_0)$$

$$g(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} b_n(z - z_0)^n \quad \forall z \in B_r(z_0)$$

Per costruzione $f(z_0) = g(z_0) \Rightarrow a_0 = b_0$. Se riesco a dimostrare che $a_n = b_n \forall n \in \mathbb{N}$ ho finito. Infatti, se questo è vero ho che $f \equiv g$ su $B_r(z_0) \Rightarrow B_r(z_0) \subseteq \tilde{D}$. Poiché tutti i punti di $B_r(z_0)$ sono di accumulazione per $\tilde{D}$ (dato che $B_r(z_0)$ è un aperto in $\tilde{D}$), $B_r(z_0) \subseteq D^*$.

Dimostriamo che $a_n = b_n \forall n \in \mathbb{N}$. Per assurdo, supponiamo che non sia vero e definiamo

$$n_0 = \min\{n \in \mathbb{N} : a_n \neq b_n\} \text{ c.n.}$$

Definisco poi $h(z) = f(z) - g(z)$. $\forall z \in B_r(z_0)$

$$\begin{aligned} h(z) &= \sum_{n=0}^{+\infty} (a_n - b_n)(z - z_0)^n = \sum_{n=n_0}^{+\infty} (a_n - b_n)(z - z_0)^n \\ &= \sum_{m=0}^{+\infty} (a_{m+n_0} - b_{m+n_0})(z - z_0)^{m+n_0} \\ &\quad c_m = a_{m+n_0} - b_{m+n_0} \\ &= \sum_{m=0}^{+\infty} c_m(z - z_0)^m (z - z_0)^{n_0} \\ &= (z - z_0)^{n_0} \sum_{m=0}^{+\infty} c_m(z - z_0)^m = (z - z_0)^{n_0} \ell(z) \end{aligned}$$

con

$$a_0 - b_0 = a_1 - b_1 = \dots = a_{n_0-1} - b_{n_0-1} = 0$$

e

$$m = n - n_0.$$

Per costruzione, $\ell(z_0) = c_0 = a_{n_0} - b_{n_0} \neq 0$. Poiché ℓ è continua $\exists r_0 \in (0, r)$ t.c. $\ell(z) \neq 0 \forall z \in B_{r_0}(z_0)$.

$$\Rightarrow h(z) = (z - z_0)^{n_0} \ell(z) \neq 0 \quad \forall z \in B_{r_0}(z_0) \setminus \{z_0\}$$

$$\Rightarrow f(z) \neq g(z) \quad \forall z \in B_{r_0}(z_0) \setminus \{z_0\}$$

$$z_0 \in \tilde{D} \text{ ma } B_{r_0}(z_0) \setminus \{z_0\} \cap \tilde{D} = \emptyset \Rightarrow z_0 \text{ non è di accumulazione per } \tilde{D} \Rightarrow z_0 \notin D^*$$

Abbiamo ottenuto un assurdo perché per ipotesi $z_0 \in D^*$.

$$\Rightarrow D^* \text{ è aperto in } \Omega.$$

Dimostriamo che D^* è chiuso in Ω . Prendiamo $(z_n)_n \subseteq D^*$ t.c. $z_n \rightarrow \bar{z} \in \Omega$. Se $(z_n)_n$ è definitivamente costante ($z_n = \bar{z}$ per n grande) allora $\bar{z} \in D^*$. Se invece $(z_n)_n$ non è definitivamente costante, uso di nuovo $h(z) = f(z) - g(z)$. So che h è continua su Ω . Dal momento che

$$z_n \in D^* \Rightarrow f(z_n) = g(z_n) \Rightarrow h(z_n) = 0.$$

e

$$h(\bar{z}) = \lim_n h(z_n) = \lim_n 0 = 0$$

$$\Rightarrow f(\bar{z}) = g(\bar{z}) \Rightarrow \bar{z} \in \tilde{D}.$$

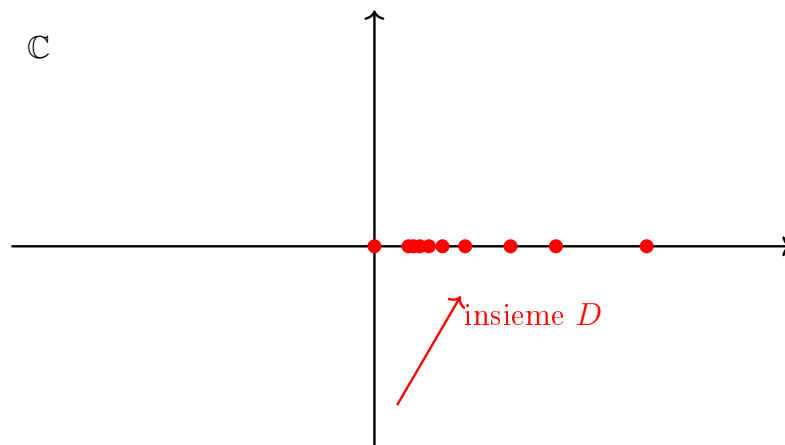
Inoltre $(z_n)_n \subseteq D^* \subseteq \tilde{D}$, $(z_n)_n$ non è definitivamente costante e $z_n \rightarrow \bar{z} \Rightarrow \bar{z}$ è di accumulazione per $\tilde{D} \Rightarrow \bar{z} \in D^*$.

$$\Rightarrow D^* \text{ è chiuso in } \Omega$$

$$\Rightarrow D^* \text{ è non vuoto aperto e chiuso in } \Omega \text{ connesso} \Rightarrow D^* = \Omega \Rightarrow \Omega = D^* \subseteq \tilde{D} \subseteq \Omega \Rightarrow \tilde{D} = \Omega.$$

□

Esempio 1.7.14. Supponiamo di avere una funzione intera t.c. $f(0) = 0$ e $f(\frac{1}{n}) = \frac{1}{n^2} \forall n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$.



Se definiamo

$$D = \{0\} \cup \left\{ \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N} \right\},$$

D contiene il suo punto di accumulazione 0. Inoltre $f(z) = g(z) \forall z \in D$ con $g(z) = z^2$.

$$\Rightarrow f(z) = z^2 \quad \forall z \in \mathbb{C}.$$

Definizione 1.7.15. Sia $f : \Omega \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$. Si dice che $z_0 \in \Omega$ è uno zero isolato di f se $f(z_0) = 0$ ed $\exists r > 0$ t.c. $f(z) \neq 0 \forall z \in B_r(z_0) \setminus \{z_0\}$.

N.B. Uno zero isolato è un punto isolato dell'insieme $Z = \{z \in \mathbb{C} : f(z) = 0\}$.

Teorema 1.7.16. Sia $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ aperto connesso. Se f è olomorfa e non identicamente nulla su Ω , allora gli zeri di f in Ω (se ci sono) sono isolati.

Dimostrazione. Chiamo $g(z) = 0 \forall z \in \Omega$. g è olomorfa.

Sia

$$D = \{z \in \Omega : f(z) = 0\} \subseteq \Omega.$$

Se $D = \emptyset$ non c'è nulla da dimostrare. Suppongo $D \neq \emptyset$, allora

$$(i) \quad f(z) = g(z) = 0 \quad \forall z \in D$$

Supponiamo che (ii) D contenga un suo punto di accumulazione. Allora per il teorema di identità per le funzioni olomorfe abbiamo che

$$f(z) = g(z) \quad \forall z \in \Omega$$

Ovvero

$$f(z) = 0 \quad \forall z \in \Omega.$$

Abbiamo ottenuto un assurdo perché avevamo supposto f non identicamente nulla su Ω .

Allora

$$D = \text{Iso}(D) \Rightarrow \text{gli zeri di } f \text{ sono zeri isolati.}$$

□

Introduciamo anche il concetto di ordine di uno zero (isolato o non).

Sia $f : \Omega \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ olomorfa su Ω aperto. Supponiamo di avere $z_0 \in \Omega$ t.c. $f(z_0) = 0$. (sappiamo dal teorema precedente che se Ω è connesso e f non identicamente nulla allora è isolato)

Per olomorfia $\exists r > 0$ t.c. $B_r(z_0) \subseteq \Omega$ e

$$f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n (z - z_0)^n \quad \forall z \in B_r(z_0).$$

Mentre, $f(z_0) = 0 \iff a_0 = 0$.

Definizione 1.7.17. Si dice che z_0 è uno zero di ordine $m \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$, se

$$\min\{n \in \mathbb{N} : a_n \neq 0\} = m.$$

$$\Updownarrow$$

$$a_0 = a_1 = a_2 = a_3 = \dots = a_{m-1} = 0, \quad a_m \neq 0.$$

N.B. si può anche dire che:

$m = 1$ zero semplice, $m = 2$ zero doppio, $m = 3$ zero triplo, etc.

Quindi, se z_0 è uno zero di ordine $m \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \Rightarrow$

$$f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n (z - z_0)^n = \sum_{n=m}^{+\infty} a_n (z - z_0)^n = \sum_{\ell=0}^{+\infty} a_{m+\ell} (z - z_0)^{m+\ell}$$

con

$$\ell = n - m, \quad c_\ell = a_{m+\ell}.$$

Quindi

$$f(z) = (z - z_0)^m \sum_{\ell=0}^{+\infty} c_\ell (z - z_0)^\ell = (z - z_0)^m f_1(z),$$

dove

$$f_1(z) = \sum_{\ell=0}^{+\infty} c_\ell (z - z_0)^\ell$$

è olomorfa e

$$f_1(z_0) = c_0 = a_m \neq 0.$$

Inoltre:

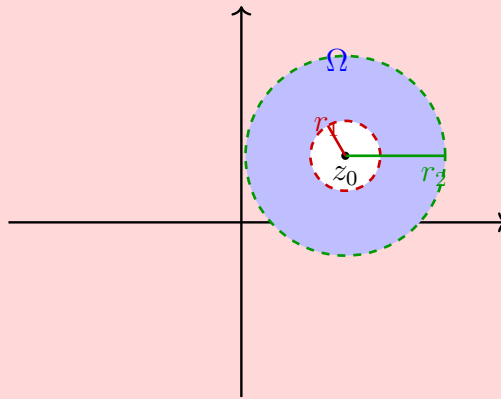
$$\begin{aligned} a_0 &= a_1 = \dots = a_{m-1} = 0 \\ \Rightarrow f(z_0) &= f'(z_0) = f''(z_0) = \dots = f^{(m-1)}(z_0) = 0. \end{aligned}$$

1.8 Serie di Laurent

Le serie di Laurent generalizzano le serie di Taylor. L'idea è quella di trovare uno sviluppo per una funzione valido su una corona circolare in cui la funzione è olomorfa e non valido solo su una palla contenuta in un aperto in cui la funzione è olomorfa.

Teorema 1.8.1 (di Laurent). Sia $z_0 \in \mathbb{C}$ e siano $r_1, r_2 \in [0, +\infty]$ t.c. $r_1 < r_2$. Sia inoltre

$$\Omega = B_{r_2}(z_0) \setminus \overline{B_{r_1}(z_0)}$$



Se $f : \Omega \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, Ω aperto, è olomorfa in Ω , allora

$$\forall n \in \mathbb{Z} \quad \exists a_n \in \mathbb{C} \text{ t.c.}$$

$$\begin{aligned} f(z) &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n (z - z_0)^n \quad \forall z \in \Omega. \\ &= \sum_{n=-\infty}^{-1} a_n (z - z_0)^n + \sum_{n=0}^{+\infty} a_n (z - z_0)^n = \\ &= \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{a_{-n}}{(z - z_0)^n} + \sum_{n=0}^{+\infty} a_n (z - z_0)^n \end{aligned}$$

Chiamiamo l'ultima espressione Serie di Laurent di f , centrata in z_0 su

$$\Omega = B_{r_2}(z_0) \setminus \overline{B_{r_1}(z_0)}.$$

anche se il primo termine non è una serie di potenze.

N.B. Dati d, z_0, r_1, r_2 la serie di Laurent è unica come segue dalla prossima proposizione.

Proposizione 1.8.2. Nelle ipotesi e notazioni del teorema precedente $\forall n \in \mathbb{Z}$

$$a_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial B_r(z_0)} \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz \quad \forall r \in (r_1, r_2).$$

Complementi 1.8.3.

Dimostrazione. Fissiamo $z \in \Omega$ e $\rho_1, \rho_2 > 0$ t.c.

$$r_1 < \rho_1 < |z - z_0| < \rho_2 < r_2.$$

Sia, inoltre,

$$\Omega_1 = B_{\rho_2}(z_0) \setminus \overline{B_{\rho_1}(z_0)}.$$

Notiamo che $z \in \Omega_1$. Per la formula integrale di Cauchy

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial^+ \Omega_1} \frac{f(s)}{s - z} ds = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial^+ B_{\rho_2}(z_0)} \frac{f(s)}{s - z} ds - \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial^+ B_{\rho_1}(z_0)} \frac{f(s)}{s - z} ds \\ &= \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial^+ B_{\rho_2}(z_0)} \frac{f(s)}{s - z_0 + z_0 - z} ds - \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial^+ B_{\rho_1}(z_0)} \frac{f(s)}{s - z_0 + z_0 - z} ds \\ &= \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial^+ B_{\rho_2}(z_0)} \frac{f(s)}{s - z_0} \frac{1}{1 - \frac{z - z_0}{s - z_0}} ds + \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial^+ B_{\rho_1}(z_0)} \frac{f(s)}{z - z_0} \frac{1}{1 - \frac{s - z_0}{z - z_0}} ds. \end{aligned}$$

Nel I integrale $|z - z_0| < \rho_2, |s - z_0| = \rho_2 \Rightarrow \left| \frac{z - z_0}{s - z_0} \right| < 1$.

Nel II integrale $|z - z_0| > \rho_1, |s - z_0| = \rho_1 \Rightarrow \left| \frac{s - z_0}{z - z_0} \right| < 1$.

Quindi

$$= \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial^+ B_{\rho_2}(z_0)} \frac{f(s)}{s - z_0} \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{z - z_0}{s - z_0} \right)^n ds + \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial^+ B_{\rho_1}(z_0)} \frac{f(s)}{z - z_0} \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{s - z_0}{z - z_0} \right)^n ds$$

Per convergenza dominata o convergenza uniforme

$$\begin{aligned} &= \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{1}{2\pi i} \int_{\partial^+ B_{\rho_2}(z_0)} \frac{f(s)}{(s - z_0)^{n+1}} ds \right) (z - z_0)^n + \\ &+ \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{1}{2\pi i} \int_{\partial^+ B_{\rho_1}(z_0)} f(s) (s - z_0)^n ds \right) \frac{1}{(z - z_0)^{n+1}} \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{1}{2\pi i} \int_{\partial^+ B_{\rho_2}(z_0)} \frac{f(s)}{(s - z_0)^{n+1}} ds \right) (z - z_0)^n + \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& + \sum_{m=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{2\pi i} \int_{\partial^+ B_{\rho_1}(z_0)} f(s)(s-z_0)^{m-1} ds \right) \frac{1}{(z-z_0)^m} \\
& = \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{1}{2\pi i} \int_{\partial^+ B_{\rho_2}(z_0)} \frac{f(s)}{(s-z_0)^{n+1}} ds \right) (z-z_0)^n + \sum_{\rho=-\infty}^{-1} \left(\frac{1}{2\pi i} \int_{\partial^+ B_{\rho_1}(z_0)} \frac{f(s)}{(s-z_0)^{\rho+1}} ds \right) (z-z_0)^\rho \\
& = \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{1}{2\pi i} \int_{\partial^+ B_{\rho_2}(z_0)} \frac{f(s)}{(s-z_0)^{n+1}} ds \right) (z-z_0)^n + \sum_{n=-\infty}^{-1} \left(\frac{1}{2\pi i} \int_{\partial^+ B_{\rho_1}(z_0)} \frac{f(s)}{(s-z_0)^{n+1}} ds \right) (z-z_0)^n \\
& = \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{1}{2\pi i} \int_{\partial^+ B_r(z_0)} \frac{f(s)}{(s-z_0)^{n+1}} ds \right) (z-z_0)^n + \sum_{n=-\infty}^{-1} \left(\frac{1}{2\pi i} \int_{\partial^+ B_r(z_0)} \frac{f(s)}{(s-z_0)^{n+1}} ds \right) (z-z_0)^n
\end{aligned}$$

poichè i due integrali non cambiano se fatti su bordo di palle di raggio $r \in (r_1, r_2)$. Siamo infatti nelle ipotesi del Corollario 1.6.6 con $r_1 < R_0 < \rho_1$ e $\Omega = B_R(z_0)$ con $\rho_2 < R < r_2$ così che possiamo considerare $f(s)/(s-z_0)^{n+1}$ definita su $\overline{\Omega} \setminus \overline{B_{R_0}(z_0)}$.

$$= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \left(\frac{1}{2\pi i} \int_{\partial B_r(z_0)} \frac{f(s)}{(s-z_0)^{n+1}} ds \right) (z-z_0)^n$$

e poichè questo integrale è indipendente da $r \in (r_1, r_2)$ definisce a_n .

Dimostriamo anche l'unicità. Supponiamo che

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n (z-z_0)^n \quad \text{e} \quad f(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} d_n (z-z_0)^n \quad \forall z \in \Omega = B_{r_2}(z_0) \setminus \overline{B_{r_1}(z_0)}.$$

Per definizione, $\forall n \in \mathbb{Z}$ e $\forall r \in (r_1, r_2) \Rightarrow$

$$a_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial B_r(z_0)} \frac{f(s)}{(s-z_0)^{n+1}} ds = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial B_r(z_0)} \frac{1}{(s-z_0)^{n+1}} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} d_k (s-z_0)^k ds$$

e per convergenza dominata

$$= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial B_r(z_0)} \frac{d_k (s-z_0)^k}{(s-z_0)^{n+1}} ds = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \frac{d_k}{2\pi i} \int_{\partial B_r(z_0)} \frac{ds}{(s-z_0)^{n+1-k}}.$$

Abbiamo già visto che integrali di questo tipo valgono

$$\begin{cases} 0 & \text{se } n+1-k \neq 1 \iff n \neq k, \\ 2\pi i & \text{se } n+1-k = 1 \iff n = k. \end{cases}$$

Quindi

$$a_n = \frac{d_n}{2\pi i} \cdot 2\pi i = d_n.$$

□

N.B. La serie di Laurent si riduce alla serie di Taylor per funzioni definite su palle aperte. Infatti se supponiamo di sapere anche che f è olomorfa anche in $\overline{B_{r_1}(z_0)} \Rightarrow f$ è olomorfa in $B_{r_2}(z_0)$ e non solo in $B_{r_2}(z_0) \setminus \overline{B_{r_1}(z_0)}$

Vediamo quello che succede in questo caso ai coefficienti a_n , $n \in \mathbb{Z} \setminus \mathbb{N}$.

$$a_n := \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial B_r(z_0)} \frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}} dz =$$

$$(n \in \mathbb{Z} \setminus \mathbb{N} \Rightarrow n \leq -1 \Rightarrow n + 1 \leq 0)$$

$$= \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial B_r(z_0)} f(z)(z - z_0)^{-n-1} dz = 0$$

avendo applicato Cauchy-Goursat dal momento che so che $f(z)(z - z_0)^k$ con $k \geq 0$ è olomorfa in $B_r(z_0) \subseteq B_{r_2}(z_0)$.

1.8.1 Classificazione delle singolarità isolate di una funzione

Definizione 1.8.4. $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ aperto, $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$. Si dice che $z_0 \in \mathbb{C}$ è una singolarità isolata per f se $z_0 \notin \Omega$ ma $\exists r_0 > 0$ t.c.

$$B_{r_0}(z_0) \setminus \{z_0\} \subseteq \Omega.$$

Esempio 1.8.5. Consideriamo la funzione

$$f : \mathbb{C} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{C}, \quad f(z) = \frac{1}{z^2}.$$

In questo caso il punto $z_0 = 0$ non appartiene al dominio di f , ma esiste un intorno puntato di 0 interamente contenuto nel dominio, infatti

$$B_r(0) \setminus \{0\} \subseteq \mathbb{C} \setminus \{0\} \quad \forall r > 0.$$

Quindi $z_0 = 0$ è una singolarità isolata per f .

Esempio 1.8.6. Facciamo un esempio di singolarità non isolata. Sia

$$\Omega = \{z \in \mathbb{C} \setminus \{0\} : \sin(1/z) \neq 0\}$$

e definiamo la funzione

$$f : \Omega \rightarrow \mathbb{C} \text{ t.c. } f(z) = \frac{1}{\sin(1/z)}.$$

La successione $(z_n)_{n \geq 1}$ t.c.

$$z_n = \frac{1}{n\pi}$$

è una successione di singolarità isolate per f . Infatti, $z_n \in \mathbb{C} \setminus \Omega \quad \forall n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ (poichè $\sin(1/z_n) = 0 \quad \forall n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$) e, se definisco

$$r_n = \frac{1}{2} \min\{|z_n - z_{n+1}|, |z_n - z_{n-1}|\},$$

allora

$$B_{r_n}(z_n) \setminus \{z_n\} \subseteq \Omega.$$

Per $z_0 = 0$, invece, ciò non è possibile. Infatti, $z_n \in \mathbb{C} \setminus \Omega$, poichè $z_n \rightarrow z_0$, non è possibile “isolare” z_0 , che è “un punto di accumulazione di singolarità”. Quindi $z_0 = 0$ non è una singolarità isolata.

Definizione 1.8.7.

Sia $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$, $\Omega \subset \mathbb{C}$ aperto, f olomorfa su Ω e $z_0 \in \mathbb{C} \setminus \Omega$ è una singolarità isolata di f . Prendiamo il suo sviluppo di Laurent in $B_{r_0}(z_0) \setminus \{z_0\}$ con $r_0 > 0$ tale che $B_{r_0}(z_0) \subseteq \Omega$. Allora sappiamo che

$$f(z) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{a_{-n}}{(z - z_0)^n} + \sum_{n=0}^{+\infty} a_n (z - z_0)^n \quad \forall z \in B_{r_0}(z_0) \setminus \{z_0\}$$

(abbiamo usato $r_1 = 0, r_2 = r_0$ nel teorema di Laurent). Allora le seguenti definizioni sono ben poste.

1.

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{a_{-n}}{(z - z_0)^n}$$

è detta **parte principale** di f in z_0

2. se la parte principale di f in z_0 è nulla ($a_{-n} = 0 \quad \forall n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$), z_0 è detta **singolarità eliminabile**.

Si dice eliminabile perché non ci sono potenze negative nella serie di Laurent e quindi

$$f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n (z - z_0)^n \quad \forall z \in B_{r_0}(z_0) \setminus \{z_0\}$$

Vedremo che possiamo quindi estendere $f(z)$ a $B_{r_0}(z_0)$.

3. Se $\exists m \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ tale che $a_{-m} \neq 0$ e $a_{-n} = 0 \quad \forall n > m$ allora z_0 è detto **polo di ordine m**.

La notazione polo indica il fatto che esistono un numero finito non nullo di potenze negative nella serie di Laurent.

Di conseguenza polo di ordine m vuol dire che la potenza negativa più alta presente nella serie di Laurent è

$$\frac{a_{-m}}{(z - z_0)^m}$$

o equivalentemente

$$f(z) = \frac{a_{-m}}{(z - z_0)^m} + \dots + \frac{a_{-1}}{(z - z_0)^1} + \sum_{n=0}^{+\infty} a_n (z - z_0)^n \quad \forall z \in B_{r_0}(z_0) \setminus \{z_0\}$$

4. Se $\sup\{n \in \mathbb{N} : a_{-n} \neq 0\} = +\infty$ allora z_0 è detta **singolarità essenziale**.

La presenza di una singolarità essenziale vuol dire un numero infinito di potenze negative nella serie di Laurent.

5. Si dice **residuo** di f in z_0 il numero a_{-1} e si indica con $\text{Res}_f(z_0)$. In particolare

$$\text{Res}_f(z_0) = a_{-1} = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial B_r(z_0)} f(z) dz \quad \forall r \in (0, r_0).$$

Il residuo è quindi il coefficiente della potenza negativa di ordine 1, ovvero $1/(z - z_0)$.

N.B. I poli di ordine 1 sono anche detti poli semplici.

I poli di ordine 2 sono anche detti poli doppi.

I poli di ordine 3 sono anche detti poli tripli ecc...

Definizione 1.8.8. Sia $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ aperto, sia $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ olomorfa su Ω e sia $z_0 \in \mathbb{C}$ una singolarità eliminabile per f .

Si dice **prolungamento analitico** di f la funzione

$$\tilde{f} : \Omega \cup \{z_0\} \rightarrow \mathbb{C},$$

olomorfa su $\Omega \cup \{z_0\}$ e tale che

$$\tilde{f}(z) = f(z) \quad \forall z \in \Omega.$$

N.B. Notiamo che il prolungamento analitico di f esiste ed è unico. Infatti

- Se $\tilde{f}$ esiste, deve essere unica per il principio di identità delle funzioni olomorfe.
- Dimostriamo che una $\tilde{f}$ esiste: poiché z_0 è una singolarità eliminabile per f , esiste $r > 0$ tale che

$$B_r(z_0) \setminus \{z_0\} \subseteq \Omega$$

e

$$f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n (z - z_0)^n \quad \forall z \in B_r(z_0) \setminus \{z_0\}.$$

Definisco $\tilde{f}$ come

$$\tilde{f}(z) = \begin{cases} f(z) & z \neq z_0, \\ a_0 & z = z_0. \end{cases}$$

In questo modo ho che

$$\tilde{f}(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n (z - z_0)^n \quad \forall z \in B_r(z_0),$$

$\tilde{f}$ è olomorfa perché su $B_r(z_0)$ coincide con la somma di una serie di potenze convergente.

A questo punto sempre per il principio di identità di funzioni olomorfe e dal momento che $B_r(z_0) \subseteq \Omega \cup \{z_0\}$ si ha che $\tilde{f}(z) = f(z) \quad \forall z \in \Omega$

Esempio 1.8.9. Sia

$$f : \text{dom}(f) \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}, \quad f(z) = \frac{\sin z}{z} \quad \forall z \in \text{dom}(f),$$

con

$$\text{dom}(f) = \mathbb{C} \setminus \{0\}.$$

Allora 0 è l'unica singolarità isolata.

Cerchiamo lo sviluppo di Laurent in $B_r(0) \setminus \{0\}$, con $r > 0$. Poiché

$$B_r(0) \setminus \{0\} \subseteq \text{dom}(f) \quad \forall r > 0,$$

possiamo prendere proprio questo intorno.

Noi sappiamo che

$$\sin z = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} z^{2n+1} \quad \forall z \in \mathbb{C}.$$

Quindi

$$f(z) = \frac{\sin z}{z} = \frac{1}{z} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} z^{2n+1} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} z^{2n} \quad \forall z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}.$$

Questo è lo sviluppo di Laurent.

La parte principale è nulla, quindi $z_0 = 0$ è una singolarità eliminabile. Inoltre

$$\text{Res}_f(0) = a_{-1} = 0.$$

Il prolungamento analitico è

$$\tilde{f}(z) = \begin{cases} \frac{\sin z}{z}, & z \neq 0, \\ a_0, & z = 0, \end{cases} \quad \text{con} \quad a_0 = \frac{(-1)^0}{(2 \cdot 0 + 1)!} = 1.$$

Esempio 1.8.10. Sia

$$f : \text{dom}(f) \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}, \quad f(z) = e^{-1/z},$$

con

$$\text{dom}(f) = \mathbb{C} \setminus \{0\}.$$

Allora $z_0 = 0$ è una singolarità isolata.

Cerchiamo lo sviluppo di Laurent in $\mathbb{C} \setminus \{0\}$.

Noi sappiamo che

$$e^s = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{s^n}{n!} \quad \forall s \in \mathbb{C}.$$

Per ogni $z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$, se pongo $s = -\frac{1}{z}$, ottengo

$$e^{-1/z} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1/z)^n}{n!} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n!} \frac{1}{z^n} \quad \forall z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}.$$

Questo è lo sviluppo di Laurent.

La parte principale è

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n!} \frac{1}{z^n},$$

quindi $z_0 = 0$ è una singolarità essenziale.

Inoltre

$$\text{Res}_f(0) = a_{-1} = \frac{(-1)^1}{1!} = -1.$$

Esempio 1.8.11. Sia

$$f : \text{dom}(f) \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}, \quad f(z) = \frac{5}{3z^3 + z^4}.$$

Si ha

$$\text{dom}(f) = \{z \in \mathbb{C} : 3z^3 + z^4 \neq 0\} = \mathbb{C} \setminus \{0, -3\},$$

poiché

$$3z^3 + z^4 = 0 \iff z^3(3 + z) = 0 \iff z = 0 \text{ oppure } z = -3.$$

Dunque $z_0 = 0$ e $z_1 = -3$ sono singolarità isolate di f .

Studiamo prima $z_0 = 0$.

Cerchiamo lo sviluppo di Laurent di f in $B_r(0) \setminus \{0\}$, con $r \in (0, 3)$. Per ogni $z \in B_r(0) \setminus \{0\}$ si ha $|z| < 3$, quindi

$$\left| \frac{z}{3} \right| < 1.$$

Allora

$$f(z) = \frac{5}{3z^3 + z^4} = \frac{5}{z^3} \frac{1}{3 + z} = \frac{5}{3z^3} \frac{1}{1 + \frac{z}{3}}.$$

Ponendo

$$q = -\frac{z}{3},$$

si ha

$$\frac{1}{1 + \frac{z}{3}} = \frac{1}{1 - q} = \sum_{m=0}^{+\infty} q^m = \sum_{m=0}^{+\infty} \left(-\frac{z}{3}\right)^m.$$

Quindi

$$f(z) = \frac{5}{3z^3} \sum_{m=0}^{+\infty} \left(-\frac{z}{3}\right)^m = \frac{5}{3z^3} \sum_{m=0}^{+\infty} \frac{(-1)^m}{3^m} z^m = \sum_{m=0}^{+\infty} \frac{5(-1)^m}{3^{m+1}} z^{m-3}.$$

In particolare,

$$f(z) = \frac{5}{3} \frac{1}{z^3} - \frac{5}{9} \frac{1}{z^2} + \frac{5}{27} \frac{1}{z} + \sum_{m=3}^{+\infty} \frac{5(-1)^m}{3^{m+1}} z^{m-3}.$$

Dunque la parte principale è

$$\frac{5}{3} \frac{1}{z^3} - \frac{5}{9} \frac{1}{z^2} + \frac{5}{27} \frac{1}{z},$$

per cui $z = 0$ è un polo di ordine 3 e

$$\operatorname{Res}_f(0) = \frac{5}{27}.$$

Studiamo ora $z_1 = -3$.

Calcoliamo lo sviluppo di Laurent di f in $B_r(-3) \setminus \{-3\}$, con $r \in (0, 3)$. Per definizione,

$$f(z) = \frac{g(z)}{z+3} \quad \forall z \in B_r(-3) \setminus \{-3\},$$

dove

$$g(z) = \frac{5}{z^3}.$$

Poiché g è olomorfa su $B_r(-3)$, si ha

$$g(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{g^{(n)}(-3)}{n!} (z+3)^n \quad \forall z \in B_r(-3).$$

Di conseguenza, per ogni $z \in B_r(-3) \setminus \{-3\}$,

$$f(z) = \frac{1}{z+3} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{g^{(n)}(-3)}{n!} (z+3)^n = \frac{1}{z+3} \left[g(-3) + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{g^{(n)}(-3)}{n!} (z+3)^n \right].$$

Quindi

$$f(z) = \frac{g(-3)}{z+3} + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{g^{(n)}(-3)}{n!} (z+3)^{n-1}.$$

Ponendo $p = n - 1$, otteniamo

$$f(z) = \frac{g(-3)}{z+3} + \sum_{p=0}^{+\infty} \frac{g^{(p+1)}(-3)}{(p+1)!} (z+3)^p.$$

Questa è la forma dello sviluppo di Laurent.

La parte principale è

$$\frac{g(-3)}{z+3}.$$

Poiché

$$g(-3) = \frac{5}{(-3)^3} = -\frac{5}{27} \neq 0,$$

segue che $z = -3$ è un polo semplice. Inoltre

$$\operatorname{Res}_f(-3) = g(-3) = -\frac{5}{27}.$$

Si riesce quindi a determinare la natura delle singolarità isolate e il residuo senza calcolare esplicitamente tutte le serie di Laurent.

Proposizione 1.8.12 (Caratterizzazione equivalente per i poli di ordine m). Sia $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ aperto, sia $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ olomorfa su Ω e sia $z_0 \in \mathbb{C}$ una singolarità isolata per f .

Allora z_0 è un polo di ordine $m \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ per f se e solo se esistono $r_0 > 0$ e una funzione

$$g : B_{r_0}(z_0) \subseteq \Omega \cup \{z_0\} \rightarrow \mathbb{C}$$

olomorfa su $B_{r_0}(z_0)$ tale che

$$g(z_0) \neq 0$$

e

$$f(z) = \frac{g(z)}{(z - z_0)^m} \quad \forall z \in B_{r_0}(z_0) \setminus \{z_0\}.$$

Inoltre

$$\text{Res}_f(z_0) = \frac{g^{(m-1)}(z_0)}{(m-1)!} = \frac{1}{(m-1)!} \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} \left((z - z_0)^m f(z) \right).$$

Dimostrazione. Supponiamo che z_0 sia un polo di ordine $m \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ per f . Allora esiste $r_0 > 0$ tale che, per ogni $z \in B_{r_0}(z_0) \setminus \{z_0\}$,

$$f(z) = \frac{a_{-m}}{(z - z_0)^m} + \cdots + \frac{a_{-1}}{z - z_0} + \sum_{n=0}^{+\infty} a_n (z - z_0)^n, \quad a_{-m} \neq 0.$$

Quindi

$$f(z) = \frac{1}{(z - z_0)^m} \left[a_{-m} + a_{-m+1}(z - z_0) + \cdots + a_{-1}(z - z_0)^{m-1} + \sum_{n=0}^{+\infty} a_n (z - z_0)^{n+m} \right].$$

Ponendo $\ell = n + m$, otteniamo

$$f(z) = \frac{1}{(z - z_0)^m} \left[a_{-m} + a_{-m+1}(z - z_0) + \cdots + a_{-1}(z - z_0)^{m-1} + \sum_{\ell=m}^{+\infty} a_{\ell-m} (z - z_0)^\ell \right].$$

Definiamo ora, per ogni $\ell \in \mathbb{N}$,

$$b_\ell = a_{\ell-m}.$$

Allora

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{(z - z_0)^m} \left[b_0 + b_1(z - z_0) + \cdots + b_{m-1}(z - z_0)^{m-1} + \sum_{\ell=m}^{+\infty} b_\ell (z - z_0)^\ell \right] = \\ &= \frac{1}{(z - z_0)^m} \sum_{\ell=0}^{+\infty} b_\ell (z - z_0)^\ell. \end{aligned}$$

La serie

$$\sum_{\ell=0}^{+\infty} b_\ell (z - z_0)^\ell$$

è somma di una serie di potenze in $B_{r_0}(z_0)$, quindi definisce una funzione olomorfa su $B_{r_0}(z_0)$. Inoltre

$$g(z_0) = b_0 = a_{-m} \neq 0.$$

Se definiamo

$$g(z) = \sum_{\ell=0}^{+\infty} b_{\ell}(z - z_0)^{\ell},$$

allora, per costruzione,

$$f(z) = \frac{g(z)}{(z - z_0)^m} \quad \forall z \in B_{r_0}(z_0) \setminus \{z_0\}.$$

Infine,

$$\text{Res}_f(z_0) = a_{-1} = b_{m-1} = \frac{g^{(m-1)}(z_0)}{(m-1)!}.$$

Poiché $g(z) = (z - z_0)^m f(z)$, segue anche che

$$\text{Res}_f(z_0) = \frac{1}{(m-1)!} \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} \left((z - z_0)^m f(z) \right).$$

□

N.B. Se $m = 1$, allora

$$g^{(0)}(z_0) = g(z_0).$$

Proposizione 1.8.13 (Condizione sufficiente per polo semplice). Sia $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ aperto, sia $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ olomorfa su Ω e sia $z_0 \in \mathbb{C}$ una singolarità isolata per f .

Se esistono $r_0 > 0$ e due funzioni

$$h, \varphi : B_{r_0}(z_0) \subseteq \Omega \cup \{z_0\} \rightarrow \mathbb{C}$$

tali che:

- (i) h e φ sono olomorfe in $B_{r_0}(z_0)$;
- (ii) $h(z_0) \neq 0$;
- (iii) $\varphi(z_0) = 0$ ma $\varphi'(z_0) \neq 0$;
- (iv)

$$f(z) = \frac{h(z)}{\varphi(z)} \quad \forall z \in B_{r_0}(z_0) \setminus \{z_0\};$$

allora z_0 è un polo semplice per f e

$$\text{Res}_f(z_0) = \frac{h(z_0)}{\varphi'(z_0)}.$$

Dimostrazione. Definiamo

$$\psi : B_{r_0}(z_0) \setminus \{z_0\} \rightarrow \mathbb{C}, \quad \psi(z) = \frac{\varphi(z)}{z - z_0}.$$

Poiché φ è olomorfa su $B_{r_0}(z_0)$ e $\varphi(z_0) = 0$, si ha

$$\varphi(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\varphi^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\varphi^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n \quad \forall z \in B_{r_0}(z_0),$$

cioè

$$\varphi(z) = \varphi'(z_0)(z - z_0) + \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{\varphi^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n \quad \forall z \in B_{r_0}(z_0).$$

Quindi, per ogni $z \in B_{r_0}(z_0) \setminus \{z_0\}$,

$$\psi(z) = \varphi'(z_0) + \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{\varphi^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^{n-1}.$$

Dunque z_0 è una singolarità eliminabile per ψ .

Sia allora $\tilde{\psi}$ il prolungamento analitico di ψ , definito da

$$\tilde{\psi}(z) = \begin{cases} \psi(z), & z \neq z_0, \\ \varphi'(z_0), & z = z_0. \end{cases}$$

In particolare,

$$\tilde{\psi}(z_0) = \varphi'(z_0) \neq 0.$$

Essendo $\tilde{\psi}$ continua in z_0 , esiste $r_1 \in (0, r_0)$ tale che

$$\tilde{\psi}(z) \neq 0 \quad \forall z \in B_{r_1}(z_0).$$

Poiché $\tilde{\psi}(z) = \psi(z)$ per $z \neq z_0$, segue anche che

$$\psi(z) \neq 0 \quad \forall z \in B_{r_1}(z_0) \setminus \{z_0\}.$$

Allora, per ogni $z \in B_{r_1}(z_0) \setminus \{z_0\}$,

$$f(z) = \frac{h(z)}{\varphi(z)} = \frac{h(z)}{\tilde{\psi}(z)(z - z_0)} = \frac{g(z)}{z - z_0},$$

dove

$$g(z) = \frac{h(z)}{\tilde{\psi}(z)}.$$

La funzione g ha le proprietà richieste:

- g è olomorfa su $B_{r_1}(z_0)$, perché è il rapporto di due funzioni olomorfe con denominatore mai nullo;
-

$$g(z_0) = \frac{h(z_0)}{\tilde{\psi}(z_0)} = \frac{h(z_0)}{\varphi'(z_0)} \neq 0;$$

- per costruzione,

$$f(z) = \frac{g(z)}{z - z_0}.$$

Per la proposizione precedente, segue che z_0 è un polo semplice per f e

$$\text{Res}_f(z_0) = g(z_0) = \frac{h(z_0)}{\varphi'(z_0)}.$$

□

Esempio 1.8.14. Sia

$$f : \text{dom}(f) \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}, \quad f(z) = \frac{e^z(z^2 + 3)}{z^2(z + 1)}.$$

Si ha

$$\text{dom}(f) = \mathbb{C} \setminus \{0, -1\}.$$

Studiamo prima $z_0 = 0$.

Se $r \in (0, 1)$, in $B_r(0) \setminus \{0\}$ posso scrivere

$$f(z) = \frac{e^z(z^2 + 3)}{z + 1} \cdot \frac{1}{z^2} = \frac{g(z)}{z^2}, \quad \text{dove } g(z) = \frac{e^z(z^2 + 3)}{z + 1}.$$

La funzione g è olomorfa in $B_r(0)$, perché $z + 1 \neq 0$ per ogni $z \in B_r(0)$ se $r < 1$. Inoltre

$$g(0) = \frac{e^0(0^2 + 3)}{0 + 1} = 3 \neq 0.$$

Quindi

$$f(z) = \frac{g(z)}{(z - 0)^2},$$

e per la proposizione precedente segue che $z_0 = 0$ è un polo di ordine 2 per f .

Inoltre

$$\text{Res}_f(0) = \frac{g^{(2-1)}(0)}{(2-1)!} = g'(0).$$

Calcoliamo $g'(z)$:

$$g'(z) = \frac{e^z}{(z + 1)^2} \left[(z^2 + 2z + 3)(z + 1) - (z^2 + 3) \right].$$

Pertanto

$$g'(0) = \frac{e^0}{(0 + 1)^2} \left[(0^2 + 2 \cdot 0 + 3)(0 + 1) - (0^2 + 3) \right] = 0,$$

cioè

$$\text{Res}_f(0) = 0.$$

Studiamo ora $z_1 = -1$.

Se $r \in (0, 1)$, in $B_r(-1) \setminus \{-1\}$ scriviamo

$$f(z) = \frac{h(z)}{\varphi(z)},$$

dove

$$h(z) = e^z(z^2 + 3), \quad \varphi(z) = z^2(z + 1) = z^3 + z^2.$$

Le funzioni h e φ sono olomorfe in $B_r(-1)$. Inoltre

$$h(-1) = e^{-1}(1 + 3) = \frac{4}{e} \neq 0,$$

e

$$\varphi(-1) = 0, \quad \varphi'(z) = 3z^2 + 2z, \quad \varphi'(-1) = 1 \neq 0.$$

Per costruzione,

$$f(z) = \frac{h(z)}{\varphi(z)}.$$

Quindi, per la proposizione sul polo semplice,

$$z_1 = -1$$

è un polo semplice per f e

$$\text{Res}_f(-1) = \frac{h(-1)}{\varphi'(-1)} = \frac{4}{e}.$$

Proposizione 1.8.15 (Condizione sufficiente per singolarità eliminabile). Sia $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ aperto, sia $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ olomorfa e sia z_0 una singolarità isolata per f .

Se esiste $r > 0$ tale che f è limitata su

$$B_r(z_0) \setminus \{z_0\},$$

allora z_0 è una singolarità eliminabile per f .

Dimostrazione. Sia

$$\widehat{\Omega} = \Omega \cup \{z_0\}$$

e definiamo $h : \widehat{\Omega} \rightarrow \mathbb{C}$ ponendo

$$h(z) = \begin{cases} 0, & \text{se } z = z_0, \\ (z - z_0)^2 f(z), & \text{se } z \in \Omega. \end{cases}$$

Per costruzione, h è olomorfa su Ω . Inoltre $h(z_0) = 0$. Se $M > 0$ è tale che

$$|f(z)| \leq M \quad \forall z \in B_r(z_0) \setminus \{z_0\},$$

allora

$$h'(z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{h(z) - h(z_0)}{z - z_0} = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{h(z)}{z - z_0} = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{(z - z_0)^2 f(z)}{z - z_0} = \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0) f(z) = 0,$$

poiché

$$|(z - z_0)f(z)| \leq M|z - z_0| \rightarrow 0 \quad \text{per } z \rightarrow z_0.$$

Quindi h è olomorfa anche in z_0 , e dunque su $\widehat{\Omega}$. In particolare, poiché

$$B_r(z_0) \subseteq \widehat{\Omega},$$

per ogni $z \in B_r(z_0)$ si ha uno sviluppo in serie di potenze

$$h(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n (z - z_0)^n.$$

Ma

$$h(z_0) = 0 \quad \text{e} \quad h'(z_0) = 0,$$

quindi

$$a_0 = a_1 = 0.$$

Ne segue che

$$h(z) = \sum_{n=2}^{+\infty} a_n (z - z_0)^n = \sum_{p=0}^{+\infty} a_{p+2} (z - z_0)^{p+2}.$$

Pertanto, per ogni $z \in B_r(z_0) \setminus \{z_0\}$,

$$f(z) = \frac{h(z)}{(z - z_0)^2} = \frac{1}{(z - z_0)^2} \sum_{p=0}^{+\infty} a_{p+2} (z - z_0)^{p+2} = \sum_{p=0}^{+\infty} a_{p+2} (z - z_0)^p.$$

Quindi la parte principale dello sviluppo di Laurent di f in z_0 è nulla, e dunque z_0 è una singolarità eliminabile. $\square$

Proposizione 1.8.16. Sia $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ aperto, $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ olomorfa su Ω e z_0 singolarità isolata di f .

Supponiamo che

$$f(z) = \frac{\psi_1(z)}{\psi_2(z)} \quad \forall z \in \Omega,$$

dove $\psi_1, \psi_2 : \Omega \cup \{z_0\} \rightarrow \mathbb{C}$ sono olomorfe su $\Omega \cup \{z_0\}$ e tali che:

- z_0 è uno zero di ordine $m \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ per ψ_1 ;
- z_0 è uno zero di ordine $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ per ψ_2 .

Allora:

1. se $m \geq n$, allora z_0 è una singolarità eliminabile per f ;
inoltre, se $m > n$, allora z_0 è uno zero di ordine $m - n$ per il prolungamento analitico di f ;
2. se $m < n$, allora z_0 è un polo di ordine $n - m$ per f .

Dimostrazione. Poiché z_0 è uno zero di ordine $m \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ per ψ_1 e uno zero di ordine $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ per ψ_2 , esistono due funzioni $\varphi_1, \varphi_2 : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ olomorfe su Ω tali che

$$\psi_1(z) = (z - z_0)^m \varphi_1(z), \quad \psi_2(z) = (z - z_0)^n \varphi_2(z),$$

con

$$\varphi_1(z_0) \neq 0, \quad \varphi_2(z_0) \neq 0.$$

Di conseguenza, per ogni $z \in \Omega \setminus \{z_0\}$,

$$f(z) = \frac{\psi_1(z)}{\psi_2(z)} = \frac{(z - z_0)^m \varphi_1(z)}{(z - z_0)^n \varphi_2(z)} = (z - z_0)^{m-n} \frac{\varphi_1(z)}{\varphi_2(z)}.$$

Poiché $\varphi_2(z_0) \neq 0$ e φ_2 è continua, esiste $r > 0$ tale che

$$B_r(z_0) \subseteq \Omega \quad \text{e} \quad \varphi_2(z) \neq 0 \quad \forall z \in B_r(z_0).$$

Quindi la funzione

$$h(z) = \frac{\varphi_1(z)}{\varphi_2(z)}$$

è olomorfa su $B_r(z_0)$ e soddisfa

$$h(z_0) = \frac{\varphi_1(z_0)}{\varphi_2(z_0)} \neq 0.$$

Pertanto, per ogni $z \in B_r(z_0) \setminus \{z_0\}$,

$$f(z) = (z - z_0)^{m-n} h(z).$$

A questo punto distinguiamo i casi.

Caso 1: $m \geq n$. Allora $m - n \geq 0$, quindi

$$(z - z_0)^{m-n} h(z)$$

è olomorfa su $B_r(z_0)$. Dunque z_0 è una singolarità eliminabile per f .

Inoltre, se $m > n$, il prolungamento analitico di f è

$$\tilde{f}(z) = (z - z_0)^{m-n} h(z),$$

e poiché $h(z_0) \neq 0$, si ha che z_0 è uno zero di ordine $m - n$ per $\tilde{f}$.

Caso 2: $m < n$. Allora $n - m > 0$ e si può riscrivere

$$f(z) = \frac{h(z)}{(z - z_0)^{n-m}} \quad \forall z \in B_r(z_0) \setminus \{z_0\},$$

dove h è olomorfa su $B_r(z_0)$ e $h(z_0) \neq 0$.

Per la caratterizzazione equivalente dei poli, segue che z_0 è un polo di ordine $n - m$ per f . □

1.9 Teorema dei Residui

Il Teorema dei Residui generalizza il Teorema di Cauchy- Goursat e la formula integrale di Cauchy per le derivate a funzioni olomorfe con un numero finito di singolarità in un dominio regolare.

Teorema 1.9.1 (dei residui). Sia $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ un dominio regolare limitato e siano $z_1, \dots, z_N \in \Omega$, con $N \in \mathbb{N}$.

Sia

$$f : \overline{\Omega} \setminus \{z_1, \dots, z_N\} \rightarrow \mathbb{C}$$

continua su $\overline{\Omega} \setminus \{z_1, \dots, z_N\}$ e olomorfa su

$$\Omega \setminus \{z_1, \dots, z_N\}.$$

Allora

$$\int_{\partial^+ \Omega} f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^N \text{Res}_f(z_k).$$

Dimostrazione. Per definizione, $z_1, \dots, z_N$ sono singolarità isolate di f in Ω .

Poiché f è olomorfa in $\Omega \setminus \{z_1, \dots, z_N\}$ e $\Omega \setminus \{z_1, \dots, z_N\}$ è aperto, esistono $r_1, \dots, r_N > 0$ tali che:

1.

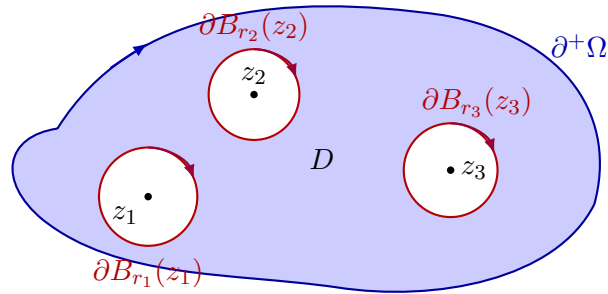
$$\overline{B_{r_k}(z_k)} \subseteq \Omega \quad \forall k = 1, \dots, N;$$

2.

$$\overline{B_{r_k}(z_k)} \cap \overline{B_{r_j}(z_j)} = \emptyset \quad \forall k, j = 1, \dots, N, \quad k \neq j;$$

3. f è olomorfa in $B_{r_k}(z_k) \setminus \{z_k\}$ e continua in

$$\overline{B_{r_k}(z_k)} \setminus \{z_k\} \quad \forall k = 1, \dots, N.$$



Definiamo

$$D = \Omega \setminus \bigcup_{k=1}^N \overline{B_{r_k}(z_k)}.$$

Allora D è un dominio regolare limitato, f è olomorfa in D e continua su $\overline{D}$. Per il teorema di Cauchy-Goursat,

$$0 = \int_{\partial^+ D} f(z) dz.$$

Ora, per come è orientato il bordo di D , si ha

$$\int_{\partial^+ D} f(z) dz = \int_{\partial^+ \Omega} f(z) dz - \sum_{k=1}^N \int_{\partial^+ B_{r_k}(z_k)} f(z) dz.$$

Quindi

$$0 = \int_{\partial^+ \Omega} f(z) dz - \sum_{k=1}^N \int_{\partial^+ B_{r_k}(z_k)} f(z) dz.$$

Per la formula integrale del residuo applicata a ciascun disco $B_{r_k}(z_k)$,

$$\int_{\partial^+ B_{r_k}(z_k)} f(z) dz = 2\pi i \operatorname{Res}_f(z_k) \quad \forall k = 1, \dots, N.$$

Sostituendo, otteniamo

$$\int_{\partial^+ \Omega} f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^N \operatorname{Res}_f(z_k).$$

□

N.B. Come accennato a inizio paragrafo, il teorema dei residui è una diretta generalizzazione del teorema di Cauchy-Goursat e della formula integrale per le derivate.

Infatti, se

$$f : \overline{\Omega} \rightarrow \mathbb{C}$$

è olomorfa su Ω e continua su $\overline{\Omega}$, con $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ dominio regolare limitato, allora per ogni $z_0 \in \Omega$ esiste $r > 0$ tale che

$$f(z) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{f^{(k)}(z_0)}{k!} (z - z_0)^k, \quad \forall z \in B_r(z_0).$$

Quindi i residui in ogni punto del dominio sono nulli. Ritroviamo così il teorema di Cauchy-Goursat:

$$\int_{\partial^+ \Omega} f(z) dz = 0.$$

Sotto le stesse ipotesi, per f sappiamo anche che

$$f^{(n)}(z_0) = \frac{n!}{2\pi i} \int_{\partial^+ \Omega} \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Vediamo come questa formula si ritrova tramite il teorema dei residui.

Definiamo

$$g(z) = \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}}.$$

Usando lo sviluppo di Taylor di f centrato in z_0 , otteniamo

$$\begin{aligned} g(z) &= \frac{1}{(z - z_0)^{n+1}} \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{f^{(k)}(z_0)}{k!} (z - z_0)^k \\ &= \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{f^{(k)}(z_0)}{k!} (z - z_0)^{k-n-1}. \end{aligned}$$

Rindicizzando la serie, si ha

$$g(z) = \sum_{k=-n-1}^{+\infty} \frac{f^{(k+n+1)}(z_0)}{(k+n+1)!} (z - z_0)^k.$$

Esplicitamente,

$$g(z) = \frac{f(z_0)}{(z - z_0)^{n+1}} + \cdots + \frac{1}{n!} \frac{f^{(n)}(z_0)}{z - z_0} + \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{f^{(k+n+1)}(z_0)}{(k + n + 1)!} (z - z_0)^k.$$

Dunque

$$\operatorname{res}(g; z_0) = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}.$$

Applicando il teorema dei residui,

$$\int_{\partial^+\Omega} g(z) dz = 2\pi i \operatorname{res}(g; z_0) = 2\pi i \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}.$$

Quindi

$$f^{(n)}(z_0) = \frac{n!}{2\pi i} \int_{\partial^+\Omega} g(z) dz.$$

Poiché

$$g(z) = \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}},$$

otteniamo

$$f^{(n)}(z_0) = \frac{n!}{2\pi i} \int_{\partial^+\Omega} \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz.$$

Ritroviamo quindi la formula integrale di Cauchy per le derivate.

N.B. Le applicazioni principali del teorema dei residui sono il calcolo di integrali in $\mathbb{C}$ o il calcolo di integrali in $\mathbb{R}$.

Esempio 1.9.2. Calcoliamo

$$\int_0^{2\pi} \frac{1}{2 + \sin t} dt.$$

L'idea è trovare una funzione $f : \Omega \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ e un cammino $\gamma : [0, 2\pi] \rightarrow \Omega$ tali che

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \int_0^{2\pi} \frac{1}{2 + \sin t} dt.$$

Proviamo a prendere

$$\gamma(t) = e^{it} \quad \forall t \in [0, 2\pi].$$

Allora

$$\gamma'(t) = ie^{it},$$

quindi vogliamo che

$$f(e^{it}) ie^{it} = \frac{1}{2 + \sin t} \quad \forall t \in [0, 2\pi].$$

Da qui

$$f(e^{it}) = \frac{-i}{e^{it}} \frac{1}{2 + \sin t}.$$

Usando

$$\sin t = \frac{e^{it} - e^{-it}}{2i},$$

si ottiene

$$f(e^{it}) = \frac{-i}{e^{it}} \frac{1}{2 + \frac{e^{it} - e^{-it}}{2i}} = \frac{2}{(e^{it})^2 + 4ie^{it} - 1}.$$

Questo suggerisce di prendere

$$f(z) = \frac{2}{z^2 + 4iz - 1}.$$

Quindi basta calcolare

$$\int_{\gamma} \frac{2}{z^2 + 4iz - 1} dz.$$

Troviamo le singolarità isolate di f . Esse sono gli zeri del denominatore:

$$z^2 + 4iz - 1 = 0 \iff z_{1,2} = \frac{-4i \pm \sqrt{-12}}{2} = (-2 \pm \sqrt{3})i.$$

Dunque

$$z_1 = (-2 + \sqrt{3})i, \quad z_2 = (-2 - \sqrt{3})i.$$

Poiché

$$|z_1| = |-2 + \sqrt{3}| < 1, \quad |z_2| = |-2 - \sqrt{3}| > 1,$$

solo z_1 appartiene all'interno della circonferenza unitaria γ .

Allora, per il teorema dei residui,

$$\int_{\gamma} f(z) dz = 2\pi i \operatorname{Res}_f(z_1).$$

Scriviamo

$$f(z) = \frac{2}{(z - z_1)(z - z_2)} = \frac{g(z)}{z - z_1}, \quad g(z) = \frac{2}{z - z_2}.$$

Poiché g è olomorfa in un intorno di z_1 e $g(z_1) \neq 0$, segue che z_1 è un polo semplice per f e

$$\operatorname{Res}_f(z_1) = g(z_1) = \frac{2}{z_1 - z_2}.$$

Calcoliamo:

$$z_1 - z_2 = (-2 + \sqrt{3})i - (-2 - \sqrt{3})i = 2\sqrt{3}i,$$

quindi

$$\operatorname{Res}_f(z_1) = \frac{2}{2\sqrt{3}i} = \frac{1}{\sqrt{3}i} = -\frac{i}{\sqrt{3}}.$$

Pertanto

$$\int_{\gamma} f(z) dz = 2\pi i \left(-\frac{i}{\sqrt{3}} \right) = \frac{2\pi}{\sqrt{3}}.$$

Concludiamo che

$$\int_0^{2\pi} \frac{1}{2 + \sin t} dt = \frac{2\pi}{\sqrt{3}}.$$

Esempio 1.9.3. Calcoliamo

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{1+x^4} dx = \lim_{M \rightarrow +\infty} \int_{-M}^M \frac{1}{1+x^4} dx.$$

N.B.

$$\int \frac{dx}{1+x^4} = \frac{1}{4\sqrt{2}} \log \left(\frac{1+\sqrt{2}x+x^2}{1-\sqrt{2}x+x^2} \right) + \frac{1}{2\sqrt{2}} \operatorname{arctg} \left(\frac{\sqrt{2}x}{1-x^2} \right) + c.$$

Concentriamoci su

$$\int_{-M}^M \frac{1}{1+x^4} dx, \quad M > 0.$$

Se definiamo

$$\gamma_M : [-M, M] \rightarrow \mathbb{C}, \quad \gamma_M(t) = t,$$

allora

$$\int_{-M}^M \frac{1}{1+x^4} dx = \int_{\gamma_M} f(z) dz, \quad \text{con } f(z) = \frac{1}{1+z^4}.$$

Definiamo ora

$$\tilde{\gamma}_M : [0, \pi] \rightarrow \mathbb{C}, \quad \tilde{\gamma}_M(t) = Me^{it},$$

e sia Ω_M il semidisco superiore di raggio M . Allora

$$\int_{\partial^+ \Omega_M} f(z) dz = \int_{\gamma_M} f(z) dz + \int_{\tilde{\gamma}_M} f(z) dz,$$

quindi

$$\int_{\gamma_M} f(z) dz = \int_{\partial^+ \Omega_M} f(z) dz - \int_{\tilde{\gamma}_M} f(z) dz.$$

Passando al limite per $M \rightarrow +\infty$, otteniamo

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{1+x^4} dx = \lim_{M \rightarrow +\infty} \int_{\partial^+ \Omega_M} f(z) dz - \lim_{M \rightarrow +\infty} \int_{\tilde{\gamma}_M} f(z) dz.$$

Stimiamo il secondo termine. Si ha

$$\left| \int_{\tilde{\gamma}_M} f(z) dz \right| \leq L(\tilde{\gamma}_M) \max_{z \in \tilde{\gamma}_M([0, \pi])} |f(z)| = \pi M \max_{z \in \tilde{\gamma}_M([0, \pi])} \frac{1}{|z^4 + 1|}.$$

Per $z \in \tilde{\gamma}_M([0, \pi])$ vale $|z| = M$, dunque, per $M > 1$,

$$|z^4 + 1| \geq ||z|^4 - 1| = M^4 - 1.$$

Ne segue che

$$|f(z)| = \frac{1}{|z^4 + 1|} \leq \frac{1}{M^4 - 1} \quad \forall z \in \tilde{\gamma}_M([0, \pi]),$$

e quindi

$$\left| \int_{\tilde{\gamma}_M} f(z) dz \right| \leq \pi M \frac{1}{M^4 - 1}.$$

Pertanto

$$\lim_{M \rightarrow +\infty} \int_{\tilde{\gamma}_M} f(z) dz = 0.$$

Dunque

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{1+x^4} dx = \lim_{M \rightarrow +\infty} \int_{\partial^+ \Omega_M} f(z) dz.$$

Per calcolare quest'ultimo limite basta usare il teorema dei residui. Le singularità isolate di f sono gli zeri di $z^4 + 1$, cioè

$$z_k = e^{i(\frac{\pi}{4} + k\frac{\pi}{2})}, \quad k = 0, \dots, 3.$$

Tra queste, nel semipiano superiore stanno

$$z_0 = e^{i\pi/4}, \quad z_1 = e^{i3\pi/4}.$$

Per $M \gg 1$, quindi,

$$\int_{\partial^+ \Omega_M} f(z) dz = 2\pi i \operatorname{Res}_f(z_0) + 2\pi i \operatorname{Res}_f(z_1).$$

Poiché i poli sono semplici,

$$\operatorname{Res}_f(z_k) = \frac{1}{(z^4 + 1)'|_{z=z_k}} = \frac{1}{4z_k^3}.$$

Quindi

$$\operatorname{Res}_f(z_0) = \frac{1}{4e^{i3\pi/4}}, \quad \operatorname{Res}_f(z_1) = \frac{1}{4e^{i\pi/4}}.$$

Sommiamo:

$$\operatorname{Res}_f(z_0) + \operatorname{Res}_f(z_1) = \frac{1}{4} (e^{-i3\pi/4} + e^{-i\pi/4}) = -\frac{i}{2\sqrt{2}}.$$

Pertanto

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{1+x^4} dx = 2\pi i \left(-\frac{i}{2\sqrt{2}} \right) = \frac{\pi}{\sqrt{2}}.$$

Complementi 1.9.4 (Scomposizione in fratti semplici). Siano $p(z), q(z)$ polinomi con zeri distinti e siano $z_1, \dots, z_m \in \mathbb{C}$ le radici distinte di $q(z)$ con molteplicità $d_1, \dots, d_m \in \mathbb{N}$, con

$$\sum_{k=1}^m d_k = \deg(q) = \text{grado di } q.$$

Allora esiste un polinomio $g(z)$ tale che

$$f = \frac{p(z)}{q(z)} = g(z) + \sum_{k=1}^m \sum_{j=1}^{d_k} \frac{\operatorname{Res}_{(z-z_k)^{j-1}f}(z_k)}{(z-z_k)^j}. \quad (*)$$

N.B. $g(z)$ si ottiene dalla divisione euclidea con resto tra polinomi. Infatti, dati $p(z)$ e $q(z)$

come sopra, esistono due polinomi $g(z)$ e $R(z)$ tali che

$$\frac{p(z)}{q(z)} = g(z) + \frac{R(z)}{q(z)}.$$

Se $\deg(p) < \deg(q)$, allora $g = 0$ e $R = p$.

N.B. Se tutti gli zeri di q sono semplici, cioè di molteplicità 1, allora (*) diventa

$$\frac{p(z)}{q(z)} = g(z) + \sum_{k=1}^m \frac{\text{Res}_f(z_k)}{z - z_k}, \quad \text{dove } f(z) = \frac{p(z)}{q(z)}.$$

Complementi 1.9.5. Sia

$$f : \mathbb{C} \setminus \{z_1, \dots, z_m\} \rightarrow \mathbb{C}$$

una funzione olomorfa su $\mathbb{C} \setminus \{z_1, \dots, z_m\}$ e siano $z_1, \dots, z_m$ poli di f di ordine $c_1, \dots, c_m$.

Siano inoltre $w_1, \dots, w_n$ gli zeri di f di ordine $d_1, \dots, d_n$.

Se, infine, γ è una curva di Jordan C^1 e chiusa, allora

$$\sum_{w_k \in \text{Int}(\gamma)} d_k - \sum_{z_j \in \text{Int}(\gamma)} c_j = \int_{\tilde{\gamma}} \frac{1}{z} d\zeta, \quad \text{con } \tilde{\gamma} = f \circ \gamma.$$

N.B. Per capire meglio il senso, consideriamo il caso in cui i poli e gli zeri siano tutti semplici, cioè

$$d_1 = \dots = d_n = 1, \quad c_1 = \dots = c_m = 1.$$

In questo caso

$$\sum_{w_k \in \text{Int}(\gamma)} d_k$$

è il numero di zeri contenuti in $\text{Int}(\gamma)$, mentre

$$\sum_{z_j \in \text{Int}(\gamma)} c_j$$

è il numero di poli contenuti in $\text{Int}(\gamma)$.

In questo caso, perciò,

$$\int_{\tilde{\gamma}} \frac{1}{z} d\zeta$$

conta la differenza tra il numero di zeri e il numero di poli di f contenuti nell'interno di γ .

1.10 Teoremi di Picard

Teorema 1.10.1 (di Picard debole). Sia $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ aperto, sia $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ olomorfa su Ω e sia z_0 una singolarità isolata per f .

Se z_0 è una singolarità essenziale per f , allora per ogni $r > 0$ tale che

$$B_r(z_0) \setminus \{z_0\} \subseteq \Omega$$

si ha

$$\overline{f(B_r(z_0) \setminus \{z_0\})}^{\mathbb{C}} = \mathbb{C}.$$

N.B. Se z_0 è una singolarità essenziale, allora l'immagine di ogni palla bucata centrata in z_0 è densa in $\mathbb{C}$.

Complementi 1.10.2.

Dimostrazione. Procediamo per assurdo. Supponiamo che

$$f(B_r(z_0) \setminus \{z_0\})$$

non sia densa in $\mathbb{C}$. Questo vuol dire che esistono $w \in \mathbb{C}$ e $\delta > 0$ tali che

$$|f(z) - w| > \delta \quad \forall z \in B_r(z_0) \setminus \{z_0\}.$$

Definiamo allora

$$g : B_r(z_0) \setminus \{z_0\} \rightarrow \mathbb{C}, \quad g(z) = \frac{1}{f(z) - w}.$$

Per costruzione, g è olomorfa in $B_r(z_0) \setminus \{z_0\}$ e inoltre

$$|g(z)| < \frac{1}{\delta} \quad \forall z \in B_r(z_0) \setminus \{z_0\}.$$

Per la condizione sufficiente per le singolarità eliminabili, z_0 è una singolarità eliminabile per g . Sia dunque $\tilde{g}$ il suo prolungamento analitico a $B_r(z_0)$.

A questo punto possono accadere due casi.

Caso 1: $\tilde{g}(z_0) \neq 0$.

Per continuità esiste $\varrho \in (0, r)$ tale che

$$\tilde{g}(z) \neq 0 \quad \forall z \in B_\varrho(z_0).$$

Inoltre, ancora per continuità, esiste $\varepsilon > 0$ tale che

$$|\tilde{g}(z)| > \varepsilon \quad \forall z \in B_\varrho(z_0).$$

Quindi, per ogni $z \in B_\varrho(z_0) \setminus \{z_0\}$,

$$|f(z) - w| = \frac{1}{|g(z)|} = \frac{1}{|\tilde{g}(z)|} < \frac{1}{\varepsilon},$$

e perciò

$$|f(z)| \leq |w| + \frac{1}{\varepsilon} \quad \forall z \in B_\varrho(z_0) \setminus \{z_0\}.$$

Dunque f è limitata in un intorno bucato di z_0 , e per la condizione sufficiente per le singolarità eliminabili segue che z_0 è una singolarità eliminabile per f , assurdo.

Caso 2: $\tilde{g}(z_0) = 0$.

Allora z_0 è uno zero di ordine $m \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ per $\tilde{g}$. Quindi esiste una funzione $\tilde{g}_1$ olomorfa in $B_r(z_0)$ tale che

$$\tilde{g}(z) = (z - z_0)^m \tilde{g}_1(z) \quad \forall z \in B_r(z_0),$$

con

$$\tilde{g}_1(z_0) \neq 0.$$

Poiché per costruzione

$$\tilde{g}_1(z) = \frac{1}{(z - z_0)^m} \frac{1}{f(z) - w} \quad \forall z \in B_r(z_0) \setminus \{z_0\},$$

si ha $\tilde{g}_1(z) \neq 0$ per ogni $z \in B_r(z_0) \setminus \{z_0\}$, e anche $\tilde{g}_1(z_0) \neq 0$. Definiamo allora

$$h(z) = \frac{1}{\tilde{g}_1(z)},$$

che è olomorfa in $B_r(z_0)$.

Sviluppando h in serie di potenze attorno a z_0 , otteniamo

$$h(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} b_n (z - z_0)^n \quad \forall z \in B_r(z_0),$$

con

$$b_0 = h(z_0) \neq 0.$$

Per ogni $z \in B_r(z_0) \setminus \{z_0\}$ vale allora

$$f(z) - w = \frac{1}{\tilde{g}(z)} = \frac{1}{(z - z_0)^m \tilde{g}_1(z)} = \frac{h(z)}{(z - z_0)^m}.$$

Quindi

$$f(z) - w = \frac{1}{(z - z_0)^m} \sum_{n=0}^{+\infty} b_n (z - z_0)^n = \frac{b_0}{(z - z_0)^m} + \frac{b_1}{(z - z_0)^{m-1}} + \cdots + \frac{b_{m-1}}{z - z_0} + \sum_{k=0}^{+\infty} a_k (z - z_0)^k,$$

dove

$$a_k = b_{k+m} \quad \forall k \geq 0.$$

Pertanto

$$f(z) = \frac{b_0}{(z - z_0)^m} + \frac{b_1}{(z - z_0)^{m-1}} + \cdots + \frac{b_{m-1}}{z - z_0} + \sum_{k=0}^{+\infty} a_k (z - z_0)^k + w.$$

Poiché $b_0 \neq 0$, lo sviluppo di Laurent di f in z_0 ha parte principale non nulla, e quindi z_0 è un polo di ordine m per f , assurdo.

In entrambi i casi si ottiene un assurdo. Dunque

$$\overline{f(B_r(z_0) \setminus \{z_0\})}^{\mathbb{C}} = \mathbb{C}.$$

□

Teorema 1.10.3 (di Picard forte). Nelle stesse ipotesi della forma debole, se z_0 è una singolarità essenziale, allora per ogni $r > 0$ tale che

$$B_r(z_0) \setminus \{z_0\} \subseteq \Omega$$

esiste $w_r \in \mathbb{C}$ tale che

$$\mathbb{C} \setminus f(B_r(z_0) \setminus \{z_0\}) \subseteq \{w_r\}.$$

Proposizione 1.10.4. Sia $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ aperto, sia $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ olomorfa su Ω e sia z_0 una singolarità isolata per f . Allora:

(i)

$$\exists \lim_{z \rightarrow z_0} |f(z)| \in \mathbb{R} \iff z_0 \text{ è una singolarità eliminabile;}$$

(ii)

$$\exists \lim_{z \rightarrow z_0} |f(z)| = +\infty \iff z_0 \text{ è un polo;}$$

(iii)

$$\nexists \lim_{z \rightarrow z_0} |f(z)| \iff z_0 \text{ è una singolarità essenziale.}$$

Dimostrazione. Dimostriamo separatamente le varie implicazioni.

(i) $\Rightarrow$. Se esiste

$$\lim_{z \rightarrow z_0} |f(z)| \in \mathbb{R},$$

allora esiste $r > 0$ tale che

$$B_r(z_0) \setminus \{z_0\} \subseteq \Omega$$

e f è limitata su $B_r(z_0) \setminus \{z_0\}$. Per la condizione sufficiente per le singolarità eliminabili, segue immediatamente che z_0 è una singolarità eliminabile.

(i) $\Leftarrow$. Se z_0 è una singolarità eliminabile, esiste $r_0 > 0$ tale che

$$B_{r_0}(z_0) \setminus \{z_0\} \subseteq \Omega$$

e

$$f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n(z - z_0)^n \quad \forall z \in B_{r_0}(z_0) \setminus \{z_0\}.$$

Sia $\tilde{f}$ il prolungamento analitico di f . Se fissiamo $r \in (0, r_0)$, allora $\tilde{f}$ è continua su $\overline{B_r(z_0)}$. Per il teorema di Weierstrass, $\tilde{f}$ è limitata su $\overline{B_r(z_0)}$, e quindi f è limitata su $B_r(z_0) \setminus \{z_0\}$.

Inoltre, per continuità di $\tilde{f}$ in z_0 ,

$$\lim_{z \rightarrow z_0} |f(z)| = \lim_{z \rightarrow z_0} |\tilde{f}(z)| = |\tilde{f}(z_0)| \in \mathbb{R}.$$

(iii) $\Leftarrow$. Supponiamo per assurdo che non sia vero, cioè supponiamo che esista

$$\lim_{z \rightarrow z_0} |f(z)|.$$

Questo limite non può essere finito, perché per il punto (i) ciò implicherebbe che z_0 è una singolarità eliminabile. Dunque deve essere

$$\lim_{z \rightarrow z_0} |f(z)| = +\infty.$$

Allora esiste $r > 0$ tale che, se $z \in B_r(z_0) \setminus \{z_0\}$, allora

$$|f(z)| > 5.$$

Quindi

$$f(B_r(z_0) \setminus \{z_0\}) \subseteq \mathbb{C} \setminus \overline{B_5(0)},$$

e pertanto

$$\overline{f(B_r(z_0) \setminus \{z_0\})}^{\mathbb{C}} \subseteq \mathbb{C} \setminus B_5(0) \neq \mathbb{C}.$$

Questo contraddice il teorema di Picard debole, perché z_0 è una singolarità essenziale. Assurdo.

(ii) $\Rightarrow$. Se

$$\lim_{z \rightarrow z_0} |f(z)| = +\infty,$$

allora z_0 non può essere una singolarità eliminabile, perché in tal caso per (i) il limite di $|f(z)|$ sarebbe finito. Inoltre z_0 non può essere una singolarità essenziale, perché per (iii) in tal caso il limite di $|f(z)|$ non esisterebbe. Resta quindi soltanto la possibilità che z_0 sia un polo.

(ii) $\Leftarrow$. Se z_0 è un polo di ordine $m \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$, esiste $r > 0$ tale che

$$B_r(z_0) \setminus \{z_0\} \subseteq \Omega$$

e

$$f(z) = \frac{a_{-m}}{(z - z_0)^m} + \cdots + \frac{a_{-1}}{z - z_0} + \sum_{n=0}^{+\infty} a_n (z - z_0)^n \quad \forall z \in B_r(z_0) \setminus \{z_0\}.$$

Scriviamo

$$h(z) = \frac{a_{-m}}{(z - z_0)^m} + \cdots + \frac{a_{-1}}{z - z_0}, \quad \ell(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n (z - z_0)^n.$$

Per quanto visto al punto (i) $\Leftarrow$, la funzione ℓ è limitata in un intorno bucato di z_0 .

Per quanto riguarda h , osserviamo che

$$h(z) = \frac{1}{(z - z_0)^m} \left(a_{-m} + a_{-m+1}(z - z_0) + \cdots + a_{-1}(z - z_0)^{m-1} \right).$$

Poiché

$$a_{-m} + a_{-m+1}(z - z_0) + \cdots + a_{-1}(z - z_0)^{m-1} \rightarrow a_{-m} \neq 0 \quad \text{per } z \rightarrow z_0,$$

esistono $\rho \in (0, r)$ e $c > 0$ tali che

$$|a_{-m} + a_{-m+1}(z - z_0) + \cdots + a_{-1}(z - z_0)^{m-1}| \geq c \quad \forall z \in B_\rho(z_0) \setminus \{z_0\}.$$

Quindi

$$|h(z)| \geq \frac{c}{|z - z_0|^m} \xrightarrow{z \rightarrow z_0} +\infty.$$

Essendo ℓ limitata, segue che

$$|f(z)| = |h(z) + \ell(z)| \xrightarrow{z \rightarrow z_0} +\infty.$$

(iii) $\Rightarrow$. Segue immediatamente per esclusione dai punti (i) e (ii). □

Lezione 2

Teoria delle distribuzioni

2.1 Richiami sulle successioni di funzioni

Definizione 2.1.1. Una successione di funzioni di variabile reale a valori complessi è una famiglia di funzioni f_n , indicizzate da un parametro naturale n , tali che

$$f_n : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}, \quad \forall n.$$

Indicheremo una successione di funzioni con il simbolo $(f_n)_n$.

N.B. Le funzioni di una successione $(f_n)_n$ hanno tutte lo stesso dominio D .

Esempio 2.1.2. Consideriamo l'insieme di funzioni $(f_n)_n$ tali che

$$f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}, \quad f_n(x) = x^n.$$

$(f_n)_n$ è una successione di funzioni.

Definizione 2.1.3. Sia $(f_n)_n$ una successione di funzioni definite in $D \subseteq \mathbb{R}$ e a valori in $\mathbb{C}$, e sia $f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$.

- Si dice che $(f_n)_n$ converge puntualmente ad f su D , per $n \rightarrow +\infty$, se

$$\forall x \in D \quad f_n(x) \rightarrow f(x),$$

ovvero se

$$\forall x \in D \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = f(x),$$

ovvero se

$$\forall x \in D \text{ e } \forall \varepsilon > 0 \quad \exists n_{\varepsilon, x} \in \mathbb{N} \text{ t.c. } |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon \quad \forall n \geq n_{\varepsilon, x}.$$

- Si dice che $(f_n)_n$ converge uniformemente ad f su D , per $n \rightarrow +\infty$, se

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sup_{x \in D} |f_n(x) - f(x)| = 0,$$

ovvero se

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists n_\varepsilon \in \mathbb{N} \text{ t.c. } \sup_{x \in D} |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon \quad \forall n \geq n_\varepsilon,$$

ovvero se

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists n_\varepsilon \in \mathbb{N} \text{ t.c. } |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon \quad \forall n \geq n_\varepsilon, \forall x \in D.$$

N.B. La convergenza uniforme implica la convergenza puntuale ma non vale il viceversa.

Esempio 2.1.4. Sia $f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{C}$, t.c.

$$f_n(x) = x^n.$$

Allora f_n converge puntualmente alla funzione f definita da

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \in [0, 1), \\ 1, & x = 1, \end{cases} \quad \text{su } [0, 1].$$

Ma non converge uniformemente a quella funzione.

Definizione 2.1.5. Sia $D \subseteq \mathbb{R}$. Consideriamo l'insieme

$$C^0(D) = \{f : D \rightarrow \mathbb{C} \mid f \text{ è continua in } D\}.$$

Se poniamo

$$f_1 = \Re(f), \quad f_2 = \Im(f),$$

cioè

$$f_1(x) = \Re(f(x)), \quad f_2(x) = \Im(f(x)) \quad \forall x \in D,$$

allora vale

$$f \text{ è continua in } D \iff f_1 : D \rightarrow \mathbb{R} \text{ e } f_2 : D \rightarrow \mathbb{R} \text{ sono continue in } D.$$

N.B. In particolare, $C^0(D)$ è uno spazio vettoriale. Infatti, una combinazione lineare di funzioni continue è ancora continua.

Inoltre, se D è un compatto, allora per il teorema di Weierstrass ogni funzione $f \in C^0(D)$ è limitata e quindi è ben definito

$$\sup_{x \in D} |f(x)| = \max_{x \in D} |f(x)| \in \mathbb{R}$$

Definizione 2.1.6. Sia $D \subseteq \mathbb{R}$ compatto. Si dice norma del sup, o norma infinito, su $C^0(D)$ la funzione

$$\|\cdot\|_{\infty, D} : C^0(D) \rightarrow [0, +\infty)$$

definita da

$$C^0(D) \ni f \mapsto \|f\|_{\infty,D} = \sup_{x \in D} |f(x)|.$$

N.B. La funzione $\|\cdot\|_{\infty,D}$ si può chiamare norma perché soddisfa le proprietà di una norma.

(*) Per ogni $f \in C^0(D)$ si ha

$$\|f\|_{\infty,D} \geq 0.$$

Inoltre,

$$\|f\|_{\infty,D} = 0 \iff f = 0.$$

(*) Per ogni $\lambda \in \mathbb{C}$ e per ogni $f \in C^0(D)$ si ha

$$\|\lambda f\|_{\infty,D} = \sup_{x \in D} |\lambda f(x)| = |\lambda| \sup_{x \in D} |f(x)| = |\lambda| \|f\|_{\infty,D}.$$

(*) Per ogni $f, g \in C^0(D)$ si ha

$$\|f+g\|_{\infty,D} = \sup_{x \in D} |f(x)+g(x)| \leq \sup_{x \in D} (|f(x)|+|g(x)|) \leq \sup_{x \in D} |f(x)| + \sup_{x \in D} |g(x)| = \|f\|_{\infty,D} + \|g\|_{\infty,D}.$$

N.B. Se $D \subseteq \mathbb{R}$ è compatto, allora

$$(C^0(D), \|\cdot\|_{\infty,D})$$

è uno spazio normato completo.

N.B. Se $D \subseteq \mathbb{R}$ è compatto, $(f_n)_n \subseteq C^0(D)$ e $f \in C^0(D)$, allora

$$f_n \rightarrow f \text{ uniformemente in } D \iff \lim_{n \rightarrow +\infty} \|f_n - f\|_{\infty,D} = 0$$

ovvero

$$f_n \rightarrow f \text{ in norma infinito su } D.$$

In altre parole, sui compatti la convergenza uniforme coincide con la convergenza nella norma dello spazio $C^0(D)$.

2.2 Richiami sulle funzioni integrabili

Definizione 2.2.1. Sia $D \subseteq \mathbb{R}$ misurabile rispetto alla σ -algebra di Borel, e sia $f : D \rightarrow \mathbb{C}$ una funzione misurabile, ovvero tale che le controimmagini di insiemi misurabili siano misurabili.

Si dice che f è integrabile su D se

$$\int_D |f(x)| dx < +\infty.$$

Questa è l'integrabilità in senso di Lebesgue rispetto alla misura di Lebesgue; per ora si può anche pensare come integrabilità propria o impropria secondo Riemann.

N.B. L'integrabilità secondo Lebesgue è l'integrabilità del modulo di $f(x)$.

N.B. Sia $f : D \rightarrow \mathbb{C}$ una funzione misurabile e siano

$$f_1 = \Re(f), \quad f_2 = \Im(f).$$

Se f è integrabile su D , cioè se

$$\int_D |f(x)| dx < +\infty,$$

allora anche f_1 e f_2 sono integrabili su D . Infatti, per ogni $x \in D$,

$$|f_1(x)| \leq |f(x)|, \quad |f_2(x)| \leq |f(x)|,$$

e dunque

$$\int_D |f_1(x)| dx \leq \int_D |f(x)| dx < +\infty, \quad \int_D |f_2(x)| dx \leq \int_D |f(x)| dx < +\infty.$$

In tal caso si definisce

$$\int_D f(x) dx = \int_D f_1(x) dx + i \int_D f_2(x) dx.$$

N.B. Non c'è contraddizione tra la definizione di integrabilità e la formula precedente.

La condizione

$$\int_D |f(x)| dx < +\infty$$

serve per stabilire se f è integrabile su D .

Invece la formula

$$\int_D f(x) dx = \int_D \Re(f)(x) dx + i \int_D \Im(f)(x) dx$$

serve a definire il valore dell'integrale di una funzione complessa.

Quindi:

$$\int_D |f(x)| dx$$

non è, in generale, l'integrale di f , ma è la quantità che si usa per verificare l'integrabilità di f .

Una volta verificata tale integrabilità, l'integrale di f si ottiene integrando separatamente parte reale e parte immaginaria.

Definizione 2.2.2. Sia $D \subseteq \mathbb{R}$ misurabile. L'insieme delle funzioni integrabili su D si denota con

$$L^1(D) = \{f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C} \mid f \text{ è integrabile su } D\}.$$

N.B. $L^1(D)$ è uno spazio vettoriale. Inoltre, la funzione

$$\|\cdot\|_{L^1(D)} : L^1(D) \rightarrow [0, +\infty)$$

definita da

$$\|f\|_{L^1(D)} = \int_D |f(x)| dx$$

è una norma su $L^1(D)$.

Soprattutto, tale norma rende $L^1(D)$ uno spazio normato completo.

Definizione 2.2.3. Sia $f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ misurabile. Si dice che f è localmente integrabile su D se f è integrabile su tutti i compatti contenuti in D .
L'insieme delle funzioni localmente integrabili su D si denota con $L^1_{\text{loc}}(D)$.

N.B. Si ha

$$L^1_{\text{loc}}(D) = \left\{ f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C} \mid f \in L^1(\tilde{D}) \ \forall \tilde{D} \text{ compatto t.c. } \tilde{D} \subseteq D \right\}.$$

N.B. Vale

$$L^1(D) \subseteq L^1_{\text{loc}}(D).$$

Infatti, se $\tilde{D} \subseteq D$ e $\tilde{D}$ è compatto, allora per ogni $f \in L^1(D)$ si ha

$$\int_{\tilde{D}} |f(x)| dx \leq \int_D |f(x)| dx < +\infty.$$

Inoltre,

$$L^1_{\text{loc}}(D) \neq L^1(D).$$

Ad esempio sia

$$D = (0, 1), \quad f(x) = \frac{1}{x}.$$

Allora

$$\int_a^b |f(x)| dx < +\infty \quad \forall a, b \in \mathbb{R} \text{ t.c. } [a, b] \subseteq (0, 1),$$

ma

$$\int_0^1 |f(x)| dx = +\infty.$$

Quindi $f \in L^1_{\text{loc}}((0, 1))$, ma $f \notin L^1((0, 1))$.

N.B. Se $f \in C^0(D)$, allora $f \in L^1_{\text{loc}}(D)$. Se inoltre D è compatto, allora $f \in L^1(D)$.

Infatti sia $f \in C^0(D)$ e sia $\tilde{D} \subseteq D$ un compatto. Allora $f \in C^0(\tilde{D})$. Quindi

$$\int_{\tilde{D}} |f(x)| dx \leq \int_{\tilde{D}} \|f\|_{\infty, \tilde{D}} dx = \|f\|_{\infty, \tilde{D}} \text{lung.}(\tilde{D}) < +\infty,$$

poiché $\tilde{D}$ è compatto.

Per l'arbitrarietà di $\tilde{D}$, segue che $f \in L^1_{\text{loc}}(D)$.

Se inoltre D è compatto, basta scegliere $\tilde{D} = D$, e si ottiene $f \in L^1(D)$.

N.B. In modo analogo possiamo dimostrare che se f è limitata allora $f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R})$. Infatti

$$f \text{ limitata} \iff \sup_{x \in \mathbb{R}} |f(x)| < +\infty \iff \|f\|_{\infty} < +\infty \iff f \in L^{\infty}(\mathbb{R}).$$

Sia D un compatto di $\mathbb{R}$. Allora

$$\int_D |f(x)| dx \leq \int_D \|f\|_{\infty} dx = \|f\|_{\infty} \int_D dx = \|f\|_{\infty} m(D) < +\infty.$$

Data l'arbitrarietà di D , $f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R})$.

2.3 Funzioni test

Definizione 2.3.1. Sia $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$. Si dice supporto di φ l'insieme

$$\text{supp}(\varphi) := \overline{\{x \in \mathbb{R} : \varphi(x) \neq 0\}}^{\mathbb{R}}.$$

Esempio 2.3.2. • Se

$$\varphi(x) = \begin{cases} 1, & \text{se } |x| < 1, \\ 0, & \text{se } |x| \geq 1, \end{cases}$$

allora

$$\text{supp}(\varphi) = \overline{(-1, 1)} = [-1, 1].$$

• Se

$$\varphi(x) = x^2,$$

allora

$$\text{supp}(\varphi) = \overline{\mathbb{R} \setminus \{0\}} = \mathbb{R}.$$

• Se

$$\varphi \equiv 0,$$

allora

$$\text{supp}(\varphi) = \emptyset.$$

N.B. $\text{supp}(\varphi)$ è chiuso.

Quindi, per il teorema di Heine-Borel,

$$\text{supp}(\varphi) \text{ compatto} \iff \text{supp}(\varphi) \text{ chiuso e limitato.}$$

Poiché $\text{supp}(\varphi)$ è sempre chiuso, segue che

$$\text{supp}(\varphi) \text{ compatto} \iff \text{supp}(\varphi) \text{ limitato.}$$

Inoltre,

$$\text{supp}(\varphi) \text{ limitato} \iff \exists a, b \in \mathbb{R}, a < b, \text{ t.c. } \varphi(x) = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R} \setminus [a, b].$$

Ovvero,

$$\exists a, b \in \mathbb{R}, a < b, \text{ t.c. } \varphi(x) = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R} \text{ t.c. } x < a \text{ oppure } x > b.$$

Ovvero il supporto di φ è compatto se e soltanto se φ assume valori diversi da zero solo in una zona limitata della retta reale.

Proposizione 2.3.3. Sia $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ derivabile con derivata continua. Allora $\text{supp}(\varphi') \subseteq \text{supp}(\varphi)$

Dimostrazione. Supponiamo per assurdo che esista $x_0 \in \mathbb{R}$ tale che

$$x_0 \in \text{supp}(\varphi') \quad \text{ma} \quad x_0 \notin \text{supp}(\varphi).$$

Poiché, per definizione,

$$\text{supp}(\varphi) = \overline{\{x \in \mathbb{R} : \varphi(x) \neq 0\}}^{\mathbb{R}}$$

è chiuso, il suo complementare

$$\mathbb{R} \setminus \text{supp}(\varphi)$$

è aperto. Dunque, essendo $x_0 \in \mathbb{R} \setminus \text{supp}(\varphi)$, esiste $r > 0$ tale che

$$B_r(x_0) = (x_0 - r, x_0 + r) \subseteq \mathbb{R} \setminus \text{supp}(\varphi).$$

In particolare,

$$\varphi(x) = 0 \quad \forall x \in B_r(x_0).$$

Ma allora φ è identicamente nulla in un intorno di x_0 , e quindi

$$\varphi'(x) = 0 \quad \forall x \in B_r(x_0).$$

Ne segue che x_0 non può appartenere alla chiusura dell'insieme

$$\{x \in \mathbb{R} : \varphi'(x) \neq 0\},$$

cioè

$$x_0 \notin \text{supp}(\varphi'),$$

in contraddizione con l'ipotesi iniziale.

Pertanto

$$\text{supp}(\varphi') \subseteq \text{supp}(\varphi).$$

□

Definizione 2.3.4. Una funzione $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ si dice funzione test se:

(i) $\varphi \in C^\infty(\mathbb{R})$, cioè, equivalentemente,

$$\Re(\varphi), \Im(\varphi) \in C^\infty(\mathbb{R});$$

(ii) $\text{supp}(\varphi)$ è compatto.

N.B. Le funzioni test sono anche dette funzioni C^∞ a supporto compatto.

L'insieme delle funzioni test si denota con

$$\mathcal{D}(\mathbb{R}),$$

oppure anche con

$$C_0^\infty(\mathbb{R}) \quad \text{oppure} \quad C_c^\infty(\mathbb{R}).$$

Proposizione 2.3.5. $\mathcal{D}(\mathbb{R})$ è uno spazio vettoriale, ovvero

$$\lambda\varphi + \mu\psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}), \quad \forall \lambda, \mu \in \mathbb{C} \text{ e } \forall \varphi, \psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}).$$

Dimostrazione. Siano $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$ e $\varphi, \psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$. Vogliamo mostrare che

$$\lambda\varphi + \mu\psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}).$$

Per prima cosa proviamo che

$$\lambda\varphi + \mu\psi \in C^\infty(\mathbb{R}).$$

Per definizione, basta verificare che

$$\lambda\varphi + \mu\psi \in C^k(\mathbb{R}) \quad \forall k \in \mathbb{N}.$$

Fissato $k \in \mathbb{N}$, poiché $\varphi, \psi \in C^k(\mathbb{R})$, per linearità della derivazione e continuità della somma di funzioni continue si ottiene che

$$\lambda\varphi + \mu\psi \in C^k(\mathbb{R}).$$

Per l'arbitrarietà di k , segue dunque che

$$\lambda\varphi + \mu\psi \in C^\infty(\mathbb{R}).$$

Mostriamo ora che

$$\text{supp}(\lambda\varphi + \mu\psi)$$

è compatto. Per quanto osservato in precedenza, basta mostrare che esso è limitato, ovvero che esistono $a, b \in \mathbb{R}$, con $a < b$, tali che

$$\lambda\varphi(x) + \mu\psi(x) = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R} \setminus [a, b].$$

Poiché φ ha supporto compatto, esistono $a_1, b_1 \in \mathbb{R}$, con $a_1 < b_1$, tali che

$$\varphi(x) = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R} \text{ t.c. } x < a_1 \text{ oppure } x > b_1.$$

Analogamente, poiché ψ ha supporto compatto, esistono $a_2, b_2 \in \mathbb{R}$, con $a_2 < b_2$, tali che

$$\psi(x) = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R} \text{ t.c. } x < a_2 \text{ oppure } x > b_2.$$

Poniamo

$$a = \min\{a_1, a_2\}, \quad b = \max\{b_1, b_2\}.$$

Allora:

- se $x < a$, si ha $\varphi(x) = \psi(x) = 0$;
- se $x > b$, si ha $\varphi(x) = \psi(x) = 0$.

Di conseguenza,

$$\lambda\varphi(x) + \mu\psi(x) = 0 \quad \forall x < a,$$

e

$$\lambda\varphi(x) + \mu\psi(x) = 0 \quad \forall x > b.$$

Quindi

$$\lambda\varphi(x) + \mu\psi(x) = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R} \setminus [a, b].$$

Ne segue che $\text{supp}(\lambda\varphi + \mu\psi)$ è limitato, e quindi compatto.

Abbiamo così provato che $\lambda\varphi + \mu\psi \in C^\infty(\mathbb{R})$ e che $\text{supp}(\lambda\varphi + \mu\psi)$ è compatto. Pertanto

$$\lambda\varphi + \mu\psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}).$$

□

Proposizione 2.3.6. Sia $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, $x_0 \in \mathbb{R}$, $\lambda > 0$. Allora:

(i) la funzione

$$\psi(x) = \varphi(x - x_0)$$

appartiene a $\mathcal{D}(\mathbb{R})$ (*traslazione*);

(ii) $\varphi' \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$;

(iii) la funzione

$$\eta(x) = \varphi(\lambda x)$$

appartiene a $\mathcal{D}(\mathbb{R})$ (*riscaldamento*).

Dimostrazione. (i) Poiché

$$\psi(x) = \varphi(x - x_0),$$

per ogni $k \in \mathbb{N}$ si ha

$$\psi^{(k)}(x) = \varphi^{(k)}(x - x_0).$$

Siccome $\varphi \in C^\infty(\mathbb{R})$, segue che $\psi \in C^\infty(\mathbb{R})$.

Inoltre, $\text{supp}(\psi)$ è soltanto una traslazione di x_0 di $\text{supp}(\varphi)$, dunque è ancora compatto. Quindi

$$\psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}).$$

(ii) Poiché per ogni $k \in \mathbb{N}$

$$(\varphi')^{(k)}(x) = \varphi^{(k+1)}(x),$$

si ha $\varphi' \in C^\infty(\mathbb{R})$.

Inoltre, per quanto osservato in precedenza,

$$\text{supp}(\varphi') \subseteq \text{supp}(\varphi).$$

Poiché $\text{supp}(\varphi)$ è compatto, anche $\text{supp}(\varphi')$ è compatto. Dunque

$$\varphi' \in \mathcal{D}(\mathbb{R}).$$

(iii) Sia

$$\eta(x) = \varphi(\lambda x), \quad \lambda > 0.$$

Derivando, si ottiene

$$\eta'(x) = \lambda \varphi'(\lambda x), \quad \eta''(x) = \lambda^2 \varphi''(\lambda x),$$

e più in generale, per ogni $k \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$,

$$\eta^{(k)}(x) = \lambda^k \varphi^{(k)}(\lambda x).$$

Siccome $\varphi \in C^\infty(\mathbb{R})$, segue che $\eta \in C^\infty(\mathbb{R})$.

Resta da mostrare che $\text{supp}(\eta)$ è compatto. Poiché $\text{supp}(\varphi)$ è compatto, esistono $a, b \in \mathbb{R}$, con $a < b$, tali che

$$\varphi(x) = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R} \text{ t.c. } x < a \text{ oppure } x > b.$$

Ora,

$$\eta(x) = \varphi(\lambda x),$$

quindi se $\lambda x < a$ oppure $\lambda x > b$, allora $\eta(x) = 0$. Poiché $\lambda > 0$, ciò equivale a

$$x < \frac{a}{\lambda} \quad \text{oppure} \quad x > \frac{b}{\lambda}.$$

Pertanto

$$\eta(x) = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R} \text{ t.c. } x < \frac{a}{\lambda} \text{ oppure } x > \frac{b}{\lambda}.$$

Ne segue che

$$\text{supp}(\eta) \subseteq \left[\frac{a}{\lambda}, \frac{b}{\lambda} \right],$$

e quindi $\text{supp}(\eta)$ è compatto. Dunque

$$\eta \in \mathcal{D}(\mathbb{R}).$$

□

N.B. Se $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, allora $\varphi \in L^1(\mathbb{R})$.

Infatti

$$\int_{\mathbb{R}} |\varphi(x)| dx = \int_{\text{supp}\{\varphi\}} |\varphi(x)| dx \leq \int_{\text{supp}\{\varphi\}} \sup_{x \in \text{supp}\{\varphi\}} |\varphi(x)| dx.$$

Inoltre dal momento che $\text{supp}\{\varphi\}$ è compatto e φ continua

$$+\infty > \sup_{x \in \text{supp}\{\varphi\}} |\varphi(x)| = \sup_{x \in \mathbb{R}} |\varphi(x)| = \|\varphi\|_{\infty}.$$

Quindi

$$\int_{\mathbb{R}} |\varphi(x)| dx \leq \int_{\text{supp}\{\varphi\}} \|\varphi\|_{\infty} dx = \|\varphi\|_{\infty} \int_{\text{supp}\{\varphi\}} dx = \|\varphi\|_{\infty} \cdot \mathcal{L}(\text{supp}\{\varphi\}).$$

Qui $\mathcal{L}(\text{supp}\{\varphi\})$ è la misura di Lebesgue di $\text{supp}\{\varphi\}$.

Infine

$$\|\varphi\|_{\infty} \cdot \lambda(\text{supp}\{\varphi\}) < +\infty,$$

poiché $\text{supp}\{\varphi\}$ è compatto, e quindi limitato.

Lemma 2.3.7. Sia $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ e siano $a < b \in \mathbb{R}$ tali che $[a, b]$ è il più piccolo intervallo chiuso che contiene $\text{supp}\{\varphi\}$. Allora

$$\varphi(a) = \varphi(b) = 0.$$

Dimostrazione. Ricordiamo che

$$\text{supp}\{\varphi\} = \overline{\{x \in \mathbb{R} : \varphi(x) \neq 0\}}.$$

Inoltre dal momento che $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, allora $\varphi \in C^{\infty}(\mathbb{R})$ e $\text{supp}\{\varphi\}$ è un compatto. In particolare un compatto di $\mathbb{R}$ è chiuso e limitato e ammette massimo e minimo, d, c . Per costruzione

$$\forall x \in \text{supp}\{\varphi\} \quad c \leq x \wedge d \geq x$$

$$\Rightarrow [c, d] \text{ è un intervallo}$$

chiuso che contiene $\text{supp}\{\varphi\}$ e quindi

$$[a, b] \subseteq [c, d].$$

Sia $[e, f]$ tale che

$$\text{supp}\{\varphi\} \subseteq [e, f] \subseteq [c, d].$$

È vero che

$$\forall x \in \text{supp}\{\varphi\} \quad x \geq e \wedge x \leq f$$

ma anche

$$e \geq c \wedge f \leq d.$$

In particolare se $x = c$ abbiamo

$$c \geq e \wedge e \geq c \Rightarrow e = c$$

e se $x = d$ abbiamo

$$f \leq d \wedge f \geq d \Rightarrow f = d.$$

Allora $[c, d]$ è il più piccolo intervallo chiuso che contiene $\text{supp}\{\varphi\}$ ovvero

$$a = c = \min \text{supp}\{\varphi\}, \quad b = d = \max \text{supp}\{\varphi\}.$$

Dimostriamo che $\varphi(a) = 0$, $\varphi(b) = 0$ è analogo. In particolare

$$a \in \partial \text{supp}\{\varphi\} \Rightarrow \forall r > 0 \quad B_r(a) \cap (\text{supp}\{\varphi\})^\circ \neq \emptyset \wedge B_r(a) \cap \mathbb{R} \setminus \text{supp}\{\varphi\} \neq \emptyset.$$

dal momento che

$$\{B_r(a) : r > 0\}$$

formano una base di intorni di a .

Supponiamo per assurdo $\varphi(a) \neq 0$.

- Se $\varphi(a) > 0$, per la continuità di φ e per il teorema di permanenza del segno

$$\exists r_+ > 0 \text{ t.c. } \forall x \in B_{r_+}(a) \quad \varphi(x) > 0.$$

Ma sappiamo che

$$\begin{aligned} B_{r_+}(a) \cap (\mathbb{R} \setminus \text{supp}\{\varphi\}) &\neq \emptyset \Rightarrow \\ \Rightarrow \exists x_0 \in B_{r_+}(a) \cap (\mathbb{R} \setminus \text{supp}\{\varphi\}) &\text{ tale che } \varphi(x_0) = 0, \end{aligned}$$

creando un assurdo in quanto $x_0 \in B_{r_+}(a)$.

- Se $\varphi(a) < 0$ si arriva ad un assurdo in modo analogo.

□

Lemma 2.3.8. Sia $\psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$. Allora esiste una primitiva di ψ in $\mathcal{D}(\mathbb{R})$ se e solo se

$$\int_{\mathbb{R}} \psi(x) dx = 0.$$

Dimostrazione. Dimostriamo l'implicazione $\Rightarrow$. Supponiamo che esista $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ tale che

$$\varphi'(x) = \psi(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Poiché esistono $a, b \in \mathbb{R}$, con $a < b$, tali che

$$\text{supp}\{\psi\} \subseteq \text{supp}\{\varphi\} \subseteq [a, b],$$

allora

$$\int_{\mathbb{R}} \psi(x) dx = \int_a^b \psi(x) dx = \varphi(b) - \varphi(a) = 0.$$

Dimostriamo l'implicazione $\Leftarrow$. Supponiamo che

$$\int_{\mathbb{R}} \psi(x) dx = 0.$$

Poiché $\psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, esistono $a, b \in \mathbb{R}$, con $a < b$, tali che

$$\text{supp}\{\psi\} \subseteq [a, b].$$

Definiamo $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ tale che

$$\varphi(x) = \int_a^x \psi(t) dt \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Per il teorema fondamentale del calcolo si ha

$$\varphi' = \psi \quad \Rightarrow \quad \varphi \in C^\infty(\mathbb{R}).$$

Dobbiamo dimostrare che $\text{supp}\{\varphi\}$ è limitato.

Se $x < a$, allora

$$\varphi(x) = \int_a^x \psi(t) dt = - \int_x^a \psi(t) dt = 0,$$

poiché

$$\text{supp}\{\psi\} \subseteq [a, b].$$

Se $x > b$, allora

$$\varphi(x) = \int_a^x \psi(t) dt = \int_a^b \psi(t) dt + \int_b^x \psi(t) dt.$$

Il secondo integrale è nullo perché $\text{supp}\{\psi\} \subseteq [a, b]$, dunque

$$\varphi(x) = \int_a^b \psi(t) dt = \int_{\mathbb{R}} \psi(t) dt = 0$$

per ipotesi.

Quindi φ si annulla fuori da $[a, b]$, perciò

$$\text{supp}\{\varphi\} \subseteq [a, b].$$

□

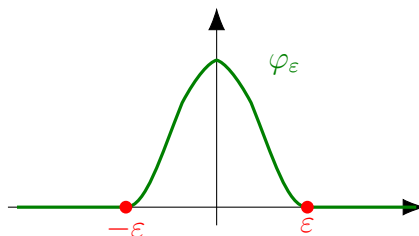
Fino ad ora abbiamo parlato di utili proprietà delle funzioni test senza averne però mai descritta esplicitamente una. Dal momento che la funzione nulla è certamente una funzione test ha senso chiedersi se $\mathcal{D}(\mathbb{R}) \setminus \{0\} = \emptyset$. La risposta è negativa come illustrano i seguenti esempi.

Esempio 2.3.9. Fissato $\varepsilon > 0$, definiamo

$$\varphi_\varepsilon(x) = \begin{cases} \frac{C}{\varepsilon} e^{-\frac{\varepsilon^2}{\varepsilon^2 - x^2}}, & \text{se } |x| < \varepsilon, \\ 0, & \text{se } |x| \geq \varepsilon, \end{cases} \quad \text{con } C = \frac{1}{\int_{-1}^1 e^{-\frac{1}{1-x^2}} dx}.$$

Per definizione,

$$\text{supp}\{\varphi_\varepsilon\} = [-\varepsilon, \varepsilon].$$



Se $|x| > \varepsilon$, allora per ogni $k \in \mathbb{N}$ si ha

$$\varphi_\varepsilon^{(k)}(x) = 0.$$

Se $|x| < \varepsilon$, allora

$$\varphi_\varepsilon(x) = \frac{C}{\varepsilon} e^{-\frac{\varepsilon^2}{\varepsilon^2 - x^2}},$$

e quindi $\varphi_\varepsilon \in C^\infty((-\varepsilon, \varepsilon))$.

Dunque

$$\varphi_\varepsilon \in C^\infty(\mathbb{R} \setminus \{-\varepsilon, \varepsilon\}).$$

Per essere certi che $\varphi_\varepsilon \in C^\infty(\mathbb{R})$, dobbiamo studiare il comportamento in $-\varepsilon$ ed ε . In realtà, poiché φ_ε è pari, basta studiare il comportamento in ε . Inoltre, per ogni $k \in \mathbb{N}$,

$$\lim_{x \rightarrow \varepsilon^+} \varphi_\varepsilon^{(k)}(x) = 0,$$

perché a destra di ε la funzione è identicamente nulla. Dobbiamo quindi mostrare che

$$\lim_{x \rightarrow \varepsilon^-} \varphi_\varepsilon^{(k)}(x) = 0 \quad \forall k \in \mathbb{N}.$$

Facciamolo per $\varepsilon = 1$ per comodità.

Per $k = 0$, è chiaro che

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \varphi_1(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} C e^{-\frac{1}{1-x^2}} = 0.$$

Per $k = 1$, per $0 < x < 1$,

$$\varphi_1'(x) = C e^{-\frac{1}{1-x^2}} \cdot (-1) \cdot \frac{2x}{(1-x^2)^2} = \frac{-2Cx}{(1-x^2)^2} e^{-\frac{1}{1-x^2}}.$$

Allora

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{-2Cx}{(1-x^2)^2} e^{-\frac{1}{1-x^2}} = -2C \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{e^{-\frac{1}{1-x^2}}}{(1-x^2)^2}.$$

Ponendo

$$y = \frac{1}{1-x^2}, \quad 1-x^2 = \frac{1}{y},$$

si ottiene

$$-2C \lim_{y \rightarrow +\infty} y^2 e^{-y} = 0.$$

Osserviamo che

$$\lim_{y \rightarrow +\infty} y^n e^{-y} = 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Più in generale, per $k \in \mathbb{N}$, per $0 < x < 1$ si ha

$$\varphi_1^{(k)}(x) = e^{-\frac{1}{1-x^2}} \left(\frac{P_1(x)}{(1-x^2)^{l_1}} + \frac{P_2(x)}{(1-x^2)^{l_2}} + \cdots + \frac{P_n(x)}{(1-x^2)^{l_n}} \right),$$

dove $P_1(x), P_2(x), \dots$ sono polinomi e il numero di termini è finito.

Quindi

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \varphi_1^{(k)}(x) = 0 \quad \forall k \in \mathbb{N},$$

poiché, per qualunque grado dei polinomi, prevale il comportamento dell'esponenziale.

Ne segue che

$$\varphi_\varepsilon \in \mathcal{D}(\mathbb{R}) \quad \forall \varepsilon > 0.$$

N.B. Osserviamo infine che queste funzioni sono un caso particolare di mollificatore. In generale, una famiglia

$$(\varrho_\varepsilon)_{\varepsilon > 0} \subseteq \mathcal{D}(\mathbb{R})$$

è un mollificatore se, per ogni $\varepsilon > 0$, vale

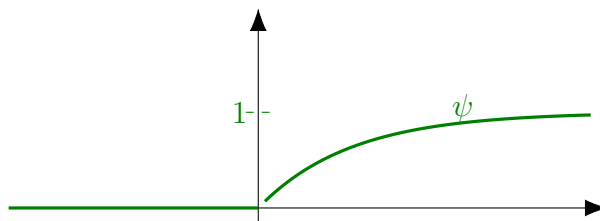
$$\varrho_\varepsilon(x) \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}, \quad \text{supp}\{\varrho_\varepsilon\} \subseteq [-\varepsilon, \varepsilon], \quad \int_{\mathbb{R}} \varrho_\varepsilon(x) dx = 1.$$

Nella definizione di φ_ε , abbiamo scelto C proprio in modo da avere quest'ultima proprietà.

Esempio 2.3.10. Prendiamo

$$\psi(x) := \begin{cases} e^{-1/x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

Allora $\psi \in C^\infty(\mathbb{R})$.



Definiamo ora

$$\theta(x) := \frac{\psi(x)}{\psi(x) + \psi(1-x)} \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Questa definizione ha senso per ogni $x \in \mathbb{R}$. Infatti, se

$$\psi(x) + \psi(1-x) = 0,$$

siccome $\psi \geq 0$, dovrebbe essere

$$\psi(x) = 0 \quad \text{e} \quad \psi(1-x) = 0.$$

Quindi

$$x \leq 0 \quad \text{e} \quad 1-x \leq 0,$$

cioè

$$x \leq 0 \quad \text{e} \quad x \geq 1,$$

che è assurdo. Dunque θ è ben definita su tutto $\mathbb{R}$ e $\theta \in C^\infty(\mathbb{R})$.

Inoltre:

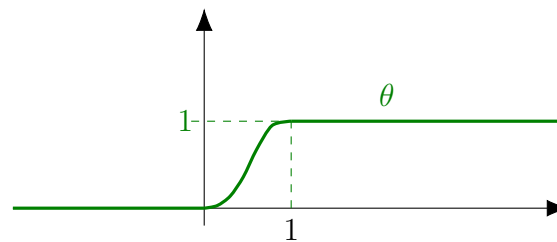
$$0 \leq \theta(x) \leq 1 \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Se $x \leq 0$, allora $\psi(x) = 0$, quindi

$$\theta(x) = 0.$$

Se $x \geq 1$, allora $\psi(1-x) = 0$, quindi

$$\theta(x) = 1.$$



Definiamo allora

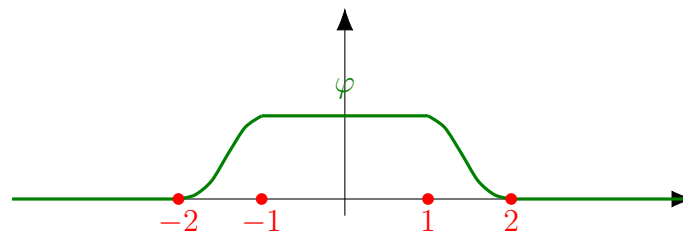
$$\varphi(x) := \begin{cases} \theta(x+2), & x \leq 0, \\ \theta(2-x), & x > 0. \end{cases}$$

Poiché $\theta(x+2)$ è uguale a 1 in un intorno sinistro di $x=0$ e $\theta(2-x)$ è uguale a 1 in un intorno destro di $x=0$, si ha

$$\varphi \in C^\infty(\mathbb{R}).$$

Inoltre

$$\text{supp}\{\varphi\} = [-2, 2].$$



Questa è un esempio di *smooth cut-off function*, dove per *smooth cut-off function* si intende una funzione

$$\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$$

tale che

$$0 \leq \varphi(x) \leq 1 \quad \forall x \in \mathbb{R},$$

ed esiste un intervallo $J \subseteq \mathbb{R}$ tale che

$$\varphi(x) = 1 \quad \forall x \in J.$$

N.B. Con opportune traslazioni e opportune riscalature dell'esempio visto prima, per ogni coppia di intervalli $J, I \subseteq \mathbb{R}$ tali che

$$J \subseteq I,$$

si può trovare una cut-off che vale 1 su J e ha supporto in I .

Vogliamo ora trovare una nozione di convergenza per successioni di funzioni test che tenga conto di tutte le loro proprietà. Una possibilità è la seguente.

Definizione 2.3.11. Sia $(\varphi_n)_n \subseteq \mathcal{D}(\mathbb{R})$ e sia $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$. Si dice che φ_n converge a φ in $\mathcal{D}(\mathbb{R})$ se:

$$(i) \quad \varphi_n^{(k)} \rightarrow \varphi^{(k)} \quad \text{uniformemente in } \mathbb{R}, \quad \forall k \in \mathbb{N},$$

ossia

$$\|\varphi_n^{(k)} - \varphi^{(k)}\|_\infty \rightarrow 0;$$

(ii) esistono $a, b \in \mathbb{R}$, con $a < b$, tali che

$$\text{supp}\{\varphi_n\} \subseteq [a, b] \quad \forall n \in \mathbb{N},$$

e

$$\text{supp}\{\varphi\} \subseteq [a, b].$$

Questa nozione di convergenza ci sarà utile nel seguito per definire le distribuzioni.

2.4 Distribuzioni: prime definizioni e proprietà

Iniziamo con la seguente.

Definizione 2.4.1. Si dice funzionale su $\mathcal{D}(\mathbb{R})$ una qualunque funzione

$$T : \mathcal{D}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{C}.$$

Esempio 2.4.2. Sia

$$T : \mathcal{D}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{C}$$

definita da

$$T(\varphi) := \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi^2(x) dx \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}).$$

Questa è un funzionale su $\mathcal{D}(\mathbb{R})$.

Definizione 2.4.3. Un funzionale

$$T : \mathcal{D}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{C}$$

si dice distribuzione se è lineare e continuo su $\mathcal{D}(\mathbb{R})$, ovvero se:

(1) **(linearità)** per ogni $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$ e per ogni $\varphi, \psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$,

$$T(\lambda\varphi + \mu\psi) = \lambda T(\varphi) + \mu T(\psi);$$

(2) **(continuità)** per ogni successione $(\varphi_n)_n \subseteq \mathcal{D}(\mathbb{R})$ tale che $\varphi_n \rightarrow \varphi$ in $\mathcal{D}(\mathbb{R})$, vale che

$$T(\varphi_n) \rightarrow T(\varphi).$$

N.B. Quando T è una distribuzione, si denota con $\langle T, \varphi \rangle$ e si legge anche “ T contro φ ” invece che con $T(\varphi)$.

Inoltre, l'insieme delle distribuzioni su $\mathcal{D}(\mathbb{R})$ si denota con

$$\mathcal{D}'(\mathbb{R}).$$

Esempio 2.4.4. Osserviamo però che T dell'esempio precedente non è una distribuzione, poiché non è lineare. Invece, la funzione

$$S : \mathcal{D}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{C}$$

definita da

$$S(\varphi) := \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x) dx \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$$

è una distribuzione.

Proposizione 2.4.5. $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ è uno spazio vettoriale, ovvero se $\lambda \in \mathbb{C}$ e $T, S \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$, allora:

- il funzionale $\lambda T : \mathcal{D}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{C}$ definito da

$$(\lambda T)(\varphi) := \lambda T(\varphi) \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$$

è una distribuzione;

- il funzionale $S + T : \mathcal{D}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{C}$ definito da

$$(S + T)(\varphi) := S(\varphi) + T(\varphi) \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$$

è una distribuzione.

In particolare,

$$\lambda S + \mu T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}).$$

Dimostrazione. Sia $\lambda \in \mathbb{R}$ e sia $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$. Dimostriamo che $\lambda T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$.

- È lineare, perché dati $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ e $\varphi_1, \varphi_2 \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$,

$$\begin{aligned} (\lambda T)(\alpha\varphi_1 + \beta\varphi_2) &= \lambda T(\alpha\varphi_1 + \beta\varphi_2) = \lambda[\alpha T(\varphi_1) + \beta T(\varphi_2)] \\ &= \alpha\lambda T(\varphi_1) + \beta\lambda T(\varphi_2) = \alpha(\lambda T)(\varphi_1) + \beta(\lambda T)(\varphi_2). \end{aligned}$$

- Sia $(\varphi_n)_n \subseteq \mathcal{D}(\mathbb{R})$ tale che $\varphi_n \rightarrow \varphi$ in $\mathcal{D}(\mathbb{R})$.

Allora

$$(\lambda T)(\varphi_n) = \lambda T(\varphi_n) \rightarrow \lambda T(\varphi) = (\lambda T)(\varphi).$$

Quindi λT è continua. □

Proposizione 2.4.6. Sia

$$T : \mathcal{D}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{C}$$

un funzionale lineare. Allora T è continuo se e solo se

$$T(\varphi_n) \rightarrow 0$$

per ogni successione $(\varphi_n)_n \subseteq \mathcal{D}(\mathbb{R})$ tale che

$$\varphi_n \rightarrow 0 \quad \text{in } \mathcal{D}(\mathbb{R}).$$

N.B. Una volta nota la linearità basta fare la verifica della continuità solo con il caso $\varphi = 0$.

Dimostrazione. Se T è lineare, allora

$$T(0) = 0.$$

($\Rightarrow$) Se T è continua, allora in particolare T è continua in 0, quindi la tesi segue immediatamente. ($\Leftarrow$) Supponiamo ora che T sia continua in 0 e prendiamo una successione $(\varphi_n)_n \subseteq \mathcal{D}(\mathbb{R})$ tale che

$$\varphi_n \rightarrow \varphi \quad \text{in } \mathcal{D}(\mathbb{R}).$$

Allora

$$T(\varphi_n) = T(\varphi_n - \varphi + \varphi) = T(\varphi_n - \varphi) + T(\varphi).$$

Poiché

$$\varphi_n \rightarrow \varphi \quad \text{in } \mathcal{D}(\mathbb{R}),$$

si ha

$$\varphi_n - \varphi \rightarrow 0 \quad \text{in } \mathcal{D}(\mathbb{R}).$$

Per la continuità di T in 0 segue quindi che

$$T(\varphi_n - \varphi) \rightarrow T(0) = 0.$$

Pertanto, passando al limite in

$$T(\varphi_n) = T(\varphi_n - \varphi) + T(\varphi),$$

otteniamo

$$T(\varphi_n) \rightarrow T(\varphi).$$

Dunque T è continua. □

Proposizione 2.4.7. Sia $f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R})$. Allora il funzionale

$$T_f : \mathcal{D}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{C}$$

definito da

$$T_f(\varphi) := \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\varphi(x) dx \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$$

è una distribuzione.

Dimostrazione. Per prima cosa mostriamo che $T_f(\varphi)$ è ben definita. Sia infatti $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ e sia

$$\text{supp}\{\varphi\} \subseteq [a, b].$$

Allora

$$\begin{aligned} |T_f(\varphi)| &= \left| \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\varphi(x) dx \right| \leq \int_{-\infty}^{+\infty} |f(x)| |\varphi(x)| dx = \int_a^b |f(x)| |\varphi(x)| dx \\ &\leq \int_a^b \|\varphi\|_\infty |f(x)| dx = \|\varphi\|_\infty \int_a^b |f(x)| dx < +\infty, \end{aligned}$$

poiché $f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R})$. Dunque $T_f(\varphi)$ è ben definita per ogni $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$.

La linearità è ovvia, come conseguenza della linearità dell'integrale.

Resta da mostrare la continuità. Essendo T_f lineare, basta verificare la continuità in 0. Prendiamo allora una successione $(\varphi_n)_n \subseteq \mathcal{D}(\mathbb{R})$ tale che

$$\varphi_n \rightarrow 0 \quad \text{in } \mathcal{D}(\mathbb{R}).$$

Per definizione di convergenza in $\mathcal{D}(\mathbb{R})$, esistono $a, b \in \mathbb{R}$, con $a < b$, tali che

$$\text{supp}\{\varphi_n\} \subseteq [a, b] \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Quindi, per ogni $n \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned} |T_f(\varphi_n)| &= \left| \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\varphi_n(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| |\varphi_n(x)| dx \\ &\leq \int_a^b \|\varphi_n\|_\infty |f(x)| dx = \|\varphi_n\|_\infty \int_a^b |f(x)| dx. \end{aligned}$$

Poiché $\varphi_n \rightarrow 0$ in $\mathcal{D}(\mathbb{R})$, si ha in particolare

$$\|\varphi_n\|_\infty \rightarrow 0.$$

Inoltre

$$\int_a^b |f(x)| dx < +\infty,$$

ancora perché $f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R})$. Pertanto

$$|T_f(\varphi_n)| \rightarrow 0,$$

cioè

$$T_f(\varphi_n) \rightarrow 0.$$

Quindi T_f è continua in 0, e dunque è una distribuzione. □

Definizione 2.4.8. Una distribuzione $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ si dice **distribuzione regolare** se esiste $f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R})$ tale che

$$T = T_f,$$

con T_f come nella proposizione precedente.

In particolare, T si dice distribuzione regolare associata ad f , oppure generata da f .

Definizione 2.4.9. Una $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ che non è regolare si dice **singolare**.

Inoltre, se

$$T = A + B, \quad \text{con } A, B \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}),$$

tali che A è regolare e B è singolare, allora A è detta **parte regolare** di T e B è detta **parte singolare** di T .

Esempio 2.4.10. Sia

$$T : \mathcal{D}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{C}$$

definita da

$$T(\varphi) := \int_{\mathbb{R}} \operatorname{arctg} x \varphi(x) dx.$$

Questa è una distribuzione.

Infatti

$$T(\varphi) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \varphi(x) dx \quad \text{con } f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C},$$

dove

$$f(x) = \operatorname{arctg} x.$$

Ci chiediamo allora se $f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R})$. Ma

$$\operatorname{arctg} x \in C^\infty(\mathbb{R}).$$

Quindi

$$\operatorname{arctg} x \in C^0(D) \quad \forall D \subseteq \mathbb{R} \text{ compatto},$$

e dunque

$$\operatorname{arctg} x \in L^1(D) \quad \forall D \subseteq \mathbb{R} \text{ compatto}.$$

Pertanto

$$\operatorname{arctg} x \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}).$$

Ne segue che T è una distribuzione regolare.

Esempio 2.4.11. Consideriamo

$$T : \mathcal{D}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{C}$$

tale che

$$T(\varphi) = \int_0^1 x^2 \varphi(x) dx \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}).$$

Questo funzionale ha una struttura del tipo

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \varphi(x) dx$$

con qualche accorgimento. Infatti

$$\int_0^1 x^2 \varphi(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 \chi_{[0,1]}(x) \varphi(x) dx,$$

dove $\chi_A : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ è la funzione caratteristica, o indicatrice, di A , definita da

$$\chi_A(x) = \begin{cases} 1, & \text{se } x \in A, \\ 0, & \text{se } x \notin A. \end{cases}$$

Bisogna solo dimostrare che

$$x^2 \chi_{[0,1]} \in L_{\text{loc}}^1(\mathbb{R}).$$

Sia $D \subseteq \mathbb{R}$ compatto. Allora

$$\int_D |\chi_{[0,1]} x^2| dx = \int_D |\chi_{[0,1]}| x^2 dx \leq \int_0^1 x^2 dx = \frac{x^3}{3} \Big|_0^1 = \frac{1}{3} < +\infty.$$

Allora

$$\chi_{[0,1]} x^2 \in L_{\text{loc}}^1(\mathbb{R}),$$

e quindi

$$T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}).$$

N.B. Abbiamo visto che ad ogni $f \in L_{\text{loc}}^1(\mathbb{R})$ si può associare una distribuzione regolare.

Il problema è il seguente: se $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ è regolare, è vero che esiste un'unica $f \in L_{\text{loc}}^1(\mathbb{R})$ tale che

$$T = T_f?$$

La risposta è no.

Infatti, se $T = T_f$ e definiamo $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ tale che

$$g(x) = \begin{cases} f(x), & \forall x \neq x_0, \\ f(x_0 + 1), & \text{se } x = x_0, \end{cases}$$

per un qualunque $x_0 \in \mathbb{R}$ fissato, allora $g \in L_{\text{loc}}^1(\mathbb{R})$ e, per ogni $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$,

$$\langle T_g, \varphi \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) \varphi(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \varphi(x) dx = \langle T_f, \varphi \rangle.$$

Questo accade perché f e g differiscono in un solo punto, e nell'integrale questo non ha alcun effetto. Quindi

$$T_g = T_f \quad \text{anche se} \quad f \neq g.$$

Questo non è un vero problema infatti, se $T_f = T_g$, allora $f = g$ a meno di un insieme di misura nulla rispetto alla misura di Lebesgue. Come vedete, in analisi si tende ad identificare funzioni che differiscono su un insieme di misura nulla.

Quindi, in generale, spesso “confonderemo” le funzioni localmente integrabili con le distribuzioni ad esse associate.

Lemma 2.4.12. Se $T_f = T_g$ e $f, g \in C^0(\mathbb{R})$ allora $f = g$ su $\mathbb{R}$.

Dimostrazione. Dimostriamo che, se $f, g \in C^0(\mathbb{R})$ e $T_f = T_g$, allora

$$f(x) = g(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Definiamo

$$h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C} \quad \text{t.c.} \quad h(x) = f(x) - g(x).$$

Per ipotesi, per ogni $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$,

$$\begin{aligned} \langle T_h, \varphi \rangle &= \int_{\mathbb{R}} h(x) \varphi(x) dx = \int_{\mathbb{R}} (f(x) - g(x)) \varphi(x) dx \\ &= \int_{\mathbb{R}} f(x) \varphi(x) dx - \int_{\mathbb{R}} g(x) \varphi(x) dx = \langle T_f, \varphi \rangle - \langle T_g, \varphi \rangle = \langle T_f - T_g, \varphi \rangle = \langle 0, \varphi \rangle = 0. \end{aligned}$$

Quindi

$$T_h = 0.$$

Supponiamo per assurdo che esista $x_0 \in \mathbb{R}$ tale che

$$f(x_0) \neq g(x_0).$$

Di conseguenza,

$$h(x_0) \neq 0.$$

Questo vuol dire che, definendo

$$h_1 = \Re(h), \quad h_2 = \Im(h),$$

si ha

$$h_1(x_0) \neq 0 \quad \text{oppure} \quad h_2(x_0) \neq 0.$$

Verifichiamo soltanto il caso $h_1(x_0) \neq 0$, poiché l'altro è analogo.

Poiché $h_1 \in C^0(\mathbb{R})$, esiste $\eta > 0$ tale che

$$h_1(x) \neq 0 \quad \forall x \in I_\eta(x_0).$$

Prendiamo ora una cut-off $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ tale che

$$\text{supp}\{\varphi\} \subseteq (x_0 - \eta, x_0 + \eta)$$

e

$$\varphi(x) = 1 \quad \forall x \in [x_0 - \eta/2, x_0 + \eta/2].$$

Poiché $\langle T_h, \varphi \rangle = 0$, si ha

$$0 = \Re(\langle T_h, \varphi \rangle) = \Re \left(\int_{\mathbb{R}} h(x) \varphi(x) dx \right) = \int_{\mathbb{R}} \Re(h(x) \varphi(x)) dx.$$

Essendo φ a valori reali,

$$\int_{\mathbb{R}} \Re(h(x) \varphi(x)) dx = \int_{\mathbb{R}} h_1(x) \varphi(x) dx = \int_{I_\eta(x_0)} h_1(x) \varphi(x) dx.$$

Se $h_1(x_0) > 0$, allora

$$0 = \int_{I_\eta(x_0)} h_1(x) \varphi(x) dx > \int_{I_{\eta/2}(x_0)} h_1(x) \varphi(x) dx = \int_{I_{\eta/2}(x_0)} h_1(x) dx > 0.$$

Se invece $h_1(x_0) < 0$, allora

$$0 = \int_{I_\eta(x_0)} h_1(x) \varphi(x) dx < \int_{I_{\eta/2}(x_0)} h_1(x) \varphi(x) dx = \int_{I_{\eta/2}(x_0)} h_1(x) dx < 0.$$

In ogni caso otteniamo un assurdo. Dunque l'ipotesi

$$\exists x_0 \in \mathbb{R} \text{ tale che } f(x_0) \neq g(x_0)$$

è falsa, e quindi

$$f(x) = g(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

□

Fino a questo momento abbiamo visto solo esempi di distribuzioni regolari. Diamo un importantissimo esempio di distribuzione singolare.

Esempio 2.4.13. Prendiamo questo funzionale: fissato $x_0 \in \mathbb{R}$, poniamo

$$\delta_{x_0} : \mathcal{D}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{C}$$

definito da

$$\delta_{x_0}(\varphi) = \varphi(x_0) \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}).$$

Si tratta della delta di Dirac centrata in x_0 . La delta di Dirac è effettivamente una distribuzione infatti

(Linearità) Siano $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ e $\varphi, \psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$. Allora

$$\delta_{x_0}(\alpha\varphi + \beta\psi) = \alpha\varphi(x_0) + \beta\psi(x_0) = \alpha\delta_{x_0}(\varphi) + \beta\delta_{x_0}(\psi).$$

(Continuità) Sia $\{\varphi_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ tale che

$$\varphi_n \rightarrow 0 \quad \text{in } \mathcal{D}(\mathbb{R}).$$

Dal momento che la convergenza uniforme implica la convergenza puntuale, si ha

$$\delta_{x_0}(\varphi_n) = \varphi_n(x_0) \rightarrow 0 = \delta_{x_0}(0).$$

Dimostriamo che non è una distribuzione regolare. Supponiamo per assurdo che esista $f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R})$ tale che

$$T_f = \delta_{x_0}.$$

Allora, per ogni $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \varphi(x) dx = \langle T_f, \varphi \rangle = \langle \delta_{x_0}, \varphi \rangle = \varphi(x_0).$$

Allora prendo una successione $(\varphi_n)_n \subset \mathcal{D}(\mathbb{R})$ di cut-off functions tali che

$$\text{supp}(\varphi_n) = \left[x_0 - \frac{1}{n}, x_0 + \frac{1}{n} \right]$$

e tali che

$$\varphi_n = 1 \quad \text{su} \quad \left[x_0 - \frac{1}{2n}, x_0 + \frac{1}{2n} \right].$$

Vale che

$$1 = |\varphi_n(x_0)| = \left| \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi_n(x) f(x) dx \right| \leq \int_{-\infty}^{+\infty} |\varphi_n(x)| |f(x)| dx$$

e quindi

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |\varphi_n(x)| |f(x)| dx = \int_{x_0 - \frac{1}{2n}}^{x_0 + \frac{1}{2n}} |\varphi_n(x)| |f(x)| dx \leq \int_{x_0 - \frac{1}{2n}}^{x_0 + \frac{1}{2n}} |f(x)| dx,$$

poiché

$$|\varphi_n(x)| \leq 1 \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Passando al limite per $n \rightarrow +\infty$, otteniamo

$$\int_{x_0 - \frac{1}{2n}}^{x_0 + \frac{1}{2n}} |f(x)| dx \rightarrow 0,$$

da cui segue

$$1 \leq 0,$$

assurdo.

Quindi δ_{x_0} non è regolare.

Complementi 2.4.14. In un certo senso, si può dimostrare che la distribuzione δ_{x_0} e la misura delta (o atomica) centrata in x_0 coincidono. Se, infatti, denotiamo con μ_{x_0} tale misura, ovvero quella per cui

$$\mu_{x_0}(A) = \begin{cases} 1 & \text{se } x_0 \in A, \\ 0 & \text{se } x_0 \notin A, \end{cases} \quad \forall A \subseteq \mathbb{R} \text{ misurabile},$$

allora

$$\langle \delta_{x_0}, \varphi \rangle = \int_{\mathbb{R}} \varphi d\mu_{x_0} \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}),$$

dove l'integrale è fatto rispetto alla misura μ_{x_0} , invece che rispetto alla misura di Lebesgue.

In realtà, e molto più in generale, si può dimostrare che, se μ è una misura di Borel finita sui compatti, allora il funzionale

$$\mu : \mathcal{D}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{C} \quad \text{f.c.}$$

$$\langle \mu, \varphi \rangle := \int_{\mathbb{R}} \varphi d\mu \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$$

(dove l'integrale è l'integrale fatto rispetto alla misura μ) è una distribuzione; ovvero

$$\mu \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}).$$

In particolare, le misure borelliane finite sui compatti sono delle distribuzioni di ordine 0.

Esempio 2.4.15. Sia

$$T : \mathcal{D}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{C} \quad \text{f.c.}$$

definito da

$$\langle T, \varphi \rangle := \int_{-1}^1 \varphi'(x) dx \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}).$$

È regolare?

Facendo uso del teorema fondamentale del calcolo, si ha

$$\langle T, \varphi \rangle = \int_{-1}^1 \varphi'(x) dx = \varphi(1) - \varphi(-1)$$

e dunque

$$\langle T, \varphi \rangle = \langle \delta_1, \varphi \rangle - \langle \delta_{-1}, \varphi \rangle = \langle \delta_1 - \delta_{-1}, \varphi \rangle.$$

Quindi

$$T = \delta_1 - \delta_{-1},$$

che non è regolare.

2.5 Operazioni con le distribuzioni

2.5.1 Traslazioni

Ricordiamo che: se $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ e $x_0 \in \mathbb{R}$, la traslazione di f di ampiezza x_0 è la funzione

$$\tau_{x_0} f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$$

definita da

$$(\tau_{x_0} f)(x) = f(x - x_0) \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

$$(\tau_{x_0} f = f(\cdot - x_0)) \quad (\text{altra possibile notazione}).$$

Definizione 2.5.1. Se $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ e $x_0 \in \mathbb{R}$, si dice *traslazione* di T di ampiezza x_0 la distribuzione $\tau_{x_0} T$ definita da

$$\langle \tau_{x_0} T, \varphi \rangle = \langle T, \tau_{-x_0} \varphi \rangle \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}).$$

N.B. Per capirla meglio usiamo una notazione non formale:

$$\langle T(x - x_0), \varphi(x) \rangle = \langle T(x), \varphi(x + x_0) \rangle.$$

Questa non è una scrittura rigorosa, poiché T non è una funzione ($T(x)$ non significa nulla), ma rende l'idea di ciò che facciamo.

N.B. $\tau_{x_0} T$ è effettivamente una distribuzione. Infatti soddisfa:

(Linearità)

$$\langle \tau_{x_0} T, \alpha \varphi + \beta \psi \rangle = \langle T, \tau_{x_0}(\alpha \varphi) + \tau_{x_0}(\beta \psi) \rangle = \alpha \langle T, \tau_{x_0} \varphi \rangle + \beta \langle T, \tau_{x_0} \psi \rangle$$

$$= \alpha \langle \tau_{x_0} T, \varphi \rangle + \beta \langle \tau_{x_0} T, \psi \rangle, \quad \forall \varphi, \psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}), \quad \forall \alpha, \beta \in \mathbb{C}.$$

(Continuità) Sia $(\varphi_n)_n \subset \mathcal{D}(\mathbb{R})$ t.c.

$$\varphi_n \rightarrow 0 \quad \text{in } \mathcal{D}(\mathbb{R}).$$

Per prima cosa

$$\exists a, b \in \mathbb{R}, \quad a < b, \quad \text{t.c.} \quad \text{supp}(\varphi_n) \subseteq [a, b].$$

Poiché

$$(\tau_{-x_0} \varphi_n)(x) = \varphi_n(x + x_0),$$

si ha che

$$\text{supp}(\tau_{-x_0} \varphi_n) \subseteq [\tilde{a}, \tilde{b}]$$

con

$$\tilde{a} = a - x_0 \quad \text{e} \quad \tilde{b} = b - x_0.$$

Inoltre, per ogni $k \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned} \|(\tau_{-x_0} \varphi_n)^{(k)}\|_\infty &= \|\tau_{-x_0} \varphi_n^{(k)}\|_\infty = \sup_{x \in \mathbb{R}} |(\tau_{-x_0} \varphi_n^{(k)})(x)| = \sup_{x \in [\tilde{a}, \tilde{b}]} |(\tau_{-x_0} \varphi_n^{(k)})(x)| \\ &= \sup_{x \in [\tilde{a}, \tilde{b}]} |\varphi_n^{(k)}(x + x_0)| = \sup_{y \in [a, b]} |\varphi_n^{(k)}(y)| = \sup_{y \in \mathbb{R}} |\varphi_n^{(k)}(y)| = \|\varphi_n^{(k)}\|_\infty, \end{aligned}$$

dove si è posto

$$y = x + x_0.$$

Quindi, poiché

$$\varphi_n \rightarrow 0 \quad \text{in } \mathcal{D}(\mathbb{R}),$$

si ha

$$\|\varphi_n^{(k)}\|_\infty \rightarrow 0 \quad \forall k \in \mathbb{N},$$

e dunque

$$\|(\tau_{-x_0} \varphi_n)^{(k)}\|_\infty \rightarrow 0 \quad \forall k \in \mathbb{N}.$$

Ne segue che

$$\tau_{-x_0} \varphi_n \rightarrow 0 \quad \text{in } \mathcal{D}(\mathbb{R}),$$

poiché la condizione sui supporti l'abbiamo già verificata.

Ne segue allora

$$(\tau_{x_0} T)(\varphi_n) = T(\tau_{-x_0} \varphi_n) \rightarrow 0,$$

poiché $\tau_{-x_0} \varphi_n \rightarrow 0$ in $\mathcal{D}(\mathbb{R})$ e T è una distribuzione.

Esempio 2.5.2. Sia $f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R})$ e consideriamo T_f . Fissiamo $x_0 \in \mathbb{R}$. Allora

$$\begin{aligned} \langle \tau_{x_0} T_f, \varphi \rangle &= \langle T_f, \tau_{-x_0} \varphi \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \varphi(x - (-x_0)) dx \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \varphi(x + x_0) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f(y - x_0) \varphi(y) dy, \quad \text{dove } y = x + x_0, \end{aligned}$$

e dunque

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} (\tau_{x_0} f)(y) \varphi(y) dy = \langle T_{\tau_{x_0} f}, \varphi \rangle.$$

Quindi

$$\tau_{x_0} T_f = T_{\tau_{x_0} f}.$$

La definizione di traslazione di distribuzione è quindi coerente con quella per le funzioni.

Esempio 2.5.3.

$$\tau_{x_0} \delta_0 = \delta_{x_0}.$$

Infatti, per ogni $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, si ha

$$\langle \tau_{x_0} \delta_0, \varphi \rangle = \langle \delta_0, \tau_{-x_0} \varphi \rangle = (\tau_{-x_0} \varphi)(0) = \varphi(0 + x_0) = \varphi(x_0) = \langle \delta_{x_0}, \varphi \rangle.$$

2.5.2 Riscaldamento

Ricordiamo che: se $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ e $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, il riscaldamento di f di fattore a è la funzione

$$R_a f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C} \quad \text{f.c.}$$

definita da

$$(R_a f)(x) = f(ax) \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

$$(R_a f = f(a \cdot)) \quad (\text{altra possibile notazione})$$

Cosa vuol dire riscaldare una distribuzione?

Definizione 2.5.4. Sia $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ e $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Si dice riscaldamento di T di un fattore a la distribuzione $R_a T$ definita da

$$\langle R_a T, \varphi \rangle = \left\langle T, \frac{1}{|a|} R_{\frac{1}{a}} \varphi \right\rangle \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}).$$

Anche in questo caso possiamo utilizzare la notazione non formale

$$\langle T(ax), \varphi(x) \rangle = \left\langle T(x), \frac{1}{|a|} \varphi\left(\frac{x}{a}\right) \right\rangle$$

N.B. Anche $R_a T$ è una distribuzione. Infatti soddisfa:

(Linearità) Siano $\varphi, \psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ e $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$. Allora

$$\begin{aligned} \langle R_a T, \alpha \varphi + \beta \psi \rangle &= \left\langle T, \frac{1}{|a|} R_{1/a} (\alpha \varphi + \beta \psi) \right\rangle \\ &= \left\langle T, \alpha \frac{1}{|a|} R_{1/a} \varphi + \beta \frac{1}{|a|} R_{1/a} \psi \right\rangle = \alpha \left\langle T, \frac{1}{|a|} R_{1/a} \varphi \right\rangle + \beta \left\langle T, \frac{1}{|a|} R_{1/a} \psi \right\rangle \\ &= \alpha \langle R_a T, \varphi \rangle + \beta \langle R_a T, \psi \rangle. \end{aligned}$$

(Continuità) Sia $(\varphi_n)_n \subset \mathcal{D}(\mathbb{R})$ t.c.

$$\varphi_n \rightarrow 0 \quad \text{in } \mathcal{D}(\mathbb{R}).$$

Definiamo allora la successione $(\psi_n)_n \subset \mathcal{D}(\mathbb{R})$ t.c.

$$\psi_n(x) = \frac{1}{|a|} \varphi_n\left(\frac{x}{a}\right).$$

È evidente che, $\forall k \in \mathbb{N}$,

$$\psi_n^{(k)}(x) = \frac{1}{|a|^k} \varphi_n^{(k)}\left(\frac{x}{a}\right).$$

Di conseguenza, dato che

$$\text{supp}(\varphi_n^{(k)}) \subseteq [\alpha, \beta] \quad \forall n,$$

con $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, $\alpha < \beta$, si ha

$$\text{supp}(\psi_n^{(k)}) \subseteq [\tilde{\alpha}, \tilde{\beta}] \quad \forall n,$$

con

$$\tilde{\alpha} = a\alpha, \quad \tilde{\beta} = a\beta.$$

Inoltre,

$$\begin{aligned} \|\psi_n^{(k)}\|_\infty &= \sup_{x \in \mathbb{R}} |\psi_n^{(k)}(x)| = \sup_{x \in [\tilde{\alpha}, \tilde{\beta}]} |\psi_n^{(k)}(x)| = \sup_{x \in [\tilde{\alpha}, \tilde{\beta}]} \frac{1}{|a||a|^k} \left| \varphi_n^{(k)}\left(\frac{x}{a}\right) \right| \\ &= \frac{1}{|a||a|^k} \sup_{y \in [\alpha, \beta]} |\varphi_n^{(k)}(y)| = \frac{1}{|a||a|^k} \sup_{y \in \mathbb{R}} |\varphi_n^{(k)}(y)| = \frac{1}{|a||a|^k} \|\varphi_n^{(k)}\|_\infty, \quad \forall k \in \mathbb{N}, \end{aligned}$$

dove si è posto

$$y = \frac{x}{a}.$$

Quindi, poiché

$$\varphi_n \rightarrow 0 \quad \text{in } \mathcal{D}(\mathbb{R}),$$

si ha

$$\|\varphi_n^{(k)}\|_\infty \rightarrow 0 \quad \forall k \in \mathbb{N},$$

e dunque

$$\|\psi_n^{(k)}\|_\infty \rightarrow 0 \quad \forall k \in \mathbb{N}.$$

Ne segue che

$$\psi_n \rightarrow 0 \quad \text{in } \mathcal{D}(\mathbb{R}),$$

poiché la condizione sui supporti l'abbiamo già verificata.

Allora,

$$(R_a T)(\varphi_n) = T(\psi_n) \rightarrow 0,$$

poiché $\psi_n \rightarrow 0$ in $\mathcal{D}(\mathbb{R})$ e T è una distribuzione.

Esempio 2.5.5. Sia $f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R})$ e sia $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Allora

$$\langle R_a T_f, \varphi \rangle = \left\langle T_f, \frac{1}{|a|} R_{1/a} \varphi \right\rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \frac{1}{|a|} \varphi\left(\frac{x}{a}\right) dx.$$

Ponendo

$$y = \frac{x}{a},$$

si ottiene

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \frac{1}{|a|} \varphi\left(\frac{x}{a}\right) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f(ay) \varphi(y) dy = \int_{-\infty}^{+\infty} (R_a f)(y) \varphi(y) dy$$

e dunque

$$= \langle T_{R_a f}, \varphi \rangle.$$

Quindi

$$R_a T_f = T_{R_a f}.$$

2.5.3 Moltiplicazione per una funzione C^∞

N.B. D'ora in avanti useremo anche la notazione $\mathcal{E}(\mathbb{R}) = C^\infty(\mathbb{R})$.

Definizione 2.5.6. Siano $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ e $\eta \in C^\infty(\mathbb{R})$. Si definisce moltiplicazione fra T ed η la distribuzione

$$\eta T : \mathcal{D}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{C} \quad \text{f.c.}$$

tale che

$$\langle \eta T, \varphi \rangle = \langle T, \eta \varphi \rangle \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}).$$

N.B. ηT è una distribuzione infatti soddisfa

(Linearità) Siano $\varphi, \psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ e $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$. Allora

$$\begin{aligned} \langle \eta T, \alpha \varphi + \beta \psi \rangle &= \langle T, \eta(\alpha \varphi + \beta \psi) \rangle = \langle T, \alpha \eta \varphi + \beta \eta \psi \rangle \\ &= \alpha \langle \eta T, \varphi \rangle + \beta \langle \eta T, \psi \rangle. \end{aligned}$$

(Continuità) Per prima cosa dimostriamo per induzione che

$$(L) \quad (\eta \psi)^{(k)} = \sum_{j=0}^k \binom{k}{j} \eta^{(k-j)} \psi^{(j)}, \quad \forall \eta, \psi \in C^\infty(\mathbb{R}), \quad \forall k \in \mathbb{N} \setminus \{0\}.$$

Base dell'induzione: vero per $k = 1$, infatti

$$(\eta \psi)' = \eta' \psi + \eta \psi' = \sum_{j=0}^1 \binom{1}{j} \eta^{(1-j)} \psi^{(j)},$$

poiché

$$\binom{1}{0} = \binom{1}{1} = 1.$$

Ipotesi induttiva: supponiamo la formula vera per un $k \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ fissato.

Passo dell'induzione: dimostriamo che è vera con indice $k + 1$. Si ha

$$(\eta \psi)^{(k+1)} = ((\eta \psi)^{(k)})' = \left(\sum_{j=0}^k \binom{k}{j} \eta^{(k-j)} \psi^{(j)} \right)'$$

$$\begin{aligned}
&= \sum_{j=0}^k \binom{k}{j} [\eta^{(k+1-j)} \psi^{(j)} + \eta^{(k-j)} \psi^{(j+1)}] \\
&= \sum_{j=0}^k \binom{k}{j} \eta^{(k+1-j)} \psi^{(j)} + \sum_{j=0}^k \binom{k}{j} \eta^{(k-j)} \psi^{(j+1)}.
\end{aligned}$$

Ponendo nella seconda somma $\ell = j + 1$, otteniamo

$$= \sum_{j=0}^k \binom{k}{j} \eta^{(k+1-j)} \psi^{(j)} + \sum_{\ell=1}^{k+1} \binom{k}{\ell-1} \eta^{(k+1-\ell)} \psi^{(\ell)}$$

e quindi

$$= \binom{k}{0} \eta^{(k+1)} \psi + \sum_{j=1}^k \left[\binom{k}{j} + \binom{k}{j-1} \right] \eta^{(k+1-j)} \psi^{(j)} + \binom{k}{k} \eta \psi^{(k+1)}.$$

Ora,

$$\binom{k}{j} + \binom{k}{j-1} = \frac{k!}{j!(k-j)!} + \frac{k!}{(j-1)!(k+1-j)!} = \frac{(k+1)!}{j!(k+1-j)!} = \binom{k+1}{j},$$

e inoltre

$$\binom{k}{0} = 1 = \binom{k+1}{0}, \quad \binom{k}{k} = 1 = \binom{k+1}{k+1}.$$

Dunque

$$(\eta \psi)^{(k+1)} = \sum_{j=0}^{k+1} \binom{k+1}{j} \eta^{(k+1-j)} \psi^{(j)},$$

che chiude la dimostrazione della formula (L).

Torniamo ora alla dimostrazione vera e propria. Sia $(\varphi_n)_n \subset \mathcal{D}(\mathbb{R})$ tale che

$$\varphi_n \rightarrow 0 \quad \text{in } \mathcal{D}(\mathbb{R}).$$

Allora esistono $a, b \in \mathbb{R}$, con $a < b$, tali che

$$\text{supp}(\varphi_n) \subseteq [a, b] \quad \forall n.$$

Di conseguenza,

$$\text{supp}(\eta \varphi_n) \subseteq [a, b] \quad \forall n.$$

Inoltre, poiché

$$\|\varphi_n^{(k)}\|_\infty \rightarrow 0 \quad \forall k \in \mathbb{N},$$

si ha, per ogni $k \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned}
\|(\eta \varphi_n)^{(k)}\|_\infty &= \|(\eta \varphi_n)^{(k)}\|_{\infty, [a, b]} = \left\| \sum_{j=0}^k \binom{k}{j} \eta^{(k-j)} \varphi_n^{(j)} \right\|_{\infty, [a, b]} \\
&\leq \sum_{j=0}^k \binom{k}{j} \|\eta^{(k-j)}\|_{\infty, [a, b]} \|\varphi_n^{(j)}\|_{\infty, [a, b]} \rightarrow 0,
\end{aligned}$$

poiché i termini

$$\|\eta^{(k-j)}\|_{\infty, [a, b]}$$

non dipendono da n .

Quindi $(\eta\varphi_n)_n \subset \mathcal{D}(\mathbb{R})$ è una successione tale che

$$\eta\varphi_n \rightarrow 0 \quad \text{in } \mathcal{D}(\mathbb{R}).$$

Allora

$$(\eta T)(\varphi_n) = \langle T, \eta\varphi_n \rangle \rightarrow 0,$$

poiché T è una distribuzione.

N.B. Prendere $\eta \in C^\infty(\mathbb{R})$ è l'unico modo di rendere rigoroso quanto scritto sopra, poiché

$$\eta \in C^\infty(\mathbb{R}), \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}) \implies \eta\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}).$$

N.B.

Se prendo $f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R})$ e $\eta \in C^\infty(\mathbb{R})$, come appare la distribuzione ηT_f ? Per ogni $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$,

$$\langle \eta T_f, \varphi \rangle = \langle T_f, \eta\varphi \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\eta(x)\varphi(x) dx = \langle T_{\eta f}, \varphi \rangle.$$

Quindi

$$\eta T_f = T_{\eta f},$$

di nuovo coerente con operazioni sulle funzioni.

Esempio 2.5.7. Sia $\eta \in C^\infty(\mathbb{R})$ e sia $x_0 \in \mathbb{R}$. Come opera $\eta\delta_{x_0}$?

Per ogni $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$,

$$\langle \eta\delta_{x_0}, \varphi \rangle = \langle \delta_{x_0}, \eta\varphi \rangle = \eta(x_0)\varphi(x_0) = \langle \eta(x_0)\delta_{x_0}, \varphi \rangle.$$

Quindi

$$\eta\delta_{x_0} = \eta(x_0)\delta_{x_0}.$$

2.6 Derivata distribuzionale o nel senso delle distribuzioni

Teorema 2.6.1. Sia $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$. Il funzionale

$$S : \mathcal{D}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{C} \quad \text{f.c.}$$

definito da

$$S(\varphi) := -\langle T, \varphi' \rangle \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$$

è una distribuzione.

Dimostrazione. Dimostriamo che S è lineare e continua.

Linearità. Siano $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$ e $\varphi, \psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$. Allora

$$\begin{aligned} S(\lambda\varphi + \mu\psi) &= -\langle T, (\lambda\varphi + \mu\psi)' \rangle = -\langle T, \lambda\varphi' + \mu\psi' \rangle \\ &= -\lambda\langle T, \varphi' \rangle - \mu\langle T, \psi' \rangle = \lambda S(\varphi) + \mu S(\psi). \end{aligned}$$

Continuità. Sia $(\varphi_n)_n \subset \mathcal{D}(\mathbb{R})$ tale che

$$\varphi_n \rightarrow 0 \quad \text{in } \mathcal{D}(\mathbb{R}).$$

Per definizione di convergenza in $\mathcal{D}(\mathbb{R})$, esistono $a, b \in \mathbb{R}$, con $a < b$, tali che

$$\text{supp}(\varphi_n) \subseteq [a, b] \quad \forall n.$$

Poiché

$$\text{supp}(\varphi'_n) \subseteq \text{supp}(\varphi_n),$$

segue che

$$\text{supp}(\varphi'_n) \subseteq [a, b] \quad \forall n.$$

Inoltre, per ogni $k \in \mathbb{N}$,

$$(\varphi'_n)^{(k)} = \varphi_n^{(k+1)}.$$

Quindi, poiché

$$\|\varphi_n^{(\ell)}\|_\infty \rightarrow 0 \quad \forall \ell \in \mathbb{N},$$

si ha anche

$$\|(\varphi'_n)^{(k)}\|_\infty \rightarrow 0 \quad \forall k \in \mathbb{N}.$$

Dunque

$$\varphi'_n \rightarrow 0 \quad \text{in } \mathcal{D}(\mathbb{R}).$$

Essendo T una distribuzione, ne segue che

$$S(\varphi_n) = -\langle T, \varphi'_n \rangle \rightarrow 0.$$

Pertanto S è una distribuzione. □

Posso quindi usare la distribuzione S come definizione di derivata di T in $\mathcal{D}(\mathbb{R})'$.

Definizione 2.6.2. Sia $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$. La sua derivata distribuzionale (o nel senso delle distribuzioni, o in $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$) è la distribuzione

$$T' : \mathcal{D}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{C} \quad \text{f.c.}$$

definita da

$$\langle T', \varphi \rangle = -\langle T, \varphi' \rangle \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}).$$

N.B. In conseguenza del teorema, ogni distribuzione ammette sempre derivata distribuzionale. In particolare, ogni distribuzione ammette derivate distribuzionali di ogni ordine e, per ogni $h \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$, $T^{(h)} \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$. Inoltre si ha

$$\langle T^{(h)}, \varphi \rangle := (-1)^h \langle T, \varphi^{(h)} \rangle \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}).$$

Chiediamoci ora che relazione ci sia tra la derivata classica e quella nel senso delle distribuzioni. Prendiamo $f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}) \cap C^1(\mathbb{R})$ e calcoliamo T'_f .

Per ogni $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$,

$$\begin{aligned} \langle T'_f, \varphi \rangle &= -\langle T_f, \varphi' \rangle = - \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \varphi'(x) dx \\ &= - \lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{-R}^R f(x) \varphi'(x) dx \end{aligned}$$

e, integrando per parti,

$$\begin{aligned} &= - \lim_{R \rightarrow +\infty} \left([f(x)\varphi(x)]_{-R}^R - \int_{-R}^R f'(x)\varphi(x) dx \right) \\ &= - \lim_{R \rightarrow +\infty} (f(R)\varphi(R) - f(-R)\varphi(-R)) + \lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{-R}^R f'(x)\varphi(x) dx. \end{aligned}$$

Ora, poiché $\text{supp}(\varphi) \subseteq [a, b]$ per opportuni $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$, si ha che per R sufficientemente grande

$$\varphi(R) = \varphi(-R) = 0,$$

quindi il termine al bordo è nullo. Pertanto

$$\langle T'_f, \varphi \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} f'(x)\varphi(x) dx = \langle T_{f'}, \varphi \rangle.$$

Abbiamo dunque mostrato che

$$T'_f = T_{f'}.$$

Quindi, se $f \in C^1(\mathbb{R})$, la derivata distribuzionale è coerente con la derivata classica, nel caso in cui questa esista ed è localmente integrabile.

In realtà basta anche meno: è sufficiente che f sia derivabile su $\mathbb{R}$ e che

$$f' \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}).$$

La nozione di derivata distribuzionale ci permette di derivare un'insieme di oggetti più ampio rispetto alla derivata classica come illustra il seguente esempio.

Esempio 2.6.3. Sia

$$f(x) = |x|.$$

f non è derivabile in senso classico su tutto $\mathbb{R}$, poiché non è derivabile in $x = 0$.

Però

$$f \in C^0(\mathbb{R}) \implies f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}),$$

quindi

$$T_f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}).$$

Proviamo a calcolare T'_f . Questo vuol dire trovare una distribuzione T'_f tale che

$$\langle T'_f, \varphi \rangle = -\langle T_f, \varphi' \rangle \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}).$$

Prendiamo una generica $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ e calcoliamo:

$$\begin{aligned} -\langle T_f, \varphi' \rangle &= - \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\varphi'(x) dx = - \int_{-\infty}^{+\infty} |x| \varphi'(x) dx \\ &= - \int_{-\infty}^0 (-x)\varphi'(x) dx - \int_0^{+\infty} x\varphi'(x) dx = \int_{-\infty}^0 x\varphi'(x) dx - \int_0^{+\infty} x\varphi'(x) dx. \end{aligned}$$

Allora

$$\begin{aligned} &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{-\infty}^{-\varepsilon} x\varphi'(x) dx - \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{\varepsilon}^{+\infty} x\varphi'(x) dx \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \left([x\varphi(x)]_{-\infty}^{-\varepsilon} - \int_{-\infty}^{-\varepsilon} (x)'\varphi(x) dx \right) - \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \left([x\varphi(x)]_{\varepsilon}^{+\infty} - \int_{\varepsilon}^{+\infty} (x)'\varphi(x) dx \right). \end{aligned}$$

Poiché φ ha supporto compatto, i termini agli estremi infiniti sono nulli, dunque

$$= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \left(-\varepsilon \varphi(-\varepsilon) - \int_{-\infty}^{-\varepsilon} \varphi(x) dx \right) - \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \left(-\varepsilon \varphi(\varepsilon) - \int_{\varepsilon}^{+\infty} \varphi(x) dx \right).$$

Passando al limite,

$$= - \int_{-\infty}^0 \varphi(x) dx + \int_0^{+\infty} \varphi(x) dx.$$

Ora,

$$\operatorname{sgn}(x) = \begin{cases} 1, & x > 0, \\ 0, & x = 0, \\ -1, & x < 0, \end{cases} \quad \operatorname{sgn} \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}),$$

e quindi

$$\begin{aligned} - \int_{-\infty}^0 \varphi(x) dx + \int_0^{+\infty} \varphi(x) dx &= \int_{-\infty}^0 \operatorname{sgn}(x) \varphi(x) dx + \int_0^{+\infty} \operatorname{sgn}(x) \varphi(x) dx \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \operatorname{sgn}(x) \varphi(x) dx = \langle T_{\operatorname{sgn}(x)}, \varphi \rangle. \end{aligned}$$

Quindi

$$T'_{|x|} = T_{\operatorname{sgn}(x)}.$$

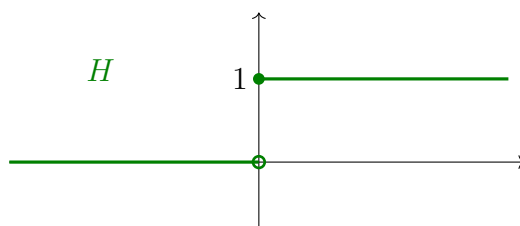
Con un piccolo abuso di notazione, posso dire che

$$|x|' = \operatorname{sgn}(x) \quad \text{in } \mathcal{D}'(\mathbb{R}).$$

A questo punto si potrebbe pensare che la derivata di ogni distribuzione regolare sia un'altra distribuzione regolare. Questo non è sempre vero come illustra il seguente esempio.

Esempio 2.6.4. Sia

$$f(x) = H(x) = \text{Heaviside}.$$



Calcoliamo T'_H . Prendiamo una $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ generica e calcoliamo

$$\begin{aligned} -\langle T_H, \varphi' \rangle &= - \int_{-\infty}^{+\infty} H(x) \varphi'(x) dx = - \int_0^{+\infty} \varphi'(x) dx \\ &= - \lim_{R \rightarrow +\infty} \int_0^R \varphi'(x) dx = - \lim_{R \rightarrow +\infty} [\varphi(R) - \varphi(0)] = \varphi(0) \end{aligned}$$

e quindi

$$\varphi(0) = \langle \delta_0, \varphi \rangle.$$

Dunque

$$T'_H = \delta_0,$$

che non è regolare.

Con un abuso di notazione possiamo anche scrivere

$$H' = \delta_0 \quad \text{in } \mathcal{D}'(\mathbb{R}).$$

questa è una notazione comunemente accettata anche se mischia funzioni e distribuzioni. Il motivo è che il significato non è equivocabile.

N.B. Tutte le volte che si derivano distribuzionalmente dei salti, spuntano fuori delle delta.

Inoltre, la definizione di derivata distribuzionale ci consente di introdurre altre distribuzioni non regolari molto rilevanti: le derivate della delta.

Dato $k \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$, la distribuzione

$$\delta_{x_0}^{(k)} : \mathcal{D}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{C}$$

è quella per cui

$$\langle \delta_{x_0}^{(k)}, \varphi \rangle = (-1)^k \langle \delta_{x_0}, \varphi^{(k)} \rangle = (-1)^k \varphi^{(k)}(x_0).$$

Complementi 2.6.5. Dopo aver visto che la δ_{x_0} , pur non essendo regolare, è una misura di Borel finita sui compatti, ci si potrebbe chiedere se tutte le distribuzioni non regolari siano misure di questo tipo. La risposta è no e i controesempi più famosi sono forniti proprio dalle derivate delle δ_{x_0} . Dimostriamo, ad esempio, che δ'_0 non può essere una misura.

Supponiamo per assurdo che lo sia, ovvero che $\exists \mu$ misura di Borel finita sui compatti, t.c.

$$-\varphi'(0) = \langle \delta'_0, \varphi \rangle = \int_{\mathbb{R}} \varphi d\mu, \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}).$$

Prendiamo ora una cut-off $\eta \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ t.c.

$$\text{supp}(\eta) \subseteq [-1, 1] \quad \text{e} \quad \eta(x) = 1 \quad \forall x \in \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right].$$

Definiamo quindi la successione

$$\psi_n(x) = \sin(nx)\eta(x).$$

Per costruzione, $\psi_n \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, $\text{supp}(\psi_n) \subseteq [-1, 1]$, $|\psi_n(x)| \leq 1 \quad \forall x \in \mathbb{R}$,

$$\psi'_n(0) = n \cos(n \cdot 0)\eta(0) + \sin(n \cdot 0)\eta'(0) = n.$$

Quindi

$$\langle \delta'_0, \psi_n \rangle = -n \quad \forall n.$$

Usando, quindi, l'ipotesi assurda, otteniamo che

$$n = |\langle \delta'_0, \psi_n \rangle| = \left| \int_{\mathbb{R}} \psi_n d\mu \right| \leq \int_{\mathbb{R}} |\psi_n| d\mu = \int_{-1}^1 |\psi_n| d\mu \leq \int_{-1}^1 d\mu = \mu([-1, 1]) = C < +\infty.$$

Abbiamo, perciò, dimostrato che $n \leq C \forall n \in \mathbb{N}$, assurdo.

Proposizione 2.6.6 (Proprietà delle derivate distribuzionali.).

Valgono le seguenti proprietà

- 1) Se $S, T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ e $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$, allora

$$(\lambda S + \mu T)' = \lambda S' + \mu T' \quad \text{in } \mathcal{D}'(\mathbb{R})$$

(linearità).

- 2) Se $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ e $x_0 \in \mathbb{R}$, allora

$$(\tau_{x_0} T)' = \tau_{x_0} T' \quad \text{in } \mathcal{D}'(\mathbb{R})$$

(traslazione).

- 3) Se $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ e $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, allora

$$(R_a T)' = a R_a T' \quad \text{in } \mathcal{D}'(\mathbb{R})$$

(riscaldamento).

- 4) Se $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ e $\eta \in \mathcal{E}(\mathbb{R})$, allora

$$(\eta T)' = \eta' T + \eta T' \quad \text{in } \mathcal{D}'(\mathbb{R})$$

(Leibniz).

Dimostrazione. 1) $\langle (\lambda S + \mu T)', \varphi \rangle = -\langle \lambda S + \mu T, \varphi' \rangle = -\lambda \langle S, \varphi' \rangle - \mu \langle T, \varphi' \rangle = \lambda \langle S', \varphi \rangle + \mu \langle T', \varphi \rangle$

$$\forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}) \quad \Rightarrow \quad (\lambda S + \mu T)' = \lambda S' + \mu T'$$

- 2) Sia $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$. $\langle (\tau_{x_0} T)', \varphi \rangle = -\langle \tau_{x_0} T, \varphi' \rangle = -\langle T, \tau_{-x_0} \varphi' \rangle$, inoltre

$$\langle \tau_{x_0} T', \varphi \rangle = \langle T', \tau_{-x_0} \varphi \rangle = -\langle T, (\tau_{-x_0} \varphi)' \rangle$$

dobbiamo solo verificare che $(\tau_{-x_0} \varphi)' = \tau_{-x_0} \varphi'$

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad \tau_{-x_0} \varphi'(x) = \varphi'(x + x_0); \quad (\tau_{-x_0} \varphi)'(x) = (\varphi(x + x_0))' = \varphi'(x + x_0)$$

- 3) Sia $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$. $\langle (R_a T)', \varphi \rangle = -\langle R_a T, \varphi' \rangle = -\left\langle T, \frac{1}{|a|} R_{1/a} \varphi' \right\rangle$. Inoltre

$$\langle a R_a T', \varphi \rangle = \left\langle a T', \frac{1}{|a|} R_{1/a} \varphi \right\rangle = -\left\langle a T, \left(\frac{1}{|a|} \cdot R_{1/a} \varphi \right)' \right\rangle = -\left\langle T, a \left(\frac{1}{|a|} \cdot R_{1/a} \varphi \right)' \right\rangle$$

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad R_{1/a} \varphi'(x) = \varphi' \left(\frac{x}{a} \right) \quad \text{e} \quad (a R_{1/a} \varphi)'(x) = \left(a \varphi \left(\frac{x}{a} \right) \right)' = \varphi' \left(\frac{x}{a} \right)$$

- 4) Sia $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$. $\langle (\eta T)', \varphi \rangle = -\langle \eta T, \varphi' \rangle = -\langle T, \eta \varphi' \rangle$

Ricordiamoci ora che $(\eta \varphi)' = \eta' \varphi + \eta \varphi' \Rightarrow \eta \varphi' = (\eta \varphi)' - \eta' \varphi$

$$\langle (\eta T)', \varphi \rangle = -\langle T, (\eta \varphi)' \rangle + \langle T, \eta' \varphi \rangle = \langle T', \eta \varphi \rangle + \langle \eta' T, \varphi \rangle =$$

$$= \langle \eta T', \varphi \rangle + \langle \eta' T, \varphi \rangle \Rightarrow (\eta T)' = \eta T' + \eta' T$$

□

Teorema 2.6.7. Sia $f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R})$, f derivabile in senso classico su

$$\mathbb{R} \setminus \{x_1, \dots, x_N\}, \quad N \in \mathbb{N}.$$

Supponiamo che:

(i) $\forall k = 1, \dots, N$

$$f(x_k^-) = \lim_{x \rightarrow x_k^-} f(x), \quad f(x_k^+) = \lim_{x \rightarrow x_k^+} f(x)$$

esistano in $\mathbb{C}$;

(ii) ogni funzione $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ t.c.

$$f'(x) = g(x) \quad \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{x_1, \dots, x_N\}$$

è in $L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R})$.

Allora

$$T'_f = T_g + \sum_{k=1}^N (f(x_k^+) - f(x_k^-)) \delta_{x_k}. \quad (*)$$

Dimostrazione. Dimostriamo il caso $N = 1$. Prendiamo $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ generica e calcoliamo

$$\begin{aligned} -\langle T'_f, \varphi \rangle &= -\langle T_f, \varphi' \rangle = -\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \varphi'(x) dx \\ &= -\int_{-\infty}^{x_1} f(x) \varphi'(x) dx - \int_{x_1}^{+\infty} f(x) \varphi'(x) dx \\ &= -\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{-\infty}^{x_1 - \varepsilon} f(x) \varphi'(x) dx - \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{x_1 + \varepsilon}^{+\infty} f(x) \varphi'(x) dx \\ &= -\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \left\{ [f(x) \varphi(x)]_{-\infty}^{x_1 - \varepsilon} - \int_{-\infty}^{x_1 - \varepsilon} f'(x) \varphi(x) dx \right\} \\ &\quad - \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \left\{ [f(x) \varphi(x)]_{x_1 + \varepsilon}^{+\infty} - \int_{x_1 + \varepsilon}^{+\infty} f'(x) \varphi(x) dx \right\} \\ &= -\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \left\{ f(x_1 - \varepsilon) \varphi(x_1 - \varepsilon) - \int_{-\infty}^{x_1 - \varepsilon} f'(x) \varphi(x) dx \right\} \\ &\quad - \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \left\{ -f(x_1 + \varepsilon) \varphi(x_1 + \varepsilon) - \int_{x_1 + \varepsilon}^{+\infty} f'(x) \varphi(x) dx \right\} \\ &= -f(x_1^-) \varphi(x_1) + \int_{-\infty}^{x_1} f'(x) \varphi(x) dx + f(x_1^+) \varphi(x_1) + \int_{x_1}^{+\infty} f'(x) \varphi(x) dx \\ &= (f(x_1^+) - f(x_1^-)) \varphi(x_1) + \int_{-\infty}^{+\infty} f'(x) \varphi(x) dx \\ &= \langle (f(x_1^+) - f(x_1^-)) \delta_{x_1}, \varphi \rangle + \langle T_{f'}, \varphi \rangle \\ &= \langle T_{f'} + (f(x_1^+) - f(x_1^-)) \delta_{x_1}, \varphi \rangle. \end{aligned}$$

N.B. Se volete (*) si può riscrivere in maniera più semplice (sotto ipotesi che $f' \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R})$) come

$$T'_f = T_{f'} + \sum_{k=1}^N (f(x_k^+) - f(x_k^-)) \delta_{x_k}.$$

Ma qui si nasconde un abuso di notazione poiché f' non è definita in tutti i punti di $\mathbb{R}$. Poiché però non è definita solo in un numero finito di punti $x_1, \dots, x_N$, posso costruire una funzione $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ coincidente con f' su $\mathbb{R} \setminus \{x_1, \dots, x_N\}$ e con valore qualsiasi in $x_1, \dots, x_N$, e T_g è sempre uguale (infatti $\{x_1, \dots, x_N\}$ ha misura di Lebesgue nulla). Di conseguenza, è inutile appesantire la notazione e si può scrivere direttamente $T_{f'}$.

Proposizione 2.6.8. Sia $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$. Vale che $T' = 0$ se e solo se T è costante, cioè $T = T_c$ con $c \in \mathbb{R}$.

Dimostrazione. Dimostriamo prima l'implicazione $\Leftarrow$. Se $T = T_c$, allora T_c è tale che

$$\langle T_c, \varphi \rangle = \int_{\mathbb{R}} c \varphi(x) dx = c \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) dx \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}).$$

Per “il Teorema” si ha

$$T'_c = T_{c'} = T_0 = 0.$$

Dimostriamo ora l'implicazione $\Rightarrow$. Supponiamo $T' = 0$, ovvero

$$0 = \langle T', \varphi \rangle = -\langle T, \varphi' \rangle \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}).$$

Dunque, per ipotesi,

$$\langle T, \varphi' \rangle = 0 \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}).$$

Questo equivale a dire che

$$\langle T, \psi \rangle = 0 \quad \forall \psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$$

tale che ψ ammette una primitiva in $\mathcal{D}(\mathbb{R})$.

Ricordando il Lemma 2.3.8 ciò equivale a

$$\langle T, \psi \rangle = 0 \quad \forall \psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}) \text{ t.c. } \int_{\mathbb{R}} \psi(x) dx = 0. \quad (*)$$

Ora vogliamo dimostrare che (*) implica

$$\langle T, \varphi \rangle = \langle T_c, \varphi \rangle = c \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) dx \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}).$$

Prendiamo una $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ generica. Poi fissiamo un'altra test $\varphi_0 \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ tale che

$$\int_{\mathbb{R}} \varphi_0(x) dx = 1.$$

Definiamo

$$c := \langle T, \varphi_0 \rangle.$$

Si denota con

$$\alpha(\varphi) := \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) dx.$$

Si ha che

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}} (\alpha(\varphi)\varphi_0(x) - \varphi(x)) dx &= \alpha(\varphi) \int_{\mathbb{R}} \varphi_0(x) dx - \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) dx \\ &= \alpha(\varphi) \cdot 1 - \alpha(\varphi) = 0.\end{aligned}$$

Si definisce quindi

$$\psi_\varphi(x) := \alpha(\varphi)\varphi_0(x) - \varphi(x),$$

da cui $\psi_\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ e

$$\int_{\mathbb{R}} \psi_\varphi(x) dx = 0.$$

Per costruzione ed ipotesi,

$$\begin{aligned}0 = \langle T, \psi_\varphi \rangle &= \langle T, \alpha(\varphi)\varphi_0 - \varphi \rangle = \alpha(\varphi)\langle T, \varphi_0 \rangle - \langle T, \varphi \rangle \\ &= \alpha(\varphi)c - \langle T, \varphi \rangle.\end{aligned}$$

Quindi

$$\langle T, \varphi \rangle = c\alpha(\varphi) = c \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) dx.$$

□

N.B. Nella dimostrazione precedente la scelta di φ_0 non determina la costante c a patto che φ_0 abbiamo integrale su $\mathbb{R}$ pari a 1. Infatti, se prendiamo $\varphi_0, \tilde{\varphi}_0 \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ tali che

$$\int_{\mathbb{R}} \varphi_0(x) dx = 1, \quad \int_{\mathbb{R}} \tilde{\varphi}_0(x) dx = 1,$$

allora

$$\int_{\mathbb{R}} (\varphi_0(x) - \tilde{\varphi}_0(x)) dx = 0.$$

Per il risultato precedente,

$$\langle T, \psi \rangle = 0 \quad \text{per ogni } \psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}) \text{ con } \int_{\mathbb{R}} \psi(x) dx = 0.$$

Applicando questo risultato a

$$\psi = \varphi_0 - \tilde{\varphi}_0,$$

otteniamo

$$\langle T, \varphi_0 - \tilde{\varphi}_0 \rangle = 0.$$

Quindi

$$\langle T, \varphi_0 \rangle - \langle T, \tilde{\varphi}_0 \rangle = 0,$$

cioè

$$\langle T, \varphi_0 \rangle = \langle T, \tilde{\varphi}_0 \rangle.$$

2.7 Convergenza di successioni di distribuzioni

Data una successione $(T_n)_n \subseteq \mathcal{D}'$ vogliamo trovare un opportuno concetto di convergenza.

Definizione 2.7.1. Sia $(T_n)_n \subset \mathcal{D}'(\mathbb{R})$. Si dice che T_n converge a T in $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ (o nel senso delle distribuzioni) se

$$\langle T_n, \varphi \rangle \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \langle T, \varphi \rangle, \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}).$$

N.B. La convergenza nel senso delle ditribuzioni è quindi la convergenza di infinite successioni complesse, una per ogni funzione test.

Esempio 2.7.2. Sia $T_n = \delta_n$, con $n \in \mathbb{N}$, dove

$$\langle \delta_n, \varphi \rangle = \varphi(n), \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}).$$

Ci chiediamo se T_n converge in $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$.

Prendiamo allora una qualunque $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ e studiamo il limite di $\langle T_n, \varphi \rangle$:

$$\langle T_n, \varphi \rangle = \langle \delta_n, \varphi \rangle = \varphi(n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 = \langle 0, \varphi \rangle.$$

Infatti $\text{supp } \varphi$ è limitato e quindi, per n sufficientemente grande, si ha $n \notin \text{supp } \varphi$, ossia $\varphi(n) = 0$.

Dunque

$$T_n \rightarrow 0 \quad \text{in } \mathcal{D}'(\mathbb{R}).$$

Lemma 2.7.3. Se $T_n \rightarrow T$ e $S_n \rightarrow S$ in $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$, allora

$$\forall \lambda, \mu \in \mathbb{C}, \quad \lambda T_n + \mu S_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \lambda T + \mu S$$

in $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$.

Dimostrazione. Per linearità, dato $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, si ha

$$\langle \lambda T_n + \mu S_n, \varphi \rangle = \lambda \langle T_n, \varphi \rangle + \mu \langle S_n, \varphi \rangle.$$

Poiché $T_n \rightarrow T$ e $S_n \rightarrow S$ in $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$, passando al limite per $n \rightarrow +\infty$ otteniamo

$$\lambda \langle T_n, \varphi \rangle + \mu \langle S_n, \varphi \rangle \rightarrow \lambda \langle T, \varphi \rangle + \mu \langle S, \varphi \rangle = \langle \lambda T + \mu S, \varphi \rangle.$$

Dunque

$$\langle \lambda T_n + \mu S_n, \varphi \rangle \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \langle \lambda T + \mu S, \varphi \rangle, \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}),$$

cioè

$$\lambda T_n + \mu S_n \rightarrow \lambda T + \mu S \quad \text{in } \mathcal{D}'(\mathbb{R}).$$

□

Esempio 2.7.4. Sia

$$T_n = \delta_n + \delta_{1/n}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Studiamo la convergenza di T_n in $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$.

Sappiamo già che

$$\delta_n \rightarrow 0 \quad \text{in } \mathcal{D}'(\mathbb{R}).$$

Per il lemma precedente basta allora studiare la convergenza di $\delta_{1/n}$.

Preso $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, si ha

$$\langle \delta_{1/n}, \varphi \rangle = \varphi\left(\frac{1}{n}\right).$$

Poiché $\frac{1}{n} \rightarrow 0$ per $n \rightarrow +\infty$ e φ è continua, otteniamo

$$\varphi\left(\frac{1}{n}\right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \varphi(0) = \langle \delta_0, \varphi \rangle.$$

Dunque

$$\delta_{1/n} \rightarrow \delta_0 \quad \text{in } \mathcal{D}'(\mathbb{R}).$$

Per linearità segue allora che

$$T_n = \delta_n + \delta_{1/n} \rightarrow 0 + \delta_0 = \delta_0 \quad \text{in } \mathcal{D}'(\mathbb{R}).$$

Chiediamoci ora se tutte le successioni di distribuzioni ammettono limite in $\mathcal{D}'$. La risposta è no come illustra l'esempio seguente.

Esempio 2.7.5. Consideriamo la successione $(\delta_{(-1)^n})_n$ in $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$.

Fissata $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, si ha

$$\langle \delta_{(-1)^n}, \varphi \rangle = \varphi((-1)^n) = \begin{cases} \varphi(1), & \text{se } n \text{ è pari,} \\ \varphi(-1), & \text{se } n \text{ è dispari.} \end{cases}$$

Ma, in generale, si può scegliere φ tale che $\varphi(1) \neq \varphi(-1)$; in tal caso la successione $\varphi((-1)^n)$ non ammette limite.

Quindi $\delta_{(-1)^n}$ non ammette limite in $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$.

Proposizione 2.7.6. Sia $(f_n)_n \subset L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R})$ e sia $f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R})$. Supponiamo inoltre che f_n e f siano localmente limitate, ossia limitate su tutti i compatti di $\mathbb{R}$.

Se $f_n \rightarrow f$ uniformemente su tutti i compatti di $\mathbb{R}$, allora

$$T_{f_n} \rightarrow T_f \quad \text{in } \mathcal{D}'(\mathbb{R}).$$

Dimostrazione. Fissato $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ arbitrario, studiamo

$$\langle T_{f_n}, \varphi \rangle - \langle T_f, \varphi \rangle.$$

Si ha infatti

$$\begin{aligned} |\langle T_{f_n}, \varphi \rangle - \langle T_f, \varphi \rangle| &= \left| \int_{\mathbb{R}} f_n(x) \varphi(x) dx - \int_{\mathbb{R}} f(x) \varphi(x) dx \right| \\ &= \left| \int_{\mathbb{R}} (f_n(x) - f(x)) \varphi(x) dx \right| \\ &\leq \int_{\mathbb{R}} |f_n(x) - f(x)| |\varphi(x)| dx. \end{aligned}$$

Poiché $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, esistono $a, b \in \mathbb{R}$, con $a < b$, tali che

$$\text{supp } \varphi \subseteq [a, b].$$

Quindi

$$\int_{\mathbb{R}} |f_n(x) - f(x)| |\varphi(x)| dx = \int_a^b |f_n(x) - f(x)| |\varphi(x)| dx.$$

Inoltre, per ogni $x \in [a, b]$,

$$|\varphi(x)| \leq \|\varphi\|_{\infty},$$

da cui

$$\int_a^b |f_n(x) - f(x)| |\varphi(x)| dx \leq \|\varphi\|_{\infty} \int_a^b |f_n(x) - f(x)| dx.$$

Ancora, per ogni $x \in [a, b]$,

$$|f_n(x) - f(x)| \leq \sup_{x \in [a, b]} |f_n(x) - f(x)| = \|f_n - f\|_{\infty, [a, b]}.$$

Pertanto

$$\int_a^b |f_n(x) - f(x)| dx \leq \int_a^b \|f_n - f\|_{\infty, [a, b]} dx = (b - a) \|f_n - f\|_{\infty, [a, b]}.$$

Combinando le stime otteniamo

$$|\langle T_{f_n}, \varphi \rangle - \langle T_f, \varphi \rangle| \leq (b - a) \|\varphi\|_{\infty} \|f_n - f\|_{\infty, [a, b]}.$$

Ma $f_n \rightarrow f$ uniformemente sui compatti di $\mathbb{R}$, dunque in particolare

$$\|f_n - f\|_{\infty, [a, b]} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

Ne segue che

$$\langle T_{f_n}, \varphi \rangle \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \langle T_f, \varphi \rangle.$$

Essendo $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ arbitraria, concludiamo che

$$T_{f_n} \rightarrow T_f \quad \text{in } \mathcal{D}'(\mathbb{R}).$$

□

N.B. La convergenza distribuzionale ci consente di studiare il comportamento anche di successioni di funzioni che non convergono uniformemente, studiando le successioni delle loro distribuzioni associate.

Esempio 2.7.7. Sia $(f_n)_n \subset L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R})$, con $f_n \geq 0$,

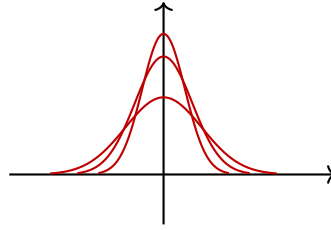
$$\text{supp}(f_n) \subseteq \left[-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right]$$

e

$$\int_{\mathbb{R}} f_n(x) dx = 1,$$

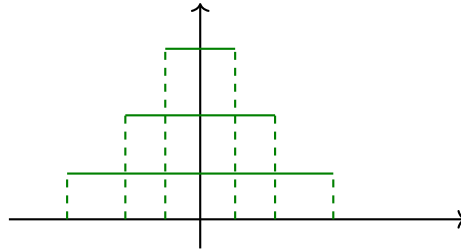
cioè f_n sono tutte positive.

(Consideriamo qualche esempio: mollificatori con $\varepsilon = \frac{1}{n}$.)



Altri esempi:

$$\frac{n}{2} \chi_{[-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}]}$$



Si può dimostrare che $(f_n)_n$ non ammette limite uniforme. Infatti, se per assurdo ammettesse limite uniforme f su tutti i compatti, allora

$$1 = \int_{\mathbb{R}} f_n(x) dx = \int_{-\frac{1}{n}}^{\frac{1}{n}} f_n(x) dx = \int_{-\frac{1}{n}}^{\frac{1}{n}} (f_n(x) - f(x) + f(x)) dx$$

e quindi

$$1 = \int_{-\frac{1}{n}}^{\frac{1}{n}} (f_n(x) - f(x)) dx + \int_{-\frac{1}{n}}^{\frac{1}{n}} f(x) dx \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0,$$

che è assurdo.

Infatti

$$\begin{aligned} \left| \int_{-\frac{1}{n}}^{\frac{1}{n}} (f_n(x) - f(x)) dx \right| &\leq \int_{-\frac{1}{n}}^{\frac{1}{n}} |f_n(x) - f(x)| dx \\ &\leq \|f_n - f\|_{\infty, [-1, 1]} \int_{-\frac{1}{n}}^{\frac{1}{n}} 1 dx, \end{aligned}$$

e, per ipotesi assurda,

$$\|f_n - f\|_{\infty, [-1, 1]} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0, \quad \int_{-\frac{1}{n}}^{\frac{1}{n}} 1 dx \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

Non è vero che f_n converga uniformemente su tutti i compatti; in particolare, non converge sui compatti per i quali $x = 0$ è interno.

Studiamo allora T_{f_n} . Fissiamo $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ e studiamo $\langle T_{f_n}, \varphi \rangle$:

$$\langle T_{f_n}, \varphi \rangle := \int_{\mathbb{R}} f_n(x) \varphi(x) dx = \int_{\mathbb{R}} f_n(x) (\varphi(x) - \varphi(0) + \varphi(0)) dx$$

$$\begin{aligned}
&= \varphi(0) \int_{\mathbb{R}} f_n(x) dx + \int_{\mathbb{R}} f_n(x)(\varphi(x) - \varphi(0)) dx \\
&= \varphi(0) + \int_{\mathbb{R}} f_n(x)(\varphi(x) - \varphi(0)) dx \\
&= \langle \delta_0, \varphi \rangle + \underbrace{\int_{\mathbb{R}} f_n(x)(\varphi(x) - \varphi(0)) dx}_{I_n}.
\end{aligned}$$

Se io so dimostrare che $I_n \rightarrow 0$ per $n \rightarrow +\infty$, allora ho dimostrato che

$$T_{f_n} \rightarrow \delta_0 \quad \text{in } \mathcal{D}'(\mathbb{R}).$$

Dimostriamo quindi che $I_n \rightarrow 0$.

Preliminarmente noto che, se $x > 0$, allora

$$|\varphi(x) - \varphi(0)| = \left| \int_0^x \varphi'(s) ds \right| \leq \int_0^x |\varphi'(s)| ds \leq \int_0^x \|\varphi'\|_{\infty} ds = x \|\varphi'\|_{\infty}.$$

Quindi, se inoltre $x < \frac{1}{n}$,

$$|\varphi(x) - \varphi(0)| \leq \frac{1}{n} \|\varphi'\|_{\infty}.$$

Questa stima si può dimostrare anche per $x \in (-\frac{1}{n}, 0]$.

Ne segue che

$$\begin{aligned}
|I_n| &= \left| \int_{\mathbb{R}} f_n(x)(\varphi(x) - \varphi(0)) dx \right| \leq \int_{\mathbb{R}} |f_n(x)| |\varphi(x) - \varphi(0)| dx \\
&= \int_{-\frac{1}{n}}^{\frac{1}{n}} |f_n(x)| |\varphi(x) - \varphi(0)| dx \\
&= \int_{-\frac{1}{n}}^0 |f_n(x)| |\varphi(x) - \varphi(0)| dx + \int_0^{\frac{1}{n}} |f_n(x)| |\varphi(x) - \varphi(0)| dx \\
&\leq \frac{1}{n} \|\varphi'\|_{\infty} \left(\int_{-\frac{1}{n}}^0 |f_n(x)| dx + \int_0^{\frac{1}{n}} |f_n(x)| dx \right) \\
&= \frac{1}{n} \|\varphi'\|_{\infty} \int_{-\frac{1}{n}}^{\frac{1}{n}} |f_n(x)| dx = \frac{1}{n} \|\varphi'\|_{\infty} \int_{\mathbb{R}} |f_n(x)| dx.
\end{aligned}$$

Poiché $f_n(x) \geq 0$,

$$\int_{\mathbb{R}} |f_n(x)| dx = \int_{\mathbb{R}} f_n(x) dx = 1,$$

quindi

$$|I_n| \leq \frac{1}{n} \|\varphi'\|_{\infty} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

Dunque

$$I_n \rightarrow 0 \quad \text{per } n \rightarrow +\infty,$$

e quindi

$$T_{f_n} \rightarrow \delta_0 \quad \text{in } \mathcal{D}'(\mathbb{R}).$$

O, con un abuso di notazione,

$$f_n \rightarrow \delta_0 \quad \text{in } \mathcal{D}'(\mathbb{R}).$$

Proposizione 2.7.8. Se $T_n \rightarrow T$ in $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$, allora

$$T_n^{(k)} \rightarrow T^{(k)} \quad \text{in } \mathcal{D}'(\mathbb{R}),$$

per ogni $k \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$.

Dimostrazione. Fissato $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, si ha

$$\langle T_n^{(k)}, \varphi \rangle = (-1)^k \langle T_n, \varphi^{(k)} \rangle \xrightarrow{m \rightarrow +\infty} (-1)^k \langle T, \varphi^{(k)} \rangle = \langle T^{(k)}, \varphi \rangle.$$

Dunque

$$\langle T_n^{(k)}, \varphi \rangle \xrightarrow{m \rightarrow +\infty} \langle T^{(k)}, \varphi \rangle, \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}),$$

cioè

$$T_n^{(k)} \rightarrow T^{(k)} \quad \text{in } \mathcal{D}'(\mathbb{R}).$$

□

2.8 Supporto di distribuzioni

Vogliamo ora definire il supporto di una distribuzione. Moralmemente vorrei che questo fosse la chiusura dell'insieme $\{x \in \mathbb{R} : T(x) \neq 0\}$. Il problema è che l'espressione $x \in \mathbb{R} : T(x) \neq 0$ non ha senso perché le distribuzioni sono definite su funzioni test e non su reali. Dobbiamo trovare un altro modo.

Notiamo che per una funzione il supporto è definito come la chiusura dell'insieme su cui non si annulla, ma questa può essere vista come il complementare della parte interna dell'insieme su cui si annulla. Cerchiamo di applicare questa seconda caratterizzazione alle distribuzioni attraverso le funzioni test.

Definizione 2.8.1. Sia $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ e sia $A \subseteq \mathbb{R}$ aperto. Si dice che T si annulla su A se

$$\langle T, \varphi \rangle = 0 \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}) \text{ tale che } \text{supp}(\varphi) \subseteq A.$$

Definizione 2.8.2. Sia $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$. Denotiamo con N_T il più grande sottoinsieme aperto di $\mathbb{R}$ su cui T si annulla.

N.B. N_T è unione di tutti gli aperti su cui T si annulla.

Definizione 2.8.3. Sia $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$. Si dice supporto di T il complementare di N_T , ovvero

$$\text{supp}(T) = \mathbb{R} \setminus N_T.$$

N.B. $\text{supp}(T)$ è chiuso per definizione.

Proposizione 2.8.4. Sia $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$. Allora

$$\text{supp}(T') \subseteq \text{supp}(T).$$

Dimostrazione. Dobbiamo dimostrare che

$$\text{supp}(T') \subseteq \text{supp}(T).$$

Per definizione di supporto, ciò equivale a dimostrare che

$$\mathbb{R} \setminus N_{T'} \subseteq \mathbb{R} \setminus N_T,$$

ossia

$$N_T \subseteq N_{T'}.$$

Ricordiamo che, per ogni $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, vale

$$\text{supp}(\varphi') \subseteq \text{supp}(\varphi).$$

Sia dunque $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ tale che

$$\text{supp}(\varphi) \subseteq N_T.$$

Allora anche

$$\text{supp}(\varphi') \subseteq N_T.$$

Poiché T si annulla su N_T , si ha

$$\langle T', \varphi \rangle = -\langle T, \varphi' \rangle = 0.$$

Quindi N_T è un aperto su cui T' si annulla.

Ma $N_{T'}$ è, per definizione, il più grande aperto su cui T' si annulla; pertanto

$$N_T \subseteq N_{T'}.$$

Da ciò segue

$$\text{supp}(T') \subseteq \text{supp}(T).$$

□

N.B. Se $f \in L^1_{loc}(\mathbb{R})$ allora $\text{supp}\{T_f\} = \text{supp}\{f\}$.

Definizione 2.8.5. Sia $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$. Si dice che T è a supporto compatto se $\text{supp}(T)$ è limitato.

N.B.

$$\{T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}) : \text{supp}(T) \text{ è compatto}\} =: \mathcal{E}'(\mathbb{R}).$$

N.B. $\mathcal{E}'(\mathbb{R})$ è uno spazio vettoriale.

Esempio 2.8.6. 1) Se $f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R})$ e $\text{supp}(f)$ è compatto, allora $\text{supp}(T_f)$ è compatto.

2) Se $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ e $\eta \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, allora

$$\eta T \in \mathcal{E}'(\mathbb{R}),$$

infatti

$$\text{supp}(\eta T) \subseteq \text{supp}(\eta).$$

3) Sia $x_0 \in \mathbb{R}$. Determiniamo $\text{supp}(\delta_{x_0})$.

Osservazione: se $A \subseteq \mathbb{R}$ è aperto e $x_0 \notin A$, allora

$$\langle \delta_{x_0}, \varphi \rangle = 0 \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}) \text{ t.c. } \text{supp}(\varphi) \subseteq A.$$

Prendo

$$A = \mathbb{R} \setminus \{x_0\}.$$

Questo è aperto e, per ogni $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ t.c.

$$\text{supp}(\varphi) \subseteq \mathbb{R} \setminus \{x_0\},$$

si ha

$$\langle \delta_{x_0}, \varphi \rangle = \varphi(x_0) = 0.$$

Su $\mathbb{R} \setminus \{x_0\}$ dunque δ_{x_0} si annulla.

Domanda: esiste un aperto “più grande” in cui δ_{x_0} si annulla?

No, poiché l'unico aperto che contiene propriamente $\mathbb{R} \setminus \{x_0\}$ è $\mathbb{R}$, ma δ_{x_0} non è nulla in $\mathbb{R}$: infatti basta prendere una $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ t.c.

$$\varphi(x_0) \neq 0$$

e allora

$$\langle \delta_{x_0}, \varphi \rangle \neq 0.$$

Quindi

$$N_{\delta_{x_0}} = \mathbb{R} \setminus \{x_0\},$$

da cui

$$\text{supp}(\delta_{x_0}) = \mathbb{R} \setminus N_{\delta_{x_0}} = \{x_0\}.$$

In particolare

$$\delta_{x_0} \in \mathcal{E}'(\mathbb{R}).$$

4) Per ogni $k \in \mathbb{N}$ e per ogni $x_0 \in \mathbb{R}$,

$$\delta_{x_0}^{(k)} \in \mathcal{E}'(\mathbb{R}).$$

In particolare

$$\text{supp}(\delta_{x_0}^{(k)}) = \{x_0\}.$$

Teorema 2.8.7 (Struttura delle distribuzioni supportate in un punto). Sia $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ tale che

$$\text{supp}(T) = \{x_0\}$$

per un qualche $x_0 \in \mathbb{R}$.

Allora esiste $N \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ ed esistono $c_0, c_1, c_2, \dots, c_N \in \mathbb{C}$ tali che

$$T = \sum_{k=0}^N c_k \delta_{x_0}^{(k)}.$$

Illustriamo il motivo per il quale abbiamo definito le distribuzioni a supporto compatto. Ricordiamo che una distribuzione $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ è un funzionale lineare e continuo su $\mathcal{D}(\mathbb{R})$.

Vogliamo dimostrare che $\mathcal{E}'(\mathbb{R})$ è l'insieme dei funzionali lineari continui su $\mathcal{E}(\mathbb{R}) = C^\infty(\mathbb{R}) \supset \mathcal{D}(\mathbb{R})$. Iniziamo ad estendere la definizione.

Definizione 2.8.8. Sia $T \in \mathcal{E}'(\mathbb{R})$ e siano $a, b \in \mathbb{R}$, con $a < b$, tali che

$$\text{supp}(T) \subseteq [a, b].$$

Allora, per ogni $\psi \in \mathcal{E}(\mathbb{R})$, si definisce $\langle T, \psi \rangle$ come segue:

$$\langle T, \psi \rangle = \begin{cases} \langle T, \psi \rangle, & \text{se } \psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}), \\ \langle T, \varphi_0 \psi \rangle, & \text{se } \psi \in \mathcal{E}(\mathbb{R}) \setminus \mathcal{D}(\mathbb{R}), \end{cases}$$

dove $\varphi_0 \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ è una cut-off function tale che

$$\varphi_0(x) = 1 \quad \forall x \in [a, b].$$

N.B. Osserviamo che la definizione non dipende da φ_0 .

Prendiamo una $\varphi_1 \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ cut-off con

$$\varphi_1(x) = 1 \quad \forall x \in [a, b],$$

tale che $\varphi_1 \neq \varphi_0$. Vediamo quanto vale $\langle T, \varphi_1 \psi \rangle$:

$$\begin{aligned} \langle T, \varphi_1 \psi \rangle &= \langle T, (\varphi_0 + \varphi_1 - \varphi_0) \psi \rangle \\ &= \langle T, \varphi_0 \psi + \psi(\varphi_1 - \varphi_0) \rangle \\ &= \langle T, \varphi_0 \psi \rangle + \langle T, \psi(\varphi_1 - \varphi_0) \rangle = \langle T, \varphi_0 \psi \rangle. \end{aligned}$$

Infatti

$$\text{supp}(T) \subseteq [a, b],$$

e inoltre

$$\varphi_1 \equiv 1 \quad \text{e} \quad \varphi_0 \equiv 1 \quad \text{su } [a, b],$$

quindi

$$\varphi_1 - \varphi_0 \equiv 0 \quad \text{su } [a, b],$$

da cui

$$\psi(\varphi_1 - \varphi_0) \equiv 0 \quad \text{su } [a, b].$$

N.B. La proprietà di linearità si conserva quando estendo la definizione da $\mathcal{D}(\mathbb{R})$ a $\mathcal{E}(\mathbb{R})$.

Questo è evidente dalla definizione, che usa operazioni lineari.

N.B. In un certo senso possiamo conservare anche la continuità. Infatti se definisco la nozione di convergenza in $\mathcal{E}(\mathbb{R})$ come segue:

$$(\psi_n)_n \subset \mathcal{E}(\mathbb{R}), \quad \psi_n \rightarrow \psi \text{ in } \mathcal{E}(\mathbb{R})$$

se

$$\psi_n^{(k)} \rightarrow \psi^{(k)} \quad \text{uniformemente su tutti i compatti di } \mathbb{R}, \quad \forall k \in \mathbb{N},$$

allora si può dimostrare che, se $T \in \mathcal{E}'(\mathbb{R})$, si ha

$$\psi_n \rightarrow \psi \text{ in } \mathcal{E}(\mathbb{R}) \Rightarrow T(\psi_n) \rightarrow T(\psi).$$

2.9 Treno d'impulsi

Definiamo

$$T = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta_k,$$

ossia, per ogni $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$,

$$\langle T, \varphi \rangle = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \varphi(k).$$

Questa è la cosiddetta *distribuzione treno di impulsi*.

Notiamo che la sommatoria dei $\varphi(k)$ è una serie convergente poiché $\text{supp}\{\varphi\}$ è compatto e quindi questa si riduce ad una somma finita di termini.

Verifichiamo che T è una distribuzione.

Linearità. Siano $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$ e $\varphi, \psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$. Allora

$$\langle T, \lambda\varphi + \mu\psi \rangle = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} (\lambda\varphi(k) + \mu\psi(k)) = \lambda \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \varphi(k) + \mu \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \psi(k),$$

cioè

$$\langle T, \lambda\varphi + \mu\psi \rangle = \lambda\langle T, \varphi \rangle + \mu\langle T, \psi \rangle.$$

Quindi T è lineare.

Continuità. Sia $(\varphi_n)_n \subset \mathcal{D}(\mathbb{R})$ tale che

$$\varphi_n \rightarrow 0 \quad \text{in } \mathcal{D}(\mathbb{R}).$$

Per definizione di convergenza in $\mathcal{D}(\mathbb{R})$, esiste un compatto $[a, b]$ tale che

$$\text{supp}(\varphi_n) \subseteq [a, b] \quad \forall n \in \mathbb{N},$$

e inoltre

$$\|\varphi_n\|_\infty \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

Allora

$$|T(\varphi_n)| = \left| \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \varphi_n(k) \right| = \left| \sum_{k \in \mathbb{Z} \cap [a, b]} \varphi_n(k) \right| \leq \sum_{k \in \mathbb{Z} \cap [a, b]} |\varphi_n(k)|.$$

Se indichiamo con N_{ab} il numero di interi contenuti in $[a, b]$, otteniamo

$$|T(\varphi_n)| \leq N_{ab} \|\varphi_n\|_\infty \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

Quindi T è continua in $\mathcal{D}(\mathbb{R})$, e pertanto

$$T = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta_k$$

è una distribuzione.

Ci chiediamo ora se T appartenga anche a $\mathcal{E}'(\mathbb{R})$.

Osserviamo anzitutto che

$$\text{supp}(T) = \mathbb{Z}.$$

Infatti, se $A \subseteq \mathbb{R}$ è aperto e $A \cap \mathbb{Z} = \emptyset$, allora per ogni $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ con

$$\text{supp}(\varphi) \subseteq A$$

si ha

$$\varphi(k) = 0 \quad \forall k \in \mathbb{Z},$$

e dunque

$$\langle T, \varphi \rangle = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \varphi(k) = 0.$$

Viceversa, se $k_0 \in \mathbb{Z}$ e A è un aperto con $k_0 \in A$, possiamo scegliere $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ con

$$\text{supp}(\varphi) \subseteq A, \quad \varphi(k_0) \neq 0.$$

Allora

$$\langle T, \varphi \rangle = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \varphi(k) \neq 0.$$

Quindi ogni intero appartiene al supporto di T , e pertanto

$$\text{supp}(T) = \mathbb{Z}.$$

Poiché $\mathbb{Z}$ non è compatto in $\mathbb{R}$, concludiamo che

$$\sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta_k \notin \mathcal{E}'(\mathbb{R}).$$

2.10 Convoluzione di funzioni e distribuzioni

2.10.1 Prodotto di convoluzione di funzioni

Definizione 2.10.1. Siano $f, g \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R})$. Si dice *prodotto di convoluzione* di f e g la funzione

$$f * g : \text{dom}(f * g) \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$$

definita da

$$(f * g)(x) = \int_{\mathbb{R}} f(x - y) g(y) dy,$$

con

$$\text{dom}(f * g) = \{x \in \mathbb{R} : f(x - \cdot)g \in L^1(\mathbb{R})\}.$$

N.B. Il prodotto di convoluzione soddisfa le stesse proprietà del prodotto standard:

$$(*) \text{ commutativa: } f * g = g * f$$

Infatti

$$(f * g)(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x - y)g(y) dy.$$

Ponendo

$$t = x - y, \quad y = x - t, \quad dy = -dt,$$

si ha che:

$$y \rightarrow -\infty \implies t \rightarrow +\infty, \quad y \rightarrow +\infty \implies t \rightarrow -\infty.$$

Quindi

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x - y)g(y) dy = \int_{+\infty}^{-\infty} f(t)g(x - t)(-dt) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)g(x - t) dt = (g * f)(x).$$

$$(*) \text{ associativa: } (f * g) * h = f * (g * h)$$

$$(*) \text{ distributiva rispetto alla somma: } \lambda, \mu \in \mathbb{C} \implies f * (\lambda g + \mu h) = \lambda f * g + \mu f * h$$

Per ora ci interessano solo i casi in cui $\text{dom}(f * g) = \mathbb{R}$, ovvero i casi in cui

$$f(x - \cdot)g \in L^1(\mathbb{R}) \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

Diamo delle condizioni sufficienti affinché questo accada.

Proposizione 2.10.2. Siano $f, g \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R})$. Se almeno una delle seguenti condizioni è soddisfatta:

- (i) $f \in L^1(\mathbb{R})$ e g è limitata su $\mathbb{R}$ (o viceversa);
- (ii) f (o g) è limitata su $\mathbb{R}$ e a supporto compatto;
- (iii) $f \in L^p(\mathbb{R})$ e $g \in L^q(\mathbb{R})$, con $p, q \in (1, +\infty)$ tali che

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1;$$

allora

$$\text{dom}(f * g) = \mathbb{R}.$$

Inoltre, nei casi (i) e (iii) $f * g$ è limitata su $\mathbb{R}$.

N.B. In tutti e 3 i casi della proposizione precedente oltre ad essere definita vale che $f * g \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R})$.

Dimostrazione. (i) Si ha

$$|(f * g)(x)| = \left| \int_{-\infty}^{+\infty} f(x-y)g(y) dy \right| \leq \int_{-\infty}^{+\infty} |f(x-y)| |g(y)| dy.$$

Poiché g è limitata su $\mathbb{R}$, esiste $c > 0$ tale che

$$|g(x)| \leq c \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Dunque

$$|(f * g)(x)| \leq c \int_{-\infty}^{+\infty} |f(x-y)| dy.$$

Ponendo $t = x - y$, si ottiene

$$|(f * g)(x)| \leq c \int_{-\infty}^{+\infty} |f(t)| dt = c \|f\|_{L^1(\mathbb{R})} < +\infty \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Quindi

$$\text{dom}(f * g) = \mathbb{R}$$

e $f * g$ è limitata su $\mathbb{R}$.

(ii) Supponiamo ora che g sia limitata e a supporto compatto. Allora

$$|(f * g)(x)| = \left| \int_{-\infty}^{+\infty} f(x-y)g(y) dy \right|.$$

Poiché $\text{supp}(g)$ è compatto, esistono $a, b \in \mathbb{R}$, con $a < b$, tali che

$$\text{supp}(g) \subseteq [a, b].$$

Pertanto

$$|(f * g)(x)| = \left| \int_a^b f(x-y)g(y) dy \right| \leq \int_a^b |f(x-y)| |g(y)| dy.$$

Essendo g limitata, esiste $c > 0$ tale che

$$|g(y)| \leq c \quad \forall y \in \mathbb{R},$$

quindi

$$|(f * g)(x)| \leq c \int_a^b |f(x-y)| dy.$$

Ponendo $t = x - y$, si ha

$$c \int_a^b |f(x-y)| dy = c \int_{x-a}^{x-b} |f(t)| (-dt) = c \int_{x-b}^{x-a} |f(t)| dt.$$

Quest'ultimo integrale è finito per ogni $x \in \mathbb{R}$, poiché l'intervallo

$$[x-b, x-a]$$

è compatto e $f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R})$. Dunque

$$\text{dom}(f * g) = \mathbb{R}.$$

Non è però detto, in generale, che $f * g$ sia limitata, poiché il maggiorante ottenuto dipende da x . $\square$

Complementi 2.10.3.

Dimostrazione. (iii) Supponiamo che

$$f \in L^p(\mathbb{R}), \quad g \in L^q(\mathbb{R}), \quad p, q \in (1, +\infty), \quad \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1.$$

Ricordiamo che, per ogni $s \in [1, +\infty)$,

$$L^s(\mathbb{R}) = \left\{ h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C} \text{ misurabile} : \int_{\mathbb{R}} |h(x)|^s dx < +\infty \right\},$$

e che

$$\|h\|_{L^s(\mathbb{R})} = \left(\int_{\mathbb{R}} |h(x)|^s dx \right)^{1/s}.$$

Utilizziamo la disuguaglianza di Hölder, la quale afferma che, se

$$p, q \in (1, +\infty), \quad \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1,$$

allora

$$\int_{\mathbb{R}} |h_1(x)h_2(x)| dx \leq \left(\int_{\mathbb{R}} |h_1(x)|^p dx \right)^{1/p} \left(\int_{\mathbb{R}} |h_2(x)|^q dx \right)^{1/q} \quad \forall h_1 \in L^p(\mathbb{R}), \forall h_2 \in L^q(\mathbb{R}).$$

Allora, per ogni $x \in \mathbb{R}$, si ha

$$|(f * g)(x)| = \left| \int_{\mathbb{R}} f(x-y)g(y) dy \right| \leq \int_{\mathbb{R}} |f(x-y)g(y)| dy.$$

Applicando Hölder otteniamo

$$\int_{\mathbb{R}} |f(x-y)g(y)| dy \leq \left(\int_{\mathbb{R}} |f(x-y)|^p dy \right)^{1/p} \left(\int_{\mathbb{R}} |g(y)|^q dy \right)^{1/q}.$$

Ponendo $t = x - y$, segue che

$$\left(\int_{\mathbb{R}} |f(x-y)|^p dy \right)^{1/p} = \left(\int_{\mathbb{R}} |f(t)|^p dt \right)^{1/p} = \|f\|_{L^p(\mathbb{R})},$$

perciò

$$|(f * g)(x)| \leq \|f\|_{L^p(\mathbb{R})} \|g\|_{L^q(\mathbb{R})} = C < +\infty,$$

dove C è una costante positiva indipendente da x .

Quindi

$$\text{dom}(f * g) = \mathbb{R}$$

e inoltre $f * g$ è limitata su $\mathbb{R}$.

□

Teorema 2.10.4 (Derivata delle convoluzioni di funzioni). Siano $f, g \in C^0(\mathbb{R})$ tali che $\text{supp}(g)$ è compatto. Se $f \in C^n(\mathbb{R})$ oppure $g \in C^n(\mathbb{R})$, per un qualche $n \in \mathbb{N}$, allora $f * g \in C^n(\mathbb{R})$ e,

$$\forall k = 1, \dots, n,$$

$$(f * g)^{(k)}(x) = \begin{cases} (f * g^{(k)})(x), & \text{se } g \in C^n(\mathbb{R}), \\ (f^{(k)} * g)(x), & \text{se } f \in C^n(\mathbb{R}), \end{cases} \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Complementi 2.10.5.

Dimostrazione. La dimostrazione di questo risultato richiede di richiamare un concetto da Analisi Reale e l'enunciato di un Teorema classico.

- Ricordiamo che una funzione $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ si dice continua su A se è continua in ogni punto di A , ovvero se

$$\forall x \in A \text{ e } \forall \varepsilon > 0 \exists \delta_{\varepsilon, x} > 0 \text{ t.c., se } y \in A \text{ e } |x - y| < \delta_{\varepsilon, x}, \text{ allora } |f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

Un concetto leggermente più “restrittivo” è il seguente:

Def: sia $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$. Si dice che f è uniformemente continua su A se

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta_\varepsilon > 0 \text{ t.c., se } x, y \in A \text{ e } |x - y| < \delta_\varepsilon, \text{ allora } |f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

Oss: la differenza tra le due nozioni è che nella seconda il parametro δ_ε non dipende da x (da cui il termine “uniformemente”). È però evidente che: f uniformemente continua in $A \Rightarrow f$ continua in A ; tuttavia in generale il viceversa non è vero. Esiste, però, un caso in cui il viceversa è vero ed è riassunto nel seguente risultato

Teorema (di HEINE–CANTOR)

Sia $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ una funzione continua su A . Se A è compatto, allora f è uniformemente continua su A .

Utilizzando tutte queste premesse possiamo dimostrare il risultato. Per semplicità ci limitiamo a dimostrare il caso $n = 1$, in particolare $f \in C^1(\mathbb{R})$.

Il primo passo è dimostrare che, se $f, g \in C^0(\mathbb{R})$, $\text{supp}\{g\}$ compatto, allora $f * g \in C^0(\mathbb{R})$. Per farlo, fissiamo $x \in \mathbb{R}$ generico e dimostriamo che

$$\lim_{h \rightarrow 0} (f * g)(x + h) = (f * g)(x).$$

A tale scopo, consideriamo $h \in \mathbb{R}$, $|h| < 1$, e ragioniamo come segue

$$\begin{aligned} |(f * g)(x + h) - (f * g)(x)| &= \left| \int_{-\infty}^{+\infty} f(x + h - y)g(y) dy - \int_{-\infty}^{+\infty} f(x - y)g(y) dy \right| = \\ &= \left| \int_{-\infty}^{+\infty} [f(x + h - y) - f(x - y)] g(y) dy \right| \leq \int_a^b |f(x + h - y) - f(x - y)| |g(y)| dy = \\ &= \int_a^b |f(x + h - y) - f(x - y)| |g(y)| dy \leq \|g\|_\infty \int_a^b |f(x + h - y) - f(x - y)| dy = \\ &= \|g\|_\infty \int_{x-b}^{x-a} |f(t + h) - f(t)| dt. \end{aligned}$$

A questo punto, si noti che, poiché $f \in C^0(\mathbb{R})$, $f \in C^0([x-b-1, x-a+1])$. Per il Teorema di Heine–Cantor, ciò implica che f è uniformemente continua su $[x-b-1, x-a+1]$. In particolare, $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta_\varepsilon > 0$ t.c., se

$$|h| < \delta_\varepsilon, \quad \text{allora} \quad |f(t+h) - f(t)| < \frac{\varepsilon}{\|g\|_\infty(b-a)}.$$

Di conseguenza,

$$\begin{aligned} \forall \varepsilon > 0, \exists \delta_\varepsilon > 0 \text{ t.c. } |(f * g)(x+h) - (f * g)(x)| &\leq \|g\|_\infty \int_{x-b}^{x-a} |f(t+h) - f(t)| dt \leq \\ &\leq \|g\|_\infty \int_{x-b}^{x-a} \frac{\varepsilon}{\|g\|_\infty(b-a)} dt = \frac{\varepsilon(x-a - (x-b))}{b-a} = \frac{\varepsilon(b-a)}{b-a} = \varepsilon, \end{aligned}$$

cosa che verifica, per definizione, il limite desiderato.

A questo punto, in considerazione di quanto appena dimostrato, per concludere è sufficiente dimostrare che $(f * g)' = f' * g$. Lo facciamo usando la definizione e il Teorema di Convergenza Dominata:

$$\begin{aligned} (f * g)'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(f * g)(x+h) - (f * g)(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_{-\infty}^{+\infty} [f(x+h-y) - f(x-y)] g(y) dy = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_{-\infty}^{+\infty} f'(\xi_{x,y,h}) h g(y) dy = \lim_{h \rightarrow 0} \int_a^b f'(\xi_{x,y,h}) g(y) dy = \\ &= \int_a^b \lim_{h \rightarrow 0} f'(\xi_{x,y,h}) g(y) dy = \int_a^b f'(x-y) g(y) dy = \int_{-\infty}^{+\infty} f'(x-y) g(y) dy = (f' * g)(x), \end{aligned}$$

Per applicare la convergenza dominata abbiamo usato che $f' \in C^0(\mathbb{R})$. Inoltre quando introduciamo $\xi_{x,y,h}$ stiamo usando il teorema di Lagrange su f e il fatto che f è continua aggiunto al fatto che $\xi_{x,y,h} \rightarrow x-y$ per $h \rightarrow 0$. □

N.B. Se $f \in C^\infty(\mathbb{R})$ o $g \in C^\infty(\mathbb{R})$ allora $f * g = g * f \in C^\infty(\mathbb{R})$

N.B. Se $f \in C^0(\mathbb{R})$ e definiamo

$$f_n = f * \varrho_n,$$

dove ϱ_n è un mollificatore (con $\varepsilon = \frac{1}{n}$), allora

$$f_n \in C^\infty(\mathbb{R})$$

e

$$f_n \rightarrow f$$

uniformemente su ogni compatto di $\mathbb{R}$.

Proposizione 2.10.6. Se $(\varphi_\varepsilon)_\varepsilon \subseteq \mathcal{D}(\mathbb{R})$ è una famiglia di mollificatori con $T > \varepsilon$, allora

$$\varphi_\varepsilon * \chi_{[-T,T]}$$

è una cut-off function con supporto in $[-T - \varepsilon, T + \varepsilon]$ che vale 1 in $[-T + \varepsilon, T - \varepsilon]$.

Dimostrazione. Ricordiamo che $(\varphi_\varepsilon)_\varepsilon \subseteq \mathcal{D}(\mathbb{R})$ è una famiglia di mollificatori se $\forall \varepsilon > 0$ vale:

- $\varphi_\varepsilon(x) \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$
- $\text{supp}\{\varphi_\varepsilon\} \subseteq [-\varepsilon, \varepsilon]$

- $\int_{\mathbb{R}} \varphi_{\varepsilon}(x) dx = 1$

e ψ è una cut-off se

- $\psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$
- $0 \leq \psi(x) \leq 1 \quad \forall x \in \mathbb{R}$
- $\exists J \subset \mathbb{R}$ intervallo tale che $\psi(x) = 1 \quad \forall x \in J$

Scriviamo esplicitamente $\varphi_{\varepsilon} * \chi_{[-T, T]}$:

$$\psi_{\varepsilon}(x) = \varphi_{\varepsilon} * \chi_{[-T, T]}(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi_{\varepsilon}(x-y) \chi_{[-T, T]}(y) dy.$$

Intanto notiamo che $\psi_{\varepsilon}(x)$ è definita su $\mathbb{R}$ perché $\varphi_{\varepsilon}, \chi_{[-T, T]} \in L^1(\mathbb{R})$ e $\chi_{[-T, T]}$ è limitata su $\mathbb{R}$. Inoltre $\psi_{\varepsilon} \in C^{\infty}(\mathbb{R})$ perché $\varphi_{\varepsilon} \in C^{\infty}(\mathbb{R})$. Verifichiamo che $\text{supp}\{\psi_{\varepsilon}\}$ sia compatto.

$$\psi_{\varepsilon}(x) = \int_{\mathbb{R}} \varphi_{\varepsilon}(x-y) \chi_{[-T, T]}(y) dy = \int_{-T}^T \varphi_{\varepsilon}(x-y) dy.$$

Notiamo subito che dal momento che $\varphi_{\varepsilon} \geq 0$ e che

$$\int_{\mathbb{R}} \varphi_{\varepsilon}(x) dx = 1$$

allora

$$0 \leq \psi_{\varepsilon}(x) \leq 1 \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Pongo $t = x - y \Rightarrow y = x - t \Rightarrow dy = -dt$. Allora

$$\psi_{\varepsilon}(x) = \int_{x+T}^{x-T} -\varphi_{\varepsilon}(t) dt = \int_{x-T}^{x+T} \varphi_{\varepsilon}(t) dt.$$

Ora ricordiamo che $\text{supp}\{\varphi_{\varepsilon}\} \subseteq [-\varepsilon, \varepsilon] \Rightarrow$

$$\begin{aligned} \psi_{\varepsilon}(x) = 1 \quad \text{se} \quad x - T \leq -\varepsilon \leq \varepsilon \leq x + T &\Rightarrow x \leq T - \varepsilon \wedge x \geq -T + \varepsilon \\ &\Rightarrow x \in [-T + \varepsilon, T - \varepsilon]. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 0 \leq \psi_{\varepsilon}(x) \leq 1 \quad \text{se} \quad -\varepsilon \leq x - T \leq \varepsilon \leq x + T \vee x - T \leq -\varepsilon \leq x + T \leq \varepsilon \\ \Rightarrow (x \geq -T - \varepsilon \wedge x \leq \varepsilon + T) \vee (x \geq -\varepsilon - T \wedge x \leq T + \varepsilon) \\ \Rightarrow x \in [-T - \varepsilon, T + \varepsilon]. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \psi_{\varepsilon}(x) = 0 \quad \text{se} \quad -\varepsilon \leq \varepsilon \leq x - T \leq x + T \vee x - T \leq x + T \leq -\varepsilon \leq \varepsilon \\ \Rightarrow x \geq T + \varepsilon \vee x \leq -\varepsilon - T. \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \psi_{\varepsilon} \in \mathcal{D}(\mathbb{R}) \text{ è tale che } \text{supp}\{\psi_{\varepsilon}\} \subseteq [-T - \varepsilon, T + \varepsilon] \text{ e } \psi_{\varepsilon}(x) = 1 \quad \forall x \in [-T + \varepsilon, T - \varepsilon].$$

□

2.10.2 Convoluzione di distribuzioni

Per capire come dare una buona definizione di convoluzione di distribuzioni partiamo dalle distribuzioni regolari. Prendo $f, g \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R})$ t.c. $\text{dom}(f * g) = \mathbb{R}$. Vedo cos'è T_{f*g} : per ogni $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$

$$\begin{aligned} \langle T_{f*g}, \varphi \rangle &= \int_{-\infty}^{+\infty} (f * g)(x) \varphi(x) dx = \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x) \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f(x-y) g(y) dy \right) dx \quad (\text{Teorema di Fubini}) \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x) f(x-y) g(y) dx dy = \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} g(y) \left(\int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x) f(x-y) dx \right) dy = \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} g(y) \left(\int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(t+y) f(t) dt \right) dy = \end{aligned}$$

dove $t = x - y$, $dt = dx$.

Se $a \in \mathbb{R}$, $(\tau_a \varphi)(x) = \varphi(x - a)$.

$$\begin{aligned} &= \int_{-\infty}^{+\infty} g(y) \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) (\tau_{-y} \varphi)(t) dt \right) dy = \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} g(y) \langle T_f, \tau_{-y} \varphi \rangle dy. \end{aligned}$$

Chiamiamo

$$\psi(y) = \langle T_f, \tau_{-y} \varphi \rangle, \quad \forall y \in \mathbb{R},$$

allora

$$\begin{aligned} &= \int_{-\infty}^{+\infty} g(y) \psi(y) dy = \\ &= \langle T_g, \psi \rangle. \end{aligned}$$

Il tutto funziona se ψ è una funzione test.

Voglio definire la convoluzione di due distribuzioni T, S come sopra, ovvero

$$\langle T * S, \varphi \rangle = \langle T, \psi \rangle,$$

dove

$$\psi(y) = \langle S, \tau_{-y} \varphi \rangle = \langle \tau_y S, \varphi \rangle, \quad \forall y \in \mathbb{R}.$$

N.B. ψ dipende da φ ; ad ogni φ è associata una ψ .

L'unico problema è che devo accertarmi di poterlo fare, ovvero che ψ sia abbastanza regolare, o almeno che $\langle T, \psi \rangle$ abbia senso, per ogni $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$.

Teorema 2.10.7 (Regolarità in y della funzione $\langle S, \tau_{-y} \varphi \rangle$). Se $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ e $S \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$, allora la funzione

$$\psi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$$

t.c.

$$\psi(y) := \langle S, \tau_{-y} \varphi \rangle, \quad \forall y \in \mathbb{R},$$

è di classe $\mathcal{E}(\mathbb{R})$. Se, inoltre, $S \in \mathcal{E}'(\mathbb{R})$, allora

$$\psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}).$$

Il risultato precedente rende rigorosa la seguente definizione.

Definizione 2.10.8. Siano $T, S \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ tali che $T \in \mathcal{E}'(\mathbb{R})$ o $S \in \mathcal{E}'(\mathbb{R})$. Si definisce convoluzione di T ed S la distribuzione $T * S$ t.c.

$$\langle T * S, \varphi \rangle := \langle T, \psi \rangle, \quad \text{dove } \psi(y) := \langle S, \tau_{-y}\varphi \rangle, \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}), \forall y \in \mathbb{R}.$$

N.B. Se $S \in \mathcal{E}'(\mathbb{R})$, allora $\psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ e $\langle T, \psi \rangle$ è definita. Se $S \notin \mathcal{E}'(\mathbb{R})$, allora $\psi \in \mathcal{E}(\mathbb{R})$; ma poiché in questo caso $T \in \mathcal{E}'(\mathbb{R})$, allora $\langle T, \psi \rangle$ è definito lo stesso.

N.B. In teoria, che il funzionale $T * S$ definito sopra è effettivamente una distribuzione andrebbe dimostrato ma richiede un risultato molto difficile che non trattiamo.

N.B. Abbiamo definito il prodotto di convoluzione di distribuzioni in modo tale che se $f * g \in L^1_{loc}(\mathbb{R})$ allora $T_f * T_g = T_{f*g}$.

Proposizione 2.10.9 (Proprietà). Siano $T, S, U \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$, $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$, $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Sotto ipotesi che garantiscano che siano definibili le seguenti convoluzioni, valgono le seguenti proprietà:

$$(i) \quad T * S = S * T \quad (\text{commutativa})$$

$$(ii) \quad T * (S * U) = (T * S) * U \quad (\text{associativa})$$

$$(iii) \quad T * (\lambda S + \mu U) = \lambda T * S + \mu T * U \quad (\text{distributiva})$$

$$(iv) \quad \tau_a(T * S) = (\tau_a T) * S = T * (\tau_a S)$$

$$(v) \quad (S * T)' = S' * T = S * T' \quad \text{in } \mathcal{D}'(\mathbb{R}).$$

N.B. Sia $x_0 \in \mathbb{R}$ e $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$. Chi è $T * \delta_{x_0}$? Sia $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$. Allora

$$\langle T * \delta_{x_0}, \varphi \rangle = \langle T, \psi \rangle = \langle T, \tau_{-x_0}\varphi \rangle = \langle \tau_{x_0}T, \varphi \rangle,$$

dove

$$\psi(y) := \langle \delta_{x_0}, \tau_{-y}\varphi \rangle = (\tau_{-y}\varphi)(x_0) = \varphi(y + x_0) = (\tau_{-x_0}\varphi)(y).$$

Quindi

$$T * \delta_{x_0} = \tau_{x_0}T.$$

In particolare,

$$T * \delta_0 = T.$$

Cioè, δ_0 è l'elemento neutro della convoluzione di distribuzioni.

Proposizione 2.10.10 (Relazione tra convoluzione e convergenza in $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$). Siano $(T_n)_n \subset \mathcal{D}'(\mathbb{R})$, $T, S \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$. Se $S \in \mathcal{E}'(\mathbb{R})$ e

$$T_n \rightarrow T \quad \text{in } \mathcal{D}'(\mathbb{R}),$$

allora

$$T_n * S \rightarrow T * S \quad \text{in } \mathcal{D}'(\mathbb{R}).$$

Proposizione 2.10.11 (Convoluzione con una successione di mollificatori). Sia $(\varrho_n)_n \subseteq \mathcal{D}(\mathbb{R})$ una successione di mollificatori ($\varepsilon = \frac{1}{n}$). Sia inoltre $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$. Allora $T * T_{\varrho_n}$ è una distribuzione regolare associata ad una funzione liscia e inoltre

$$T * T_{\varrho_n} \rightarrow T \quad \text{in } \mathcal{D}'(\mathbb{R}).$$

2.11 Esercizio molto lungo

Lemma 2.11.1. Verifichiamo che, se $(\varphi_n)_n \subseteq \mathcal{D}(\mathbb{R})$ è una successione di cut-off functions t.c. $\varphi_n \equiv 1$ su $[-n, n]$ $\forall n$, allora

$$T_n := \varphi_n T \rightarrow T \quad \text{in } \mathcal{D}'(\mathbb{R}).$$

Dimostrazione. Prendiamo una funzione test generica ψ . Dimostriamo che la successione $(\sigma_n)_n \subseteq \mathcal{D}(\mathbb{R})$ t.c.

$$\sigma_n := \varphi_n \psi$$

converge a ψ in $\mathcal{D}(\mathbb{R})$.

Siano $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$, t.c.

$$\text{supp}\{\psi\} \subseteq [a, b].$$

Si ha che

$$\text{supp}\{\sigma_n\} = \text{supp}\{\varphi_n \psi\} \subseteq \text{supp}\{\psi\} \subseteq [a, b], \quad \forall n,$$

poiché, se $\psi(x) = 0$, allora $\varphi_n(x)\psi(x) = 0$.

Inoltre, $\forall k \in \mathbb{N}$,

$$\sigma_n^{(k)}(x) = \sum_{j=0}^k \binom{k}{j} \varphi_n^{(j)}(x) \psi^{(k-j)}(x).$$

Quindi,

$$\begin{aligned} \sigma_n^{(k)}(x) - \psi^{(k)}(x) &= \sum_{j=0}^k \binom{k}{j} \varphi_n^{(j)}(x) \psi^{(k-j)}(x) - \psi^{(k)}(x) = \\ &= \psi^{(k)}(x)(\varphi_n(x) - 1) + \sum_{j=1}^k \binom{k}{j} \varphi_n^{(j)}(x) \psi^{(k-j)}(x). \end{aligned}$$

Quindi, usando la disuguaglianza triangolare,

$$\|\sigma_n^{(k)} - \psi^{(k)}\|_{\infty} \leq \|\psi^{(k)}(\varphi_n - 1)\|_{\infty} + \sum_{j=1}^k \binom{k}{j} \|\varphi_n^{(j)} \psi^{(k-j)}\|_{\infty}.$$

A questo punto notiamo che

$$\|\psi^{(k)}(\varphi_n - 1)\|_{\infty} = \sup_{x \in \mathbb{R}} |\psi^{(k)}(x)(\varphi_n(x) - 1)| = \sup_{x \in [a, b]} |\psi^{(k)}(x)| |\varphi_n(x) - 1| \leq \|\psi^{(k)}\|_{\infty} \sup_{x \in [a, b]} |\varphi_n(x) - 1| \rightarrow 0,$$

poiché, quando $n > \max\{|a|, |b|\}$, $\varphi_n(x) = 1 \quad \forall x \in [a, b]$.

D'altra parte,

$$\|\varphi_n^{(j)}\psi^{(k-j)}\|_\infty = \sup_{x \in \mathbb{R}} |\varphi_n^{(j)}(x)\psi^{(k-j)}(x)| = \sup_{x \in [a,b]} |\varphi_n^{(j)}(x)| |\psi^{(k-j)}(x)| \leq \|\psi^{(k-j)}\|_\infty \sup_{x \in [a,b]} |\varphi_n^{(j)}(x)| \rightarrow 0,$$

poiché, quando $n > \max\{|a|, |b|\}$, $\varphi_n^{(j)}(x) = 0 \forall x \in [a, b]$.

Quindi

$$\|\sigma_n^{(k)} - \psi^{(k)}\|_\infty \rightarrow 0 \quad \forall k \in \mathbb{N}.$$

Di conseguenza

$$\sigma_n \rightarrow \psi \quad \text{in } \mathcal{D}(\mathbb{R}).$$

Ciò detto:

$$\langle T_n, \psi \rangle = \langle \varphi_n T, \psi \rangle = \langle T, \varphi_n \psi \rangle = \langle T, \sigma_n \rangle \rightarrow \langle T, \psi \rangle,$$

poiché $\sigma_n \rightarrow \psi$ in $\mathcal{D}(\mathbb{R})$ e $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$. □

Teorema 2.11.2. Sia $x_0 \in \mathbb{R}$ e $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$.

Se

$$(x - x_0)T = 0,$$

allora

$$\exists c \in \mathbb{C} \text{ t.c. } T = c \delta_{x_0}.$$

Dimostrazione. Prendiamo una successione $(\varphi_n)_n \subseteq \mathcal{D}(\mathbb{R})$ t.c. $\forall n$, φ_n è una cut-off function t.c. $\varphi_n \equiv 1$ su $[-n, n]$. Se definiamo

$$T_n := \varphi_n T,$$

allora $T_n \in \mathcal{E}'(\mathbb{R})$. Inoltre,

$$T_n \rightarrow T \quad \text{in } \mathcal{D}'(\mathbb{R}). \quad [\text{Lemma}]$$

Osserviamo che se valgono le seguenti affermazioni:

$$(i) \quad \exists c_n \in \mathbb{C} \text{ t.c. } T_n = c_n \delta_{x_0} \quad \forall n,$$

$$(ii) \quad c_n \rightarrow c \text{ in } \mathbb{C},$$

allora concludo che $T = c \delta_{x_0}$.

Dimostriamo (i). Preliminarmente notiamo che, $\forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$,

$$\langle (x - x_0)T_n, \varphi \rangle = \langle (x - x_0)\varphi_n T, \varphi \rangle = \langle \varphi_n \cdot (x - x_0)T, \varphi \rangle = \langle (x - x_0)T, \varphi_n \varphi \rangle = 0.$$

Ovvero

$$(x - x_0)T_n = 0.$$

Allora dobbiamo dimostrare che $T_n = c_n \delta_{x_0}$ con $c_n \in \mathbb{C}$, ovvero dobbiamo dimostrare che $\forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$,

$$\langle T_n, \varphi \rangle = c_n \varphi(x_0).$$

Fissiamo una $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ arbitraria:

$$\langle T_n, \varphi \rangle = \langle T_n, \varphi - \varphi(x_0) + \varphi(x_0) \rangle = \langle T_n, \varphi - \varphi(x_0) \rangle + \langle T_n, \varphi(x_0) \rangle.$$

Notiamo che $\varphi - \varphi(x_0)$ e $\varphi(x_0) \in \mathcal{E}(\mathbb{R}) \setminus \mathcal{D}(\mathbb{R})$ ma questo non è un problema perché $T_n \in \mathcal{E}'(\mathbb{R})$

In effetti questo è proprio il motivo per cui stiamo usando una successione approssimante T_n e non direttamente T : con T questi passaggi fallirebbero.

Definisco

$$c_n := \langle T_n, 1 \rangle.$$

In questo modo

$$\langle T_n, \varphi(x_0) \rangle = \varphi(x_0) \langle T_n, 1 \rangle = c_n \varphi(x_0).$$

Per il punto (i) resta da dimostrare che

$$\langle T_n, \varphi - \varphi(x_0) \rangle = 0.$$

Definiamo la seguente funzione

$$\eta(x) := \begin{cases} \frac{\varphi(x) - \varphi(x_0)}{x - x_0}, & x \neq x_0, \\ \varphi'(x_0), & x = x_0. \end{cases}$$

Si può dimostrare che $\eta \in \mathcal{E}(\mathbb{R})$.

Breve excursus su come farlo.

Chiaramente, $\eta \in C^\infty(\mathbb{R} \setminus \{x_0\})$. D'altra parte, poiché per definizione

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \eta(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\varphi(x) - \varphi(x_0)}{x - x_0} = \varphi'(x_0),$$

η è anche continua in x_0 , quindi $\eta \in C^0(\mathbb{R})$.

È anche evidente che $\eta \in C^\infty(\mathbb{R} \setminus \{x_0\})$. Bisogna quindi dimostrare che η è derivabile infinite volte in x_0 e che $\eta^{(k)}(x_0)$ rende $\eta^{(k)}$ continua su $\mathbb{R}$, $\forall k \in \mathbb{N}$. Vediamolo per $k = 1$. Per una conseguenza che c'è de l'Hôpital, basta dimostrare che

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \eta'(x)$$

esiste finito, nel qual caso coincide con la derivata e la derivata è continua in x_0 . Si ha

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \eta'(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\varphi'(x)(x - x_0) - \varphi(x) + \varphi(x_0)}{(x - x_0)^2}.$$

Inoltre,

$$\varphi(x) - \varphi(x_0) = \varphi'(x_0)(x - x_0) + \frac{1}{2}\varphi''(x_0)(x - x_0)^2 + o((x - x_0)^2) \quad \text{per } x \rightarrow x_0.$$

Quindi

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow x_0} \eta'(x) &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{(\varphi'(x) - \varphi'(x_0) + \varphi'(x_0))(x - x_0) - \varphi'(x_0)(x - x_0) - \frac{1}{2}\varphi''(x_0)(x - x_0)^2 + o((x - x_0)^2)}{(x - x_0)^2} = \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} \left(\frac{\varphi'(x) - \varphi'(x_0)}{x - x_0} - \frac{1}{2}\varphi''(x_0) + o(1) \right) = \varphi''(x_0) - \frac{1}{2}\varphi''(x_0) = \frac{1}{2}\varphi''(x_0). \end{aligned}$$

Da cui, per gli ordini successivi, si procede allo stesso modo.

Inoltre

$$\varphi(x) - \varphi(x_0) = (x - x_0)\eta(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Quindi

$$\langle T_n, \varphi - \varphi(x_0) \rangle = \langle T_n, (x - x_0)\eta \rangle = \langle (x - x_0)T_n, \eta \rangle = 0.$$

Dunque

$$\exists (c_n)_n \subseteq \mathbb{C} \text{ t.c. } T_n = c_n \delta_{x_0} \quad \forall n.$$

E come dimostrare che $c_n \rightarrow c$ per $n \rightarrow +\infty$? Supponiamo, per assurdo, che non sia vero. Possono accadere le due cose:

$$|c_n| \rightarrow +\infty \quad \text{oppure} \quad |c_n| < +\infty \text{ e ci sono due sottosuccessioni con limiti diversi.}$$

Ma questo vorrebbe dire che $\forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, t.c. $\varphi(x_0) \neq 0$,

$$\langle T_n, \varphi \rangle = c_n \varphi(x_0)$$

non ammette limite in $\mathbb{C}$, cosa che implicherebbe che T_n non ammette limite in $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$, assurdo poiché $T_n \rightarrow T$. $\square$

N.B. In realtà si può dimostrare che se $(x - x_0)^m T = 0$ con $m \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ allora

$$T = \sum_{k=0}^{m-1} c_k \delta_{x_0}^{(k)} \quad c_0, \dots, c_{m-1} \in \mathbb{C}$$

2.12 Applicazione della teoria delle distribuzioni alle EDO

Vogliamo trovare una soluzione dell'equazione

$$-y'' + y = f(x)$$

con $f(x) = \chi_{[0,1]}(x)$. Notiamo che in senso classico dal momento che $f \notin C^0(\mathbb{R})$ nemmeno è garantita l'esistenza e l'unicità della soluzione.

Proviamo quindi ad interpretarla in senso distribuzionale: voglio trovare una y limitata che risolve l'equazione in $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$, ovvero interpretando le derivate come distribuzionali. In particolare notiamo che ci basta trovare una $G \in L^1(\mathbb{R})$ tale che

$$-G'' + G = \delta_0 \quad \text{in } \mathcal{D}'(\mathbb{R})$$

Infatti ponendo $y = G * f$ allora y sarà definita su tutto $\mathbb{R}$, sarà limitata e tale che

$$-y'' + y = -(G * f)'' + (G * f) = -(G'' * f) + (G * f) = (-G'' + G) * f = \delta_0 * f = f$$

Se $-G'' + G = \delta_0$ in $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ per $x > 0$ e $x < 0$ (o meglio per funzioni test con supporto che non comprende 0) deve valere

$$-G'' + G = 0.$$

ma così abbiamo ottenuto di nuovo una distribuzione regolare e quindi possiamo tornare alle funzioni

$$\Rightarrow \text{ su } \mathbb{R}^+ \Rightarrow G(x) = c_1 e^x + c_2 e^{-x}, \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}$$

$$\Rightarrow \text{ su } \mathbb{R}^- \Rightarrow G(x) = c_3 e^x + c_4 e^{-x}, \quad c_3, c_4 \in \mathbb{R}$$

ma $G \in L^1(\mathbb{R}) \Rightarrow c_1 = c_4 = 0$ infatti

$$\int_0^{+\infty} e^x dx = \int_{-\infty}^0 e^{-x} dx = +\infty.$$

Quindi,

$$G(x) = c_2 e^{-x} H(x) + c_3 e^x H(-x).$$

Per trovare c_2, c_3 imponiamo che $G(x)$ deve risolvere l'equazione in $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$.

$$\begin{aligned} \bullet \quad G'(x) &= -c_2 e^{-x} H(x) + c_2 e^{-x} \delta_0 + c_3 e^x H(-x) - c_3 e^x \delta_0 \\ &= -c_2 e^{-x} H(x) + c_2 \delta_0 + c_3 e^x H(-x) - c_3 \delta_0 \\ &= (c_2 - c_3) \delta_0 - c_2 e^{-x} H(x) + c_3 e^x H(-x) \\ \bullet \quad G''(x) &= (c_2 - c_3) \delta'_0 + c_2 e^{-x} H(x) - c_2 e^{-x} \delta_0 + c_3 e^x H(-x) - c_3 e^x \delta_0 \\ &= (c_2 - c_3) \delta'_0 - (c_2 + c_3) \delta_0 + c_2 e^{-x} H(x) + c_3 e^x H(-x) \\ &= (c_2 - c_3) \delta'_0 - (c_2 + c_3) \delta_0 + G(x). \end{aligned}$$

ovvero

$$G''(x) = (c_2 - c_3) \delta'_0 - (c_2 + c_3) \delta_0 + G(x),$$

allora

$$-G'' + G = (c_2 + c_3) \delta_0 - (c_2 - c_3) \delta'_0.$$

Poiché il termine a destra contiene solo δ_0 , deve essere

$$\begin{cases} c_2 - c_3 = 0 \\ c_2 + c_3 = 1 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad c_2 = c_3 = \frac{1}{2}.$$

Quindi

$$G(x) = \frac{1}{2} e^{-x} H(x) + \frac{1}{2} e^x H(-x) = \frac{e^{-|x|}}{2}.$$

2.13 Esercizi di repilogo

Esempio 2.13.1. Stabilire quali dei seguenti funzionali sono distribuzioni.

1) Sia

$$T : \mathcal{D}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{C}, \quad T(\varphi) = \int_{\mathbb{R}} \frac{\varphi(x)}{\sqrt{|x|}} dx, \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}).$$

Si ha

$$T(\varphi) = \int_{\mathbb{R}} f(x) \varphi(x) dx, \quad f(x) = \frac{1}{\sqrt{|x|}}.$$

Poiché

$$f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}),$$

allora $T = T_f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$. Infatti la singolarità in 0 è integrabile localmente.

2) Sia

$$T : \mathcal{D}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{C}, \quad T(\varphi) = \int_{\mathbb{R}} \varphi^3(x) dx, \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}).$$

Il funzionale non è lineare. Infatti, se $\varphi_1, \varphi_2 \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, allora

$$\begin{aligned} T(\varphi_1 + \varphi_2) &= \int_{\mathbb{R}} (\varphi_1(x) + \varphi_2(x))^3 dx \\ &= T(\varphi_1) + T(\varphi_2) + 3 \int_{\mathbb{R}} \varphi_1^2(x) \varphi_2(x) dx + 3 \int_{\mathbb{R}} \varphi_1(x) \varphi_2^2(x) dx. \end{aligned}$$

In generale i due termini aggiuntivi non sono nulli, quindi

$$T(\varphi_1 + \varphi_2) \neq T(\varphi_1) + T(\varphi_2).$$

Dunque $T \notin \mathcal{D}'(\mathbb{R})$.

3) Sia

$$T : \mathcal{D}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{C}, \quad T(\varphi) = |\varphi(2)|, \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}).$$

Il funzionale non è lineare. Infatti, per ogni $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$,

$$T(-\varphi) = |-\varphi(2)| = |\varphi(2)| = T(\varphi).$$

Se si sceglie $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ tale che $\varphi(2) \neq 0$, allora

$$T(-\varphi) = T(\varphi) \neq -T(\varphi).$$

Quindi non vale l'omogeneità e dunque

$$T \notin \mathcal{D}'(\mathbb{R}).$$

4) Sia

$$T : \mathcal{D}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{C}, \quad T(\varphi) = \varphi(1)\varphi(2), \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}).$$

Il funzionale non è lineare. Infatti, se $\varphi_1, \varphi_2 \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, allora

$$\begin{aligned} T(\varphi_1 + \varphi_2) &= (\varphi_1(1) + \varphi_2(1))(\varphi_1(2) + \varphi_2(2)) \\ &= T(\varphi_1) + T(\varphi_2) + \varphi_1(1)\varphi_2(2) + \varphi_2(1)\varphi_1(2). \end{aligned}$$

In generale i termini misti non sono nulli, quindi

$$T(\varphi_1 + \varphi_2) \neq T(\varphi_1) + T(\varphi_2).$$

Pertanto

$$T \notin \mathcal{D}'(\mathbb{R}).$$

5) Sia

$$T : \mathcal{D}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{C}, \quad T(\varphi) = \int_0^1 \varphi''(x) dx + \varphi(-2) + \int_1^2 x\varphi(x) dx, \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}).$$

Scriviamo

$$T(\varphi) = T_1(\varphi) + T_2(\varphi) + T_3(\varphi),$$

dove

$$T_1(\varphi) = \int_0^1 \varphi''(x) dx, \quad T_2(\varphi) = \varphi(-2), \quad T_3(\varphi) = \int_1^2 x\varphi(x) dx.$$

Per il primo termine:

$$T_1(\varphi) = \int_0^1 \varphi''(x) dx = \varphi'(1) - \varphi'(0).$$

Poiché

$$\langle \delta'_a, \varphi \rangle = -\varphi'(a),$$

allora

$$\varphi'(1) - \varphi'(0) = -\langle \delta'_1, \varphi \rangle + \langle \delta'_0, \varphi \rangle = \langle \delta'_0 - \delta'_1, \varphi \rangle.$$

Quindi

$$T_1 = \delta'_0 - \delta'_1 \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}).$$

Per il secondo termine:

$$T_2(\varphi) = \varphi(-2) = \langle \delta_{-2}, \varphi \rangle,$$

dunque

$$T_2 = \delta_{-2} \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}).$$

Per il terzo termine:

$$T_3(\varphi) = \int_1^2 x\varphi(x) dx = \int_{\mathbb{R}} x\chi_{[1,2]}(x)\varphi(x) dx.$$

Ponendo

$$f(x) = x\chi_{[1,2]}(x),$$

si ha

$$f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}),$$

quindi

$$T_3 = T_f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}).$$

Poiché $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ è uno spazio vettoriale, segue che

$$T = T_1 + T_2 + T_3 \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}).$$

N.B. Non abbiamo visto esempi di funzionali lineari, ma non continui su $\mathcal{D}(\mathbb{R})$. Il motivo è che costruire questi esempi è molto difficile e richiede l'utilizzo dell'assioma della scelta, nella sua forma non numerabile. Tale difficoltà nasce dal fatto che $\mathcal{D}(\mathbb{R})$, con la topologia che induce la definizione di convergenza che abbiamo visto, non è metrizzabile; ovvero non esiste una metrica che induca tale topologia.

Esempio 2.13.2. Sia dato il funzionale

$$T : \mathcal{D}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{C}$$

definito da

$$T(\varphi) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{\mathbb{R} \setminus [-\varepsilon, \varepsilon]} \frac{\varphi(x)}{x} dx, \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}).$$

Dimostrare che:

- 1) T è ben definito su $\mathcal{D}(\mathbb{R})$;
- 2) T è una distribuzione.

Osserviamo innanzitutto che possiamo riscrivere la definizione di T in una forma più semplice. Infatti

$$T(\varphi) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{\mathbb{R} \setminus [-\varepsilon, \varepsilon]} \frac{\varphi(x)}{x} dx.$$

Spezzando l'integrale sulle due semirette si ottiene

$$T(\varphi) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \left(\int_{-\infty}^{-\varepsilon} \frac{\varphi(x)}{x} dx + \int_{\varepsilon}^{+\infty} \frac{\varphi(x)}{x} dx \right).$$

Nel primo integrale poniamo $y = -x$. Allora $dx = -dy$, e quindi

$$\int_{-\infty}^{-\varepsilon} \frac{\varphi(x)}{x} dx = - \int_{\varepsilon}^{+\infty} \frac{\varphi(-y)}{y} dy.$$

Rinominando la variabile y in x , si ha

$$T(\varphi) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \left(- \int_{\varepsilon}^{+\infty} \frac{\varphi(-x)}{x} dx + \int_{\varepsilon}^{+\infty} \frac{\varphi(x)}{x} dx \right).$$

Dunque

$$T(\varphi) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{\varepsilon}^{+\infty} \frac{\varphi(x) - \varphi(-x)}{x} dx.$$

1) Ben definizione. Dimostriamo che, per ogni $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, esiste in $\mathbb{C}$ il limite

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{\varepsilon}^{+\infty} \frac{\varphi(x) - \varphi(-x)}{x} dx.$$

Fissiamo $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$. Allora

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{\varepsilon}^{+\infty} \frac{\varphi(x) - \varphi(-x)}{x} dx$$

si può scrivere come

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \left(\int_{\varepsilon}^1 \frac{\varphi(x) - \varphi(-x)}{x} dx + \int_1^{+\infty} \frac{\varphi(x) - \varphi(-x)}{x} dx \right).$$

Il secondo integrale non dipende da ε , quindi passa fuori dal limite:

$$= \int_1^{+\infty} \frac{\varphi(x) - \varphi(-x)}{x} dx + \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{\varepsilon}^1 \frac{\varphi(x) - \varphi(-x)}{x} dx.$$

Il primo termine è finito. Infatti, poiché $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, esistono $a, b \in \mathbb{R}$, con $a < b$, tali che

$$\text{supp } \varphi \subseteq [a, b].$$

Allora

$$\text{supp } \varphi(-\cdot) \subseteq [-b, -a].$$

Scelto

$$c = \max\{|a|, |b|\},$$

l'integrale su $[1, +\infty)$ diventa in realtà un integrale su $[1, c]$, quindi è finito perché l'integranda è continua su un intervallo limitato:

$$\int_1^{+\infty} \frac{\varphi(x) - \varphi(-x)}{x} dx = \int_1^c \frac{\varphi(x) - \varphi(-x)}{x} dx \in \mathbb{C}.$$

Resta quindi da studiare la convergenza dell'integrale improprio

$$\int_0^1 \frac{\varphi(x) - \varphi(-x)}{x} dx,$$

ossia

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_\varepsilon^1 \frac{\varphi(x) - \varphi(-x)}{x} dx.$$

Mostriamo che converge assolutamente; questo è sufficiente, perché dalla convergenza assoluta segue la convergenza semplice.

Per $x > 0$, si ha

$$\frac{\varphi(x) - \varphi(-x)}{x} = 2 \frac{\varphi(x) - \varphi(-x)}{2x}.$$

Inoltre

$$\varphi(x) - \varphi(-x) = \int_{-x}^x \varphi'(s) ds.$$

Quindi

$$\frac{\varphi(x) - \varphi(-x)}{x} = 2 \frac{1}{2x} \int_{-x}^x \varphi'(s) ds.$$

Poiché φ' è continua, per il teorema della media integrale esiste $\eta_x \in [-x, x]$ tale che

$$\frac{1}{2x} \int_{-x}^x \varphi'(s) ds = \varphi'(\eta_x).$$

Pertanto

$$\frac{\varphi(x) - \varphi(-x)}{x} = 2\varphi'(\eta_x).$$

Quando $x \rightarrow 0^+$, si ha $\eta_x \rightarrow 0$, perché $\eta_x \in [-x, x]$. Siccome φ' è continua,

$$\left| \frac{\varphi(x) - \varphi(-x)}{x} \right| = 2|\varphi'(\eta_x)| \sim 2|\varphi'(0)|, \quad x \rightarrow 0^+.$$

Quindi l'integranda è limitata in un intorno destro di 0. Di conseguenza

$$\int_0^1 \left| \frac{\varphi(x) - \varphi(-x)}{x} \right| dx < +\infty.$$

Dunque

$$\int_0^1 \frac{\varphi(x) - \varphi(-x)}{x} dx \in \mathbb{C},$$

e quindi T è ben definito su $\mathcal{D}(\mathbb{R})$.

2) Distribuzione. La linearità è una conseguenza immediata della linearità dell'integrale e della linearità del limite.

Rimane da dimostrare la continuità. Sia $(\varphi_n)_n \subseteq \mathcal{D}(\mathbb{R})$ tale che

$$\varphi_n \rightarrow 0 \quad \text{in } \mathcal{D}(\mathbb{R}).$$

Dimostriamo che

$$T(\varphi_n) \rightarrow 0.$$

Per definizione di convergenza in $\mathcal{D}(\mathbb{R})$, esistono $a, b \in \mathbb{R}$, con $a < b$, tali che

$$\text{supp } \varphi_n \subseteq [a, b], \quad \forall n,$$

e inoltre

$$\|\varphi_n^{(h)}\|_\infty \rightarrow 0, \quad \forall h \in \mathbb{N}.$$

Poniamo ancora

$$c = \max\{|a|, |b|\}.$$

Allora

$$\begin{aligned} |T(\varphi_n)| &= \left| \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_\varepsilon^{+\infty} \frac{\varphi_n(x) - \varphi_n(-x)}{x} dx \right| \\ &\leq \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_\varepsilon^{+\infty} \left| \frac{\varphi_n(x) - \varphi_n(-x)}{x} \right| dx. \end{aligned}$$

Poiché i supporti delle φ_n sono tutti contenuti in $[a, b]$, l'integrale su $[\varepsilon, +\infty)$ si riduce a un integrale su $[\varepsilon, c]$:

$$|T(\varphi_n)| \leq \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_\varepsilon^c \left| \frac{\varphi_n(x) - \varphi_n(-x)}{x} \right| dx.$$

Per il teorema della media, per ogni $x > 0$ esiste $\eta_x \in [-x, x]$ tale che

$$\frac{\varphi_n(x) - \varphi_n(-x)}{x} = 2\varphi_n'(\eta_x).$$

Quindi

$$\begin{aligned} |T(\varphi_n)| &\leq \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_\varepsilon^c 2|\varphi_n'(\eta_x)| dx \\ &\leq \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_\varepsilon^c 2\|\varphi_n'\|_\infty dx \\ &= 2\|\varphi_n'\|_\infty \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_\varepsilon^c dx \\ &= 2c\|\varphi_n'\|_\infty. \end{aligned}$$

Poiché

$$\varphi_n \rightarrow 0 \quad \text{in } \mathcal{D}(\mathbb{R}),$$

si ha in particolare

$$\|\varphi'_n\|_\infty \rightarrow 0.$$

Pertanto

$$|T(\varphi_n)| \leq 2c\|\varphi'_n\|_\infty \rightarrow 0,$$

e dunque

$$T(\varphi_n) \rightarrow 0.$$

Quindi T è continuo.

Abbiamo dimostrato che T è lineare e continuo su $\mathcal{D}(\mathbb{R})$. Pertanto

$$T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}),$$

cioè T è una distribuzione.

N.B. Questa distribuzione è molto importante ed è nota come *valor principale di Cauchy* di $1/x$, e si indica con

$$\text{v. p. } \frac{1}{x} \quad \text{oppure} \quad \text{p. v. } \frac{1}{x}.$$

In altre parole,

$$\left\langle \text{v. p. } \frac{1}{x}, \varphi \right\rangle := \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{\varepsilon}^{+\infty} \frac{\varphi(x) - \varphi(-x)}{x} dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{\mathbb{R} \setminus [-\varepsilon, \varepsilon]} \frac{\varphi(x)}{x} dx.$$

Osserviamo che non avremmo potuto definire semplicemente $T_{1/x}$, perché

$$\frac{1}{x} \notin L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}).$$

Di conseguenza la distribuzione regolare associata a $1/x$ non ha senso:

$$T_{1/x} \quad \text{non è definita.}$$

Il valor principale serve proprio a dare un significato distribuzionale a $1/x$, nonostante $1/x$ non sia localmente integrabile in 0.

Complementi 2.13.3. Non si può fare il valor principale di ogni funzione. Ad esempio,

$$\text{v. p. } \frac{1}{x^2}$$

non è definito. Per questo motivo, in questo caso bisogna introdurre la *parte finita di Hadamard*.

Vediamo innanzitutto perché il valor principale di $1/x^2$ non è ben definito. Prendiamo una funzione

$$\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}) \quad \text{tale che} \quad \varphi(0) \neq 0.$$

Se provassimo a definire

$$\left(\text{v. p. } \frac{1}{x^2} \right) (\varphi) := \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{\mathbb{R} \setminus [-\varepsilon, \varepsilon]} \frac{\varphi(x)}{x^2} dx,$$

otterremmo

$$\left(\text{v. p. } \frac{1}{x^2} \right) (\varphi) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \left(\int_{-\infty}^{-\varepsilon} \frac{\varphi(x)}{x^2} dx + \int_{\varepsilon}^{+\infty} \frac{\varphi(x)}{x^2} dx \right).$$

Nel primo integrale poniamo $y = -x$. Allora

$$\int_{-\infty}^{-\varepsilon} \frac{\varphi(x)}{x^2} dx = \int_{\varepsilon}^{+\infty} \frac{\varphi(-y)}{y^2} dy.$$

Rinominando la variabile y in x , si ha

$$\left(\text{v. p. } \frac{1}{x^2} \right) (\varphi) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{\varepsilon}^{+\infty} \frac{\varphi(x) + \varphi(-x)}{x^2} dx.$$

Separando l'integrale,

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{\varepsilon}^{+\infty} \frac{\varphi(x) + \varphi(-x)}{x^2} dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \left(\int_{\varepsilon}^1 \frac{\varphi(x) + \varphi(-x)}{x^2} dx + \int_1^{+\infty} \frac{\varphi(x) + \varphi(-x)}{x^2} dx \right).$$

Il secondo integrale è finito, perché φ ha supporto compatto. Il problema è il primo integrale. Infatti, poiché $\varphi(0) \neq 0$,

$$\frac{\varphi(x) + \varphi(-x)}{x^2} \sim \frac{2\varphi(0)}{x^2}, \quad x \rightarrow 0^+.$$

Ma

$$\int_0^1 \frac{dx}{x^2} = +\infty.$$

Quindi il limite in ε non esiste finito e, di conseguenza,

$$\text{v. p. } \frac{1}{x^2}$$

non è definito.

Per ovviare a questo problema si introduce la *parte finita di Hadamard* di $1/x^2$, indicata con

$$\text{p. f. } \frac{1}{x^2}.$$

Essa è definita da

$$\left\langle \text{p. f. } \frac{1}{x^2}, \varphi \right\rangle := \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \left(\int_{\mathbb{R} \setminus [-\varepsilon, \varepsilon]} \frac{\varphi(x)}{x^2} dx - \frac{2\varphi(0)}{\varepsilon} \right).$$

Usando la stessa simmetrizzazione precedente, otteniamo

$$\left\langle \text{p. f. } \frac{1}{x^2}, \varphi \right\rangle = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \left(\int_{\varepsilon}^{+\infty} \frac{\varphi(x) + \varphi(-x)}{x^2} dx - \frac{2\varphi(0)}{\varepsilon} \right).$$

Notiamo che

$$\int_{\varepsilon}^{+\infty} \frac{2\varphi(0)}{x^2} dx = 2\varphi(0) \left[-\frac{1}{x} \right]_{\varepsilon}^{+\infty} = \frac{2\varphi(0)}{\varepsilon}.$$

Quindi

$$\left\langle \text{p. f. } \frac{1}{x^2}, \varphi \right\rangle = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{\varepsilon}^{+\infty} \frac{\varphi(x) + \varphi(-x) - 2\varphi(0)}{x^2} dx.$$

Separiamo nuovamente l'integrale:

$$\left\langle \text{p.f. } \frac{1}{x^2}, \varphi \right\rangle = \int_1^{+\infty} \frac{\varphi(x) + \varphi(-x) - 2\varphi(0)}{x^2} dx + \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{\varepsilon}^1 \frac{\varphi(x) + \varphi(-x) - 2\varphi(0)}{x^2} dx.$$

Il primo integrale è finito per le stesse ragioni di prima. Resta da studiare il termine vicino a 0.

Dopodiché, per $x > 0$,

$$\frac{\varphi(x) + \varphi(-x) - 2\varphi(0)}{x^2} = \frac{1}{x} \left(\frac{\varphi(x) - \varphi(0)}{x} - \frac{\varphi(0) - \varphi(-x)}{x} \right).$$

Poiché

$$\frac{\varphi(x) - \varphi(0)}{x} = \frac{1}{x} \int_0^x \varphi'(s) ds, \quad \frac{\varphi(0) - \varphi(-x)}{x} = \frac{1}{x} \int_{-x}^0 \varphi'(s) ds,$$

per il teorema della media integrale esistono

$$\eta_x^1 \in [0, x], \quad \eta_x^2 \in [-x, 0],$$

tali che

$$\frac{1}{x} \int_0^x \varphi'(s) ds = \varphi'(\eta_x^1), \quad \frac{1}{x} \int_{-x}^0 \varphi'(s) ds = \varphi'(\eta_x^2).$$

Dunque

$$\frac{\varphi(x) + \varphi(-x) - 2\varphi(0)}{x^2} = \frac{\varphi'(\eta_x^1) - \varphi'(\eta_x^2)}{x}.$$

Per il teorema di Lagrange applicato a φ' sull'intervallo $[\eta_x^2, \eta_x^1]$, esiste

$$t_x \in [\eta_x^2, \eta_x^1]$$

tale che

$$\frac{\varphi'(\eta_x^1) - \varphi'(\eta_x^2)}{\eta_x^1 - \eta_x^2} = \varphi''(t_x).$$

Quindi

$$\varphi'(\eta_x^1) - \varphi'(\eta_x^2) = (\eta_x^1 - \eta_x^2) \varphi''(t_x),$$

e pertanto

$$\frac{\varphi(x) + \varphi(-x) - 2\varphi(0)}{x^2} = \frac{\eta_x^1 - \eta_x^2}{x} \varphi''(t_x).$$

Poiché

$$\eta_x^1 \in [0, x], \quad \eta_x^2 \in [-x, 0],$$

si ha

$$0 \leq \eta_x^1 - \eta_x^2 \leq 2x,$$

quindi

$$0 \leq \frac{\eta_x^1 - \eta_x^2}{x} \leq 2.$$

Allora

$$\left| \frac{\varphi(x) + \varphi(-x) - 2\varphi(0)}{x^2} \right| = \left| \frac{\eta_x^1 - \eta_x^2}{x} \varphi''(t_x) \right| \leq 2|\varphi''(t_x)|.$$

Poiché, per $x \rightarrow 0^+$,

$$\eta_x^1 \rightarrow 0, \quad \eta_x^2 \rightarrow 0, \quad t_x \rightarrow 0,$$

e φ'' è continua, si ha

$$\left| \frac{\varphi(x) + \varphi(-x) - 2\varphi(0)}{x^2} \right| \leq 2|\varphi''(t_x)| \sim 2|\varphi''(0)|, \quad x \rightarrow 0^+.$$

Pertanto

$$\int_0^1 \left| \frac{\varphi(x) + \varphi(-x) - 2\varphi(0)}{x^2} \right| dx < +\infty.$$

Quindi

$$\text{p. f. } \frac{1}{x^2}$$

è ben definita.

A questo punto, ragionando come per v. p. $\frac{1}{x}$, si dimostra che

$$\text{p. f. } \frac{1}{x^2}$$

è lineare e continua, quindi

$$\text{p. f. } \frac{1}{x^2} \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}).$$

Inoltre, per ogni $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, si ha

$$-\left\langle \text{v. p. } \frac{1}{x}, \varphi' \right\rangle = -\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \left(\int_{-\infty}^{-\varepsilon} \frac{\varphi'(x)}{x} dx + \int_{\varepsilon}^{+\infty} \frac{\varphi'(x)}{x} dx \right).$$

Integrando per parti,

$$\begin{aligned} -\left\langle \text{v. p. } \frac{1}{x}, \varphi' \right\rangle &= -\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \left(\left[\frac{\varphi(x)}{x} \right]_{-\infty}^{-\varepsilon} + \int_{-\infty}^{-\varepsilon} \frac{\varphi(x)}{x^2} dx + \left[\frac{\varphi(x)}{x} \right]_{\varepsilon}^{+\infty} + \int_{\varepsilon}^{+\infty} \frac{\varphi(x)}{x^2} dx \right) \\ &= -\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \left(\int_{\mathbb{R} \setminus [-\varepsilon, \varepsilon]} \frac{\varphi(x)}{x^2} dx - \frac{\varphi(-\varepsilon)}{\varepsilon} - \frac{\varphi(\varepsilon)}{\varepsilon} \right) \\ &= -\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \left(\int_{\mathbb{R} \setminus [-\varepsilon, \varepsilon]} \frac{\varphi(x)}{x^2} dx - \frac{\varphi(\varepsilon) + \varphi(-\varepsilon)}{\varepsilon} \right). \end{aligned}$$

Ora sommiamo e sottraiamo $\frac{2\varphi(0)}{\varepsilon}$:

$$\begin{aligned} -\left\langle \text{v. p. } \frac{1}{x}, \varphi' \right\rangle &= -\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \left(\int_{\mathbb{R} \setminus [-\varepsilon, \varepsilon]} \frac{\varphi(x)}{x^2} dx - \frac{2\varphi(0)}{\varepsilon} + \frac{2\varphi(0) - \varphi(\varepsilon) - \varphi(-\varepsilon)}{\varepsilon} \right) \\ &= -\left\langle \text{p. f. } \frac{1}{x^2}, \varphi \right\rangle + \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{\varphi(\varepsilon) + \varphi(-\varepsilon) - 2\varphi(0)}{\varepsilon}. \end{aligned}$$

Per il teorema di Lagrange applicato due volte, esiste $\chi_\varepsilon \in [-\varepsilon, \varepsilon]$ tale che

$$\frac{\varphi(\varepsilon) + \varphi(-\varepsilon) - 2\varphi(0)}{\varepsilon} = \varepsilon \varphi''(\chi_\varepsilon).$$

Poiché φ'' è continua, il termine precedente tende a 0 per $\varepsilon \rightarrow 0^+$. Quindi

$$-\left\langle \text{v. p. } \frac{1}{x}, \varphi' \right\rangle = -\left\langle \text{p. f. } \frac{1}{x^2}, \varphi \right\rangle.$$

Per definizione di derivata distribuzionale,

$$\left\langle \left(\text{v. p. } \frac{1}{x} \right)', \varphi \right\rangle = -\left\langle \text{v. p. } \frac{1}{x}, \varphi' \right\rangle.$$

Pertanto

$$\left(\text{v. p. } \frac{1}{x} \right)' = -\text{p. f. } \frac{1}{x^2} \quad \text{in } \mathcal{D}'(\mathbb{R}).$$

Esempio 2.13.4. Sia $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ tale che

$$\varphi'(0) = -2.$$

Calcolare

$$\langle \sin x \delta_0'', \varphi \rangle.$$

Si ha

$$\langle \sin x \delta_0'', \varphi \rangle = \langle \delta_0'', \sin x \varphi \rangle.$$

Per definizione di derivata distribuzionale,

$$\langle \delta_0'', \sin x \varphi \rangle = (-1)^2 \langle \delta_0, (\sin x \varphi)'' \rangle.$$

Ora

$$(\sin x \varphi)' = \cos x \varphi + \sin x \varphi',$$

quindi

$$(\sin x \varphi)'' = -\sin x \varphi + 2 \cos x \varphi' + \sin x \varphi''.$$

Pertanto

$$\begin{aligned} \langle \sin x \delta_0'', \varphi \rangle &= \langle \delta_0, -\sin x \varphi + 2 \cos x \varphi' + \sin x \varphi'' \rangle \\ &= -\sin(0)\varphi(0) + 2 \cos(0)\varphi'(0) + \sin(0)\varphi''(0) \\ &= 2\varphi'(0) \\ &= 2(-2) \\ &= -4. \end{aligned}$$

Esempio 2.13.5. Sia $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ una funzione continua a tratti definita da

$$f(x) = \chi_{[-3,3]}(x)e^{-2|x|}, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Calcolare f' in $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$, cioè, più precisamente, calcolare

$$T'_f \quad \text{in } \mathcal{D}'(\mathbb{R}).$$

Esplicitamente,

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{se } |x| > 3, \\ e^{-2x}, & \text{se } x \in [0, 3], \\ e^{2x}, & \text{se } x \in [-3, 0). \end{cases}$$

In particolare

$$f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}),$$

quindi $T_f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$.

Per $x \neq -3, 0, 3$, la derivata classica è

$$f'(x) = \begin{cases} 0, & \text{se } |x| > 3, \\ -2e^{-2x}, & \text{se } x \in (0, 3), \\ 2e^{2x}, & \text{se } x \in (-3, 0). \end{cases}$$

Equivalentemente,

$$f'(x) = \begin{cases} 0, & \text{se } |x| > 3, \\ -2 \operatorname{sgn}(x) e^{-2|x|}, & \text{se } x \in (-3, 3) \setminus \{0\}. \end{cases}$$

Tale funzione appartiene a $L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R})$, anzi a $L^1(\mathbb{R})$.

Calcoliamo ora i salti nei punti $-3, 0, 3$:

$$f(0^+) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1, \quad f(0^-) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 1,$$

quindi

$$f(0^+) - f(0^-) = 0.$$

Inoltre

$$f(3^+) = \lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = 0, \quad f(3^-) = \lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = e^{-6},$$

quindi

$$f(3^+) - f(3^-) = -e^{-6}.$$

Infine

$$f(-3^+) = \lim_{x \rightarrow -3^+} f(x) = e^{-6}, \quad f(-3^-) = \lim_{x \rightarrow -3^-} f(x) = 0,$$

quindi

$$f(-3^+) - f(-3^-) = e^{-6}.$$

Per il teorema visto a lezione sulla derivata distribuzionale di una funzione regolare a tratti,

$$T'_f = T_{f'} + (f(3^+) - f(3^-))\delta_3 + (f(0^+) - f(0^-))\delta_0 + (f(-3^+) - f(-3^-))\delta_{-3}.$$

Sostituendo i salti trovati,

$$T'_f = T_{f'} - e^{-6}\delta_3 + e^{-6}\delta_{-3}.$$

Dunque

$$T'_f = T_{f'} + e^{-6}(\delta_{-3} - \delta_3).$$

Esempio 2.13.6. Calcolare la derivata distribuzionale di

$$T := T_f + e^{2x}\delta_3,$$

dove

$$f(x) := |2x|H(1-x), \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Poniamo

$$T_1 := e^{2x}\delta_3.$$

Studiamo separatamente T'_f e T'_1 .

Poiché

$$H(1-x) = 0 \quad \text{se } x > 1,$$

si ha

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{se } x > 1, \\ 2x, & \text{se } x \in [0, 1], \\ -2x, & \text{se } x < 0. \end{cases}$$

Per $x \neq 0, 1$, la derivata classica è

$$f'(x) = \begin{cases} 0, & \text{se } x > 1, \\ 2, & \text{se } x \in (0, 1), \\ -2, & \text{se } x < 0. \end{cases}$$

Questa funzione è localmente integrabile, quindi

$$f' \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}).$$

Equivalentemente,

$$f'(x) = 2 \operatorname{sgn}(x)H(1-x) \quad \text{quasi ovunque.}$$

Calcoliamo ora i salti di f . In 0 si ha

$$f(0^-) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 0, \quad f(0^+) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0,$$

quindi

$$f(0^+) - f(0^-) = 0.$$

In 1 si ha

$$f(1^-) = \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 2, \quad f(1^+) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 0,$$

quindi

$$f(1^+) - f(1^-) = -2.$$

Per il teorema sulla derivata distribuzionale di una funzione regolare a tratti,

$$T'_f = T_{f'} + (f(0^+) - f(0^-))\delta_0 + (f(1^+) - f(1^-))\delta_1.$$

Pertanto

$$T'_f = T_{f'} - 2\delta_1.$$

Poiché

$$f'(x) = 2 \operatorname{sgn}(x)H(1-x) \quad \text{quasi ovunque,}$$

otteniamo

$$T'_f = T_{2 \operatorname{sgn}(x)H(1-x)} - 2\delta_1.$$

Studiamo ora T_1 . Poiché, per ogni funzione liscia g ,

$$g(x)\delta_{x_0} = g(x_0)\delta_{x_0},$$

si ha

$$T_1 = e^{2x}\delta_3 = e^{2 \cdot 3}\delta_3 = e^6\delta_3.$$

Quindi

$$T'_1 = e^6\delta'_3.$$

Alternativamente, se $T_1 = e^{2x}\delta_3$, allora

$$T'_1 = (e^{2x})'\delta_3 + e^{2x}\delta'_3 = 2e^{2x}\delta_3 + e^{2x}\delta'_3.$$

Sia $\varphi \in D(\mathbb{R})$ fissata. Allora

$$\begin{aligned} \langle T'_1, \varphi \rangle &= \langle 2e^{2x}\delta_3, \varphi \rangle + \langle e^{2x}\delta'_3, \varphi \rangle \\ &= \langle \delta_3, 2e^{2x}\varphi \rangle + \langle \delta'_3, e^{2x}\varphi \rangle \\ &= \langle \delta_3, 2e^{2x}\varphi \rangle - \langle \delta_3, 2e^{2x}\varphi + e^{2x}\varphi' \rangle \\ &= -\langle \delta_3, e^{2x}\varphi' \rangle = -e^{2 \cdot 3}\varphi'(3) \\ &= \langle \delta'_3, e^6\varphi \rangle = e^6\langle \delta'_3, \varphi \rangle = \langle e^6\delta'_3, \varphi \rangle. \end{aligned}$$

Da cui

$$T'_1 = e^6\delta'_3.$$

Dunque

$$T' = T'_f + T'_1 = T_{2 \operatorname{sgn}(x)H(1-x)} - 2\delta_1 + e^6\delta'_3.$$

Esempio 2.13.7. Calcolare T'_f con $f(x) = \log|x|$.

Osserviamo che T_f è ben definita poiché $f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R})$. Non possiamo però dire lo stesso di T'_f , infatti

$$f'(x) = \frac{1}{x} \quad \forall x \neq 0$$

e dal momento che l'integrale improprio di f' in 0 diverge questa non è integrabile su tutti i compatti che contengono lo 0 e quindi $f' \notin L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R})$.

Non possiamo allora usare “il Teorema”. Usiamo la definizione di derivata distribuzionale di T_f . Cerchiamo $S \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ t.c.

$$-\langle T_f, \varphi' \rangle = \langle S, \varphi \rangle \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}).$$

Fisso $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ e calcolo $-\langle T_f, \varphi' \rangle$:

$$-\langle T_f, \varphi' \rangle = -\int_{-\infty}^{+\infty} \log|x| \varphi'(x) dx =$$

$$\begin{aligned}
&= - \int_{-\infty}^0 \log(-x) \varphi'(x) dx - \int_0^{+\infty} \log x \varphi'(x) dx = \\
&= - \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \left(\int_{-\infty}^{-\varepsilon} \log(-x) \varphi'(x) dx + \int_{\varepsilon}^{+\infty} \log x \varphi'(x) dx \right) = \\
&= - \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \left([\log(-x) \varphi(x)]_{-\infty}^{-\varepsilon} - \int_{-\infty}^{-\varepsilon} \frac{\varphi(x)}{x} dx + [\log x \varphi(x)]_{\varepsilon}^{+\infty} - \int_{\varepsilon}^{+\infty} \frac{\varphi(x)}{x} dx \right) = \\
&= - \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \left(\log \varepsilon \varphi(-\varepsilon) - \int_{-\infty}^{-\varepsilon} \frac{\varphi(x)}{x} dx - \log \varepsilon \varphi(\varepsilon) - \int_{\varepsilon}^{+\infty} \frac{\varphi(x)}{x} dx \right) = (*) \\
&\quad \log \varepsilon \varphi(-\varepsilon) - \log \varepsilon \varphi(\varepsilon) = \log \varepsilon (\varphi(-\varepsilon) - \varphi(\varepsilon)) = \\
&\quad = - \log \varepsilon (\varphi(\varepsilon) - \varphi(-\varepsilon)) = -2\varepsilon \log \varepsilon \frac{\varphi(\varepsilon) - \varphi(-\varepsilon)}{2\varepsilon}
\end{aligned}$$

Per il teorema della media integrale o per il teorema di Lagrange

$$\exists \delta_{\varepsilon} \in [-\varepsilon, \varepsilon] \text{ t.c. } \quad \varphi'(\delta_{\varepsilon}) = \frac{\varphi(\varepsilon) - \varphi(-\varepsilon)}{2\varepsilon}.$$

allora

$$\begin{aligned}
&\log \varepsilon \varphi(-\varepsilon) - \log \varepsilon \varphi(\varepsilon) = -2\varepsilon \log \varepsilon \varphi'(\delta_{\varepsilon}) \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0^+} 0 \\
(*) &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \left(\int_{-\infty}^{-\varepsilon} \frac{\varphi(x)}{x} dx + \int_{\varepsilon}^{+\infty} \frac{\varphi(x)}{x} dx \right) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{\mathbb{R} \setminus [-\varepsilon, \varepsilon]} \frac{\varphi(x)}{x} dx \\
&= \left\langle \text{v.p. } \frac{1}{x}, \varphi \right\rangle \\
&\Rightarrow (\log |x|)' = \text{v.p. } \frac{1}{x} \quad \text{in } \mathcal{D}'(\mathbb{R}).
\end{aligned}$$

Esempio 2.13.8. Sia $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ t.c.

$$T' = \delta_1 - \delta_2.$$

Determiniamo tutte le possibili T che soddisfano la relazione.

Osserviamo che

$$\begin{aligned}
&T'_{H(x-1)} = \delta_1, \quad T'_{H(x-2)} = \delta_2. \\
\Rightarrow T' = \delta_1 - \delta_2 &\iff T' - T'_{H(x-1)} + T'_{H(x-2)} = 0 \iff \\
&\iff (T - T_{H(x-1)} + T_{H(x-2)})' = 0 \iff \exists c \in \mathbb{C} \text{ t.c.}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&T - T_{H(x-1)} + T_{H(x-2)} = T_c \iff \\
&\iff T = T_c + T_{H(x-1)} - T_{H(x-2)} \iff T = c + H(x-1) - H(x-2),
\end{aligned}$$

con abuso di notazione accettabile.

Esempio 2.13.9. Siano $(f_n)_n$ e $(g_n)_n$ due successioni di funzioni definite da

$$f_n(x) := \sqrt{n} \chi_{[0, \frac{1}{n}]}(x), \quad g_n(x) := n^2 \chi_{[-\frac{2}{n}, \frac{2}{n}]}(x).$$

Studiamo se T_{f_n} e T_{g_n} convergono in $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ e, nel caso in cui convergano, determiniamo il loro limite.

Osserviamo innanzitutto che $(f_n)_n$ e $(g_n)_n$ non convergono uniformemente.

Studio di f_n . Fissiamo $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ e studiamo la convergenza semplice di

$$\langle T_{f_n}, \varphi \rangle.$$

Infatti, se per ogni $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ si ha

$$\langle T_{f_n}, \varphi \rangle \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \langle T, \varphi \rangle,$$

allora

$$T_{f_n} \rightarrow T \quad \text{in } \mathcal{D}'(\mathbb{R}).$$

Calcoliamo quindi

$$\langle T_{f_n}, \varphi \rangle := \int_{\mathbb{R}} f_n(x) \varphi(x) dx.$$

Poiché

$$f_n(x) = \sqrt{n} \chi_{[0, \frac{1}{n}]}(x),$$

si ottiene

$$\langle T_{f_n}, \varphi \rangle = \int_{\mathbb{R}} \sqrt{n} \chi_{[0, \frac{1}{n}]}(x) \varphi(x) dx = \sqrt{n} \int_0^{\frac{1}{n}} \varphi(x) dx.$$

Per il teorema del valor medio, esiste

$$x_n \in \left[0, \frac{1}{n}\right]$$

tale che

$$\varphi(x_n) = \frac{1}{\frac{1}{n} - 0} \int_0^{\frac{1}{n}} \varphi(x) dx.$$

Quindi

$$\int_0^{\frac{1}{n}} \varphi(x) dx = \frac{\varphi(x_n)}{n}.$$

Sostituendo,

$$\langle T_{f_n}, \varphi \rangle = \sqrt{n} \cdot \frac{\varphi(x_n)}{n} = \frac{\varphi(x_n)}{\sqrt{n}}.$$

Poiché

$$x_n \rightarrow 0 \quad \text{e quindi} \quad \varphi(x_n) \rightarrow \varphi(0),$$

si ha

$$\frac{\varphi(x_n)}{\sqrt{n}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

Dunque

$$\langle T_{f_n}, \varphi \rangle \rightarrow \langle 0, \varphi \rangle$$

e quindi

$$T_{f_n} \rightarrow 0 \quad \text{in } \mathcal{D}'(\mathbb{R}).$$

Studio di g_n . Fissiamo ancora $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ e calcoliamo

$$\langle T_{g_n}, \varphi \rangle = \int_{\mathbb{R}} g_n(x) \varphi(x) dx.$$

Poiché

$$g_n(x) = n^2 \chi_{[-\frac{2}{n}, \frac{2}{n}]}(x),$$

si ha

$$\langle T_{g_n}, \varphi \rangle = \int_{\mathbb{R}} n^2 \chi_{[-\frac{2}{n}, \frac{2}{n}]}(x) \varphi(x) dx = n^2 \int_{-\frac{2}{n}}^{\frac{2}{n}} \varphi(x) dx.$$

Per il teorema del valor medio, esiste

$$x_n \in \left[-\frac{2}{n}, \frac{2}{n} \right]$$

tale che

$$\varphi(x_n) = \frac{1}{\frac{2}{n} + \frac{2}{n}} \int_{-\frac{2}{n}}^{\frac{2}{n}} \varphi(x) dx.$$

Quindi

$$\int_{-\frac{2}{n}}^{\frac{2}{n}} \varphi(x) dx = \frac{4}{n} \varphi(x_n).$$

Sostituendo,

$$\langle T_{g_n}, \varphi \rangle = n^2 \cdot \frac{4}{n} \varphi(x_n) = 4n \varphi(x_n).$$

Poiché

$$x_n \rightarrow 0 \quad \text{e quindi} \quad \varphi(x_n) \rightarrow \varphi(0),$$

si ha

$$4n \varphi(x_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \begin{cases} +\infty, & \text{se } \varphi(0) > 0, \\ -\infty, & \text{se } \varphi(0) < 0. \end{cases}$$

Quindi

$$\langle T_{g_n}, \varphi \rangle$$

non converge. Di conseguenza

$$T_{g_n}$$

non ha limite in $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$.

Esempio 2.13.10. Sia

$$T_n := n \left[\tau_{\frac{1}{n}} \delta_0 - \tau_{-\frac{1}{2n}} \delta_0 \right].$$

Studiare se $(T_n)_n$ converge in $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ e, se sì, a cosa converge.

Basta ricordare le proprietà delle traslazioni e della delta per ottenere

$$T_n = n \left(\delta_{\frac{1}{n}} - \delta_{-\frac{1}{2n}} \right).$$

Fissiamo $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ e calcoliamo:

$$\begin{aligned} \langle T_n, \varphi \rangle &:= \left\langle n \left(\delta_{\frac{1}{n}} - \delta_{-\frac{1}{2n}} \right), \varphi \right\rangle \\ &= n \left\langle \delta_{\frac{1}{n}}, \varphi \right\rangle - n \left\langle \delta_{-\frac{1}{2n}}, \varphi \right\rangle \\ &= n \varphi \left(\frac{1}{n} \right) - n \varphi \left(-\frac{1}{2n} \right) \\ &= n \left(\varphi \left(\frac{1}{n} \right) - \varphi \left(-\frac{1}{2n} \right) \right). \end{aligned}$$

Aggiungiamo e sottraiamo $\varphi(0)$:

$$\begin{aligned} \langle T_n, \varphi \rangle &= n \left(\varphi \left(\frac{1}{n} \right) - \varphi(0) + \varphi(0) - \varphi \left(-\frac{1}{2n} \right) \right) \\ &= n \left(\varphi \left(\frac{1}{n} \right) - \varphi(0) \right) + n \left(\varphi(0) - \varphi \left(-\frac{1}{2n} \right) \right). \end{aligned}$$

Quindi

$$\begin{aligned} \langle T_n, \varphi \rangle &= \frac{\varphi \left(\frac{1}{n} \right) - \varphi(0)}{\frac{1}{n}} - \frac{1}{2} \frac{\varphi(0) - \varphi \left(-\frac{1}{2n} \right)}{-\frac{1}{2n}} \\ &= \frac{\varphi \left(\frac{1}{n} \right) - \varphi(0)}{\frac{1}{n}} + \frac{1}{2} \frac{\varphi \left(-\frac{1}{2n} \right) - \varphi(0)}{-\frac{1}{2n}}. \end{aligned}$$

Supponiamo che

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\varphi(x) - \varphi(0)}{x - 0} = \varphi'(0).$$

Per le successioni $(a_n)_n$ tali che $a_n \rightarrow 0$, si ha

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\varphi(a_n) - \varphi(0)}{a_n} = \varphi'(0).$$

Dunque

$$\langle T_n, \varphi \rangle \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \varphi'(0) + \frac{1}{2} \varphi'(0) = \frac{3}{2} \varphi'(0). \quad (*)$$

Ora

$$(*) = \frac{3}{2} \varphi'(0) = - \left(-\frac{3}{2} \varphi'(0) \right) = - \left\langle \frac{3}{2} \delta'_0, \varphi \right\rangle = \left\langle -\frac{3}{2} \delta'_0, \varphi \right\rangle.$$

Quindi

$$T_n \longrightarrow -\frac{3}{2} \delta'_0 \quad \text{in } \mathcal{D}'(\mathbb{R}).$$

Esempio 2.13.11. Sia

$$T_n := (-1)^n \delta_{\frac{n}{\log(1+n^2)}} - \delta'_{\frac{(-1)^n}{n}}.$$

Studiare se converge in $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ e, se sì, quale distribuzione.

Definiamo

$$S_n := (-1)^n \delta_{\frac{n}{\log(1+n^2)}}, \quad U_n := \delta'_{\frac{(-1)^n}{n}}.$$

Quindi

$$T_n = S_n - U_n.$$

Studio di S_n . Fissiamo $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$. Allora

$$\langle S_n, \varphi \rangle = \left\langle (-1)^n \delta_{\frac{n}{\log(1+n^2)}}, \varphi \right\rangle = (-1)^n \varphi \left(\frac{n}{\log(1+n^2)} \right).$$

Poiché

$$\frac{n}{\log(1+n^2)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty,$$

e poiché φ è a supporto compatto, si ha che esiste $n^* \in \mathbb{N}$ tale che

$$\varphi \left(\frac{n}{\log(1+n^2)} \right) = 0 \quad \forall n > n^*.$$

Dunque

$$\langle S_n, \varphi \rangle \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0,$$

e quindi

$$S_n \rightarrow 0 \quad \text{in } \mathcal{D}'(\mathbb{R}).$$

Studio di U_n . Fissiamo ancora $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$. Allora

$$\langle U_n, \varphi \rangle = \left\langle \delta'_{\frac{(-1)^n}{n}}, \varphi \right\rangle = -\varphi' \left(\frac{(-1)^n}{n} \right).$$

Poiché

$$\frac{(-1)^n}{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0,$$

si ottiene

$$-\varphi' \left(\frac{(-1)^n}{n} \right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} -\varphi'(0).$$

Quindi

$$U_n \rightarrow \delta'_0 \quad \text{in } \mathcal{D}'(\mathbb{R}).$$

Infine, poiché

$$T_n = S_n - U_n,$$

si ha

$$T_n \rightarrow 0 - \delta'_0 = -\delta'_0 \quad \text{in } \mathcal{D}'(\mathbb{R}).$$

Esempio 2.13.12. Sia $(f_n)_n$ una successione di funzioni tale che

$$f_n(x) := \sin(nx).$$

Studiamo se esiste il limite distribuzionale di T_{f_n} . Se $x = k\pi$ con $k \in \mathbb{Z}$, allora

$$f_n(x) = 0 \quad \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \quad 0.$$

Se invece

$$x \neq k\pi \quad \forall k \in \mathbb{Z},$$

allora non esiste

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x),$$

quindi la successione non ha neanche convergenza puntuale.

Vediamo ora cosa succede in $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$. Fissiamo

$$\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}).$$

Allora

$$\langle T_{\sin(nx)}, \varphi \rangle = \int_{\mathbb{R}} \sin(nx) \varphi(x) dx.$$

Poiché φ è a supporto compatto, esistono $a, b \in \mathbb{R}$, con $a < b$, tali che

$$\text{supp}\{\varphi\} \subseteq [a, b].$$

Quindi

$$\langle T_{\sin(nx)}, \varphi \rangle = \int_a^b \sin(nx) \varphi(x) dx.$$

Integrando per parti, otteniamo

$$\int_a^b \sin(nx) \varphi(x) dx = \left[-\frac{\cos(nx)}{n} \varphi(x) \right]_a^b - \int_a^b -\frac{\cos(nx)}{n} \varphi'(x) dx.$$

Il termine al bordo è nullo perché

$$\varphi(a) = \varphi(b) = 0.$$

Dunque

$$\langle T_{\sin(nx)}, \varphi \rangle = \frac{1}{n} \int_a^b \cos(nx) \varphi'(x) dx.$$

Perciò

$$\begin{aligned} |\langle T_{\sin(nx)}, \varphi \rangle| &= \frac{1}{n} \left| \int_a^b \cos(nx) \varphi'(x) dx \right| \\ &\leq \frac{1}{n} \int_a^b |\cos(nx)| |\varphi'(x)| dx \leq \frac{1}{n} \int_a^b 1 \cdot \|\varphi'\|_{\infty} dx \\ &= \frac{\|\varphi'\|_{\infty}}{n} (b - a) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0. \end{aligned}$$

Quindi

$$\langle T_{\sin(nx)}, \varphi \rangle \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 = \langle 0, \varphi \rangle.$$

Pertanto

$$\sin(nx) \longrightarrow 0 \quad \text{in } \mathcal{D}'(\mathbb{R}).$$

Esempio 2.13.13. Sia

$$T_n := \frac{n^2}{n-1} \left(\delta_{\frac{1}{n^2}} - \delta_{\frac{1}{n}} \right).$$

Studiare se converge in $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ e, se sì, a quale distribuzione.

Fissiamo $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ generica e studiamo

$$\langle T_n, \varphi \rangle.$$

Si ha

$$\begin{aligned} \langle T_n, \varphi \rangle &= \left\langle \frac{n^2}{n-1} \left(\delta_{\frac{1}{n^2}} - \delta_{\frac{1}{n}} \right), \varphi \right\rangle = \\ &= \frac{n^2}{n-1} \left(\varphi \left(\frac{1}{n^2} \right) - \varphi \left(\frac{1}{n} \right) \right). \end{aligned}$$

Quindi

$$\begin{aligned} \langle T_n, \varphi \rangle &= \frac{\varphi \left(\frac{1}{n^2} \right) - \varphi \left(\frac{1}{n} \right)}{\frac{n-1}{n^2}} = \frac{\varphi \left(\frac{1}{n^2} \right) - \varphi \left(\frac{1}{n} \right)}{\frac{1}{n} - \frac{1}{n^2}} \\ &= - \frac{\varphi \left(\frac{1}{n^2} \right) - \varphi \left(\frac{1}{n} \right)}{\frac{1}{n^2} - \frac{1}{n}}. \end{aligned}$$

Ora osserviamo che

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\varphi(x^2) - \varphi(x)}{x^2 - x}$$

è una forma indeterminata. Per de l'Hôpital,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\varphi(x^2) - \varphi(x)}{x^2 - x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x\varphi'(x^2) - \varphi'(x)}{2x - 1} = \frac{-\varphi'(0)}{-1} = \varphi'(0).$$

Poiché, per ogni successione $(a_n)_n$ tale che $a_n \rightarrow 0$, si ha

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\varphi(a_n^2) - \varphi(a_n)}{a_n^2 - a_n} = \varphi'(0),$$

applicando questo risultato con

$$a_n = \frac{1}{n},$$

otteniamo

$$\frac{\varphi \left(\frac{1}{n^2} \right) - \varphi \left(\frac{1}{n} \right)}{\frac{1}{n^2} - \frac{1}{n}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \varphi'(0).$$

Dunque

$$\langle T_n, \varphi \rangle \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} -\varphi'(0).$$

Ma

$$-\varphi'(0) = \langle \delta'_0, \varphi \rangle.$$

Quindi

$$T_n \longrightarrow \delta'_0 \quad \text{in } \mathcal{D}'(\mathbb{R}).$$

Esempio 2.13.14. Sia

$$T_n := \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^{2n} k \delta_{\frac{k}{n}}.$$

Studiare se T_n converge in $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ e, se sì, a quale distribuzione.

Fissiamo $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$. Allora

$$\langle T_n, \varphi \rangle = \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^{2n} k \varphi\left(\frac{k}{n}\right).$$

Vogliamo riconoscere questa quantità come una somma di Riemann.

Se $g \in C^0([a, b])$, allora

$$\int_a^b g(x) dx = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \frac{b-a}{n} g\left(a + \frac{b-a}{n} k\right).$$

Infatti $\frac{b-a}{n}$ è l'ampiezza dei sottointervalli della partizione.

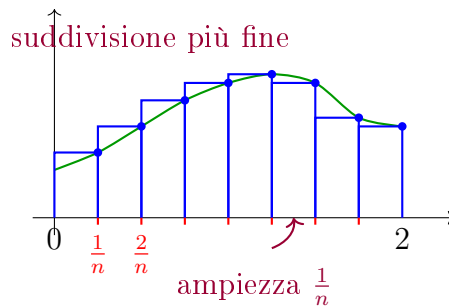


Figura 2.1: Interpretazione della somma come somma di Riemann su $[0, 2]$.

Nel nostro caso prendiamo $a = 0$ e $b = 2$. Se dividessimo $[0, 2]$ in n sottointervalli, avremmo

$$\int_0^2 g(x) dx = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2}{n} \sum_{k=1}^n g\left(\frac{2k}{n}\right).$$

Invece qui dividiamo $[0, 2]$ in $2n$ sottointervalli. Non cambia nulla, perché stiamo solo prendendo una suddivisione più fine. Quindi

$$\int_0^2 g(x) dx = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2}{2n} \sum_{k=1}^{2n} g\left(\frac{2k}{2n}\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{2n} g\left(\frac{k}{n}\right).$$

Ora scegliamo

$$g(x) = x\varphi(x).$$

Allora

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^{2n} g\left(\frac{k}{n}\right) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{2n} \frac{k}{n} \varphi\left(\frac{k}{n}\right) = \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^{2n} k \varphi\left(\frac{k}{n}\right).$$

Quindi

$$\langle T_n, \varphi \rangle \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_0^2 x \varphi(x) dx.$$

Ma

$$\int_0^2 x \varphi(x) dx = \int_{\mathbb{R}} x \chi_{[0,2]}(x) \varphi(x) dx = \langle T_f, \varphi \rangle,$$

dove

$$f(x) = x \chi_{[0,2]}(x).$$

Dunque

$$T_n \longrightarrow x \chi_{[0,2]}(x) \quad \text{in } \mathcal{D}'(\mathbb{R}).$$

Esempio 2.13.15. Sia

$$T := x \delta_0.$$

Vogliamo determinare chi è $\text{supp}\{T\}$.

Per ogni $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ si ha

$$\langle T, \varphi \rangle = \langle x \delta_0, \varphi \rangle = \langle \delta_0, x \varphi \rangle = 0 \cdot \varphi(0) = 0.$$

Quindi

$$N_T = \mathbb{R} \quad \Rightarrow \quad \text{supp}\{T\} = \emptyset.$$

Esempio 2.13.16. Sia

$$T = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^2} \delta_{\frac{1}{k}}.$$

Dimostriamo che T è una distribuzione.

Linearità. Siano $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ e siano $\varphi_1, \varphi_2 \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$. Allora

$$\langle T, \alpha \varphi_1 + \beta \varphi_2 \rangle = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^2} \left(\alpha \varphi_1 \left(\frac{1}{k} \right) + \beta \varphi_2 \left(\frac{1}{k} \right) \right).$$

Dal momento che

$$\varphi_3(x) = \alpha \varphi_1(x) + \beta \varphi_2(x)$$

è una funzione limitata su $\mathbb{R}$, si ha

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^2} \varphi_3 \left(\frac{1}{k} \right) \leq \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^2} \|\varphi_3\|_{\infty} = \|\varphi_3\|_{\infty} \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^2} < +\infty.$$

Allora

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^2} \left(\alpha \varphi_1 \left(\frac{1}{k} \right) + \beta \varphi_2 \left(\frac{1}{k} \right) \right) = \alpha \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^2} \varphi_1 \left(\frac{1}{k} \right) + \beta \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^2} \varphi_2 \left(\frac{1}{k} \right),$$

cioè

$$\langle T, \alpha \varphi_1 + \beta \varphi_2 \rangle = \alpha \langle T, \varphi_1 \rangle + \beta \langle T, \varphi_2 \rangle.$$

Continuità. Sia $(\varphi_n)_n \subseteq \mathcal{D}(\mathbb{R})$ tale che

$$\varphi_n \rightarrow 0 \quad \text{in } \mathcal{D}(\mathbb{R}).$$

Allora

$$\langle T, \varphi_n \rangle = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^2} \varphi_n \left(\frac{1}{k} \right) \leq \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^2} \|\varphi_n\|_\infty = C \|\varphi_n\|_\infty, \quad C \in \mathbb{R}.$$

Ma

$$\varphi_n \rightarrow 0 \quad \text{in } \mathcal{D}(\mathbb{R})$$

implica

$$\|\varphi_n\|_\infty \rightarrow 0.$$

Quindi

$$\langle T, \varphi_n \rangle \rightarrow 0 = \langle T, 0 \rangle.$$

Calcoliamo ora $\text{supp}\{T\}$. Partiamo con un candidato per N_T . Togliamo da $\mathbb{R}$ tutti i supporti delle delta e il loro punto di accumulazione $x = 0$:

$$A = \left\{ x \in \mathbb{R} \setminus \{0\} : x \neq \frac{1}{k} \quad \forall k \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \right\}.$$

Osserviamo che A è aperto. Infatti

$$A^c = \left\{ \frac{1}{k} : k \in \mathbb{N} \right\} \cup \{0\}.$$

Consideriamo

$$f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R} \setminus \{0\}, \quad x \mapsto \frac{1}{x}.$$

Si ha

$$f \circ f(x) = \frac{1}{f(x)} = \frac{1}{\frac{1}{x}} = x \quad \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}.$$

Inoltre f è continua, dunque

$$f^{-1} = f.$$

Quindi

$$f^{-1}(\mathbb{N}) = f(\mathbb{N}) = \left\{ \frac{1}{k} : k \in \mathbb{N} \right\} \in \mathcal{E}_1^*.$$

Ora

$$A^c = \left\{ \frac{1}{k} : k \in \mathbb{N} \right\} \cup \{0\} \in \mathcal{E}_1^*,$$

da cui

$$A \in \mathcal{E}_1.$$

Sia ora $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ tale che

$$\text{supp}\{\varphi\} \subseteq A.$$

Allora

$$\langle T, \varphi \rangle = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^2} \varphi \left(\frac{1}{k} \right) = 0.$$

Quindi T si annulla su A .

Dimostriamo che non esiste un aperto $\tilde{A}$ tale che

$$A \subset \tilde{A}$$

e tale che T si annulla su $\tilde{A}$.

Per ogni $k \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ si ha

$$\frac{1}{k} \notin \tilde{A},$$

poiché i punti $\frac{1}{k}$ sono i punti su cui sono centrate le $\delta_{\frac{1}{k}}$ e non è detto che, in generale,

$$\varphi\left(\frac{1}{k}\right) = 0$$

se

$$\frac{1}{k} \in \text{supp}\{\varphi\}.$$

Se $\tilde{A}$ esiste, allora deve essere

$$\tilde{A} = A \cup \{0\},$$

ma così non è un aperto.

Dunque

$$N_T = A.$$

Pertanto

$$\text{supp}\{T\} = \mathbb{R} \setminus A = \{0\} \cup \left\{ \frac{1}{k} : k \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \right\}.$$

Esempio 2.13.17. Sia

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}, \quad f(x) := \chi_{[0,1]}(x), \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Calcolare, nel senso opportuno, $(f * f)'$. Poi calcolare $f * f$.

Poiché f non è derivabile in senso classico su $\mathbb{R}$, non sappiamo a priori se $f * f$ sia derivabile in senso classico o meno. Quindi $(f * f)'$ lo calcoliamo in $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$, cioè calcoliamo

$$(T_f * T_f)'.$$

Se poi accade che

$$(T_f * T_f)' = T_g \quad \text{con } g \in C^0(\mathbb{R}),$$

allora

$$T_g = (T_f * T_f)' = T_{(f*f)'}$$

e quindi $(f * f)' = g$ in senso classico.

Calcoliamo

$$(T_f * T_f)' = T_f * T_f' = T_f * (\delta_0 - \delta_1),$$

poiché

$$f' = \delta_0 - \delta_1 \quad \text{in } \mathcal{D}'(\mathbb{R}).$$

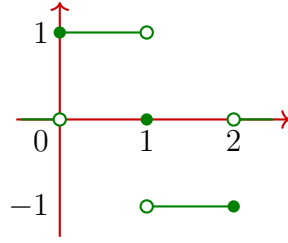


Figura 2.2: Grafico di $\chi_{[0,1]}(x) - \chi_{[1,2]}(x)$.

Usando la linearità della convoluzione,

$$T_f * (\delta_0 - \delta_1) = T_f * \delta_0 - T_f * \delta_1.$$

Quindi

$$T_f * \delta_0 = T_f, \quad T_f * \delta_1 = \tilde{\tau}_1 T_f.$$

Allora

$$(T_f * T_f)' = T_f - \tilde{\tau}_1 T_f.$$

Poiché

$$f(x) = \chi_{[0,1]}(x) \quad \Rightarrow \quad f(x-1) = \chi_{[1,2]}(x),$$

otteniamo

$$(T_f * T_f)' = T_{\chi_{[0,1]}} - T_{\chi_{[1,2]}}.$$

Con abuso di notazione,

$$(f * f)' = \chi_{[0,1]}(x) - \chi_{[1,2]}(x) = \text{sgn}(1-x)\chi_{[0,2]}(x) \quad \text{in } \mathcal{D}'(\mathbb{R}).$$

Ora calcoliamo direttamente $f * f$. Si ha

$$(f * f)(x) = \int_{\mathbb{R}} f(x-y)f(y) dy.$$

Quindi

$$(f * f)(x) = \int_{\mathbb{R}} \chi_{[0,1]}(x-y)\chi_{[0,1]}(y) dy = \int_0^1 \chi_{[0,1]}(x-y) dy.$$

Osserviamo che

$$\chi_{[0,1]}(x-y) = \begin{cases} 1, & \text{se } 0 \leq x-y \leq 1, \\ 0, & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

Ma

$$0 \leq x-y \leq 1 \iff -1 \leq y-x \leq 0 \iff x-1 \leq y \leq x.$$

Dunque

$$(f * f)(x) = \int_0^1 \chi_{[x-1,x]}(y) dy.$$

Quindi

$$(f * f)(x) = \begin{cases} 0, & \text{se } x \in \mathbb{R} \setminus (0, 2), \\ \int_0^x dy, & \text{se } x \in (0, 1), \\ \int_{x-1}^1 dy, & \text{se } x \in [1, 2]. \end{cases}$$

Cioè

$$(f * f)(x) = \begin{cases} 0, & \text{se } x \in \mathbb{R} \setminus (0, 2), \\ x, & \text{se } x \in [0, 1], \\ 2 - x, & \text{se } x \in [1, 2]. \end{cases}$$

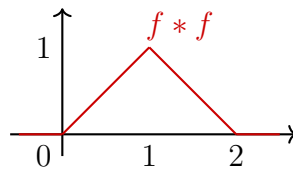


Figura 2.3: Grafico di $f * f$.

E si vede che $(f * f)'$ in $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ viene effettivamente la funzione trovata prima.

Per prima cosa definiamo l'operazione di “somma” di due sottoinsiemi di $\mathbb{R}$.

Definizione 2.13.18. Siano $A, B \subseteq \mathbb{R}$. L'insieme $A + B$ è l'insieme definito come segue:

$$A + B = \{x \in \mathbb{R} : \exists a \in A, \exists b \in B \text{ t.c. } x = a + b\}.$$

L'insieme $A + B$ si dice **somma di Minkowski** degli insiemi A e B .

Esempio 2.13.19. Alcuni esempi sono:

- se $A = [0, 1]$ e $B = [2, 3]$, allora

$$A + B = [2, 4];$$

- se $A = \emptyset$ oppure $B = \emptyset$, allora

$$A + B = \emptyset.$$

Viceversa, se $A + B = \emptyset$, allora necessariamente

$$A = \emptyset \quad \text{oppure} \quad B = \emptyset.$$

- se $A = \mathbb{R}$ e $B \neq \emptyset$, oppure viceversa, allora

$$A + B = \mathbb{R}.$$

Complementi 2.13.20. Siano $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ due funzioni continue su $\mathbb{R}$ e supponiamo che $\text{supp}(g)$ sia compatto. Dimostrare che

$$\text{supp}(f * g) \subseteq \text{supp}(f) + \text{supp}(g). \quad (*)$$

Svolgimento. Mettiamoci, innanzitutto, nelle ipotesi in cui $\text{dom}(f * g) = \mathbb{R}$ e in cui $f * g$ sia localmente limitata su $\mathbb{R}$.

Studiamo separatamente alcuni casi.

1. Se

$$\text{supp}(f) = \emptyset \quad \text{oppure} \quad \text{supp}(g) = \emptyset,$$

allora

$$\text{supp}(f) + \text{supp}(g) = \emptyset.$$

D'altra parte, in questo caso una delle due funzioni è identicamente nulla, quindi

$$f * g = 0.$$

Di conseguenza

$$\text{supp}(f * g) = \emptyset,$$

e dunque $(*)$ è verificata.

2. Se

$$\text{supp}(f) \neq \emptyset, \quad \text{supp}(g) \neq \emptyset,$$

e inoltre

$$\text{supp}(f) = \mathbb{R} \quad \text{oppure} \quad \text{supp}(g) = \mathbb{R},$$

allora

$$\text{supp}(f) + \text{supp}(g) = \mathbb{R}.$$

Quindi $(*)$ è banalmente verificata.

3. Supponiamo ora che

$$\text{supp}(f) \neq \emptyset, \mathbb{R}, \quad \text{supp}(g) \neq \emptyset, \mathbb{R}.$$

Vogliamo dimostrare $(*)$, cioè vogliamo dimostrare che

$$x \in \text{supp}(f * g) \implies x \in \text{supp}(f) + \text{supp}(g).$$

Equivalentemente, dimostriamo la controimplicazione:

$$x \notin \text{supp}(f) + \text{supp}(g) \implies x \notin \text{supp}(f * g).$$

Sia dunque

$$x \notin \text{supp}(f) + \text{supp}(g).$$

Per assurdo, se esistessero

$$a \in \text{supp}(f), \quad b \in \text{supp}(g)$$

tali che

$$x = a + b,$$

allora avremmo proprio

$$x \in \text{supp}(f) + \text{supp}(g),$$

contro l'ipotesi. Dunque, per ogni $y \in \mathbb{R}$, scrivendo

$$x = y + (x - y),$$

non può accadere contemporaneamente che

$$y \in \text{supp}(f) \quad \text{e} \quad x - y \in \text{supp}(g).$$

Quindi, per ogni $y \in \text{supp}(f)$, si ha

$$x - y \notin \text{supp}(g).$$

Perciò

$$f(y)g(x - y) = 0 \quad \forall y \in \text{supp}(f).$$

Allora

$$(f * g)(x) = \int_{\mathbb{R}} f(y)g(x - y) dy = \int_{\text{supp}(f)} f(y)g(x - y) dy = \int_{\text{supp}(f)} 0 dy = 0.$$

Questo però non basta ancora per concludere che

$$x \notin \text{supp}(f * g),$$

perché il supporto è definito come chiusura dell'insieme dei punti in cui la funzione non si annulla:

$$\text{supp}(f * g) = \overline{\{x \in \mathbb{R} : (f * g)(x) \neq 0\}}.$$

Dobbiamo quindi escludere che x appartenga alla frontiera di $\text{supp}(f * g)$.

Per farlo, dimostriamo prima che

$$\text{supp}(f) + \text{supp}(g)$$

è chiuso.

Sia

$$(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \text{supp}(f) + \text{supp}(g)$$

tale che

$$x_n \rightarrow x \quad \text{in } \mathbb{R}.$$

Per definizione di somma di Minkowski, per ogni $n \in \mathbb{N}$ esistono

$$a_n \in \text{supp}(f), \quad b_n \in \text{supp}(g)$$

tali che

$$x_n = a_n + b_n.$$

Poiché $\text{supp}(g)$ è compatto, dalla successione $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ possiamo estrarre una sottosuccessione

$$(b_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$$

tale che

$$b_{n_k} \rightarrow b \quad \text{in } \mathbb{R}.$$

Essendo $\text{supp}(g)$ chiuso, si ha

$$b \in \text{supp}(g).$$

Inoltre

$$a_{n_k} = x_{n_k} - b_{n_k} \rightarrow x - b = a \quad \text{in } \mathbb{R}.$$

Essendo anche $\text{supp}(f)$ chiuso, si ha

$$a \in \text{supp}(f).$$

Quindi

$$x = a + b, \quad a \in \text{supp}(f), \quad b \in \text{supp}(g),$$

cioè

$$x \in \text{supp}(f) + \text{supp}(g).$$

Questo dimostra che

$$\text{supp}(f) + \text{supp}(g)$$

è chiuso.

Di conseguenza, se

$$x \notin \text{supp}(f) + \text{supp}(g),$$

allora x appartiene all'aperto complementare. Quindi esiste $\varepsilon > 0$ tale che

$$B_\varepsilon(x) \subseteq \mathbb{R} \setminus (\text{supp}(f) + \text{supp}(g)).$$

Ripetendo il ragionamento precedente per ogni $\bar{x} \in B_\varepsilon(x)$, otteniamo

$$(f * g)(\bar{x}) = 0 \quad \forall \bar{x} \in B_\varepsilon(x).$$

Dunque $f * g$ si annulla in un intorno di x , e quindi

$$x \notin \text{supp}(f * g).$$

Abbiamo così dimostrato che

$$x \notin \text{supp}(f) + \text{supp}(g) \implies x \notin \text{supp}(f * g),$$

cioè

$$\text{supp}(f * g) \subseteq \text{supp}(f) + \text{supp}(g).$$

Lezione 3

Trasformate di Fourier e Laplace

3.1 Trasformata di Fourier

3.1.1 Introduzione alla trasformata di Fourier

In questa sezione richiederemo parte di quello fatto in Analisi 2 riguardo le serie di Fourier e le useremo per dare una "giustificazione" non rigorosa dietro la definizione della trasformata di Fourier. Sia $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$, T -periodica con $T > 0$, a quadrato integrabile su

$$\left[-\frac{T}{2}, \frac{T}{2}\right]$$

ovvero

$$g \in L^2\left(\left[-\frac{T}{2}, \frac{T}{2}\right]\right),$$

allora

$$g(x) = a_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} \left(a_n \cos\left(n\frac{2\pi}{T}x\right) + b_n \sin\left(n\frac{2\pi}{T}x\right) \right),$$

dove

$$a_0 = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} g(x) dx,$$

$$a_n = \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \cos\left(n\frac{2\pi}{T}x\right) g(x) dx, \quad n \geq 1,$$

$$b_n = \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \sin\left(n\frac{2\pi}{T}x\right) g(x) dx, \quad n \geq 1.$$

N.B. Ci sarebbero da fare considerazioni sul significato di quell'uguale sotto diverse ipotesi ma per questo rimandiamo alle note del Prof. Tilli di Analisi 2.

La serie di Fourier si può esprimere tramite esponenziali complessi:
Usando le definizioni

$$\cos x = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}, \quad \sin x = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i},$$

si ha

$$g(x) = a_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} \left(a_n \frac{e^{in\frac{2\pi}{T}x} + e^{-in\frac{2\pi}{T}x}}{2} + b_n \frac{e^{in\frac{2\pi}{T}x} - e^{-in\frac{2\pi}{T}x}}{2i} \right).$$

$$\begin{aligned}
&= a_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} \left(a_n \frac{e^{in\frac{2\pi}{T}x} + e^{-in\frac{2\pi}{T}x}}{2} - ib_n \frac{e^{in\frac{2\pi}{T}x} - e^{-in\frac{2\pi}{T}x}}{2} \right) \\
&= a_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} \left(e^{in\frac{2\pi}{T}x} \left(\frac{a_n}{2} - i \frac{b_n}{2} \right) + e^{-in\frac{2\pi}{T}x} \left(\frac{a_n}{2} + i \frac{b_n}{2} \right) \right) \\
&= a_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{a_n - ib_n}{2} e^{in\frac{2\pi}{T}x} + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{a_n + ib_n}{2} e^{-in\frac{2\pi}{T}x}.
\end{aligned}$$

Ponendo

$$c_k = \begin{cases} \frac{a_k - ib_k}{2}, & \text{se } k \in \mathbb{N} \setminus \{0\}, \\ a_0, & \text{se } k = 0, \\ \frac{a_{-k} + ib_{-k}}{2}, & \text{se } k \in \mathbb{Z} \setminus \mathbb{N}, \end{cases}$$

si ottiene

$$g(x) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} c_k e^{ik\frac{2\pi}{T}x}.$$

Al momento abbiamo solo costruito un elegante cambio di notazione, ma per ottenere i c_k dobbiamo ancora calcolare gli a_k , b_k . Troviamo un'espressione unica per c_k .

$$\begin{aligned}
\frac{a_k - ib_k}{2} &= \frac{1}{2} \left[\frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \cos \left(k \frac{2\pi}{T} x \right) g(x) dx - i \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \sin \left(k \frac{2\pi}{T} x \right) g(x) dx \right] \\
&= \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \left(\cos \left(k \frac{2\pi}{T} x \right) + i \sin \left(-k \frac{2\pi}{T} x \right) \right) g(x) dx \\
&= \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} e^{-ik\frac{2\pi}{T}x} g(x) dx, \quad \forall k \in \mathbb{N} \setminus \{0\}. \\
\frac{a_{-k} + ib_{-k}}{2} &= \frac{1}{2} \left(\frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \cos \left(-k \frac{2\pi}{T} x \right) g(x) dx + \frac{2}{T} i \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \sin \left(-k \frac{2\pi}{T} x \right) g(x) dx \right) \\
&= \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \left[\cos \left(-k \frac{2\pi}{T} x \right) + i \sin \left(-k \frac{2\pi}{T} x \right) \right] g(x) dx \\
&= \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} e^{-ik\frac{2\pi}{T}x} g(x) dx, \quad \forall k \in \mathbb{Z} \setminus \mathbb{N}. \\
a_0 &= \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} g(x) dx = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} e^{-i0\frac{2\pi}{T}x} g(x) dx.
\end{aligned}$$

Concludiamo che

$$c_k = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} e^{-ik\frac{2\pi}{T}x} g(x) dx.$$

A questo punto capiamo che relazione c'è tra serie di Fourier e trasformata di Fourier. Se g come sempre, ovvero T -periodica e in

$$L^2\left(\left[-\frac{T}{2}, \frac{T}{2}\right]\right),$$

allora

$$\begin{aligned} g(x) &= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} c_k e^{ik\frac{2\pi}{T}x} \\ &= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \frac{1}{T} \left(\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} e^{-ik\frac{2\pi}{T}y} g(y) dy \right) e^{ik\frac{2\pi}{T}x} \\ &= \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \left(\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} e^{-ik\frac{2\pi}{T}y} g(y) dy \right) e^{ik\frac{2\pi}{T}x}. \end{aligned}$$

Definisco questi coefficienti, che sono proporzionali agli altri:

$$d_k = \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} e^{-ik\frac{2\pi}{T}y} g(y) dy = c_k \cdot T.$$

L'idea della serie di Fourier è di ricostruire una funzione periodica a partire dalle ampiezze dell'oscillazione armonica elementare, ovvero

$$e^{ik\frac{2\pi}{T}x} = e^{i2\pi\omega_k x},$$

dove

$$\omega_k = \frac{k}{T}$$

è la frequenza dell'oscillazione della k -esima armonica elementare.

Le armoniche elementari per g sono le più semplici funzioni esponenziali oscillanti con periodo T .

N.B.

$$\frac{1}{T} = \omega_k - \omega_{k-1} = \Delta\omega.$$

La differenza di frequenza fra un'armonica elementare e la successiva è fissata ed è l'inverso del periodo.

La trasformata di Fourier nasce per adattare questo contesto al caso di funzioni non periodiche. A livello intuitivo dire che una funzione g non è periodica vuol dire che il suo periodo è

$$T = +\infty.$$

Se voglio un analogo della serie di Fourier per funzioni non periodiche, mando $T \rightarrow +\infty$. Per periodiche di periodo $T > 0$, ovvero per

$$g(x) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} (d_k e^{i2\pi\omega_k x}) \Delta\omega = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} (\tilde{g}(\omega_k, \Delta\omega) e^{i2\pi\omega_k x}) \Delta\omega,$$

con

$$\tilde{g}(s, t) = \int_{-\frac{1}{2t}}^{\frac{1}{2t}} e^{-i2\pi sy} g(y) dy.$$

$(\omega_k)_k$ è un campionamento equispaziato dei punti sulla retta reale a distanza $\Delta\omega$.



Se $\Delta\omega \rightarrow 0$ allora il campionamento (ω_k) “riempie” la retta e al limite ottengo la variabile continua $\omega \in \mathbb{R}$. Inoltre

$$\tilde{g}(\omega_k, \Delta\omega) \xrightarrow{\Delta\omega \rightarrow 0} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-i2\pi\omega y} g(y) dy.$$

$$\sum_{k=-\infty}^{+\infty} \tilde{g}(\omega_k, \Delta\omega) e^{i2\pi\omega_k x} \Delta\omega \xrightarrow{\Delta\omega \rightarrow 0} \int_{-\infty}^{+\infty} (\text{“limite di } \tilde{g}\text{”}) e^{i2\pi\omega x} d\omega,$$

ovvero

$$g(x) = \int_{\mathbb{R}} \left(\int_{\mathbb{R}} e^{-i2\pi\omega y} g(y) dy \right) e^{i2\pi\omega x} d\omega.$$

Nel caso periodico il punto fondamentale era conoscere i coefficienti di Fourier “modificati” (d_k) , ovvero l’ampiezza di ogni singola armonica elementare di frequenza ω_k , compatibile con il periodo T .

Nel caso non periodico, per ricostruire g devo conoscere l’ampiezza di ogni singola armonica elementare di frequenza ω , per ogni possibile

$$\underbrace{\int_{\mathbb{R}} e^{-i2\pi\omega y} g(y) dy}_{\text{TRASFORMATA DI FOURIER}} \quad \forall \omega \in \mathbb{R}.$$

3.1.2 Trasformata di Fourier: definizione e proprietà

Definizione 3.1.1. Sia $g \in L^1(\mathbb{R})$. Si dice trasformata di Fourier di g la funzione $\mathcal{F}(g) = \hat{g} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ tale che

$$\mathcal{F}(g)(\omega) = \hat{g}(\omega) = \int_{\mathbb{R}} e^{-i2\pi\omega x} g(x) dx, \quad \forall \omega \in \mathbb{R}.$$

dove $\mathcal{F}(g)$ e $\hat{g}$ sono notazioni equivalenti.

N.B. Chiediamo $g \in L^1(\mathbb{R})$ perché la definizione funzioni $\forall \omega \in \mathbb{R}$, cioè vogliamo che

$$e^{-i2\pi\omega x} g(x)$$

sia integrabile su $\mathbb{R}$ secondo Lebesgue, ovvero

$$\int_{\mathbb{R}} |e^{-i2\pi\omega x} g(x)| dx < +\infty \quad \forall \omega \in \mathbb{R}.$$

Equivalentemente

$$\int_{\mathbb{R}} |e^{-i2\pi\omega x}| |g(x)| dx < +\infty \quad \forall \omega \in \mathbb{R}.$$

Poiché

$$|e^{-i2\pi\omega x}| = 1 \quad \forall \omega \in \mathbb{R},$$

si ha

$$\int_{\mathbb{R}} |g(x)| dx < +\infty \iff g \in L^1(\mathbb{R}).$$

$g \in L^1(\mathbb{R})$ è solo una condizione sufficiente per la definizione di trasformata di Fourier. Per definire però le trasformate di funzioni non integrabili dobbiamo fare altro.

Proposizione 3.1.2. Prime proprietà della trasformata di Fourier.

Siano $g, h \in L^1(\mathbb{R})$, $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$, $\omega_0, x_0, a \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$. Allora, $\forall \omega \in \mathbb{R}$, vale:

(i)

$$\mathcal{F}(\lambda g + \mu h)(\omega) = \lambda \mathcal{F}(g)(\omega) + \mu \mathcal{F}(h)(\omega).$$
$$\lambda, \mu \in \mathbb{C}.$$

Linearità.

(ii)

$$\widehat{e^{i2\pi\omega_0 x} g}(\omega) = \widehat{g}(\omega - \omega_0).$$

Traslazione “in frequenza”.

(iii)

$$\widehat{\tau_{x_0} g}(\omega) = e^{-i2\pi x_0 \omega} \widehat{g}(\omega).$$

dove

$$\tau_{x_0} g(x) = g(x - x_0).$$

Traslazione “in spazio”.

(iv)

$$\widehat{R_a g}(\omega) = \frac{1}{|a|} \widehat{g}\left(\frac{\omega}{a}\right) = \frac{1}{|a|} R_{\frac{1}{a}} \widehat{g}(\omega).$$

dove

$$R_a g(x) = g(ax).$$

Riscaldamento.

(v)

$$\widehat{\widehat{g}}(\omega) = \overline{\widehat{g}(-\omega)}.$$

Coniugio.

Dimostrazione. (i) Conseguenza della linearità dell'integrale.

(ii)

$$\begin{aligned} \widehat{e^{i2\pi\omega_0 x} g}(\omega) &= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-i2\pi\omega x} \cdot e^{i2\pi\omega_0 x} g(x) dx \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-i2\pi(\omega - \omega_0)x} g(x) dx = \widehat{g}(\omega - \omega_0). \end{aligned}$$

(iii)

$$\widehat{\tau_{x_0}g}(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-i2\pi\omega x} g(x - x_0) dx.$$

Ponendo

$$y = x - x_0,$$

si ha

$$\begin{aligned} &= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-i2\pi\omega(y+x_0)} g(y) dy \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-i2\pi\omega y} \cdot e^{-i2\pi\omega x_0} g(y) dy \\ &= e^{-i2\pi\omega x_0} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-i2\pi\omega y} g(y) dy = e^{-i2\pi\omega x_0} \widehat{g}(\omega). \end{aligned}$$

(iv)

$$\widehat{R_a g}(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-i2\pi\omega x} g(ax) dx.$$

Ponendo

$$y = ax, \quad x = \frac{1}{a}y,$$

la Jacobiana della sostituzione è $\frac{1}{|a|}$, quindi

$$\begin{aligned} &= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-i2\pi\frac{\omega}{a}y} g(y) \frac{dy}{|a|} = \frac{1}{|a|} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-i2\pi\frac{\omega}{a}y} g(y) dy \\ &= \frac{1}{|a|} \widehat{g}\left(\frac{\omega}{a}\right). \end{aligned}$$

(v)

$$\begin{aligned} \widehat{g}(\omega) &= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-i2\pi\omega x} \overline{g(x)} dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \overline{e^{i2\pi\omega x} g(x)} dx \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \overline{e^{i2\pi\omega x} g(x)} dx = \overline{\int_{-\infty}^{+\infty} e^{i2\pi\omega x} g(x) dx} \\ &= \overline{\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-i2\pi(-\omega)x} g(x) dx} = \overline{\widehat{g}(-\omega)}. \end{aligned}$$

□

Esempio 3.1.3. Sia $\alpha > 0$, e sia

$$g(x) = H(x)e^{-\alpha x}.$$

Allora

$$g \in L^1(\mathbb{R}).$$

Calcoliamo la trasformata di Fourier:

$$\begin{aligned} \widehat{g}(\omega) &= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-i2\pi\omega x} g(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-i2\pi\omega x} H(x)e^{-\alpha x} dx \\ &= \int_0^{+\infty} e^{-i2\pi\omega x} e^{-\alpha x} dx = \int_0^{+\infty} e^{-(i2\pi\omega + \alpha)x} dx \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \left[\frac{e^{-(i2\pi\omega+\alpha)x}}{-(i2\pi\omega+\alpha)} \right]_0^{+\infty} = 0 - \frac{e^{-(i2\pi\omega+\alpha)\cdot 0}}{-(i2\pi\omega+\alpha)} \\
&= \frac{1}{\alpha + i2\pi\omega}.
\end{aligned}$$

Infatti

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-i2\pi\omega x} e^{-\alpha x} = 0.$$

N.B. Si ha

$$g \in L^1(\mathbb{R}),$$

ma

$$\widehat{g} \notin L^1(\mathbb{R}).$$

Infatti

$$\widehat{g}(\omega) \sim \frac{1}{i2\pi\omega} \quad \text{per } |\omega| \rightarrow +\infty,$$

che non è integrabile.

Esempio 3.1.4. Sia $\alpha > 0$, e sia

$$g(x) = e^{-\alpha x^2}.$$

Questa è una gaussiana. Si ha $g \in L^1(\mathbb{R})$, vogliamo calcolare $\widehat{g}(\omega)$

Ci sono 2 metodi, ne vediamo 1, il più teorico.

Calcoliamo

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2} dt.$$

La dimostrazione è dovuta a Laplace.

$$\begin{aligned}
&\left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2} dt \right)^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2} dt \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-s^2} ds \\
&= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(t^2+s^2)} ds dt = \int_{\mathbb{R}^2} e^{-(t^2+s^2)} ds dt \\
&= \lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{B_R(0)} e^{-(t^2+s^2)} ds dt.
\end{aligned}$$

Passando in coordinate polari:

$$\begin{aligned}
&= \lim_{R \rightarrow +\infty} \int_0^{2\pi} \int_0^R e^{-\rho^2} \rho d\rho d\theta \\
&= \lim_{R \rightarrow +\infty} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^R e^{-\rho^2} (-2\rho) \frac{d\rho}{-2} \\
&= \lim_{R \rightarrow +\infty} \frac{2\pi}{-2} \left[e^{-\rho^2} \right]_0^R = \lim_{R \rightarrow +\infty} \pi \left(1 - e^{-R^2} \right) = \pi.
\end{aligned}$$

Quindi

$$\left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2} dt \right)^2 = \pi$$

e dunque

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2} dt = \sqrt{\pi}.$$

Allora:

$$\sqrt{\pi} = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2} dt = \sqrt{\alpha} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\left(\alpha x^2 + \beta x + \frac{\beta^2}{4\alpha}\right)} dx,$$

dove

$$t = \sqrt{\alpha}x + \frac{\beta}{2\sqrt{\alpha}}, \quad \beta \in \mathbb{R}$$

con $\beta \in \mathbb{R}$ fissato generico, e

$$dt = \sqrt{\alpha} dx.$$

Quindi

$$\begin{aligned} &= \sqrt{\alpha} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\alpha x^2 - \beta x - \frac{\beta^2}{4\alpha}} dx \\ &= \sqrt{\alpha} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\alpha x^2 - \beta x} e^{-\frac{\beta^2}{4\alpha}} dx = \sqrt{\alpha} e^{-\frac{\beta^2}{4\alpha}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\alpha x^2 - \beta x} dx. \end{aligned}$$

Pertanto

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\alpha x^2 - \beta x} dx = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} e^{\frac{\beta^2}{4\alpha}} \quad \forall \beta \in \mathbb{R}. \quad (*)$$

Definiamo due funzioni di variabile complessa:

$$h(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\alpha x^2 - zx} dx, \quad \psi(z) = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} e^{\frac{z^2}{4\alpha}}, \quad \forall z \in \mathbb{C}.$$

Si vede facilmente che ψ è intera. Si vede anche, meno facilmente e con il teorema di convergenza dominata, che anche h è intera.

La relazione (*) mi dice che

$$h(z) = \psi(z)$$

per ogni $z \in \mathbb{C}$ che sta sull'asse reale. Per il principio di identità delle funzioni olomorfe,

$$h(z) = \psi(z) \quad \forall z \in \mathbb{C}.$$

In particolare

$$h(i2\pi\omega) = \psi(i2\pi\omega) \quad \forall \omega \in \mathbb{R},$$

ovvero

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\alpha x^2 - i2\pi\omega x} dx = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} e^{\frac{(i2\pi\omega)^2}{4\alpha}}.$$

Equivalentemente

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-i2\pi\omega x} e^{-\alpha x^2} dx = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} e^{-\frac{\pi^2\omega^2}{\alpha}}.$$

Quindi

$$\widehat{e^{-\alpha x^2}}(\omega) = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} e^{-\frac{\pi^2\omega^2}{\alpha}}.$$

In particolare, se $\alpha = \pi$,

$$\widehat{e^{-\pi x^2}}(\omega) = e^{-\pi\omega^2}.$$

Complementi 3.1.5. Metodo 2 per il calcolo della trasformata della gaussiana.

Notiamo che, con un completamento dei quadrati, si ha

$$\begin{aligned}\alpha x^2 + i2\pi\omega x &= (\sqrt{\alpha}x)^2 + 2\sqrt{\alpha}x \frac{i\pi\omega}{\sqrt{\alpha}} \\ &= (\sqrt{\alpha}x)^2 + 2\sqrt{\alpha}x \frac{i\pi\omega}{\sqrt{\alpha}} + \left(\frac{i\pi\omega}{\sqrt{\alpha}}\right)^2 - \left(\frac{i\pi\omega}{\sqrt{\alpha}}\right)^2 \\ &= \left(\sqrt{\alpha}x + \frac{i\pi\omega}{\sqrt{\alpha}}\right)^2 - \frac{\pi^2\omega^2}{\alpha}.\end{aligned}$$

Di conseguenza:

$$\begin{aligned}\widehat{g}(\omega) &= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-i2\pi\omega x} e^{-\alpha x^2} dx = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\left(\sqrt{\alpha}x + \frac{i\pi\omega}{\sqrt{\alpha}}\right)^2} e^{-\frac{\pi^2\omega^2}{\alpha}} dx \\ &= e^{-\frac{\pi^2\omega^2}{\alpha}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\left(\sqrt{\alpha}x + \frac{i\pi\omega}{\sqrt{\alpha}}\right)^2} dx.\end{aligned}$$

Poniamo

$$I = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\left(\sqrt{\alpha}x + \frac{i\pi\omega}{\sqrt{\alpha}}\right)^2} dx.$$

Per concludere è sufficiente dimostrare che

$$I = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}.$$

Con il cambio di variabile $y = \sqrt{\alpha}x$, si ottiene che

$$I = \frac{J}{\sqrt{\alpha}},$$

con

$$J = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\left(y + \frac{i\pi\omega}{\sqrt{\alpha}}\right)^2} dy.$$

È, perciò, sufficiente dimostrare che

$$J = \sqrt{\pi}.$$

Se si definisce la curva

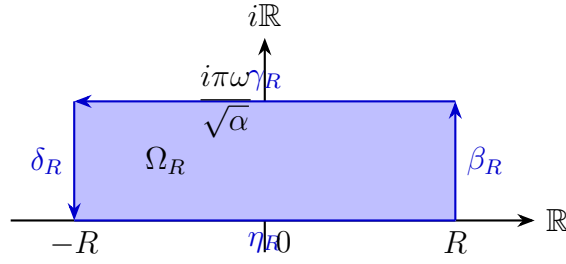
$$\gamma_R : [-R, R] \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$$

tale che

$$\gamma_R(t) = t + \frac{i\pi\omega}{\sqrt{\alpha}}, \quad \forall t \in [-R, R],$$

si ha che

$$J = \lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{-R}^R e^{-\left(y + \frac{i\pi\omega}{\sqrt{\alpha}}\right)^2} dy = \lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{\gamma_R} e^{-z^2} dz.$$



Definiamo cioè:

$$\eta_R : [-R, R] \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C} \quad \text{t.c.} \quad \eta_R(t) = t, \quad \forall t \in [-R, R],$$

$$\beta_R : [0, 1] \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C} \quad \text{t.c.} \quad \beta_R(t) = R + \frac{i\pi\omega}{\sqrt{\alpha}}t, \quad \forall t \in [0, 1],$$

$$\delta_R : [0, 1] \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C} \quad \text{t.c.} \quad \delta_R(t) = -R + \frac{i\pi\omega}{\sqrt{\alpha}}(1 - t), \quad \forall t \in [0, 1].$$

Inoltre

$$\Omega_R = \left\{ z \in \mathbb{C} : \operatorname{Re}(z) \in (-R, R), \operatorname{Im}(z) \in \left(0, \frac{\pi\omega}{\sqrt{\alpha}}\right) \right\}.$$

Utilizzando il teorema di Cauchy-Goursat, si ha che

$$0 = \int_{\partial\Omega_R} e^{-z^2} dz = \int_{\eta_R} e^{-z^2} dz + \int_{\beta_R} e^{-z^2} dz - \int_{\gamma_R} e^{-z^2} dz + \int_{\delta_R} e^{-z^2} dz.$$

Poniamo

$$J_1(R) = \int_{\eta_R} e^{-z^2} dz, \quad J_2(R) = \int_{\beta_R} e^{-z^2} dz, \quad J_3(R) = \int_{\delta_R} e^{-z^2} dz.$$

Di conseguenza,

$$J = \lim_{R \rightarrow +\infty} J_1(R) + \lim_{R \rightarrow +\infty} J_2(R) + \lim_{R \rightarrow +\infty} J_3(R).$$

Calcoliamo il primo limite:

$$\lim_{R \rightarrow +\infty} J_1(R) = \lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{-R}^R e^{-t^2} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2} dt = \sqrt{\pi}.$$

Per concludere, è perciò sufficiente dimostrare che

$$\lim_{R \rightarrow +\infty} J_2(R) = \lim_{R \rightarrow +\infty} J_3(R) = 0.$$

Per quanto riguarda $J_2(R)$, si ha che:

$$\begin{aligned} \lim_{R \rightarrow +\infty} J_2(R) &= \lim_{R \rightarrow +\infty} \frac{i\pi\omega}{\sqrt{\alpha}} \int_0^1 e^{-\left(R + \frac{i\pi\omega}{\sqrt{\alpha}}t\right)^2} dt \\ &= \frac{i\pi\omega}{\sqrt{\alpha}} \lim_{R \rightarrow +\infty} \int_0^1 e^{-R^2} e^{-i\frac{2R\pi\omega}{\sqrt{\alpha}}t} e^{\frac{\pi^2\omega^2}{\alpha}t^2} dt \end{aligned}$$

$$= \frac{i\pi\omega}{\sqrt{\alpha}} \lim_{R \rightarrow +\infty} e^{-R^2} \int_0^1 e^{-i\frac{2R\pi\omega}{\sqrt{\alpha}}t} e^{\frac{\pi^2\omega^2}{\alpha}t^2} dt.$$

Poiché

$$\int_0^1 e^{-i\frac{2R\pi\omega}{\sqrt{\alpha}}t} e^{\frac{\pi^2\omega^2}{\alpha}t^2} dt$$

è una quantità costante in R e dipende solo da α e ω , la chiamiamo $D_{\alpha,\omega}$. Quindi

$$\lim_{R \rightarrow +\infty} J_2(R) = \frac{i\pi\omega}{\sqrt{\alpha}} D_{\alpha,\omega} \lim_{R \rightarrow +\infty} e^{-R^2} = 0.$$

Poiché anche il limite di $J_3(R)$ si può trattare allo stesso modo, si conclude.

Teorema 3.1.6 (Riemann-Lebesgue). Sia $g \in L^1(\mathbb{R})$. Allora:

1. $\hat{g}$ è limitata su $\mathbb{R}$;
2. $\hat{g} \in C^0(\mathbb{R})$;
- 3.

$$\lim_{|\omega| \rightarrow +\infty} \hat{g}(\omega) = 0.$$

Dimostrazione. Dimostriamo 1).

$$\begin{aligned} |\hat{g}(\omega)| &= \left| \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-i2\pi\omega x} g(x) dx \right| \leq \int_{-\infty}^{+\infty} |e^{-i2\pi\omega x} g(x)| dx \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} |e^{-i2\pi\omega x}| |g(x)| dx = \int_{-\infty}^{+\infty} |g(x)| dx = \|g\|_{L^1(\mathbb{R})} < +\infty, \quad \forall \omega \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

□

Complementi 3.1.7.

Dimostrazione. Dimostriamo i punti 2) e 3) del teorema di Riemann-Lebesgue.

2) Per questo punto basta dimostrare che, per ogni $\omega \in \mathbb{R}$ e ogni successione $(\omega_n)_n$ tale che

$$\omega_n \rightarrow \omega,$$

si ha

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \hat{g}(\omega_n) = \hat{g}(\omega).$$

Ma questo, come spesso accade, è conseguenza della convergenza dominata:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} \hat{g}(\omega_n) &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{\mathbb{R}} e^{-i2\pi\omega_n x} g(x) dx \\ &= \int_{\mathbb{R}} \lim_{n \rightarrow +\infty} e^{-i2\pi\omega_n x} g(x) dx = \int_{\mathbb{R}} e^{-i2\pi\omega x} g(x) dx = \hat{g}(\omega). \end{aligned}$$

3) Questo punto è il più delicato. Per dimostrarlo è necessario utilizzare il seguente lemma, molto profondo, di teoria della misura, che prendiamo per buono senza dimostrazione.

Per ogni $g \in L^1(\mathbb{R})$ e ogni $\varepsilon > 0$, $\exists g_\varepsilon \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ t.c.

$$\|g - g_\varepsilon\|_{L^1(\mathbb{R})} = \int_{\mathbb{R}} |g(x) - g_\varepsilon(x)| dx < \varepsilon.$$

Ovvero

$$\overline{\mathcal{D}(\mathbb{R})}^{L^1(\mathbb{R})} = L^1(\mathbb{R}).$$

Per prima cosa, notiamo che

$$\widehat{g}(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-i2\pi\omega x} g(x) dx.$$

Ponendo

$$x = y + \frac{1}{2\omega},$$

si ottiene

$$\widehat{g}(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-i2\pi\omega(y+\frac{1}{2\omega})} g\left(y + \frac{1}{2\omega}\right) dy.$$

Poiché

$$e^{-i2\pi\omega(y+\frac{1}{2\omega})} = e^{-i2\pi\omega y} e^{-i\pi} = -e^{-i2\pi\omega y},$$

si ha

$$\widehat{g}(\omega) = - \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-i2\pi\omega y} g\left(y + \frac{1}{2\omega}\right) dy.$$

Quindi

$$\begin{aligned} 2\widehat{g}(\omega) &= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-i2\pi\omega x} g(x) dx - \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-i2\pi\omega x} g\left(x + \frac{1}{2\omega}\right) dx \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-i2\pi\omega x} \left[g(x) - g\left(x + \frac{1}{2\omega}\right) \right] dx. \end{aligned}$$

Di conseguenza

$$|\widehat{g}(\omega)| \leq \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \left| g(x) - g\left(x + \frac{1}{2\omega}\right) \right| dx. \quad (*)$$

Per concludere è sufficiente dimostrare che

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists \omega_\varepsilon \in \mathbb{R} \quad \text{t.c.} \quad |\widehat{g}(\omega)| < \varepsilon \quad \forall \omega > \omega_\varepsilon.$$

Fissiamo quindi $\varepsilon > 0$ arbitrario. Per il lemma, sappiamo che

$$\exists g_\varepsilon \in \mathcal{D}(\mathbb{R}) \quad \text{t.c.} \quad \int_{-\infty}^{+\infty} |g(x) - g_\varepsilon(x)| dx < \frac{2}{3}\varepsilon.$$

Di conseguenza, usando (*),

$$\begin{aligned} |\widehat{g}(\omega)| &\leq \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \left| g(x) - g\left(x + \frac{1}{2\omega}\right) \right| dx \\ &= \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \left| g(x) - g_\varepsilon(x) + g_\varepsilon(x) - g_\varepsilon\left(x + \frac{1}{2\omega}\right) + g_\varepsilon\left(x + \frac{1}{2\omega}\right) - g\left(x + \frac{1}{2\omega}\right) \right| dx \\ &\leq \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} |g(x) - g_\varepsilon(x)| dx + \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \left| g_\varepsilon(x) - g_\varepsilon\left(x + \frac{1}{2\omega}\right) \right| dx \\ &\quad + \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \left| g_\varepsilon\left(x + \frac{1}{2\omega}\right) - g\left(x + \frac{1}{2\omega}\right) \right| dx. \end{aligned}$$

Usando il cambio di variabile

$$y = x + \frac{1}{2\omega}$$

nell'ultimo integrale, otteniamo

$$|\widehat{g}(\omega)| \leq \int_{-\infty}^{+\infty} |g(x) - g_\varepsilon(x)| dx + \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \left| g_\varepsilon(x) - g_\varepsilon\left(x + \frac{1}{2\omega}\right) \right| dx.$$

Quindi, usando il lemma,

$$|\widehat{g}(\omega)| \leq \frac{2}{3}\varepsilon + \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \left| g_\varepsilon(x) - g_\varepsilon\left(x + \frac{1}{2\omega}\right) \right| dx.$$

Si osserva che $g_\varepsilon \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, e che, se imponiamo

$$\omega > \frac{1}{2},$$

esistono $a_\varepsilon, b_\varepsilon \in \mathbb{R}$, con

$$a_\varepsilon < b_\varepsilon,$$

indipendenti da ω , tali che

$$\text{supp}(g_\varepsilon) \subseteq [a_\varepsilon, b_\varepsilon]$$

e

$$\text{supp}\left(\tau_{\frac{1}{2\omega}} g_\varepsilon\right) \subseteq [a_\varepsilon, b_\varepsilon].$$

Quindi, per ogni $\omega > \frac{1}{2}$,

$$|\widehat{g}(\omega)| \leq \frac{2}{3}\varepsilon + \frac{1}{2} \int_{a_\varepsilon}^{b_\varepsilon} \left| g_\varepsilon(x) - g_\varepsilon\left(x + \frac{1}{2\omega}\right) \right| dx.$$

Poiché g_ε è continua su $[a_\varepsilon, b_\varepsilon]$, che è compatto, g_ε è uniformemente continua su $[a_\varepsilon, b_\varepsilon]$. Di conseguenza, esiste $\omega_\varepsilon > \frac{1}{2}$ tale che

$$\left| g_\varepsilon(x) - g_\varepsilon\left(x + \frac{1}{2\omega}\right) \right| < \frac{2\varepsilon}{3(b_\varepsilon - a_\varepsilon)}$$

per ogni $\omega > \omega_\varepsilon$ e per ogni $x \in [a_\varepsilon, b_\varepsilon]$.

Di conseguenza, per ogni $\omega > \omega_\varepsilon$,

$$|\widehat{g}(\omega)| \leq \frac{2}{3}\varepsilon + \frac{1}{2} \int_{a_\varepsilon}^{b_\varepsilon} \frac{2\varepsilon}{3(b_\varepsilon - a_\varepsilon)} dx = \varepsilon.$$

Questo dimostra che

$$\lim_{\omega \rightarrow +\infty} \widehat{g}(\omega) = 0.$$

Poiché per $\omega \rightarrow -\infty$ si ragiona in modo analogo, si conclude che

$$\lim_{|\omega| \rightarrow +\infty} \widehat{g}(\omega) = 0.$$

□

N.B. Il punto 3) di Riemann-Lebesgue è già stato trattato in Analisi 2 per le serie di Fourier:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = 0.$$

In forma esponenziale:

$$\lim_{|n| \rightarrow +\infty} c_n = 0.$$

Lemma 3.1.8. Se $g, g' \in L^1(\mathbb{R})$, allora

$$g \in C^0(\mathbb{R})$$

e

$$\lim_{|x| \rightarrow +\infty} g(x) = 0.$$

Dimostrazione. Il fatto che $g \in C^0(\mathbb{R})$ lo prendiamo per buono. Lo vedrete in equazioni differenziali e derivate parziali.

Dimostriamo il limite.

Si fissa $x_0 \in \mathbb{R}$. Per il teorema fondamentale del calcolo, che vale anche nelle ipotesi

$$g, g' \in L^1(\mathbb{R})$$

con g' derivata distribuzionale, si ha

$$g(x) = g(x_0) + \int_{x_0}^x g'(t) dt, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Poiché $g' \in L^1(\mathbb{R})$,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_{x_0}^x g'(t) dt = \int_{x_0}^{+\infty} g'(t) dt = L \in \mathbb{C}.$$

Infatti l'integrale improprio su $[x_0, +\infty)$ deve convergere.

Quindi

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = g(x_0) + L = L_1 \in \mathbb{C}.$$

Resta da dimostrare che

$$L_1 = 0.$$

Dimostriamolo supponendo, per semplicità, che g sia a valori reali. Il caso generale si ottiene passando a parte reale e parte immaginaria.

Supponiamo per assurdo che

$$L_1 \neq 0.$$

Quindi

$$L_1 > 0 \quad \text{oppure} \quad L_1 < 0.$$

Studiamo il caso

$$L_1 > 0,$$

mentre il caso $L_1 < 0$ è analogo.

Se

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = L_1 > 0,$$

allora, per definizione di limite,

$$\exists \bar{x} \in \mathbb{R} \quad \text{t.c.} \quad g(x) > \frac{L_1}{2} > 0, \quad \forall x > \bar{x}.$$

Quindi, per ogni $x > \bar{x}$,

$$\int_{\bar{x}}^x g(t) dt > \int_{\bar{x}}^x \frac{L_1}{2} dt = \frac{L_1}{2}(x - \bar{x}) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty.$$

Dunque

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_{\bar{x}}^x g(t) dt = +\infty,$$

e quindi

$$g \notin L^1(\mathbb{R}),$$

assurdo, perché per ipotesi

$$g \in L^1(\mathbb{R}).$$

Poiché per $x \rightarrow -\infty$ si ragiona allo stesso modo, si conclude che

$$\lim_{|x| \rightarrow +\infty} g(x) = 0.$$

□

Teorema 3.1.9 (Relazione fra trasformata e derivata distribuzionale). Sia $g \in L^1(\mathbb{R})$.

1. Se si ha che

$$g' \in L^1(\mathbb{R}),$$

allora

$$\widehat{g}'(\omega) = 2\pi i \omega \widehat{g}(\omega).$$

2. Se si ha che

$$xg(x) \in L^1(\mathbb{R}),$$

allora $\widehat{g}$ è una funzione di classe $C^1(\mathbb{R})$ e

$$(\widehat{g})'(\omega) = -2\pi i \omega \widehat{xg}(\omega).$$

N.B. Da qui in poi, quando non detto altrimenti, le derivate sono sempre distribuzionali.

N.B. La trasformata di Fourier “trasforma derivate in moltiplicazione e la moltiplicazione in derivata”.

Dimostrazione. 1) Da dimostrare:

$$g, g' \in L^1(\mathbb{R}) \implies \widehat{g}'(\omega) = 2\pi i \omega \widehat{g}(\omega).$$

$$\begin{aligned} \widehat{g}'(\omega) &= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-i2\pi\omega x} g'(x) dx \\ &= [e^{-i2\pi\omega x} g(x)]_{-\infty}^{+\infty} - \int_{-\infty}^{+\infty} (-i2\pi\omega) e^{-i2\pi\omega x} g(x) dx. \end{aligned}$$

Il primo termine è nullo perché

$$\lim_{|x| \rightarrow +\infty} g(x) = 0.$$

Quindi

$$\widehat{g}'(\omega) = i2\pi\omega \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-i2\pi\omega x} g(x) dx = i2\pi\omega \widehat{g}(\omega).$$

2) Da dimostrare:

$$g, xg \in L^1(\mathbb{R}) \implies \widehat{g} \in C^1(\mathbb{R}) \quad \text{e} \quad \widehat{g}'(\omega) = -i2\pi\omega \widehat{xg}(\omega).$$

Studiamo la derivata classica. Se esiste ed è continua, allora coincide con quella distribuzionale.

$$\begin{aligned}
 \widehat{g}'(\omega) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\widehat{g}(\omega + h) - \widehat{g}(\omega)}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \left(\int_{\mathbb{R}} e^{-i2\pi(\omega+h)x} g(x) dx - \int_{\mathbb{R}} e^{-i2\pi\omega x} g(x) dx \right) \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_{\mathbb{R}} \left(e^{-i2\pi(\omega+h)x} - e^{-i2\pi\omega x} \right) g(x) dx \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \int_{\mathbb{R}} g(x) \frac{e^{-i2\pi(\omega+h)x} - e^{-i2\pi\omega x}}{h} dx.
 \end{aligned}$$

Per il teorema di convergenza dominata,

$$= \int_{\mathbb{R}} g(x) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{-i2\pi(\omega+h)x} - e^{-i2\pi\omega x}}{h} dx.$$

Poiché

$$\frac{d}{d\omega} e^{-i2\pi\omega x} = -i2\pi x e^{-i2\pi\omega x},$$

si ottiene

$$\begin{aligned}
 \widehat{g}'(\omega) &= \int_{\mathbb{R}} -i2\pi x e^{-i2\pi\omega x} g(x) dx \\
 &= -i2\pi \int_{\mathbb{R}} e^{-i2\pi\omega x} x g(x) dx = -i2\pi \widehat{xg}(\omega).
 \end{aligned}$$

La continuità di $\widehat{g}'$ deriva da Riemann-Lebesgue applicato a xg . □

Corollario 3.1.10. Sia $g \in L^1(\mathbb{R})$, $k \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$.

1. Se

$$g', \dots, g^{(k)} \in L^1(\mathbb{R}),$$

allora

$$\widehat{g^{(k)}}(\omega) = (i2\pi\omega)^k \widehat{g}(\omega).$$

2. Se

$$xg, x^2g, x^3g, \dots, x^k g \in L^1(\mathbb{R}),$$

allora

$$\widehat{g} \in C^k(\mathbb{R})$$

e

$$\widehat{g^{(k)}}(\omega) = (-2\pi i)^k \widehat{x^k g}(\omega).$$

Dimostrazione. Si ottiene iterando il teorema. □

Le due più importanti conseguenze del teorema sono:

1. Se

$$g, g', g'', \dots, g^{(k)} \in L^1(\mathbb{R}), \quad k \in \mathbb{N} \setminus \{0\},$$

allora

$$\widehat{g^{(k)}}(\omega) = (2\pi i \omega)^k \widehat{g}(\omega), \quad \forall \omega \in \mathbb{R}.$$

Quindi

$$\widehat{g}(\omega) = \frac{\widehat{g^{(k)}}(\omega)}{(2\pi i \omega)^k}, \quad \forall \omega \in \mathbb{R} \setminus \{0\}.$$

Di conseguenza

$$|\widehat{g}(\omega)| = \frac{|\widehat{g^{(k)}}(\omega)|}{(2\pi)^k |\omega|^k}, \quad \forall \omega \in \mathbb{R} \setminus \{0\}.$$

Poiché

$$g^{(k)} \in L^1(\mathbb{R}),$$

per Riemann-Lebesgue si ha che $\widehat{g^{(k)}}$ è limitata su $\mathbb{R}$. Quindi

$$|\widehat{g}(\omega)| \leq \frac{C}{(2\pi)^k |\omega|^k} = \frac{\tilde{C}}{|\omega|^k}, \quad \forall \omega \in \mathbb{R} \setminus \{0\}.$$

Inoltre, sempre per Riemann-Lebesgue,

$$\lim_{|\omega| \rightarrow +\infty} \widehat{g^{(k)}}(\omega) = 0.$$

Quindi

$$\widehat{g}(\omega) = o\left(\frac{1}{|\omega|^k}\right), \quad |\omega| \rightarrow +\infty.$$

N.B. In particolare, se tutte le derivate di g sono integrabili, ovvero

$$g^{(m)} \in L^1(\mathbb{R}) \quad \forall m \in \mathbb{N},$$

allora avrà che

$$\widehat{g}(\omega) = o\left(\frac{1}{|\omega|^m}\right), \quad |\omega| \rightarrow +\infty, \quad \forall m \in \mathbb{N}.$$

2. Sia $g \in L^1(\mathbb{R})$. Supponiamo che

$$\exists k \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \quad \text{e} \quad \varepsilon > 0$$

tali che

$$g(x) = o\left(\frac{1}{|x|^{1+k+\varepsilon}}\right), \quad |x| \rightarrow +\infty.$$

Allora

$$xg, x^2g, \dots, x^k g \in L^1(\mathbb{R}).$$

Infatti

$$x^k g(x) = o\left(\frac{|x|^k}{|x|^{1+k+\varepsilon}}\right) = o\left(\frac{1}{|x|^{1+\varepsilon}}\right), \quad |x| \rightarrow +\infty,$$

e per $x^j g$, con $j < k$, si ragiona in modo analogo.

Quindi, applicando il corollario,

$$\widehat{g} \in C^k(\mathbb{R}).$$

Esempio 3.1.11. Sia

$$g(x) = H(x)e^{-\alpha x}, \quad \alpha > 0.$$

Allora

$$g(x) = o\left(\frac{1}{|x|^n}\right), \quad |x| \rightarrow +\infty, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Quindi

$$\widehat{g} \in C^n(\mathbb{R}) \quad \forall n \in \mathbb{N},$$

e dunque

$$\widehat{g} \in C^\infty(\mathbb{R}).$$

Infatti

$$\widehat{g}(\omega) = \frac{1}{\alpha + i2\pi\omega}.$$

In questo caso la cosa posso anche verificare esplicitamente.

N.B. Si noti che

$$g' = \delta_0 - \alpha H(x)e^{-\alpha x},$$

che non è integrabile (non è neanche una funzione).

E infatti non è vero che

$$\widehat{g}(\omega) = o\left(\frac{1}{|\omega|}\right), \quad |\omega| \rightarrow +\infty.$$

Esempio 3.1.12. Sia

$$g(x) = e^{-\alpha x^2}, \quad \alpha > 0.$$

Come prima,

$$g(x) = o\left(\frac{1}{|x|^n}\right), \quad |x| \rightarrow +\infty, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Quindi

$$\widehat{g} \in C^\infty(\mathbb{R}).$$

Infatti

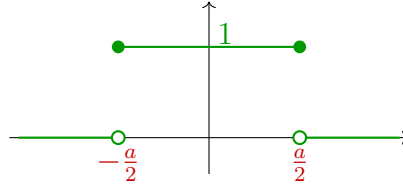
$$\widehat{g}(\omega) = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} e^{-\frac{\pi^2 \omega^2}{\alpha}}.$$

Anche qui posso fare la verifica esplicita perché la conosco. Tutte le derivate di $g(x)$ sono integrabili su $\mathbb{R}$, quindi

$$\widehat{g}(\omega) = o\left(\frac{1}{|\omega|^n}\right), \quad |\omega| \rightarrow +\infty, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

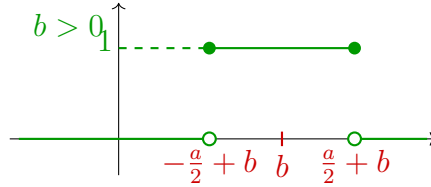
Definizione 3.1.13. Sia $a > 0$. Si dice **funzione porta di ampiezza a centrata in 0** la funzione $p_a : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ s.c.

$$p_a(x) = \chi_{[-\frac{a}{2}, \frac{a}{2}]}(x).$$



N.B. Per $b \in \mathbb{R}$, $p_a(x - b)$ è la porta di ampiezza a centrata in b .

$$p_a(x - b) = \chi_{[-\frac{a}{2}, \frac{a}{2}]}(x - b) = \chi_{[-\frac{a}{2} + b, \frac{a}{2} + b]}(x).$$



Esempio 3.1.14. Dato $a > 0$, calcolare la trasformata di Fourier di p_a .

$$\begin{aligned} \widehat{p}_a(\omega) &= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-i2\pi\omega x} p_a(x) dx = \int_{-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}} e^{-i2\pi\omega x} dx = \\ &= \left[\frac{e^{-i2\pi\omega x}}{-i2\pi\omega} \right]_{-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}} = -\frac{1}{i2\pi\omega} \left(e^{-i2\pi\omega \frac{a}{2}} - e^{-i2\pi\omega (-\frac{a}{2})} \right) = \\ &= -\frac{1}{i2\pi\omega} (e^{-i\pi\omega a} - e^{i\pi\omega a}) = \frac{1}{i2\pi\omega} (e^{i\pi\omega a} - e^{-i\pi\omega a}) = \\ &= \frac{\sin(a\pi\omega)}{\pi\omega} = a \operatorname{sinc}(a\pi\omega). \end{aligned}$$

Definiamo la funzione

$$\operatorname{sinc}(x) = \frac{\sin x}{x}.$$

Esempio 3.1.15. Sia $g \in L^1(\mathbb{R})$. Dimostriamo che:

- (i) se g è pari, allora $\widehat{g}$ è pari;
- (ii) se g è pari e a valori reali, allora $\widehat{g}$ è pari e a valori reali.
- (i) g è pari $\Rightarrow$

$$\begin{aligned} \widehat{g}(\omega) &= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-i2\pi\omega x} g(x) dx = \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \cos(-2\pi\omega x) g(x) dx + i \int_{-\infty}^{+\infty} \sin(-2\pi\omega x) g(x) dx = \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \cos(2\pi\omega x) g(x) dx + i \int_{-\infty}^{+\infty} \sin(-2\pi\omega x) g(-x) dx = \end{aligned}$$

posto $y = -x$,

$$\begin{aligned} &= \int_{-\infty}^{+\infty} \cos(2\pi\omega x)g(x) dx + i \int_{-\infty}^{+\infty} \sin(2\pi\omega y)g(y) dy = \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \cos(2\pi\omega x)g(x) dx + i \int_{-\infty}^{+\infty} \sin(2\pi\omega x)g(x) dx = \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i2\pi\omega x}g(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-i2\pi(-\omega)x}g(x) dx = \widehat{g}(-\omega). \end{aligned}$$

(ii) g pari e reale.

Che $\widehat{g}$ è pari lo so da (i). Devo dimostrare che $\widehat{g}$ è reale.

$$\begin{aligned} \widehat{g}(\omega) &= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-i2\pi\omega x}g(x) dx = \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \cos(2\pi\omega x)g(x) dx - i \int_{-\infty}^{+\infty} \sin(2\pi\omega x)g(x) dx. \end{aligned}$$

Poiché $g(x)$ è reale,

$$\begin{aligned} \operatorname{Re}(\widehat{g}(\omega)) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \cos(2\pi\omega x)g(x) dx, \\ \operatorname{Im}(\widehat{g}(\omega)) &= - \int_{-\infty}^{+\infty} \sin(2\pi\omega x)g(x) dx = 0, \end{aligned}$$

perché $\sin(2\pi\omega x)g(x)$ è dispari.

Esempio 3.1.16. Dimostriamo anche che:

(i bis) g dispari $\Rightarrow \widehat{g}$ dispari;

(ii bis) g reale dispari $\Rightarrow \widehat{g}$ immaginaria pura dispari.

$$\begin{aligned} \widehat{g}(\omega) &= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-i2\pi\omega x}g(x) dx = \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} (\cos(-2\pi\omega x) + i \sin(-2\pi\omega x))g(x) dx = \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \cos(2\pi\omega x)g(x) dx - i \int_{-\infty}^{+\infty} \sin(2\pi\omega x)g(x) dx = \\ &= -i \int_{-\infty}^{+\infty} \sin(2\pi\omega x)g(x) dx, \end{aligned}$$

poiché $\cos(2\pi\omega x)g(x)$ è dispari.

Allora

$$\widehat{g}(-\omega) = -i \int_{-\infty}^{+\infty} \sin(2\pi(-\omega)x)g(x) dx =$$

$$= i \int_{-\infty}^{+\infty} \sin(2\pi\omega x) g(x) dx = -\widehat{g}(\omega) \iff \widehat{g}(-\omega) = -\widehat{g}(\omega).$$

Quindi $\widehat{g}$ è dispari.

Se inoltre g è reale,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \sin(2\pi\omega x) g(x) dx \in \mathbb{R} \quad \forall \omega \in \mathbb{R}.$$

Quindi $\widehat{g}$ è immaginaria pura.

Esempio 3.1.17. $a > 0$, $g(x) := \frac{1}{a^2 + x^2}$. Calcoliamo

$$\mathcal{F}\left(\frac{1}{a^2 + x^2}\right).$$

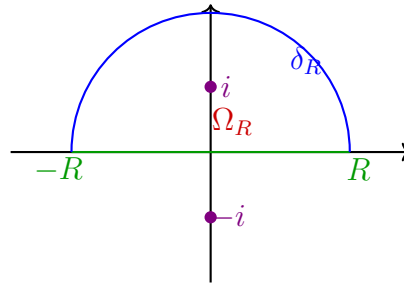
$$\begin{aligned} \widehat{g}(\omega) &:= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{-i2\pi\omega x}}{a^2 + x^2} dx = \frac{1}{a^2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{-i2\pi\omega x}}{1 + \left(\frac{x}{a}\right)^2} dx \quad y = \frac{x}{a} \\ &= \frac{1}{a} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{-i2\pi\omega a y}}{1 + y^2} dy = \frac{1}{a} \mathcal{F}\left(\frac{1}{1 + y^2}\right)(a\omega). \end{aligned}$$

Punto fondamentale è

$$\mathcal{F}\left(\frac{1}{1 + y^2}\right).$$

Ovvero

$$\mathcal{F}\left(\frac{1}{1 + y^2}\right)(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{-i2\pi\omega y}}{1 + y^2} dy = \lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{-R}^R \frac{e^{-i2\pi\omega y}}{1 + y^2} dy$$



$$= \lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{\gamma_R} \frac{e^{-i2\pi\omega z}}{1 + z^2} dz.$$

con $\gamma_R : [-R, R] \rightarrow \mathbb{C}$ t.c. $\gamma_R(t) = t$ Studiamo $\omega \leq 0$.

$$\delta_R : [0, \pi] \rightarrow \mathbb{C} \quad \text{l.c.} \quad \delta_R(t) = R e^{it}.$$

Noto che

$$\partial^+ \Omega_R = \gamma_R \cup \delta_R$$

$$\int_{\partial^+\Omega_R} \frac{e^{-i2\pi\omega z}}{1+z^2} dz = \int_{\gamma_R} \frac{e^{-i2\pi\omega z}}{1+z^2} dz + \int_{\delta_R} \frac{e^{-i2\pi\omega z}}{1+z^2} dz$$

$$\Rightarrow \lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{\gamma_R} \frac{e^{-i2\pi\omega z}}{1+z^2} dz = \lim_{R \rightarrow +\infty} \left(\int_{\partial^+\Omega_R} \frac{e^{-i2\pi\omega z}}{1+z^2} dz - \int_{\delta_R} \frac{e^{-i2\pi\omega z}}{1+z^2} dz \right).$$

Calcolo separatamente

$$\lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{\partial^+\Omega_R} \frac{e^{-i2\pi\omega z}}{1+z^2} dz \quad \text{e} \quad \lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{\delta_R} \frac{e^{-i2\pi\omega z}}{1+z^2} dz.$$

$$\int_{\partial^+\Omega_R} \frac{e^{-i2\pi\omega z}}{1+z^2} dz = 2\pi i \operatorname{Res}_{\frac{e^{-i2\pi\omega z}}{1+z^2}}(i) = 2\pi i \frac{e^{-i2\pi\omega i}}{i+i} = \pi e^{2\pi\omega}$$

i è polo semplice

$$\Rightarrow \lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{\partial^+\Omega_R} \frac{e^{-i2\pi\omega z}}{1+z^2} dz = \pi e^{2\pi\omega}.$$

Facciamo vedere che

$$\lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{\delta_R} \frac{e^{-i2\pi\omega z}}{z^2+1} dz = 0.$$

Sul supporto di δ_R :

$$\begin{aligned} |e^{-i2\pi\omega z}| &= |e^{-i2\pi\omega R e^{it}}| = |e^{-i2\pi\omega R(\cos t + i \sin t)}| = \\ &= |e^{-i2\pi\omega R \cos t} e^{2\pi\omega R \sin t}| = |e^{-i2\pi\omega R \cos t}| e^{2\pi\omega R \sin t} = e^{2\pi\omega R \sin t}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} t \in [0, \pi] &\Rightarrow \sin t \geq 0, \quad \omega \leq 0 \\ &\Rightarrow 2\pi\omega R \sin t \leq 0. \end{aligned}$$

Allora

$$\begin{aligned} \left| \int_{\delta_R} \frac{e^{-i2\pi\omega z}}{1+z^2} dz \right| &\leq L(\delta_R) \cdot \max_{z \in \delta_R([0, \pi])} \left| \frac{e^{-i2\pi\omega z}}{1+z^2} \right| \leq \\ &\leq \pi R \max_{z \in \delta_R([0, \pi])} \frac{1}{|1+z^2|} = \pi R \max_{t \in [0, \pi]} \frac{1}{|1+(Re^{it})^2|} = \\ &= \pi R \max_{t \in [0, \pi]} \frac{1}{|1+R^2 e^{2it}|}. \end{aligned}$$

Ora

$$\begin{aligned}
|1 + R^2 e^{2it}| &= |1 + R^2 \cos(2t) + iR^2 \sin(2t)| \\
&= \sqrt{(1 + R^2 \cos(2t))^2 + R^4 \sin^2(2t)} \\
&= \sqrt{1 + 2R^2 \cos(2t) + R^4 \cos^2(2t) + R^4 \sin^2(2t)} \\
&= \sqrt{1 + 2R^2 \cos(2t) + R^4} \\
&\geq \sqrt{1 - 2R^2 + R^4} \\
&= \sqrt{(R^2 - 1)^2} \\
&= |R^2 - 1| \\
&= R^2 - 1, \quad R \gg 1.
\end{aligned}$$

Quindi

$$\pi R \cdot \max_{t \in [0, \pi]} \frac{1}{|1 + R^2 e^{2it}|} \leq \pi R \frac{1}{R^2 - 1} \sim \frac{\pi}{R} \xrightarrow{R \rightarrow +\infty} 0.$$

Studio il caso $\omega \geq 0$. Questa volta prendo

$$\delta_R : [\pi, 2\pi] \rightarrow \mathbb{C} \quad \text{tale che} \quad \delta_R(t) = R e^{it}.$$

Questa corrisponde all'altro pezzo di circonferenza parametrizzato in senso antiorario. Allora

$$\begin{aligned}
\int_{\partial^+ \Omega_R} \frac{e^{-i2\pi\omega z}}{1 + z^2} dz &= - \int_{\gamma_R} \frac{e^{-i2\pi\omega z}}{1 + z^2} dz + \int_{\delta_R} \frac{e^{-i2\pi\omega z}}{1 + z^2} dz. \\
&\Rightarrow \lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{\gamma_R} \frac{e^{-i2\pi\omega z}}{1 + z^2} dz = \\
&= \lim_{R \rightarrow +\infty} \left(- \int_{\partial^+ \Omega_R} \frac{e^{-i2\pi\omega z}}{1 + z^2} dz + \int_{\delta_R} \frac{e^{-i2\pi\omega z}}{1 + z^2} dz \right).
\end{aligned}$$

Calcolo i due integrali separatamente

$$\begin{aligned}
\int_{\partial^+ \Omega_R} \frac{e^{-i2\pi\omega z}}{1 + z^2} dz &= 2\pi i \operatorname{Res}_{\frac{e^{-i2\pi\omega z}}{1+z^2}}(-i) = 2\pi i \cdot \frac{e^{-i2\pi\omega(-i)}}{-i - i} = \\
&= 2\pi i \cdot \frac{e^{-2\pi\omega}}{-2i} = -\pi e^{-2\pi\omega} \Rightarrow \\
&\Rightarrow \lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{\partial^+ \Omega_R} \frac{e^{-i2\pi\omega z}}{1 + z^2} dz = -\pi e^{-2\pi\omega}.
\end{aligned}$$

Facciamo vedere che l'altro limite tende a 0.

$$\begin{aligned}
\forall z \in \delta_R([\pi, 2\pi]) \quad |e^{-i2\pi\omega z}| &= |e^{-i2\pi\omega R e^{it}}| = |e^{-i2\pi\omega R(\cos t + i \sin t)}| = \\
&= |e^{-i2\pi\omega R \cos t} e^{2\pi\omega R \sin t}| = |e^{-i2\pi\omega R \cos t}| \cdot e^{2\pi\omega R \sin t} = \\
&= e^{2\pi\omega R \sin t}.
\end{aligned}$$

Notiamo che

$$\forall t \in [\pi, 2\pi] \quad \sin t \leq 0 \Rightarrow 2\pi\omega R \sin t \leq 0$$

$$\Rightarrow e^{2\pi\omega R \sin t} \leq 1.$$

$$\begin{aligned} \left| \int_{\delta_R} \frac{e^{-i2\pi\omega z}}{1+z^2} dz \right| &\leq L(\delta_R) \cdot \max_{z \in \delta_R([\pi, 2\pi])} \left| \frac{e^{-i2\pi\omega z}}{1+z^2} \right| \leq \\ &\leq \pi R \max_{z \in \delta_R([\pi, 2\pi])} \frac{1}{|1+z^2|} = \pi R \max_{t \in [\pi, 2\pi]} \frac{1}{|1+(Re^{it})^2|} = \\ &= \pi R \max_{t \in [\pi, 2\pi]} \frac{1}{|1+R^2 e^{2it}|}. \end{aligned}$$

Ora ragionando come nel caso $\omega \leq 0$ possiamo maggiorare

$$\pi R \cdot \max_{t \in [\pi, 2\pi]} \frac{1}{|1+R^2 e^{2it}|} \leq \pi R \frac{1}{R^2+1} \sim \frac{\pi}{R} \xrightarrow{R \rightarrow +\infty} 0.$$

Abbiamo quindi che

$$\mathcal{F} \left(\frac{1}{1+x^2} \right) (\omega) = \begin{cases} \pi e^{2\pi\omega}, & \omega \leq 0, \\ \pi e^{-2\pi\omega}, & \omega > 0, \end{cases} = \pi e^{-2\pi|\omega|}.$$

Di conseguenza

$$\mathcal{F} \left(\frac{1}{a^2+x^2} \right) = \frac{1}{a} \mathcal{F} \left(\frac{1}{1+x^2} \right) (a\omega) = \frac{\pi}{a} \cdot e^{-2\pi a|\omega|}.$$

Teorema 3.1.18 (Trasformata di Fourier della convoluzione di funzioni). Siano $f, g \in L^1(\mathbb{R})$. Allora

$$\widehat{f * g}(\omega) = \hat{f}(\omega) \hat{g}(\omega) \quad \forall \omega \in \mathbb{R}.$$

Dimostrazione. Si ha

$$\begin{aligned} \widehat{f * g}(\omega) &= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-i2\pi\omega x} (f * g)(x) dx \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-i2\pi\omega x} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f(x-y)g(y) dy \right) dx \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} g(y) \left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-i2\pi\omega x} f(x-y) dx \right) dy, \end{aligned}$$

dove nell'ultimo passaggio si è usato il teorema di Fubini. Ponendo $t = x - y$, cioè $x = t + y$, si ottiene

$$\begin{aligned} \widehat{f * g}(\omega) &= \int_{-\infty}^{+\infty} g(y) \left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-i2\pi\omega(t+y)} f(t) dt \right) dy \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-i2\pi\omega y} g(y) \left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-i2\pi\omega t} f(t) dt \right) dy \\ &= \hat{f}(\omega) \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-i2\pi\omega y} g(y) dy \\ &= \hat{f}(\omega) \hat{g}(\omega). \end{aligned}$$

□

N.B. Se $f \in L^1(\mathbb{R})$ e $g \in L^1(\mathbb{R})$, cosa vuol dire $f * g$?

Sotto queste ipotesi, non è detto che $f * g$ sia definita per ogni $x \in \mathbb{R}$, ma si può dimostrare che è definita per quasi ogni $x \in \mathbb{R}$ ed è misurabile. Inoltre:

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}} |(f * g)(x)| dx &= \int_{\mathbb{R}} \left| \int_{\mathbb{R}} f(x-y)g(y) dy \right| dx \\ &\leq \int_{\mathbb{R}} \left(\int_{\mathbb{R}} |f(x-y)||g(y)| dy \right) dx \\ &= \int_{\mathbb{R}} |g(y)| \left(\int_{\mathbb{R}} |f(x-y)| dx \right) dy \\ &= \int_{\mathbb{R}} |g(y)| \left(\int_{\mathbb{R}} |f(t)| dt \right) dy \\ &= \|f\|_{L^1(\mathbb{R})} \int_{\mathbb{R}} |g(y)| dy \\ &= \|f\|_{L^1(\mathbb{R})} \|g\|_{L^1(\mathbb{R})} < +\infty. \end{aligned}$$

Quindi $f * g \in L^1(\mathbb{R})$, dunque è trasformabile secondo Fourier.

Il fatto che il prodotto di convoluzione di due funzioni integrabili sia integrabile non è in contraddizione con il fatto di non essere definito su un insieme di misura nulla. Vediamo un esempio.

Esempio 3.1.19. Prendiamo

$$f(x) = \frac{e^{-|x|}}{\sqrt{|x|}}$$

e facciamone la convoluzione con sé stessa:

$$(f * f)(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{-|x-y|}}{\sqrt{|x-y|}} \frac{e^{-|y|}}{\sqrt{|y|}} dy.$$

Studiamo il caso $x > 0$. Chiamiamo

$$x_1 = \frac{x}{2}.$$

Allora

$$\begin{aligned} (f * f)(x) &= \int_{-\infty}^{-1} \frac{e^{-|x-y|}e^{-|y|}}{\sqrt{|x-y|}\sqrt{|y|}} dy + \int_{-1}^0 \frac{e^{-|x-y|}e^{-|y|}}{\sqrt{|x-y|}\sqrt{|y|}} dy \\ &\quad + \int_0^{x_1} \frac{e^{-|x-y|}e^{-|y|}}{\sqrt{|x-y|}\sqrt{|y|}} dy + \int_{x_1}^x \frac{e^{-|x-y|}e^{-|y|}}{\sqrt{|x-y|}\sqrt{|y|}} dy \\ &\quad + \int_x^{3x_1} \frac{e^{-|x-y|}e^{-|y|}}{\sqrt{|x-y|}\sqrt{|y|}} dy + \int_{3x_1}^{+\infty} \frac{e^{-|x-y|}e^{-|y|}}{\sqrt{|x-y|}\sqrt{|y|}} dy \\ &= I_1 + I_2 + I_3 + I_4 + I_5 + I_6. \end{aligned}$$

I_1 e I_6 sono integrali impropri su semirette di funzioni limitate con decadimento più che esponenziale a $-\infty$ e $+\infty$, rispettivamente. Quindi, sono convergenti.

I_2 e I_3 sono integrali impropri su intervalli limitati di funzioni illimitate in un intorno sinistro e destro di 0, rispettivamente, e che sono equivalenti a

$$\frac{1}{\sqrt{|y|}}$$

per $y \rightarrow 0^-$ e $y \rightarrow 0^+$, rispettivamente. Quindi sono convergenti.

I_4 e I_5 sono integrali impropri su intervalli limitati di funzioni illimitate in un intorno sinistro e destro di x , rispettivamente, e che sono equivalenti a

$$\frac{1}{\sqrt{|x-y|}}$$

per $y \rightarrow x^-$ e $y \rightarrow x^+$, rispettivamente. Quindi sono convergenti.

Quindi, $(f * f)(x)$ è ben definita per ogni $x > 0$. Poiché per $x < 0$ si può ragionare in modo analogo, si ha che $(f * f)(x)$ è ben definita per ogni $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

È ben definita anche in $x = 0$?

$$\begin{aligned}(f * f)(0) &= \int_{\mathbb{R}} \frac{e^{-|y|}e^{-|y|}}{\sqrt{|y|}\sqrt{|y|}} dy \\ &= \int_{\mathbb{R}} \frac{e^{-2|y|}}{|y|} dy \\ &= \int_{-\infty}^{-1} \frac{e^{-2|y|}}{|y|} dy + \int_{-1}^1 \frac{e^{-2|y|}}{|y|} dy + \int_1^{+\infty} \frac{e^{-2|y|}}{|y|} dy.\end{aligned}$$

Il primo ed il terzo integrale improprio chiaramente convergono; il secondo è l'integrale improprio di una funzione illimitata in un intorno di 0, localmente equivalente a

$$\frac{1}{|y|}$$

per $y \rightarrow 0$. Quindi, il secondo integrale improprio non converge.

Di conseguenza, $f * f$ non è definita in $x = 0$.

Quindi

$$\text{dom}(f * f) = \mathbb{R} \setminus \{0\}.$$

D'altro canto, se ripercorriamo i conti fatti in generale, otteniamo che

$$f * f \in L^1(\mathbb{R}).$$

3.1.3 Funzioni di classe Schwartz

È naturale chiedersi se la trasformata di Fourier possa essere estesa anche a funzioni che non appartengono a $L^1(\mathbb{R})$. Più in generale, ci si può domandare se abbia senso parlare di trasformata di Fourier di una distribuzione.

La risposta è affermativa, ma in questo caso la trasformata non può più essere definita direttamente mediante un integrale. Per arrivare a una definizione corretta, è necessario introdurre prima una particolare classe di funzioni e successivamente una particolare classe di distribuzioni.

Definizione 3.1.20. Una funzione $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ si dice di classe Schwartz se:

(i) $\varphi \in \mathcal{E}(\mathbb{R})$, cioè $\varphi \in C^\infty(\mathbb{R})$;

(ii) per ogni $k \in \mathbb{N}$ e per ogni $m \in \mathbb{N}$ si ha

$$\lim_{|x| \rightarrow +\infty} |x|^m \varphi^{(k)}(x) = 0.$$

In altri termini, φ e tutte le sue derivate decadono all'infinito più velocemente del reciproco di ogni potenza. Questo tipo di decadimento viene detto decadimento più che polinomiale.

L'insieme delle funzioni di classe Schwartz è detto spazio di Schwartz e si denota con $\mathcal{S}(\mathbb{R})$.

N.B. Osserviamo innanzitutto che $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ è uno spazio vettoriale.

Inoltre, se $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, allora

$$\varphi' \in \mathcal{S}(\mathbb{R}).$$

Queste sono conseguenze immediate della definizione.

Osserviamo anche che, se $\varphi \in \mathcal{E}(\mathbb{R})$, per verificare la condizione di decadimento è sufficiente mostrare che, per ogni $k, m \in \mathbb{N}$, esiste una costante $C_{k,m} > 0$ tale che

$$|x|^m \varphi^{(k)}(x) \leq C_{k,m} \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Infatti, questo implica che, per ogni $k, m \in \mathbb{N}$, esiste $C_{k,m} > 0$ tale che

$$|\varphi^{(k)}(x)| \leq \frac{C_{k,m}}{|x|^m} \quad \forall x \neq 0.$$

Quindi φ e tutte le sue derivate hanno decadimento più che polinomiale.

Esempio 3.1.21. Vediamo alcuni esempi di funzioni di classe Schwartz.

Innanzitutto si ha

$$\mathcal{D}(\mathbb{R}) \subseteq \mathcal{S}(\mathbb{R}) \subseteq \mathcal{E}(\mathbb{R}).$$

In particolare, ogni funzione test è una funzione di classe Schwartz. Infatti, se $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, allora φ è di classe C^∞ e ha supporto compatto; quindi, fuori da un compatto, φ e tutte le sue derivate sono identicamente nulle. Di conseguenza, decadono più che polinomialmente all'infinito.

L'inclusione

$$\mathcal{S}(\mathbb{R}) \subseteq \mathcal{E}(\mathbb{R})$$

è propria. Per esempio, la funzione costante

$$\varphi(x) = 1$$

appartiene a $\mathcal{E}(\mathbb{R})$, ma non appartiene a $\mathcal{S}(\mathbb{R})$, perché non decade all'infinito.

Un esempio importante di funzione di classe Schwartz è la gaussiana. Se $\alpha > 0$, allora

$$e^{-\alpha x^2} \in \mathcal{S}(\mathbb{R}).$$

Infatti, la funzione è di classe C^∞ e, insieme a tutte le sue derivate, decade all'infinito più velocemente di qualunque potenza.

Invece,

$$e^{-|x|} \notin \mathcal{S}(\mathbb{R}).$$

Infatti $e^{-|x|}$ decade più che polinomialmente all'infinito, ma non è derivabile in senso classico in $x = 0$. Quindi non appartiene nemmeno a $\mathcal{E}(\mathbb{R})$ e, a maggior ragione, non appartiene a $\mathcal{S}(\mathbb{R})$.

Per fare un minimo di Analisi su $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ bisogna definire una topologia su di esso. Questo però è molto difficile e richiede risultati di Analisi avanzata. Per i nostri scopi però invece di definire l'intera topologia possiamo limitarci a dare il concetto di convergenza di successioni.

Definizione 3.1.22. Sia $(\varphi_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{S}(\mathbb{R})$ e sia $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$. Si dice che

$$\varphi_n \rightarrow \varphi \quad \text{in } \mathcal{S}(\mathbb{R})$$

se, per ogni $m, k \in \mathbb{N}$,

$$|x|^m \varphi_n^{(k)}(x) \rightarrow |x|^m \varphi^{(k)}(x)$$

uniformemente su $\mathbb{R}$, cioè se

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} \left| |x|^m \varphi_n^{(k)}(x) - |x|^m \varphi^{(k)}(x) \right| \rightarrow 0.$$

N.B. Se

$$\varphi_n \rightarrow \varphi \quad \text{in } \mathcal{S}(\mathbb{R}),$$

allora

$$\varphi'_n \rightarrow \varphi' \quad \text{in } \mathcal{S}(\mathbb{R}).$$

Infatti, per definizione di convergenza in $\mathcal{S}(\mathbb{R})$, per ogni $m, k \in \mathbb{N}$ si ha

$$|x|^m \varphi_n^{(k)}(x) \rightarrow |x|^m \varphi^{(k)}(x)$$

uniformemente su $\mathbb{R}$. Applicando questa proprietà alla derivata, si ottiene

$$|x|^m (\varphi'_n)^{(k)}(x) = |x|^m \varphi_n^{(k+1)}(x) \rightarrow |x|^m \varphi^{(k+1)}(x) = |x|^m (\varphi')^{(k)}(x)$$

uniformemente su $\mathbb{R}$. Quindi $\varphi'_n \rightarrow \varphi'$ in $\mathcal{S}(\mathbb{R})$.

Inoltre, se

$$(\varphi_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{D}(\mathbb{R}), \quad \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}),$$

e

$$\varphi_n \rightarrow \varphi \quad \text{in } \mathcal{D}(\mathbb{R}),$$

allora

$$\varphi_n \rightarrow \varphi \quad \text{in } \mathcal{S}(\mathbb{R}).$$

Infatti, la convergenza in $\mathcal{D}(\mathbb{R})$ implica che esista un compatto $K \subseteq \mathbb{R}$ tale che

$$\text{supp}(\varphi_n) \subseteq K \quad \forall n \in \mathbb{N},$$

e

$$\varphi_n^{(k)} \rightarrow \varphi^{(k)} \quad \text{uniformemente su } \mathbb{R}$$

per ogni $k \in \mathbb{N}$.

Poiché K è compatto, esiste $R > 0$ tale che $K \subseteq [-R, R]$. Allora, per ogni $m, k \in \mathbb{N}$,

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} \left| |x|^m (\varphi_n^{(k)}(x) - \varphi^{(k)}(x)) \right| \leq R^m \sup_{x \in \mathbb{R}} \left| \varphi_n^{(k)}(x) - \varphi^{(k)}(x) \right|.$$

Il termine a destra tende a 0, quindi

$$\varphi_n \rightarrow \varphi \quad \text{in } \mathcal{S}(\mathbb{R}).$$

N.B. Se $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, allora esiste una successione

$$(\varphi_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{D}(\mathbb{R})$$

tale che

$$\varphi_n \rightarrow \varphi \quad \text{in } \mathcal{S}(\mathbb{R}).$$

Quindi $\mathcal{D}(\mathbb{R})$ è denso in $\mathcal{S}(\mathbb{R})$, cioè

$$\overline{\mathcal{D}(\mathbb{R})}^{\mathcal{S}(\mathbb{R})} = \mathcal{S}(\mathbb{R}).$$

N.B. Se $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, allora

$$\varphi \in L^1(\mathbb{R}).$$

Infatti, essendo $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, si ha in particolare che φ è continua e che, scegliendo 2 e $k = 0$, esiste una costante $C > 0$ tale che

$$|x|^2 |\varphi(x)| \leq C \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Quindi, per $|x| \geq 1$,

$$|\varphi(x)| \leq \frac{C}{|x|^2}.$$

Poiché φ è continua, è integrabile su ogni intervallo limitato; inoltre $\frac{1}{|x|^2}$ è integrabile all'infinito. Dunque

$$\int_{\mathbb{R}} |\varphi(x)| dx < +\infty,$$

cioè $\varphi \in L^1(\mathbb{R})$.

Di conseguenza, sulle funzioni di classe Schwartz è ben definita la trasformata di Fourier tramite il suo integrale. Inoltre, in questo caso, emergono proprietà più forti rispetto al semplice caso $L^1(\mathbb{R})$.

Teorema 3.1.23. Valgono le seguenti proprietà:

(i) se $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, allora

$$\widehat{\varphi} \in \mathcal{S}(\mathbb{R});$$

(ii) se

$$\varphi_n \rightarrow \varphi \quad \text{in } \mathcal{S}(\mathbb{R}),$$

allora

$$\widehat{\varphi_n} \rightarrow \widehat{\varphi} \quad \text{in } \mathcal{S}(\mathbb{R}).$$

Dimostrazione 1. Sia $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$. Dobbiamo dimostrare che

$$\widehat{\varphi} \in \mathcal{E}(\mathbb{R})$$

e che

$$\lim_{|\omega| \rightarrow +\infty} |\omega|^m \widehat{\varphi}^{(k)}(\omega) = 0 \quad \forall k, m \in \mathbb{N}.$$

Cominciamo dimostrando che $\widehat{\varphi} \in \mathcal{E}(\mathbb{R})$.

Notiamo che, poiché $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, allora φ decade più che polinomialmente all'infinito, cioè

$$\varphi(x) = o\left(\frac{1}{|x|^m}\right) \quad \text{per } |x| \rightarrow +\infty, \quad \forall m \in \mathbb{N}.$$

Di conseguenza, la trasformata di Fourier di φ è derivabile infinite volte, cioè

$$\widehat{\varphi} \in C^m(\mathbb{R}) \quad \forall m \in \mathbb{N}.$$

Quindi

$$\widehat{\varphi} \in \mathcal{E}(\mathbb{R}).$$

Resta da dimostrare che, per ogni $k, m \in \mathbb{N}$,

$$\lim_{|\omega| \rightarrow +\infty} |\omega|^m \widehat{\varphi}^{(k)}(\omega) = 0.$$

Fissiamo $k, m \in \mathbb{N}$ generici. Basta dimostrare che

$$\widehat{\varphi}^{(k)}(\omega) = o\left(\frac{1}{|\omega|^m}\right) \quad \text{per } |\omega| \rightarrow +\infty.$$

Osserviamo che

$$\widehat{\varphi}^{(k)}(\omega) = (-2\pi i)^k \widehat{x^k \varphi}(\omega).$$

Poiché $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, allora

$$x^k \varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}).$$

Quindi

$$x^k \varphi, (x^k \varphi)', (x^k \varphi)'', \dots, (x^k \varphi)^{(m)} \in L^1(\mathbb{R}),$$

infatti, per definizione, decadono all'infinito più che polinomialmente.

Di conseguenza,

$$\widehat{x^k \varphi}(\omega) = o\left(\frac{1}{|\omega|^m}\right) \quad \text{per } |\omega| \rightarrow +\infty.$$

Pertanto

$$\widehat{\varphi}^{(k)}(\omega) = (-2\pi i)^k \widehat{x^k \varphi}(\omega) = o\left(\frac{1}{|\omega|^m}\right) \quad \text{per } |\omega| \rightarrow +\infty.$$

Quindi

$$\lim_{|\omega| \rightarrow +\infty} |\omega|^m \widehat{\varphi}^{(k)}(\omega) = 0.$$

Essendo $k, m \in \mathbb{N}$ arbitrari, segue che

$$\widehat{\varphi} \in \mathcal{S}(\mathbb{R}).$$

□

Dimostrazione (ii). Supponiamo che

$$\varphi_n \rightarrow \varphi \quad \text{in } \mathcal{S}(\mathbb{R}).$$

Dimostriamo che

$$\widehat{\varphi_n} \rightarrow \widehat{\varphi} \quad \text{in } \mathcal{S}(\mathbb{R}).$$

È sufficiente fissare $k, m \in \mathbb{N}$ arbitrari e dimostrare che

$$|\omega|^m \left(\widehat{\varphi_n}^{(k)}(\omega) - \widehat{\varphi}^{(k)}(\omega) \right) \rightarrow 0$$

uniformemente su $\mathbb{R}$, cioè

$$\sup_{\omega \in \mathbb{R}} |\omega|^m \left| \widehat{\varphi_n^{(k)}}(\omega) - \widehat{\varphi^{(k)}}(\omega) \right| \rightarrow 0.$$

Notiamo che

$$\begin{aligned} \widehat{\varphi_n^{(k)}}(\omega) - \widehat{\varphi^{(k)}}(\omega) &= (-2\pi i)^k \widehat{x^k \varphi_n(\omega)} - (-2\pi i)^k \widehat{x^k \varphi(\omega)} \\ &= (-2\pi i)^k x^k (\widehat{\varphi_n - \varphi})(\omega). \end{aligned}$$

Quindi

$$\omega^m \left(\widehat{\varphi_n^{(k)}}(\omega) - \widehat{\varphi^{(k)}}(\omega) \right) = C_{k,m} (x^k (\varphi_n - \varphi))^{(m)}(\omega),$$

dove $C_{k,m} \in \mathbb{C}$ è una costante che dipende solo da k e da m .

Per la formula di Leibniz,

$$(x^k (\varphi_n - \varphi))^{(m)} = \sum_{j=0}^m \binom{m}{j} (x^k)^{(j)} (\varphi_n - \varphi)^{(m-j)}.$$

Di conseguenza,

$$\begin{aligned} & \left| \omega^m \left(\widehat{\varphi_n^{(k)}}(\omega) - \widehat{\varphi^{(k)}}(\omega) \right) \right| \\ & \leq |C_{k,m}| \sum_{j=0}^m \binom{m}{j} \left| (x^k)^{(j)} (\widehat{\varphi_n - \varphi})^{(m-j)}(\omega) \right|. \end{aligned}$$

Studiamo il generico termine della somma. Si ha

$$\begin{aligned} \left| (x^k)^{(j)} (\widehat{\varphi_n - \varphi})^{(m-j)}(\omega) \right| &= \left| \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-i2\pi\omega x} (x^k)^{(j)} \left(\varphi_n^{(m-j)}(x) - \varphi^{(m-j)}(x) \right) dx \right| \\ &\leq \int_{-\infty}^{+\infty} \left| (x^k)^{(j)} \right| \left| \varphi_n^{(m-j)}(x) - \varphi^{(m-j)}(x) \right| dx. \end{aligned}$$

Moltiplicando e dividendo per $1 + x^2$, otteniamo

$$\begin{aligned} & \int_{-\infty}^{+\infty} \left| (x^k)^{(j)} \right| \left| \varphi_n^{(m-j)}(x) - \varphi^{(m-j)}(x) \right| dx \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{1+x^2} (1+x^2) \left| (x^k)^{(j)} \right| \left| \varphi_n^{(m-j)}(x) - \varphi^{(m-j)}(x) \right| dx \\ &\leq \left\| (1+x^2) \left| (x^k)^{(j)} \right| \left(\varphi_n^{(m-j)} - \varphi^{(m-j)} \right) \right\|_{\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2}. \end{aligned}$$

Poiché $(1+x^2)|(x^k)^{(j)}|$ è un polinomio in $|x|$, dalla convergenza

$$\varphi_n \rightarrow \varphi \quad \text{in } \mathcal{S}(\mathbb{R})$$

segue che

$$\left\| (1+x^2) \left| (x^k)^{(j)} \right| \left(\varphi_n^{(m-j)} - \varphi^{(m-j)} \right) \right\|_{\infty} \rightarrow 0.$$

Inoltre

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2} < +\infty.$$

Quindi ogni termine della somma tende a 0 uniformemente in ω .

Pertanto

$$\sup_{\omega \in \mathbb{R}} |\omega|^m \left| \widehat{\varphi_n^{(k)}}(\omega) - \widehat{\varphi^{(k)}}(\omega) \right| \rightarrow 0.$$

Essendo $k, m \in \mathbb{N}$ arbitrari, concludiamo che

$$\widehat{\varphi_n} \rightarrow \widehat{\varphi} \quad \text{in } \mathcal{S}(\mathbb{R}).$$

□

N.B. In generale, la trasformata di Fourier non preserva gli spazi $\mathcal{D}(\mathbb{R})$ ed $\mathcal{E}(\mathbb{R})$.

Infatti:

$$\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}) \not\Rightarrow \widehat{\varphi} \in \mathcal{D}(\mathbb{R}),$$

e

$$\varphi \in \mathcal{E}(\mathbb{R}) \not\Rightarrow \widehat{\varphi} \in \mathcal{E}(\mathbb{R}).$$

La preservazione di regolarità e convergenza tramite trasformata di Fourier è una proprietà specifica dello spazio di Schwartz $\mathcal{S}(\mathbb{R})$.

3.1.4 Antitrasformata di Fourier

Proposizione 3.1.24 (Identità di Bessel-Parseval debole). Per ogni $\varphi, \psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ si ha

$$\int_{\mathbb{R}} \widehat{\varphi}(\omega) \psi(\omega) d\omega = \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) \widehat{\psi}(x) dx.$$

Dimostrazione. Si ha

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}} \widehat{\varphi}(\omega) \psi(\omega) d\omega &= \int_{\mathbb{R}} \psi(\omega) \left(\int_{\mathbb{R}} e^{-i2\pi\omega x} \varphi(x) dx \right) d\omega \\ &= \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) \left(\int_{\mathbb{R}} e^{-i2\pi x \omega} \psi(\omega) d\omega \right) dx \\ &= \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) \widehat{\psi}(x) dx. \end{aligned}$$

Nel secondo passaggio si è usato il teorema di Fubini.

□

Teorema 3.1.25 (Teorema di inversione di Fourier). Se $g \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, allora

$$g(x) = \int_{\mathbb{R}} e^{i2\pi\omega x} \widehat{g}(\omega) d\omega.$$

Dimostrazione. Prendiamo $\eta \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, $\lambda > 0$ e definiamo

$$h(x) = \eta\left(\frac{x}{\lambda}\right).$$

Allora $h \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ e

$$\widehat{h}(\omega) = \lambda \widehat{\eta}(\lambda\omega).$$

Per l'identità di Bessel-Parseval debole si ha

$$\int_{\mathbb{R}} g(\omega) \widehat{h}(\omega) d\omega = \int_{\mathbb{R}} \widehat{g}(x) h(x) dx.$$

Quindi

$$\int_{\mathbb{R}} g(\omega) \lambda \widehat{\eta}(\lambda\omega) d\omega = \int_{\mathbb{R}} \widehat{g}(x) \eta\left(\frac{x}{\lambda}\right) dx.$$

Ponendo $y = \lambda\omega$, otteniamo

$$\int_{\mathbb{R}} g\left(\frac{y}{\lambda}\right) \widehat{\eta}(y) dy = \int_{\mathbb{R}} \widehat{g}(x) \eta\left(\frac{x}{\lambda}\right) dx. \quad (*)$$

Mandando $\lambda \rightarrow +\infty$, si ha

$$g\left(\frac{y}{\lambda}\right) \rightarrow g(0), \quad \eta\left(\frac{x}{\lambda}\right) \rightarrow \eta(0).$$

Passando al limite in (*), per il teorema della convergenza dominata, otteniamo

$$g(0) \int_{\mathbb{R}} \widehat{\eta}(y) dy = \eta(0) \int_{\mathbb{R}} \widehat{g}(x) dx. \quad (**)$$

Scegliamo ora

$$\eta(x) = e^{-x^2}.$$

Allora

$$\widehat{\eta}(\omega) = \sqrt{\pi} e^{-\pi^2 \omega^2}.$$

Quindi

$$\int_{\mathbb{R}} \widehat{\eta}(\omega) d\omega = \sqrt{\pi} \int_{\mathbb{R}} e^{-(\pi\omega)^2} d\omega.$$

Ponendo $t = \pi\omega$, cioè $dt = \pi d\omega$, si ottiene

$$\int_{\mathbb{R}} \widehat{\eta}(\omega) d\omega = \frac{\sqrt{\pi}}{\pi} \int_{\mathbb{R}} e^{-t^2} dt = \frac{\sqrt{\pi}}{\pi} \sqrt{\pi} = 1.$$

Inoltre

$$\eta(0) = 1.$$

Da (**) segue dunque

$$g(0) = \int_{\mathbb{R}} \widehat{g}(x) dx.$$

Per ottenere la formula in un punto generico $x \in \mathbb{R}$, applichiamo quanto appena dimostrato alla funzione

$$g_x(y) = g(x + y).$$

Allora

$$g(x) = g_x(0) = \int_{\mathbb{R}} \widehat{g}_x(\omega) d\omega.$$

Ma

$$\widehat{g}_x(\omega) = e^{i2\pi\omega x} \widehat{g}(\omega).$$

Quindi

$$g(x) = \int_{\mathbb{R}} e^{i2\pi\omega x} \widehat{g}(\omega) d\omega.$$

□

Definizione 3.1.26. Se $g \in L^1(\mathbb{R})$ si definisce antitrasformata di Fourier la funzione $\check{g} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ tale che

$$\check{g}(x) = \int_{\mathbb{R}} e^{i2\pi wx} g(w) dw.$$

N.B. Osserviamo che possiamo scrivere $\check{g}(x)$ in variabile w e variabile muta x

$$\check{g}(w) = \int_{\mathbb{R}} e^{i2\pi wx} g(x) dx.$$

Allora

$$\widehat{g}(-w) = \int_{\mathbb{R}} e^{-i2\pi(-w)x} g(x) dx = \int_{\mathbb{R}} e^{i2\pi wx} g(x) dx = \check{g}(w)$$

ovvero la trasformata di g e la sua antitrasformata sono una la riflessione per parità dell'altra.

N.B. Inoltre per il teorema di inversione e per definizione di antitrasformata se $g \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ allora

$$g(x) = \int_{\mathbb{R}} e^{i2\pi\omega x} \widehat{g}(\omega) d\omega = \check{\check{g}}(x)$$

Allo stesso modo

$$g(x) = \int_{\mathbb{R}} e^{i2\pi wx} \widehat{g}(w) dw = \int_{\mathbb{R}} e^{i2\pi(-y)x} \widehat{g}(-y) dy = \int_{\mathbb{R}} e^{-i2\pi yx} \check{g}(y) dy = \widehat{\check{g}}(x).$$

Questo vuol dire che gli operatori $\widehat{\cdot}: \mathcal{S}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{S}(\mathbb{R})$, $\check{\cdot}: \mathcal{S}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{S}(\mathbb{R})$ sono uno l'inverso dell'altro come illustra il seguente corollario del teorema di inversione.

Corollario 3.1.27 (Invertibilità di $\mathcal{F}$ su $S(\mathbb{R})$). La mappa $\mathcal{F}: S(\mathbb{R}) \rightarrow S(\mathbb{R})$ tale che

$$\mathcal{F}(\varphi) = \widehat{\varphi} \quad \forall \varphi \in S(\mathbb{R})$$

è biettiva, dunque, è invertibile e la sua inversa

$$\mathcal{F}^{-1}: S(\mathbb{R}) \rightarrow S(\mathbb{R})$$

è tale che

$$\mathcal{F}^{-1}(\varphi) = \check{\varphi} \quad \forall \varphi \in S(\mathbb{R}).$$

Dimostrazione. Iniettività: siano $\varphi_1, \varphi_2 \in S(\mathbb{R})$ t.c.

$$\mathcal{F}(\varphi_1) = \mathcal{F}(\varphi_2),$$

ovvero

$$\widehat{\varphi_1} = \widehat{\varphi_2}.$$

Applico la formula di inversione a $\varphi_1 - \varphi_2$:

$$(\varphi_1 - \varphi_2)(x) = \int_{\mathbb{R}} e^{i2\pi wx} \widehat{\varphi_1 - \varphi_2}(w) dw = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

poiché

$$\widehat{\varphi_1 - \varphi_2} = \widehat{\varphi_1} - \widehat{\varphi_2} = 0.$$

Quindi

$$\varphi_1 = \varphi_2.$$

Suriettività: sia $\psi \in S(\mathbb{R})$. Devo dimostrare che $\exists \varphi \in S(\mathbb{R})$ t.c.

$$\mathcal{F}(\varphi) = \widehat{\varphi} = \psi.$$

L'idea: proviamo a vedere se prendere

$$\varphi = \check{\psi}$$

funziona. Ovvero proviamo a dimostrare che

$$\widehat{\check{\psi}} = \psi.$$

Questo, oltre a dimostrare la suriettività, e quindi completare la dimostrazione della biettività, dimostra anche che quell'unica $\varphi \in S(\mathbb{R})$ t.c. $\mathcal{F}(\varphi) = \psi$ è $\check{\psi}$, ovvero che

$$\mathcal{F}^{-1}(\psi) = \check{\psi}.$$

Per definizione

$$\check{\psi}(x) = \int_{\mathbb{R}} e^{i2\pi wx} \psi(w) dw.$$

Per la formula di inversione

$$\check{\psi}(x) = \int_{\mathbb{R}} e^{i2\pi wx} \widehat{\check{\psi}}(w) dw.$$

Quindi, se definisco

$$\eta = \psi - \widehat{\check{\psi}},$$

si ha

$$\begin{aligned} 0 &= \check{\psi} - \check{\psi} \\ &= \int_{\mathbb{R}} e^{i2\pi wx} \psi(w) dw - \int_{\mathbb{R}} e^{i2\pi wx} \widehat{\check{\psi}}(w) dw \\ &= \int_{\mathbb{R}} e^{i2\pi wx} \eta(w) dw \\ &= \check{\eta}(x) = \widehat{\eta}(-x) \quad \forall x \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Quindi

$$\widehat{\eta} \equiv 0$$

e per l'iniettività di $\mathcal{F}$

$$\eta \equiv 0.$$

Allora

$$\widehat{\check{\psi}} = \psi.$$

□

N.B. Su $S(\mathbb{R})$, poter usare $\mathcal{F}^{-1}(g)$ e $\check{g}$ equivalentemente.

Proposizione 3.1.28 (Identità di Bessel-Parseval forte).

$$\forall \varphi, \psi \in S(\mathbb{R})$$

$$\int_{\mathbb{R}} \varphi(x) \overline{\psi(x)} dx = \int_{\mathbb{R}} \widehat{\varphi}(w) \overline{\widehat{\psi}(w)} dw.$$

In particolare se poniamo $\psi = \varphi$:

$$\forall \varphi \in S(\mathbb{R}), \quad \int_{\mathbb{R}} |\varphi(x)|^2 dx = \int_{\mathbb{R}} |\widehat{\varphi}(w)|^2 dw.$$

Dimostrazione.

$$\int_{\mathbb{R}} \varphi(x) \overline{\psi(x)} dx \stackrel{\text{invert. di } \mathcal{F}}{=} \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) \widehat{\widehat{\psi}}(x) dx \stackrel{\text{BP debole}}{=} \int_{\mathbb{R}} \widehat{\varphi}(w) \widetilde{\widehat{\psi}}(w) dw = \int_{\mathbb{R}} \widehat{\varphi}(w) \widehat{\widehat{\psi}}(-w) dw = \int_{\mathbb{R}} \widehat{\varphi}(w) \overline{\widehat{\psi}(w)} dw$$

□

N.B. In AM2, se g è 2π -periodica e a quadrato integrabile con coefficienti di Fourier

$$(a_n)_{n \geq 0}, \quad (b_n)_{n \geq 1},$$

allora

$$\int_{-\pi}^{\pi} |g(x)|^2 dx = 2\pi a_0^2 + \pi \sum_{n=1}^{+\infty} (a_n^2 + b_n^2).$$

in forma esponenziale

$$\int_{-\pi}^{\pi} |g(x)|^2 dx = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} |c_k|^2$$

abbiamo di nuovo analogia con la serie.

Corollario 3.1.29. Se $f, g \in L^1(\mathbb{R})$ e $\widehat{f}, \widehat{g} \in L^1(\mathbb{R})$, allora

$$\widehat{fg}(w) = (\widehat{f} * \widehat{g})(w).$$

Dimostrazione. Notiamo che

$$\widehat{\widetilde{f} * \widetilde{g}}(w) = \widetilde{\widehat{f}}(w) \widehat{\widetilde{g}}(w) = f(w)g(w) \Rightarrow \widetilde{fg}(w) = (\widetilde{f} * \widetilde{g})(w).$$

Allora

$$\widehat{fg}(w) = \widetilde{fg}(-w) = (\widetilde{f} * \widetilde{g})(-w) = \int_{\mathbb{R}} \widetilde{f}(-w-y) \widetilde{g}(y) dy = \int_{\mathbb{R}} \widehat{f}(w+y) \widehat{g}(-y) dy = \int_{\mathbb{R}} \widehat{f}(w-t) \widehat{g}(t) dt = (\widehat{f} * \widehat{g})(w).$$

□

3.1.5 Trasformata di Fourier per distribuzioni temperate

Possiamo ora tornare alla domanda che ci ha portato a definire le funzioni di classe Schwartz e l'antitrasformata: come faccio a trasformare distribuzioni? Come già fatto in precedenza vogliamo che la definizione di trasformata di funzioni e integrabili e quella di trasformata delle loro distribuzioni regolari associate coincida in qualche modo.

In particolare, prendiamo T_g , con $g \in S(\mathbb{R})$. Voglio dare un senso alla trasformata di T_g . Per farlo, mi ricordo che, poiché $g \in S(\mathbb{R})$, sono ben definite $\widehat{g}$ e $T_{\widehat{g}}$. Allora, $\forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$

$$\langle T_{\widehat{g}}, \varphi \rangle = \int_{\mathbb{R}} \widehat{g}(w) \varphi(w) dw \stackrel{\text{BP}}{=} \int_{\mathbb{R}} g(x) \widehat{\varphi}(x) dx = \langle T_g, \widehat{\varphi} \rangle.$$

Per avere coerenza tra la trasformata di funzione e distribuzione vogliamo quindi che $\widehat{T_g} = T_{\widehat{g}}$ ovvero vogliamo che per definizione

$$\langle \widehat{T_g}, \varphi \rangle = \langle T_{\widehat{g}}, \varphi \rangle = \langle T_g, \widehat{\varphi} \rangle$$

A questo punto proviamo ad estendere questa definizione al caso generale ovvero data $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ sia $\widehat{T} = \mathcal{F}(T)$ quella distribuzione tale che

$$\langle \widehat{T}, \varphi \rangle = \langle T, \widehat{\varphi} \rangle \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}).$$

Ci accorgiamo però subito di un problema: non c'è alcuna garanzia che $\widehat{\varphi} \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$. A questo punto notiamo che se $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}) \subseteq \mathcal{S}(\mathbb{R})$ allora $\widehat{\varphi} \in \mathcal{S}(\mathbb{R}) \subseteq \mathcal{E}(\mathbb{R})$ e quindi se $T \in \mathcal{E}'(\mathbb{R})$ la definizione è ben posta. Ben posta ma inutile perché con questa definizione non trasformiamo neanche le costanti. Risulta necessario definire un nuovo tipo di distribuzioni, le **distribuzioni temperate**.

Definizione 3.1.30. Si dice che un funzionale $T : \mathcal{S}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{C}$ è una distribuzione temperata se:

(i) è lineare, ovvero $\forall \varphi, \psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ e $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{C}$, vale

$$T(\lambda\varphi + \mu\psi) = \lambda T(\varphi) + \mu T(\psi).$$

(ii) è continuo rispetto alla topologia di $\mathcal{S}(\mathbb{R})$, ovvero $\forall (\varphi_n)_n \subseteq \mathcal{S}(\mathbb{R})$ t.c. $\varphi_n \rightarrow \varphi$ in $\mathcal{S}(\mathbb{R})$, vale che

$$T(\varphi_n) \rightarrow T(\varphi).$$

N.B. L'insieme delle distribuzioni temperate si denota con $\mathcal{S}'(\mathbb{R})$ ed è uno spazio vettoriale.

N.B. Se T è lineare, allora

$$(ii) \iff \begin{cases} \forall (\varphi_n)_n \subseteq \mathcal{S}(\mathbb{R}) \text{ t.c. } \varphi_n \rightarrow 0 \text{ in } \mathcal{S}(\mathbb{R}) \\ \text{vale che } T(\varphi_n) \rightarrow 0 \end{cases}$$

N.B. Prendiamo $(\varphi_n)_n \subseteq \mathcal{D}(\mathbb{R})$ t.c.

$$\varphi_n \rightarrow \varphi \quad \text{in } \mathcal{D}(\mathbb{R}).$$

Allora

$$\varphi_n \rightarrow \varphi \quad \text{in } \mathcal{S}(\mathbb{R}).$$

Quindi, se $T \in \mathcal{S}'(\mathbb{R})$, allora

$$T|_{\mathcal{D}(\mathbb{R})} \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}).$$

Ovvero

$$\mathcal{S}'(\mathbb{R}) \subset \mathcal{D}'(\mathbb{R}).$$

In realtà, per dire questo, ovvero per poter identificare $\mathcal{S}'(\mathbb{R})$ con un sottoinsieme proprio di $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$, bisognerebbe verificare quanto riportato nella seguente osservazione.

N.B. Poiché

$$T_1 \neq T_2 \text{ in } \mathcal{S}'(\mathbb{R})$$

implica

$$T_1|_{\mathcal{D}(\mathbb{R})} \neq T_2|_{\mathcal{D}(\mathbb{R})} \quad \text{in } \mathcal{D}'(\mathbb{R}),$$

allora è proprio lecito identificare $\mathcal{S}'(\mathbb{R})$ con un sottoinsieme di $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$.

N.B. Si ha

$$\mathcal{E}'(\mathbb{R}) \subseteq \mathcal{S}'(\mathbb{R}).$$

Certamente, infatti, T è lineare. Inoltre, se

$$(\varphi_n)_n \subseteq \mathcal{S}(\mathbb{R}) \quad \text{e} \quad \varphi_n \rightarrow 0 \text{ in } \mathcal{S}(\mathbb{R}),$$

allora

$$\varphi_n \rightarrow 0 \text{ in } \mathcal{E}(\mathbb{R}),$$

perché la convergenza in $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ implica, in particolare, la convergenza uniforme su ogni compatto di tutte le derivate.

Quindi, se $T \in \mathcal{E}'(\mathbb{R})$, si ha

$$T(\varphi_n) \rightarrow 0.$$

Pertanto la restrizione di T a $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ è continua, cioè

$$T|_{\mathcal{S}(\mathbb{R})} \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}).$$

In questo senso una distribuzione a supporto compatto può essere vista come una distribuzione temperata: la si identifica con la sua restrizione alle funzioni di Schwartz. Quindi, con abuso di notazione, si scrive

$$\mathcal{E}'(\mathbb{R}) \subseteq \mathcal{S}'(\mathbb{R}) \subseteq \mathcal{D}'(\mathbb{R}).$$

Cominciamo ad osservare che il passaggio al duale inverte i rapporti di inclusione. Infatti avevamo già notato che

$$\mathcal{D}(\mathbb{R}) \subseteq \mathcal{S}'(\mathbb{R}) \subseteq \mathcal{E}(\mathbb{R}).$$

Proposizione 3.1.31. Se $g \in L^1(\mathbb{R})$, allora

$$T_g \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}),$$

dove

$$T_g(\varphi) = \int_{\mathbb{R}} g(x)\varphi(x) dx \quad \forall \varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}).$$

Dimostrazione. Innanzitutto T_g è ben definito. Se $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, allora in particolare $\varphi \in L^\infty(\mathbb{R})$, quindi

$$|g(x)\varphi(x)| \leq |g(x)|\|\varphi\|_\infty.$$

Poiché $g \in L^1(\mathbb{R})$, segue che

$$g\varphi \in L^1(\mathbb{R}),$$

e dunque l'integrale che definisce $T_g(\varphi)$ è finito.

Inoltre T_g è lineare per linearità dell'integrale. Infatti, se

$$\varphi_1, \varphi_2 \in \mathcal{S}(\mathbb{R}), \quad \alpha, \beta \in \mathbb{C},$$

allora

$$\begin{aligned} T_g(\alpha\varphi_1 + \beta\varphi_2) &= \int_{\mathbb{R}} g(x)(\alpha\varphi_1(x) + \beta\varphi_2(x)) dx \\ &= \alpha \int_{\mathbb{R}} g(x)\varphi_1(x) dx + \beta \int_{\mathbb{R}} g(x)\varphi_2(x) dx = \alpha T_g(\varphi_1) + \beta T_g(\varphi_2). \end{aligned}$$

Resta da verificare la continuità. Sia

$$(\varphi_n)_n \subseteq \mathcal{S}(\mathbb{R})$$

tale che

$$\varphi_n \rightarrow 0 \quad \text{in } \mathcal{S}(\mathbb{R}).$$

Allora, in particolare,

$$\|\varphi_n\|_\infty \rightarrow 0.$$

Quindi

$$|T_g(\varphi_n)| = \left| \int_{\mathbb{R}} g(x) \varphi_n(x) dx \right| \leq \int_{\mathbb{R}} |g(x)| |\varphi_n(x)| dx \leq \|g\|_{L^1} \|\varphi_n\|_\infty \rightarrow 0.$$

Dunque T_g è continuo su $\mathcal{S}(\mathbb{R})$, e quindi

$$T_g \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}).$$

□

Un'altra importante classe di funzioni la cui distribuzione associata è temperata è quella delle **funzioni a crescita lenta**, ovvero le funzioni a crescita al più polinomiale.

Definizione 3.1.32. Sia $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ misurabile. Si dice che g è a crescita lenta se esistono

$$A, B \in \mathbb{R}^+, \quad m \in \mathbb{N},$$

tali che

$$|g(x)| \leq A|x|^m + B \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Proposizione 3.1.33. Sia $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ misurabile e a crescita lenta. Allora

$$T_g \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}),$$

dove

$$T_g(\varphi) = \int_{\mathbb{R}} g(x) \varphi(x) dx \quad \forall \varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}).$$

Dimostrazione. Poiché g è a crescita lenta, esistono

$$A, B \in \mathbb{R}^+, \quad m \in \mathbb{N},$$

tali che

$$|g(x)| \leq A|x|^m + B \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Anzitutto T_g è ben definito. Infatti, se $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, allora

$$|g(x)\varphi(x)| \leq (A|x|^m + B) |\varphi(x)|.$$

Quindi

$$\int_{\mathbb{R}} |g(x)\varphi(x)| dx \leq A \int_{\mathbb{R}} |x|^m |\varphi(x)| dx + B \int_{\mathbb{R}} |\varphi(x)| dx.$$

Ora

$$\int_{\mathbb{R}} |x|^m |\varphi(x)| dx = \int_{\mathbb{R}} \frac{|x|^m (1+x^2) |\varphi(x)|}{1+x^2} dx \leq \|x^m (1+x^2) \varphi\|_\infty \int_{\mathbb{R}} \frac{dx}{1+x^2},$$

e analogamente

$$\int_{\mathbb{R}} |\varphi(x)| dx = \int_{\mathbb{R}} \frac{(1+x^2) |\varphi(x)|}{1+x^2} dx \leq \|(1+x^2) \varphi\|_\infty \int_{\mathbb{R}} \frac{dx}{1+x^2}.$$

Poiché $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, le quantità

$$\|x^m (1+x^2) \varphi\|_\infty, \quad \|(1+x^2) \varphi\|_\infty$$

sono finite, mentre

$$\int_{\mathbb{R}} \frac{dx}{1+x^2} < +\infty.$$

Dunque $g\varphi \in L^1(\mathbb{R})$, perciò $T_g(\varphi)$ è ben definito.

La linearità di T_g segue dalla linearità dell'integrale.

Resta da verificare la continuità. Sia

$$(\varphi_n)_n \subseteq \mathcal{S}(\mathbb{R})$$

tale che

$$\varphi_n \rightarrow 0 \quad \text{in } \mathcal{S}(\mathbb{R}).$$

Allora

$$|T_g(\varphi_n)| = \left| \int_{\mathbb{R}} g(x)\varphi_n(x) dx \right| \leq \int_{\mathbb{R}} |g(x)| |\varphi_n(x)| dx.$$

Usando la crescita lenta di g , otteniamo

$$|T_g(\varphi_n)| \leq A \int_{\mathbb{R}} |x|^m |\varphi_n(x)| dx + B \int_{\mathbb{R}} |\varphi_n(x)| dx.$$

Come prima,

$$\int_{\mathbb{R}} |x|^m |\varphi_n(x)| dx \leq \|x^m(1+x^2)\varphi_n\|_{\infty} \int_{\mathbb{R}} \frac{dx}{1+x^2},$$

e

$$\int_{\mathbb{R}} |\varphi_n(x)| dx \leq \|(1+x^2)\varphi_n\|_{\infty} \int_{\mathbb{R}} \frac{dx}{1+x^2}.$$

Quindi

$$|T_g(\varphi_n)| \leq A \|x^m(1+x^2)\varphi_n\|_{\infty} \int_{\mathbb{R}} \frac{dx}{1+x^2} + B \|(1+x^2)\varphi_n\|_{\infty} \int_{\mathbb{R}} \frac{dx}{1+x^2}.$$

Poiché $\varphi_n \rightarrow 0$ in $\mathcal{S}(\mathbb{R})$, si ha

$$\|x^m(1+x^2)\varphi_n\|_{\infty} \rightarrow 0$$

e

$$\|(1+x^2)\varphi_n\|_{\infty} \rightarrow 0.$$

Pertanto

$$|T_g(\varphi_n)| \rightarrow 0,$$

cioè

$$T_g(\varphi_n) \rightarrow 0.$$

Dunque T_g è continuo su $\mathcal{S}(\mathbb{R})$, e quindi

$$T_g \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}).$$

□

N.B. Esempi facili di funzioni a crescita lenta sono le funzioni limitate e i polinomi.

N.B. Se $T \in \mathcal{S}'(\mathbb{R})$ e $h \in \mathcal{E}(\mathbb{R})$ è una funzione a crescita lenta, allora

$$hT \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}).$$

Esempio 3.1.34. Si può vedere che, se

$$g(x) = e^{x^2},$$

allora

$$T_g \notin \mathcal{S}'(\mathbb{R}),$$

sebbene

$$T_g \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}).$$

In questo caso, infatti, T_g non è neanche definito su $\mathcal{S}(\mathbb{R})$. Si prenda, ad esempio,

$$\varphi(x) = e^{-x^2}.$$

Allora $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, ma

$$\int_{\mathbb{R}} g(x)\varphi(x) dx = \int_{\mathbb{R}} e^{x^2} e^{-x^2} dx = \int_{\mathbb{R}} 1 dx = +\infty.$$

Quindi T_g non può essere definito su tutto $\mathcal{S}(\mathbb{R})$.

Se invece si prende

$$g(x) = e^x,$$

la situazione è solo apparentemente più difficile. Anche in questo caso T_g non è definito su tutto $\mathcal{S}(\mathbb{R})$. Per vederlo, basta prendere

$$\varphi(x) = e^{-\sqrt{1+x^2}}.$$

Questa funzione appartiene a $\mathcal{S}(\mathbb{R})$, poiché è C^∞ e decresce più che polinomialmente insieme a tutte le sue derivate. Infatti

$$e^{-\sqrt{1+x^2}} \sim e^{-|x|} \quad \text{per } |x| \rightarrow +\infty.$$

Allora

$$\int_{\mathbb{R}} g(x)\varphi(x) dx = \int_{\mathbb{R}} e^x e^{-\sqrt{1+x^2}} dx = +\infty.$$

Infatti, per $x \rightarrow +\infty$,

$$e^x e^{-\sqrt{1+x^2}} = e^{x-\sqrt{1+x^2}} \sim 1,$$

quindi l'integrale diverge per confronto.

Esempio 3.1.35. Consideriamo il treno di impulsi

$$T = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta_k,$$

cioè la distribuzione definita formalmente da

$$T(\varphi) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \varphi(k).$$

Sappiamo che

$$T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}),$$

ma

$$T \notin \mathcal{E}'(\mathbb{R}),$$

poiché il suo supporto è $\mathbb{Z}$, che non è compatto.

Vogliamo mostrare che

$$T \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}).$$

Anzitutto T è ben definita su $\mathcal{S}(\mathbb{R})$. Infatti, se

$$\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}),$$

allora, per la rapida decrescenza di φ , esiste una costante $C_\varphi > 0$ tale che

$$|\varphi(x)| \leq \frac{C_\varphi}{1+x^2} \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Quindi

$$|T(\varphi)| = \left| \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \varphi(k) \right| \leq \sum_{k=-\infty}^{+\infty} |\varphi(k)| \leq \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \frac{C_\varphi}{1+k^2}.$$

Poiché

$$\sum_{k=-\infty}^{+\infty} \frac{1}{1+k^2} < +\infty,$$

segue che

$$T(\varphi)$$

è ben definito.

La linearità è immediata dalla linearità della somma.

Resta da verificare la continuità. Sia

$$(\varphi_n)_n \subseteq \mathcal{S}(\mathbb{R})$$

tale che

$$\varphi_n \rightarrow 0 \quad \text{in } \mathcal{S}(\mathbb{R}).$$

Allora

$$|T(\varphi_n)| = \left| \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \varphi_n(k) \right| \leq \sum_{k=-\infty}^{+\infty} |\varphi_n(k)|.$$

Ora scriviamo

$$|\varphi_n(k)| = |\varphi_n(k)| \frac{1+k^2}{1+k^2} \leq \|(1+x^2)\varphi_n\|_\infty \frac{1}{1+k^2}.$$

Dunque

$$|T(\varphi_n)| \leq \|(1+x^2)\varphi_n\|_\infty \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \frac{1}{1+k^2}.$$

Poiché

$$\varphi_n \rightarrow 0 \quad \text{in } \mathcal{S}(\mathbb{R}),$$

si ha

$$\|(1+x^2)\varphi_n\|_\infty \rightarrow 0.$$

Inoltre

$$\sum_{k=-\infty}^{+\infty} \frac{1}{1+k^2} < +\infty.$$

Pertanto

$$|T(\varphi_n)| \rightarrow 0,$$

cioè

$$T(\varphi_n) \rightarrow 0.$$

Quindi T è continua su $\mathcal{S}(\mathbb{R})$, e dunque

$$T \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}).$$

Definiamo la trasformata di Fourier per le distribuzioni temperate.

Definizione 3.1.36. Sia

$$T \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}).$$

Si dice trasformata di Fourier di T la distribuzione $\widehat{T}$, anche indicata con $\mathcal{F}(T)$, tale che

$$\langle \widehat{T}, \varphi \rangle = \langle T, \widehat{\varphi} \rangle \quad \forall \varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}).$$

Proposizione 3.1.37. Se

$$T \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}),$$

allora

$$\widehat{T} \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}).$$

Dimostrazione. Sia $T \in \mathcal{S}'(\mathbb{R})$. Allora $\widehat{T}$ è per definizione un funzionale di funzioni di classe Schwartz. Verifichiamo linearità e continuità.

Siano

$$\varphi_1, \varphi_2 \in \mathcal{S}(\mathbb{R}), \quad \alpha, \beta \in \mathbb{C}.$$

Allora

$$\begin{aligned} \langle \widehat{T}, \alpha\varphi_1 + \beta\varphi_2 \rangle &= \langle T, \widehat{\alpha\varphi_1 + \beta\varphi_2} \rangle \\ &= \langle T, \alpha\widehat{\varphi_1} + \beta\widehat{\varphi_2} \rangle \\ &= \alpha \langle T, \widehat{\varphi_1} \rangle + \beta \langle T, \widehat{\varphi_2} \rangle \\ &= \alpha \langle \widehat{T}, \varphi_1 \rangle + \beta \langle \widehat{T}, \varphi_2 \rangle. \end{aligned}$$

Quindi $\widehat{T}$ è lineare.

Sia ora

$$(\varphi_n)_n \subseteq \mathcal{S}(\mathbb{R})$$

tale che

$$\varphi_n \rightarrow 0 \quad \text{in } \mathcal{S}(\mathbb{R}).$$

Ricordiamo che

$$(\widehat{\varphi_n})_n \subseteq \mathcal{S}(\mathbb{R})$$

e che

$$\widehat{\varphi_n} \rightarrow \widehat{0} = 0 \quad \text{in } \mathcal{S}(\mathbb{R}).$$

Allora

$$\langle \widehat{T}, \varphi_n \rangle = \langle T, \widehat{\varphi_n} \rangle \rightarrow \langle T, \widehat{0} \rangle = \langle T, 0 \rangle = 0,$$

dove abbiamo usato la continuità di T e la linearità di T .

Dunque $\widehat{T}$ è continua, quindi

$$\widehat{T} \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}).$$

□

Proposizione 3.1.38. Se $g \in L^1(\mathbb{R})$, allora

$$\widehat{T}_g = T_{\widehat{g}}.$$

Dimostrazione. Prendiamo una generica

$$\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}).$$

Allora

$$\langle \widehat{T}_g, \varphi \rangle = \langle T_g, \widehat{\varphi} \rangle = \int_{\mathbb{R}} g(x) \widehat{\varphi}(x) dx.$$

Per definizione di trasformata di Fourier,

$$\widehat{\varphi}(x) = \int_{\mathbb{R}} e^{-i2\pi x\omega} \varphi(\omega) d\omega.$$

Quindi

$$\langle \widehat{T}_g, \varphi \rangle = \int_{\mathbb{R}} g(x) \left(\int_{\mathbb{R}} e^{-i2\pi x\omega} \varphi(\omega) d\omega \right) dx.$$

Possiamo applicare il teorema di Fubini, infatti

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} |g(x) e^{-i2\pi x\omega} \varphi(\omega)| d\omega dx &= \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} |g(x)| |\varphi(\omega)| d\omega dx \\ &= \left(\int_{\mathbb{R}} |g(x)| dx \right) \left(\int_{\mathbb{R}} |\varphi(\omega)| d\omega \right) < +\infty, \end{aligned}$$

poiché $g \in L^1(\mathbb{R})$ e $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}) \subseteq L^1(\mathbb{R})$.

Allora

$$\langle \widehat{T}_g, \varphi \rangle = \int_{\mathbb{R}} \varphi(\omega) \left(\int_{\mathbb{R}} g(x) e^{-i2\pi x\omega} dx \right) d\omega.$$

Ma

$$\widehat{g}(\omega) = \int_{\mathbb{R}} g(x) e^{-i2\pi x\omega} dx,$$

quindi

$$\langle \widehat{T}_g, \varphi \rangle = \int_{\mathbb{R}} \widehat{g}(\omega) \varphi(\omega) d\omega = \langle T_{\widehat{g}}, \varphi \rangle.$$

Pertanto

$$\widehat{T}_g = T_{\widehat{g}}.$$

□

N.B. In questa dimostrazione non si usa la formula di Bessel-Parseval debole, perché in generale $g \in L^1(\mathbb{R})$ non implica

$$g \in \mathcal{S}(\mathbb{R}).$$

Per questo motivo il passaggio corretto è applicare il teorema di Fubini, giustificato dal fatto che

$$g \in L^1(\mathbb{R}) \quad \text{e} \quad \varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}) \subseteq L^1(\mathbb{R}).$$

Teorema 3.1.39. Siano

$$T, S \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}), \quad \lambda, \mu \in \mathbb{C}, \quad \omega_0, x_0, a \in \mathbb{R}, \quad a \neq 0, \quad k \in \mathbb{N} \setminus \{0\}.$$

Allora valgono le seguenti proprietà della trasformata di Fourier su $\mathcal{S}'(\mathbb{R})$:

$$\widehat{\lambda T + \mu S} = \lambda \widehat{T} + \mu \widehat{S}.$$

$$\widehat{\tau_{x_0} T} = e^{-i2\pi\omega x_0} \widehat{T}.$$

$$e^{i2\pi\omega_0 x} \widehat{T} = \tau_{\omega_0} \widehat{T}.$$

$$\widehat{R_a T} = \frac{1}{|a|} R_{\frac{1}{a}} \widehat{T}.$$

$$\left(\widehat{T}\right)^{(k)} = (-2\pi i)^k x^k \widehat{T}.$$

$$\widehat{T^{(k)}} = (2\pi i \omega)^k \widehat{T}.$$

Dimostrazione.

$$\widehat{\lambda T + \mu S} = \lambda \widehat{T} + \mu \widehat{S}.$$

Sia $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$. Allora

$$\langle \widehat{\lambda T + \mu S}, \varphi \rangle = \langle \lambda T + \mu S, \widehat{\varphi} \rangle = \lambda \langle T, \widehat{\varphi} \rangle + \mu \langle S, \widehat{\varphi} \rangle = \lambda \langle \widehat{T}, \varphi \rangle + \mu \langle \widehat{S}, \varphi \rangle.$$

Quindi

$$\widehat{\lambda T + \mu S} = \lambda \widehat{T} + \mu \widehat{S}.$$

$$\widehat{\tau_{x_0} T} = e^{-i2\pi x_0 \omega} \widehat{T}.$$

Sia $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$. Allora

$$\begin{aligned} \langle \widehat{\tau_{x_0} T}, \varphi \rangle &= \langle \tau_{x_0} T, \widehat{\varphi} \rangle = \langle T, \tau_{-x_0} \widehat{\varphi} \rangle = \langle T, e^{-i2\pi x_0 \omega} \widehat{\varphi}(\omega) \rangle \\ &= \langle \widehat{T}, e^{-i2\pi x_0 \omega} \varphi(\omega) \rangle = \langle e^{-i2\pi x_0 \omega} \widehat{T}, \varphi(\omega) \rangle. \end{aligned}$$

$$e^{i2\pi\omega_0 x} \widehat{T} = \tau_{\omega_0} \widehat{T}.$$

Sia $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$. Allora

$$\begin{aligned} \langle e^{i2\pi\omega_0 x} \widehat{T}, \varphi \rangle &= \langle e^{i2\pi\omega_0 x} T, \widehat{\varphi}(x) \rangle = \langle T, e^{i2\pi\omega_0 x} \widehat{\varphi}(x) \rangle \\ &= \langle T, \tau_{-\omega_0} \widehat{\varphi}(\omega) \rangle = \langle \widehat{T}, \tau_{-\omega_0} \varphi(\omega) \rangle = \langle \tau_{\omega_0} \widehat{T}, \varphi(\omega) \rangle. \end{aligned}$$

$$\widehat{R_a T} = \frac{1}{|a|} R_{\frac{1}{a}} \widehat{T}.$$

Sia $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$. Allora

$$\begin{aligned}\langle \widehat{R_a T}, \varphi \rangle &= \langle R_a T, \widehat{\varphi} \rangle = \left\langle T, \frac{1}{|a|} R_{\frac{1}{a}} \widehat{\varphi} \right\rangle = \langle T, \widehat{R_a \varphi} \rangle = \langle \widehat{T}, R_a \varphi \rangle \\ &= \left\langle \widehat{T}, \frac{1}{|a|} |a| R_a \varphi \right\rangle = \frac{1}{|a|} \langle \widehat{T}, |a| R_a \varphi \rangle = \frac{1}{|a|} \langle R_{\frac{1}{a}} \widehat{T}, \varphi \rangle. \\ (\widehat{T})^{(k)} &= (-2\pi i)^k \widehat{x^k T}.\end{aligned}$$

Sia $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$. Allora

$$\begin{aligned}\langle (\widehat{T})^{(k)}, \varphi \rangle &= (-1)^k \langle \widehat{T}, \varphi^{(k)} \rangle = (-1)^k \langle T, \widehat{\varphi^{(k)}} \rangle = (-1)^k \langle T, (2\pi i x)^k \widehat{\varphi}(x) \rangle \\ &= (-2\pi i)^k \langle T, x^k \widehat{\varphi} \rangle = (-2\pi i)^k \langle x^k T, \widehat{\varphi} \rangle = (-2\pi i)^k \langle \widehat{x^k T}, \varphi \rangle = \langle (-2\pi i)^k \widehat{x^k T}, \varphi \rangle. \\ \widehat{T^{(k)}} &= (2\pi i \omega)^k \widehat{T}.\end{aligned}$$

Sia $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$. Allora

$$\begin{aligned}\langle \widehat{T^{(k)}}, \varphi \rangle &= \langle T^{(k)}, \widehat{\varphi} \rangle = (-1)^k \langle T, (\widehat{\varphi})^{(k)} \rangle = (-1)^k \langle T, (-2\pi i)^k \widehat{\omega^k \varphi} \rangle \\ &= \langle (2\pi i)^k T, \widehat{\omega^k \varphi} \rangle = \langle (2\pi i)^k \widehat{T}, \omega^k \varphi \rangle = \langle (2\pi i \omega)^k \widehat{T}, \varphi \rangle.\end{aligned}$$

□

N.B. Una distribuzione si dice pari se

$$R_{-1}T = T,$$

cioè, informalmente,

$$T(-x) = T(x).$$

Una distribuzione si dice dispari se

$$R_{-1}T = -T,$$

cioè, informalmente,

$$T(-x) = -T(x).$$

Si può dimostrare che

$$\begin{aligned}T \text{ pari} &\implies \widehat{T} \text{ pari}, \\ T \text{ dispari} &\implies \widehat{T} \text{ dispari}.\end{aligned}$$

Inoltre

$$\begin{aligned}g \text{ funzione pari} &\implies T_g \text{ è pari}, \\ g \text{ funzione dispari} &\implies T_g \text{ è dispari}, \\ T \text{ distribuzione pari} &\implies T' \text{ è dispari}, \\ T \text{ distribuzione dispari} &\implies T' \text{ è pari}.\end{aligned}$$

Definizione 3.1.40. Sia $T \in \mathcal{S}'(\mathbb{R})$. Si dice antitrasformata di T la distribuzione $\check{T}$ tale che

$$\langle \check{T}, \varphi \rangle = \langle T, \check{\varphi} \rangle \quad \forall \varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}).$$

N.B. Si ha

$$\check{T} = R_{-1} \hat{T},$$

cioè, informalmente,

$$\check{T}(x) = \hat{T}(-x).$$

Teorema 3.1.41 (Inversione di $\mathcal{F}$ anche su $\mathcal{S}'(\mathbb{R})$). La mappa

$$\mathcal{F} : \mathcal{S}'(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{S}'(\mathbb{R})$$

è biettiva. In particolare

$$\check{\check{T}} = \hat{\hat{T}} = T.$$

In altre parole vale

$$\check{T} = \mathcal{F}^{-1}(T).$$

Dimostrazione. Prendiamo per buona la biettività e dimostriamo l'inversione.

Fisso

$$\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}).$$

Allora

$$\langle \check{\check{T}}, \varphi \rangle \stackrel{\text{def}}{=} \langle \hat{T}, \check{\varphi} \rangle = \langle T, \hat{\check{\varphi}} \rangle = \langle T, \varphi \rangle,$$

dove nell'ultimo passaggio abbiamo usato l'invertibilità su $\mathcal{S}(\mathbb{R})$.

Quindi

$$\check{\check{T}} = T.$$

Analogamente,

$$\hat{\hat{T}} = T.$$

□

Corollario 3.1.42 (Generalizzazione della formula di inversione.). Se

$$g \in L^1(\mathbb{R}) \cap C^0(\mathbb{R})$$

e

$$\hat{g} \in L^1(\mathbb{R}),$$

allora vale che

$$g(x) = \int_{\mathbb{R}} e^{i2\pi\omega x} \hat{g}(\omega) d\omega \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Dimostrazione. Se $g \in L^1(\mathbb{R})$, allora

$$T_g \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}).$$

Quindi posso usare il teorema dell'inversione in $\mathcal{S}'(\mathbb{R})$.

Sia

$$\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$$

generica. Allora

$$\langle T_g, \varphi \rangle = \left\langle \widetilde{\widehat{T_g}}, \varphi \right\rangle \stackrel{\text{def}}{=} \left\langle \widehat{T_g}, \check{\varphi} \right\rangle = \langle T_{\widehat{g}}, \check{\varphi} \rangle.$$

Quindi

$$\langle T_g, \varphi \rangle = \int_{\mathbb{R}} \widehat{g}(\omega) \check{\varphi}(\omega) d\omega.$$

Per definizione di antitrasformata,

$$\check{\varphi}(\omega) = \int_{\mathbb{R}} e^{i2\pi\omega x} \varphi(x) dx.$$

Dunque

$$\langle T_g, \varphi \rangle = \int_{\mathbb{R}} \widehat{g}(\omega) \left(\int_{\mathbb{R}} e^{i2\pi\omega x} \varphi(x) dx \right) d\omega.$$

Scambiando l'ordine di integrazione, otteniamo

$$\langle T_g, \varphi \rangle = \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) \left(\int_{\mathbb{R}} e^{i2\pi\omega x} \widehat{g}(\omega) d\omega \right) dx.$$

Chiamo

$$h(x) = \int_{\mathbb{R}} e^{i2\pi\omega x} \widehat{g}(\omega) d\omega.$$

Questo integrale è ben definito, poiché

$$\widehat{g} \in L^1(\mathbb{R}).$$

Allora

$$\langle T_g, \varphi \rangle = \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) h(x) dx = \langle T_h, \varphi \rangle.$$

Quindi

$$T_g = T_h \quad \text{in } \mathcal{S}'(\mathbb{R}).$$

Poiché g è continua per ipotesi e h è continua, infatti

$$h(x) = \check{\check{g}}(x)$$

e, siccome $\widehat{g} \in L^1(\mathbb{R})$, allora h è continua per il teorema di Riemann-Lebesgue, segue che

$$h(x) = g(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Ovvero

$$g(x) = h(x) = \int_{\mathbb{R}} e^{i2\pi\omega x} \widehat{g}(\omega) d\omega.$$

□

Teorema 3.1.43 (Teorema di Paley-Wiener.). Se

$$T \in \mathcal{E}'(\mathbb{R}),$$

allora

$$\widehat{T} = T_h$$

con

$$h \in \mathcal{E}(\mathbb{R})$$

e h a crescita lenta. Inoltre,

$$h(\omega) = \langle T, e^{-i2\pi\omega x} \rangle \quad \forall \omega \in \mathbb{R}.$$

N.B. In questo caso è lecito confondere $\widehat{T}$ con h , ovvero possiamo scrivere

$$\widehat{T}(\omega) = h(\omega).$$

Teorema 3.1.44 (Trasformata della convoluzione di distribuzioni.). Siano

$$T \in \mathcal{E}'(\mathbb{R}) \quad \text{e} \quad U \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}).$$

Allora

$$T * U \in \mathcal{S}'(\mathbb{R})$$

e

$$\widehat{T * U} = h \widehat{U},$$

dove

$$h(\omega) = \langle T, e^{-i2\pi\omega x} \rangle \quad \forall \omega \in \mathbb{R}.$$

Formalmente possiamo scrivere

$$\widehat{T * U} = \widehat{T} \widehat{U}.$$

Notiamo che

$$\widehat{U} \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}),$$

e, per il teorema di Paley-Wiener,

$$h \in \mathcal{E}(\mathbb{R})$$

ed è a crescita lenta. Quindi

$$h \widehat{U} \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}).$$

Calcoliamo alcune trasformate di distribuzioni notevoli.

Esempio 3.1.45.

$$g(x) = 1 \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

$$(g \text{ è limitata} \Rightarrow g \text{ è una funzione lenta}) \Rightarrow T_g \in \mathcal{S}'(\mathbb{R})$$

$$“g \in \mathcal{S}'(\mathbb{R})” \Leftarrow \text{abuso di notazione lecito}$$

$$\begin{aligned}
\forall \varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}) \quad \langle \widehat{T}_g, \varphi \rangle &= \underset{\text{def. trasformata}}{\langle T_g, \widehat{\varphi} \rangle} = \int_{\mathbb{R}} g(x) \widehat{\varphi}(x) dx \\
&= \int_{\mathbb{R}} \widehat{\varphi}(x) dx \\
&= \underset{\text{se pongo } \omega=0}{\varphi(0)} = \langle \delta_0, \varphi \rangle
\end{aligned}$$

Abbiamo posto $\omega = 0$ in

$$\varphi(\omega) = \int_{\mathbb{R}} e^{i2\pi\omega x} \widehat{\varphi}(x) dx \quad \forall \omega$$

$$\widehat{T}_g = \delta_0, \quad \text{o anche } \widehat{1} = \delta_0''$$

N.B.

$$\text{Se fosse } \omega_0 \in \mathbb{R} \longrightarrow \widehat{e^{i2\pi\omega_0 x}} = \tau_{\omega_0} \delta_0 = \delta_{\omega_0}$$

Esempio 3.1.46.

$$T = \delta_0 \quad (\delta_0 \in \mathcal{E}'(\mathbb{R}) \subseteq \mathcal{S}'(\mathbb{R}))$$

Da definizione, fissata comunque $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, si ha

$$\begin{aligned}
\langle \widehat{\delta}_0, \varphi \rangle &= \langle \delta_0, \widehat{\varphi} \rangle \\
&= \widehat{\varphi}(0) \\
&= \int_{\mathbb{R}} e^{i2\pi \cdot 0 \cdot x} \varphi(x) dx \\
&= \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) dx \\
&= \langle T_1, \varphi \rangle.
\end{aligned}$$

Dunque

$$\widehat{\delta}_0 = T_1, \quad \text{ovvero} \quad \widehat{\delta}_0 = 1.$$

$$\text{N.B. Se } x_0 \in \mathbb{R} \Rightarrow \widehat{\delta_{x_0}} = e^{-i2\pi\omega x_0}$$

$$\mathcal{F}(\delta_0) = e^{-i2\pi\omega x_0} \cdot 1 = e^{-i2\pi\omega x_0}$$

$$\text{N.B. Con Paley-Wiener } \widehat{\delta_{x_0}} = T_h$$

dove

$$h(\omega) = \langle \delta_{x_0}, e^{-i2\pi\omega x} \rangle = e^{-i2\pi\omega x_0}.$$

Esempio 3.1.47. Sia

$$g(x) = \frac{1}{a^2 + x^2}, \quad a > 0.$$

Poiché $g \in L^1(\mathbb{R})$, allora

$$T_g \in \mathcal{S}'(\mathbb{R})$$

e, essendo g integrabile, vale

$$\widehat{T}_g = T_{\widehat{g}}.$$

Questo è il caso già trattato come esempio notevole di trasformata di funzione integrabile.

Per conoscere $\widehat{g}$, basta quindi calcolare $\widehat{T}_g$. Se definisco

$$h(x) = \frac{\pi}{a} e^{-2\pi a|x|},$$

dalle trasformate elementari so che

$$\widehat{h}(\omega) = g(\omega).$$

Poiché anche $h \in L^1(\mathbb{R})$, si ha

$$\widehat{T}_h = T_{\widehat{h}} = T_g.$$

Di conseguenza,

$$\widehat{T}_g = \widehat{\widehat{T}_h} = R_{-1} \widetilde{\widehat{T}_h} = R_{-1} T_h = T_h,$$

dove nell'ultimo passaggio si è usato che h è pari, quindi T_h è pari.

Quindi

$$T_{\widehat{g}} = \widehat{T}_g = T_h.$$

Poiché

$$h \in C^0(\mathbb{R}), \quad g \in L^1(\mathbb{R}) \Rightarrow \widehat{g} \in C^0(\mathbb{R}),$$

si ottiene

$$\widehat{g}(\omega) = h(\omega) = \frac{\pi}{a} e^{-2\pi a|\omega|}.$$

Esempio 3.1.48. Sia

$$g(x) = \frac{\sin(ax)}{x}, \quad a > 0.$$

Allora

$$g \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}) \quad \text{ma} \quad g \notin L^1(\mathbb{R}).$$

Dobbiamo quindi lavorare in senso distribuzionale.

Poiché g è limitata, si ha

$$T_g \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}),$$

quindi calcoliamo $\widehat{T}_g$.

Se definiamo

$$h(x) = \pi \chi_{[-\frac{a}{2\pi}, \frac{a}{2\pi}]}(x) = \pi p_{\frac{a}{\pi}}(x),$$

allora

$$\widehat{h}(\omega) = g(\omega).$$

Quindi

$$T_g = T_{\widehat{h}} = \widehat{T}_h,$$

poiché $h \in L^1(\mathbb{R})$. Di conseguenza

$$\widehat{T}_g = \widehat{\widehat{T}_h} = R_{-1} \widetilde{\widehat{T}_h} = R_{-1} T_h = T_h,$$

dove nell'ultimo passaggio si è usato che h è pari.

Dunque

$$\widehat{T}_g = T_h.$$

Quindi non ci sono i ragionamenti di prima per dire che

$$\widehat{g} = h$$

nel senso delle funzioni, perché $\widehat{g}$ non è definita come integrale. Però posso comunque scrivere

$$\frac{\widehat{\sin(ax)}}{x} = \pi p_{\frac{a}{\pi}}(\omega),$$

poiché non c'è rischio di fraintendimenti.

L'unico senso possibile è quello distribuzionale, dato che

$$\frac{\sin(ax)}{x} \notin L^1(\mathbb{R}).$$

Esempio 3.1.49. Sia

$$g(x) = H(x).$$

Si ha

$$H \notin L^1(\mathbb{R}),$$

ma H è limitata, quindi

$$T_H \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}).$$

Calcoliamo $\widehat{T}_H$.

Osserviamo che

$$H' = \delta_0 \quad \text{in } \mathcal{D}'(\mathbb{R}).$$

Dunque

$$\widehat{T}_H' = \widehat{\delta}_0 = T_1.$$

D'altra parte, per la proprietà della trasformata della derivata,

$$\widehat{T}_H' = i2\pi\omega \widehat{T}_H.$$

Quindi

$$i2\pi\omega \widehat{T}_H = T_1.$$

Di fatto si deve risolvere una certa equazione in $\mathcal{S}'(\mathbb{R})$. Inizialmente cerchiamo una distribuzione $S \in \mathcal{S}'(\mathbb{R})$ tale che

$$i2\pi\omega S = T_1.$$

Ovvero, per ogni $\psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$,

$$\langle i2\pi\omega S, \psi \rangle = \langle T_1, \psi \rangle = \int_{\mathbb{R}} \psi(\omega) d\omega.$$

Il membro di sinistra è

$$\langle i2\pi\omega S, \psi \rangle = i2\pi \langle \omega S, \psi \rangle = i2\pi \langle S, \omega\psi \rangle.$$

In conseguenza di ciò, riformuliamo la domanda: conosciamo una $S \in \mathcal{S}'(\mathbb{R})$ tale che

$$i2\pi \langle S, \omega\psi \rangle = \int_{\mathbb{R}} \psi(\omega) d\omega?$$

Notiamo che

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}} \psi(\omega) d\omega &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{\mathbb{R} \setminus [-\varepsilon, \varepsilon]} \psi(\omega) d\omega \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{\mathbb{R} \setminus [-\varepsilon, \varepsilon]} \frac{\omega\psi(\omega)}{\omega} d\omega \\ &= \left\langle \text{v. p. } \frac{1}{\omega}, \omega\psi \right\rangle. \end{aligned}$$

Pertanto la distribuzione

$$S = \frac{1}{2\pi i} \text{v. p. } \frac{1}{\omega}$$

risolve in $\mathcal{S}'(\mathbb{R})$ l'equazione

$$i2\pi\omega S = T_1.$$

Ma questa non è l'unica soluzione, ovvero non sappiamo ancora se coincida con $\widehat{T}_H$. Però, poiché soddisfano la stessa equazione, facendo la differenza si ha

$$i2\pi\omega \cdot \frac{1}{2\pi i} \text{v. p. } \frac{1}{\omega} - i2\pi\omega \widehat{T}_H = 0.$$

Quindi

$$i2\pi\omega \left(\frac{1}{2\pi i} \text{v. p. } \frac{1}{\omega} - \widehat{T}_H \right) = 0,$$

da cui

$$\omega \left(\frac{1}{2\pi i} \text{v. p. } \frac{1}{\omega} - \widehat{T}_H \right) = 0.$$

Posto

$$T = \frac{1}{2\pi i} \text{v. p. } \frac{1}{\omega} - \widehat{T}_H,$$

abbiamo

$$\omega T = 0.$$

Per un risultato già visto per le distribuzioni, esiste $c \in \mathbb{C}$ tale che

$$T = c\delta_0.$$

Ovvero

$$\frac{1}{2\pi i} \text{v. p. } \frac{1}{\omega} - \widehat{T}_H = c\delta_0, \quad c \in \mathbb{C}.$$

Otteniamo quindi due conseguenze:

$$\text{v. p. } \frac{1}{\omega} \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}),$$

infatti

$$\frac{1}{2\pi i} \text{v. p. } \frac{1}{\omega} = \widehat{T}_H + c\delta_0 \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}),$$

e

$$\widehat{T}_H = \frac{1}{2\pi i} \text{v. p.} \frac{1}{\omega} + c\delta_0, \quad c \in \mathbb{C}.$$

Qui sarebbe venuto un segno meno davanti a $c\delta_0$, ma poiché c è una costante generica la cosa è irrilevante.

Rimane da capire chi è c . Facciamo tre osservazioni.

La prima è che

$$H(x) + H(-x) = 1 \quad \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}.$$

La seconda è che

$$H(-x) = (R_{-1}H)(x)$$

e quindi

$$T_{R_{-1}H} = R_{-1}T_H.$$

Dunque

$$\widehat{T_{R_{-1}H}} = \widehat{R_{-1}T_H} = R_{-1}\widehat{T_H},$$

per la proprietà delle distribuzioni.

La terza è che

$$R_{-1} \text{v. p.} \frac{1}{\omega} = - \text{v. p.} \frac{1}{\omega}.$$

Infatti, per ogni $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$,

$$\begin{aligned} \left\langle R_{-1} \text{v. p.} \frac{1}{\omega}, \varphi \right\rangle &= \left\langle \text{v. p.} \frac{1}{\omega}, R_{-1}\varphi \right\rangle \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{\mathbb{R} \setminus [-\varepsilon, \varepsilon]} \frac{1}{\omega} R_{-1}\varphi(\omega) d\omega \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \left[\int_{-\infty}^{-\varepsilon} \frac{1}{\omega} R_{-1}\varphi(\omega) d\omega + \int_{\varepsilon}^{+\infty} \frac{1}{\omega} R_{-1}\varphi(\omega) d\omega \right] \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \left[- \int_{+\infty}^{\varepsilon} \frac{1}{y} \varphi(y) dy + \int_{\varepsilon}^{+\infty} \frac{1}{\omega} \varphi(-\omega) d\omega \right] \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{\varepsilon}^{+\infty} \frac{-\varphi(x) + \varphi(-x)}{x} dx \\ &= - \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{\varepsilon}^{+\infty} \frac{\varphi(x) - \varphi(-x)}{x} dx \\ &= - \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \left[\int_{\varepsilon}^{+\infty} \frac{\varphi(x)}{x} dx - \int_{\varepsilon}^{+\infty} \frac{\varphi(-x)}{x} dx \right] \\ &= - \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \left[\int_{\varepsilon}^{+\infty} \frac{\varphi(x)}{x} dx - \int_{-\varepsilon}^{-\infty} \frac{\varphi(y)}{y} dy \right] \\ &= - \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{\mathbb{R} \setminus [-\varepsilon, \varepsilon]} \frac{\varphi(x)}{x} dx \\ &= - \left\langle \text{v. p.} \frac{1}{x}, \varphi \right\rangle. \end{aligned}$$

Pertanto

$$\begin{aligned}
\delta_0 &= \widehat{T}_1 \\
&= \widehat{T_{H(x)+H(-x)}} \\
&= \widehat{T_H + T_{R_{-1}H}} \\
&= \widehat{T_H} + R_{-1}\widehat{T_H} \\
&= \frac{1}{2\pi i} \text{v. p.} \frac{1}{\omega} + c\delta_0 + R_{-1} \left(\frac{1}{2\pi i} \text{v. p.} \frac{1}{\omega} + c\delta_0 \right) \\
&= \frac{1}{2\pi i} \text{v. p.} \frac{1}{\omega} + c\delta_0 - \frac{1}{2\pi i} \text{v. p.} \frac{1}{\omega} + c\delta_0.
\end{aligned}$$

Qui abbiamo usato che

$$R_{-1}\delta_0 = \delta_0,$$

cioè δ_0 è pari.

Quindi

$$\delta_0 = 2c\delta_0,$$

da cui

$$c = \frac{1}{2}.$$

Pertanto

$$\widehat{T_H} = \frac{1}{2\pi i} \text{v. p.} \frac{1}{\omega} + \frac{1}{2}\delta_0.$$

Esempio 3.1.50. Sia

$$g(t) = \text{sgn}(x).$$

Si ha

$$\text{sgn}(x) \notin L^1(\mathbb{R}),$$

ma è limitata, quindi

$$T_{\text{sgn}} \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}).$$

Osserviamo che

$$\text{sgn}(x) = H(x) - H(-x) \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Dunque

$$T_{\text{sgn}} = T_H - R_{-1}T_H.$$

Calcoliamo allora la trasformata:

$$\begin{aligned}
\mathcal{F}(T_{\text{sgn}}) &= \mathcal{F}(T_H) - \mathcal{F}(R_{-1}T_H) \\
&= \mathcal{F}(T_H) - R_{-1}\mathcal{F}(T_H) \\
&= \frac{1}{2\pi i} \text{v. p.} \frac{1}{\omega} + \frac{1}{2}\delta_0 - R_{-1} \left(\frac{1}{2\pi i} \text{v. p.} \frac{1}{\omega} + \frac{1}{2}\delta_0 \right).
\end{aligned}$$

Poiché

$$\text{v. p.} \frac{1}{\omega}$$

è dispari, mentre δ_0 è pari, si ha

$$R_{-1} \text{ v. p. } \frac{1}{\omega} = - \text{ v. p. } \frac{1}{\omega}, \quad R_{-1} \delta_0 = \delta_0.$$

Quindi

$$\begin{aligned} \mathcal{F}(T_{\text{sgn}}) &= \frac{1}{2\pi i} \text{ v. p. } \frac{1}{\omega} + \frac{1}{2} \delta_0 + \frac{1}{2\pi i} \text{ v. p. } \frac{1}{\omega} - \frac{1}{2} \delta_0 \\ &= \frac{1}{\pi i} \text{ v. p. } \frac{1}{\omega}. \end{aligned}$$

Esempio 3.1.51. Sia

$$T = \text{ v. p. } \frac{1}{x} \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}).$$

Vogliamo calcolare

$$\mathcal{F}(T) = ?$$

N.B. Se definiamo

$$S = T_{i\pi \text{sgn}(x)},$$

allora, dall'esempio precedente,

$$\widehat{S} = \text{ v. p. } \frac{1}{\omega}.$$

Ricordiamo inoltre che

$$\widehat{T} = R_{-1} \check{T},$$

ovvero

$$\mathcal{F}(T) = R_{-1} \mathcal{F}^{-1}(T).$$

Quindi

$$\begin{aligned} \mathcal{F}\left(\text{ v. p. } \frac{1}{x}\right) &= \mathcal{F}\left[\mathcal{F}\left(T_{i\pi \text{sgn}(\omega)}\right)\right] \\ &= R_{-1} \mathcal{F}^{-1}\left[\mathcal{F}\left(T_{i\pi \text{sgn}(\omega)}\right)\right] \\ &= R_{-1} T_{i\pi \text{sgn}(\omega)} \\ &= -T_{i\pi \text{sgn}(\omega)} \\ &= T_{-i\pi \text{sgn}(\omega)}. \end{aligned}$$

Nel penultimo passaggio si è usato che sgn è dispari.

Dunque

$$\mathcal{F}\left(\text{ v. p. } \frac{1}{x}\right) = T_{-i\pi \text{sgn}(\omega)},$$

ovvero, con abuso di notazione,

$$\mathcal{F}\left(\text{ v. p. } \frac{1}{x}\right) = -i\pi \text{sgn}(\omega).$$

Lemma 3.1.52 (Generalizzazione del fatto $xT = 0 \Rightarrow T = c\delta_0$). Sia

$$g \in \mathcal{E}(\mathbb{R})$$

e definiamo

$$Z = \{\omega \in \mathbb{R} : g(\omega) = 0\}.$$

Se Z non ha punti di accumulazione e se

$$g'(\omega) \neq 0 \quad \forall \omega \in Z,$$

allora

$$T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}) \quad \text{e} \quad g(\omega)T = 0 \iff T = \sum_{\omega \in Z} c_\omega \delta_\omega.$$

Esempio 3.1.53. Sia

$$T = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta_k \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}),$$

come abbiamo stabilito in precedenza.

Osserviamo come si comporta $\tau_1 T$. Prendiamo $\psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$. Allora

$$\begin{aligned} \langle \tau_1 T, \psi \rangle &= \langle T, \tau_{-1} \psi \rangle \\ &= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} (\tau_{-1} \psi)(k). \end{aligned}$$

Poiché

$$(\tau_{-1} \psi)(x) = \psi(x+1),$$

si ha

$$\begin{aligned} \langle \tau_1 T, \psi \rangle &= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \psi(k+1) \\ &= \sum_{m=-\infty}^{+\infty} \psi(m) \quad (m = k+1) \\ &= \langle T, \psi \rangle. \end{aligned}$$

Quindi

$$\tau_1 T = T.$$

Dunque

$$\mathcal{F}(T) = \mathcal{F}(\tau_1 T) = e^{-i2\pi\omega} \mathcal{F}(T),$$

e quindi

$$(1 - e^{-i2\pi\omega}) \mathcal{F}(T) = 0.$$

Poniamo

$$g(\omega) = 1 - e^{-i2\pi\omega}.$$

Allora g si annulla per

$$\omega \in \mathbb{Z},$$

ovvero

$$\omega = k \quad \text{con } k \in \mathbb{Z}.$$

Inoltre

$$g'(\omega) = i2\pi e^{-i2\pi\omega} \neq 0 \quad \forall \omega \in \mathbb{R}.$$

Per il lemma precedente segue che

$$\mathcal{F}(T) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} c_k \delta_k = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} c_k \delta_k.$$

Dobbiamo determinare la successione $(c_k)_{k \in \mathbb{Z}}$.

Osserviamo che

$$\begin{aligned} e^{-i2\pi x} T &= e^{-i2\pi x} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta_k \\ &= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} e^{-i2\pi x} \delta_k. \end{aligned}$$

Poiché

$$\varphi(x) \delta_{x_0} = \varphi(x_0) \delta_{x_0},$$

si ha

$$\begin{aligned} e^{-i2\pi x} T &= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} e^{-i2\pi k} \delta_k \\ &= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta_k \\ &= T, \end{aligned}$$

dato che

$$e^{-i2\pi k} = 1 \quad \forall k \in \mathbb{Z}.$$

Quindi

$$e^{-i2\pi x} T = T.$$

Passando alla trasformata di Fourier,

$$\mathcal{F}(e^{-i2\pi x} T) = \mathcal{F}(T).$$

Poiché

$$\mathcal{F}(e^{-i2\pi x} T) = \tau_{-1} \mathcal{F}(T),$$

si ottiene

$$\tau_{-1} \mathcal{F}(T) = \mathcal{F}(T).$$

Quindi

$$\begin{aligned}\mathcal{F}(T) &= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} c_k \delta_k \\ &= \tau_{-1} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} c_k \delta_k \\ &= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} c_k \tau_{-1} \delta_k \\ &= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} c_k \delta_{k-1}.\end{aligned}$$

Ponendo

$$m = k - 1,$$

si ha

$$\sum_{k=-\infty}^{+\infty} c_k \delta_{k-1} = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} c_{m+1} \delta_m = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} c_{k+1} \delta_k.$$

Quindi

$$\sum_{k=-\infty}^{+\infty} c_k \delta_k = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} c_{k+1} \delta_k.$$

L'unica possibilità è

$$c_k = c_{k+1} \quad \forall k \in \mathbb{Z}.$$

Dunque esiste $c \in \mathbb{C}$ tale che

$$c_k = c \quad \forall k \in \mathbb{Z}.$$

Quindi

$$\mathcal{F}(T) = cT, \quad c \in \mathbb{C}.$$

Ora possiamo identificare c . Prendiamo

$$\varphi(x) = e^{-\pi x^2} \in \mathcal{S}(\mathbb{R}),$$

per cui

$$\widehat{\varphi}(\omega) = e^{-\pi \omega^2}.$$

Calcoliamo $\langle \mathcal{F}(T), \varphi \rangle$ e $\langle cT, \varphi \rangle$, che devono essere identici per quanto dimostrato:

$$\begin{aligned}\langle \mathcal{F}(T), \varphi \rangle &= \langle T, \widehat{\varphi} \rangle \\ &= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \widehat{\varphi}(k) \\ &= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} e^{-\pi k^2},\end{aligned}$$

mentre

$$\begin{aligned}\langle cT, \varphi \rangle &= c \langle T, \varphi \rangle \\ &= c \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \varphi(k) \\ &= c \sum_{k=-\infty}^{+\infty} e^{-\pi k^2}.\end{aligned}$$

Quindi

$$c = 1.$$

Pertanto

$$\mathcal{F}(T) = T.$$

N.B. Perché il fatto che

$$\sum_{k=-\infty}^{+\infty} c_k \delta_k = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} c_{k+1} \delta_k$$

implica che

$$c_k = c_{k+1} \quad \forall k \in \mathbb{Z}?$$

Supponiamo per assurdo che esista $\bar{k} \in \mathbb{Z}$ tale che

$$c_{\bar{k}} \neq c_{\bar{k}+1}.$$

Prendiamo una $\psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ tale che

$$\text{supp}(\psi) \subseteq \left(\bar{k} - \frac{1}{2}, \bar{k} + \frac{1}{2} \right)$$

e tale che

$$\psi(\bar{k}) \neq 0.$$

Allora

$$\begin{aligned}\left\langle \sum_{k=-\infty}^{+\infty} c_k \delta_k, \psi \right\rangle &= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} c_k \psi(k) \\ &= c_{\bar{k}} \psi(\bar{k}).\end{aligned}$$

Per ipotesi assurda,

$$c_{\bar{k}} \psi(\bar{k}) \neq c_{\bar{k}+1} \psi(\bar{k}).$$

D'altra parte

$$\begin{aligned}c_{\bar{k}+1} \psi(\bar{k}) &= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} c_{k+1} \psi(k) \\ &= \left\langle \sum_{k=-\infty}^{+\infty} c_{k+1} \delta_k, \psi \right\rangle.\end{aligned}$$

Ma allora esiste una test ψ su cui

$$\sum_{k=-\infty}^{+\infty} c_k \delta_k$$

e

$$\sum_{k=-\infty}^{+\infty} c_{k+1} \delta_k$$

non coincidono. Questo è assurdo, perché le due distribuzioni sono uguali.

Lemma 3.1.54 (Formula di Poisson). $\forall \varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}) \quad \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \varphi(k) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \widehat{\varphi}(k)$

Dimostrazione. Sia $\psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$. Allora

$$\begin{aligned} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \psi(k) &= \langle T, \psi \rangle & \left(T = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta_k \right) \\ &= \langle \widehat{T}, \psi \rangle & (T = \widehat{T}) \\ &= \langle T, \widehat{\psi} \rangle & \text{per definizione} \\ &= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \widehat{\psi}(k). \end{aligned}$$

□

3.1.6 Trasformata di Fourier ed equazione del calore (cenni)

Complementi 3.1.55 (Approfondimento facoltativo). Piccola anticipazione di quanto farete in Equazioni della Fisica Matematica.

La seguente applicazione va molto oltre gli scopi del corso in quanto voi non avete ancora visto né le equazioni differenziali alle derivate parziali né l'equazione del calore. Ma, in ogni caso, è molto interessante.

Supponiamo di avere un filo di lunghezza infinita, che modellizziamo con $\mathbb{R}$. Definiamo, inoltre, con $u(t, x)$ la funzione che fornisce la temperatura del filo al tempo t nel punto x . Supponiamo inoltre di conoscere la temperatura del filo al tempo $t = 0$, ovvero

$$u(0, x) = u_0(x) \quad \forall x \in \mathbb{R},$$

con

$$u_0 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

nota. Come evolve la temperatura del filo per $t > 0$?

È noto che deve soddisfare la seguente equazione differenziale alle derivate parziali,

$$(*) \quad \frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad \forall (t, x) \in \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R},$$

detta equazione del calore. Siamo in grado di determinare $u(t, x)$?

In particolare, supponiamo che

$$u_0 \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$$

e che vogliamo trovare una soluzione $u(t, x)$ tale che

$$u(t, \cdot) \in \mathcal{S}(\mathbb{R}) \quad \forall t \in \mathbb{R}_+^*.$$

A questo punto, per ogni funzione

$$g : \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}$$

tale che

$$g(t, \cdot) \in L^1(\mathbb{R}) \quad \forall t > 0,$$

definiamo $\widehat{g} : \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}$ come

$$\widehat{g}(t, \omega) = \int_{\mathbb{R}} e^{-i2\pi\omega x} g(t, x) dx,$$

ovvero facciamo la trasformata di Fourier solo rispetto alla variabile spaziale x . Poiché la trasformata non agisce su t ,

$$\frac{\partial \widehat{u}}{\partial t}(t, \omega) = \frac{\partial \widehat{u}}{\partial t}(t, \omega).$$

Invece, utilizzando la proprietà della trasformata di Fourier, si ha

$$\frac{\partial^2 \widehat{u}}{\partial x^2}(t, \omega) = (i2\pi\omega)^2 \widehat{u}(t, \omega) = -4\pi^2 \omega^2 \widehat{u}(t, \omega).$$

Facendo, ora, la trasformata di Fourier in spazio su $(*)$, si ha

$$(**) \quad \frac{\partial \widehat{u}}{\partial t}(t, \omega) = -4\pi^2 \omega^2 \widehat{u}(t, \omega).$$

Si noti che, dato che in $(**)$ non compaiono derivate in ω , $(**)$ si può considerare un'equazione differenziale ordinaria in t con ω che funge semplicemente da parametro. Trasformando anche la condizione iniziale

$$\widehat{u}(0, \omega) = \widehat{u}_0(\omega),$$

viene fuori un problema di Cauchy che si risolve con le nozioni dell'Analisi I. Precisamente,

$$\widehat{u}(t, \omega) = \widehat{u}_0(\omega) e^{-4\pi^2 t \omega^2}, \quad t > 0.$$

A questo punto, per determinare $u(t, x)$ è sufficiente calcolare l'antitrasformata:

$$\begin{aligned} u(t, x) &= \mathcal{F}^{-1} \left(\widehat{u}_0(\omega) e^{-4\pi^2 t \omega^2} \right) (x) \\ &= \left(u_0 * \mathcal{F}^{-1} \left(e^{-4\pi^2 t \omega^2} \right) \right) (x) \\ &= \left(u_0 * \frac{e^{-\frac{x^2}{4t}}}{\sqrt{4\pi t}} \right) (x) \\ &= \int_{\mathbb{R}} u_0(y) \frac{e^{-\frac{(x-y)^2}{4t}}}{\sqrt{4\pi t}} dy. \end{aligned}$$

Infatti

$$\mathcal{F}^{-1}\left(e^{-\frac{\pi^2 \omega^2}{\alpha}}\right)(x) = \frac{\sqrt{\alpha}}{\sqrt{\pi}} e^{-\alpha x^2},$$

con

$$\alpha = \frac{1}{4t}.$$

3.2 Trasformata di Laplace

3.2.1 Definizione e prime proprietà

Come per Fourier partiamo dalle funzioni.

Definizione 3.2.1. Sia $f \in L^1_{\text{loc}}([0, +\infty))$. Si dice insieme di $\mathcal{L}$ -trasformabilità secondo Laplace di f l'insieme

$$\Omega_f = \{s \in \mathbb{C} : e^{-sx} f \in L^1([0, +\infty))\}.$$

Definizione 3.2.2. Sia $f \in L^1_{\text{loc}}([0, +\infty))$. Si dice che f è $\mathcal{L}$ -trasformabile secondo Laplace se $\Omega_f \neq \emptyset$.

Definizione 3.2.3. Sia $f : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{C}$ una funzione $\mathcal{L}$ -trasformabile. Si dice trasformata di Laplace di f la funzione

$$\begin{aligned} \mathcal{L}(f) : \Omega_f \subseteq \mathbb{C} &\longrightarrow \mathbb{C} \text{ t.c.} \\ \mathcal{L}(f)(s) &= \int_0^{+\infty} e^{-sx} f(x) dx \quad \forall s \in \Omega_f. \end{aligned}$$

N.B. Questa è la trasformata di Laplace unilatera che esiste anche una bilatera, ma non la facciamo.

N.B. Differenza con Fourier: il dominio della trasformata di Laplace di una funzione è un sottoinsieme di $\mathbb{C}$ invece di essere $\mathbb{R}$.

N.B. Che possiamo dire di Ω_f ?

- 1) Ω_f è la definizione naturale per rendere l'integrale della trasformata sensato.
- 2) Com'è fatto Ω_f ? Prendiamo $s \in \mathbb{C}$, $s = s_1 + is_2$.

$$\begin{aligned} e^{-sx} f \in L^1([0, +\infty)) &\stackrel{\text{def}}{\iff} \int_0^{+\infty} |e^{-sx} f(x)| dx < +\infty \\ &\iff \int_0^{+\infty} |e^{-s_1 x}| |f(x)| dx < +\infty \iff \int_0^{+\infty} |e^{-(s_1 + is_2)x}| |f(x)| dx < +\infty \\ &\iff \int_0^{+\infty} |e^{-s_1 x} e^{-is_2 x}| |f(x)| dx < +\infty \iff \int_0^{+\infty} \underbrace{|e^{-s_1 x}|}_{e^{-s_1 x}} \underbrace{|e^{-is_2 x}|}_1 |f(x)| dx < +\infty \\ &\iff \int_0^{+\infty} e^{-\text{Re}(s)x} |f(x)| dx < +\infty \end{aligned}$$

Quindi,

$$e^{-sx} f \in L^1([0, +\infty)) \iff e^{-\operatorname{Re}(s)x} f \in L^1([0, +\infty)).$$

Proposizione 3.2.4 (Struttura di Ω_f). Sia $f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R})$. Sia

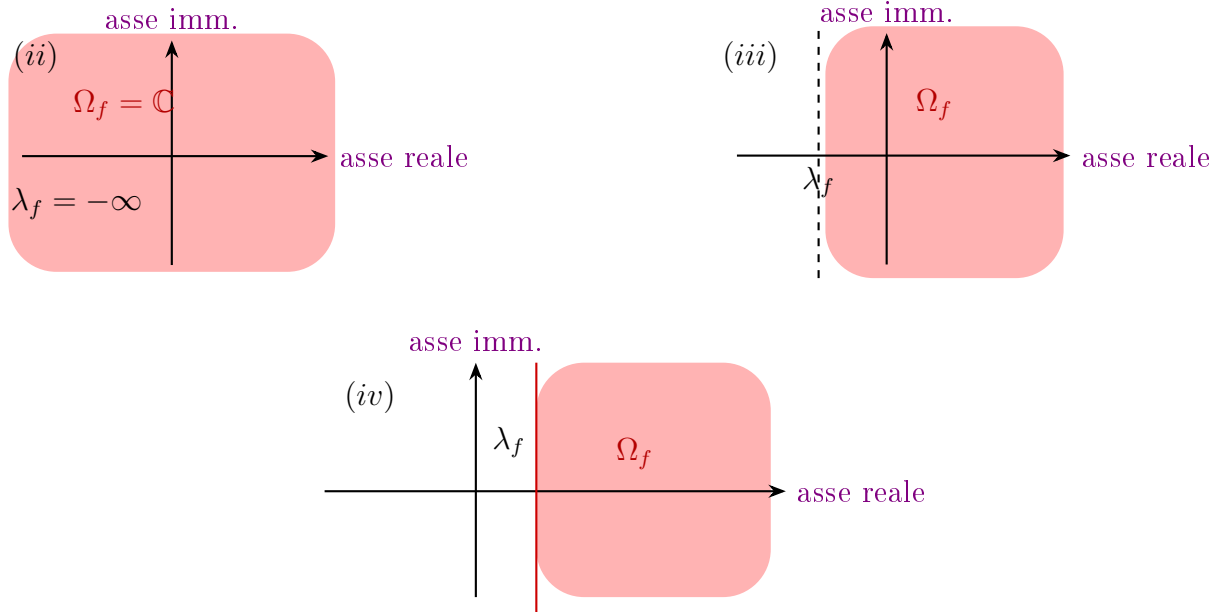
$$\lambda_f = \inf \{ \operatorname{Re}(s) : s \in \mathbb{C} \text{ t.c. } e^{-sx} f \in L^1([0, +\infty)) \} = \inf \{ \operatorname{Re}(s) : s \in \Omega_f \}.$$

Allora, può accadere soltanto una delle seguenti cose:

- (i) $\Omega_f = \emptyset \quad (\iff \lambda_f = +\infty) \Rightarrow f \text{ non } \mathcal{L}\text{-trasformabile}$
- (ii) $\Omega_f = \mathbb{C} \quad (\iff \lambda_f = -\infty)$
- (iii) $\Omega_f = \{s \in \mathbb{C} : \operatorname{Re}(s) > \lambda_f\}$
- (iv) $\Omega_f = \{s \in \mathbb{C} : \operatorname{Re}(s) \geq \lambda_f\}$

con $\lambda_f \in \mathbb{R}$.

N.B. Significato geometrico (i) chiaro, ma è anche quello di non $\mathcal{L}$ -trasf.



λ_f = ascissa di $\mathcal{L}$ -trasformabilità.

Teorema 3.2.5. f, g $\mathcal{L}$ -trasformabili, $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$, $s_0 \in \mathbb{C}$, $x_0, a > 0$. Allora

- (i) $\mathcal{L}(\lambda f + \mu g)(s) = \lambda \mathcal{L}(f)(s) + \mu \mathcal{L}(g)(s) \quad \forall s \in \Omega_f \cap \Omega_g$
 - (ii) $\mathcal{L}(e^{s_0 x} f)(s) = \mathcal{L}(f)(s - s_0) \quad \forall s \in s_0 + \Omega_f$
- $$s_0 + \Omega_f = \{z + s_0 : z \in \Omega_f\} = \{s \in \mathbb{C} : s - s_0 \in \Omega_f\}$$

$$(iii) \quad \mathcal{L}(\tau_{x_0} f)(s) = e^{-sx_0} \mathcal{L}(f)(s) \quad \forall s \in \Omega_f$$

$$(iv) \quad \mathcal{L}(R_a f)(s) = \frac{1}{a} \underbrace{\mathcal{L}(f)\left(\frac{s}{a}\right)}_{R_{1/a} \mathcal{L}(f)} \quad \forall s \in a \cdot \Omega_f$$

$$a \cdot \Omega_f = \{a \cdot z : z \in \Omega_f\} = \left\{s \in \mathbb{C} : \frac{s}{a} \in \Omega_f\right\}$$

$$(v) \quad \mathcal{L}(f) \text{ è olomorfa in } \overset{\circ}{\Omega}_f \text{ e}$$

$$\mathcal{L}(f)'(s) = -\mathcal{L}(xf)(s) \quad \forall s \in \overset{\circ}{\Omega}_f$$

$$(vi) \quad \text{se inoltre } f \in C^0([0, +\infty)) \text{ e derivabile (in } \mathcal{D}'(\mathbb{R})) \text{ su } \mathbb{R}^+ \\ \text{con } f' \text{ } \mathcal{L}\text{-trasformabile, allora}$$

$$\mathcal{L}(f')(s) = s\mathcal{L}(f)(s) - \underbrace{f(0^+)}_{\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)} \quad \forall s \in \Omega_f \cap \Omega_{f'}$$

Dimostrazione. (i) ovvio.

$$(ii) \quad e^{-sx} e^{s_0 x} f(x) = e^{-(s-s_0)x} f(x)$$

$$e^{s_0 x} f \text{ } \mathcal{L}\text{-trasf.} \iff e^{-(s-s_0)x} f \in L^1([0, +\infty))$$

$$\iff s - s_0 \in \Omega_f \iff s \in s_0 + \Omega_f$$

$$\mathcal{L}(e^{s_0 x} f)(s) = \int_0^{+\infty} e^{-sx} e^{s_0 x} f(x) dx = \int_0^{+\infty} e^{-(s-s_0)x} f(x) dx = \mathcal{L}(f)(s - s_0)$$

$$(iii) \quad f : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{C}. \quad \text{Chi è } \widehat{\tau}_{x_0} f, x_0 > 0?$$

Estendiamo il senso delle traslazioni. Notiamo che

$$\mathcal{L}(f) \equiv \mathcal{L}(Hf) \rightarrow \text{quando traslo, in realtà traslo } Hf$$

$$f(x)H(x) = \begin{cases} f(x), & x > 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$

$$\mathcal{L}(\widehat{\tau}_{x_0} f)(s) = \mathcal{L}(\widehat{\tau}_{x_0} Hf)(s) = \int_0^{+\infty} e^{-sx} (\widehat{\tau}_{x_0} Hf)(x) dx = \int_0^{+\infty} e^{-sx} H(x - x_0) f(x - x_0) dx$$

Notiamo che

$$H(x - x_0) = 0 \quad \forall x < x_0$$

$$= \int_{x_0}^{+\infty} e^{-sx} H(x - x_0) f(x - x_0) dx = \int_{x_0}^{+\infty} e^{-sx} f(x - x_0) dx \quad \eta = x - x_0$$

$$H(x - x_0) = 1 \quad \forall x > x_0$$

$$= \int_0^{+\infty} e^{-s(\eta+x_0)} f(\eta) d\eta = \int_0^{+\infty} e^{-s\eta} e^{-sx_0} f(\eta) d\eta$$

$$= e^{-sx_0} \int_0^{+\infty} e^{-s\eta} f(\eta) d\eta = e^{-sx_0} \mathcal{L}(f)(s) = e^{-sx_0} \mathcal{L}(Hf)(s)$$

$$(iv) \quad \mathcal{L}(R_a f)(s) = \int_0^{+\infty} e^{-sx} (R_a f)(x) dx = \int_0^{+\infty} e^{-sx} f(ax) dx \quad y = ax$$

$$= \frac{1}{a} \int_0^{+\infty} e^{-s\frac{y}{a}} f(y) dy = \frac{1}{a} \int_0^{+\infty} e^{-\frac{s}{a}y} f(y) dy = \frac{1}{a} \mathcal{L}(f)\left(\frac{s}{a}\right)$$

chiaramente, perché questo sia possibile $\frac{s}{a} \in \Omega_f$, ovvero $s \in a\Omega_f$

(v) Proviamo a calcolare $\mathcal{L}(f)'$ su $\overset{\circ}{\Omega}_f$

se $s \in \overset{\circ}{\Omega}_f$.

$$\begin{aligned} \mathcal{L}(f)'(s) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\mathcal{L}(f)(s+h) - \mathcal{L}(f)(s)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \left(\int_0^{+\infty} e^{-(s+h)x} f(x) dx - \int_0^{+\infty} e^{-sx} f(x) dx \right) \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \int_0^{+\infty} \frac{e^{-(s+h)x} - e^{-sx}}{h} f(x) dx \stackrel{\text{conv. dom.}}{=} \\ &= \int_0^{+\infty} f(x) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{-(s+h)x} - e^{-sx}}{h} dx \\ &= \int_0^{+\infty} f(x) (-x e^{-sx}) dx = - \int_0^{+\infty} e^{-sx} x f(x) dx = -\mathcal{L}(xf)(s) \end{aligned}$$

$$(vi) \quad \mathcal{L}(f')(s) = \int_0^{+\infty} e^{-sx} f'(x) dx$$

Integriamo per parti

$$\begin{aligned} &= [e^{-sx} f(x)]_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} (e^{-sx})' f(x) dx \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-sx} f(x) - \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{-sx} f(x) - \int_0^{+\infty} -s e^{-sx} f(x) dx \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-sx} f(x) - \underbrace{e^{-s \cdot 0}}_{=1} f(0^+) + s \int_0^{+\infty} e^{-sx} f(x) dx \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-sx} f(x) - f(0^+) + s \mathcal{L}(f)(s) \end{aligned}$$

$$\underbrace{\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-sx} f(x)}_{\text{deve fare 0}} \Rightarrow \text{altrimenti la formula derivazione è falsa}$$

Questo avviene infatti $s \in \Omega_f$ e quindi $g(x) = e^{-sx} f \in L^1([0, +\infty))$.

$$g'(x) = \underbrace{-se^{-sx} f(x)}_{\in L^1([0, +\infty))} + \underbrace{e^{-sx} f'(x)}_{\in L^1([0, +\infty))} \in L^1([0, +\infty))$$

infatti ho anche supposto $s \in \Omega_{f'}$, ovvero $e^{-sx} f' \in L^1([0, +\infty))$

$$g, g' \in L^1([0, +\infty)) \Rightarrow g \in C^0([0, +\infty)) \text{ e } \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$$

(Dimostrato in Fourier con $\mathbb{R}$ al posto di $[0, +\infty)$)

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-sx} f(x) = 0$$

□

Corollario 3.2.6 (Corollario di (v) del Teorema). $\forall k \in \mathbb{N}$,

$$\mathcal{L}(f)^{(k)}(s) = (-1)^k \mathcal{L}(x^k f)(s).$$

Esempio 3.2.7. Diamo alcuni esempi di calcolo di trasformate di Laplace.

$$0) \quad f(x) = e^{x^2} \quad \Longrightarrow \quad \mathcal{L}(f)(s) = ? \quad \text{NESSUNA}$$

$$\Omega_{e^{x^2}} = \emptyset$$

$$1) \quad f(x) = H(x).$$

$$\mathcal{L}(H)(s) = \int_0^{+\infty} e^{-sx} H(x) dx = \int_0^{+\infty} e^{-sx} dx = \left[-\frac{1}{s} e^{-sx} \right]_0^{+\infty} = \frac{1}{s} \quad \forall s \text{ t.c. } \operatorname{Re}(s) > 0$$

$$\Omega_H = \{s \in \mathbb{C} : \operatorname{Re}(s) > 0\}$$

$$\mathcal{L}(e^{s_0 x})(s) = \int_0^{+\infty} e^{-sx} \cdot e^{s_0 x} dx = \int_0^{+\infty} e^{(s_0 - s)x} dx = \frac{1}{s_0 - s} e^{(s_0 - s)x} \Big|_0^{+\infty} = \frac{1}{s - s_0}$$

$$\forall s \text{ t.c. } \operatorname{Re}(s - s_0) > 0$$

$$\Rightarrow \operatorname{Re}(s) > \operatorname{Re}(s_0) \Rightarrow \Omega_{e^{s_0 x}} = \{s \in \mathbb{C} : \operatorname{Re}(s) > \operatorname{Re}(s_0)\}$$

$$\begin{aligned}
\mathcal{L}(x^k)(s) &= \mathcal{L}(x^k \cdot 1)(s) = (-1)^k \mathcal{L}(1)^{(k)}(s) \\
&= (-1)^k \mathcal{L}(H)^{(k)}(s) = (-1)^k \frac{d^k}{ds^k} \frac{1}{s} = (-1)^k \cdot \frac{(-1)^k k!}{s^{k+1}} = \frac{k!}{s^k} \\
\mathcal{L}(H(x) \cos(\omega x))(s) &= \int_0^{+\infty} \cos(\omega x) e^{-sx} dx = \int_0^{+\infty} \frac{e^{i\omega x} + e^{-i\omega x}}{2} e^{-sx} dx \\
&= \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} e^{i\omega x} e^{-sx} dx + \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} e^{-i\omega x} e^{-sx} dx = \frac{1}{2} \mathcal{L}(e^{i\omega x}) + \frac{1}{2} \mathcal{L}(e^{-i\omega x}) \\
&= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{s - i\omega} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{s + i\omega} \\
&= \frac{1}{2} \cdot \frac{s + i\omega + s - i\omega}{(s - i\omega)(s + i\omega)} = \frac{1}{2} \cdot \frac{2s}{s^2 + \omega^2} = \frac{s}{s^2 + \omega^2} \\
\forall s \in \mathbb{C} : \begin{cases} \operatorname{Re}(s) > \operatorname{Re}(i\omega) \\ \operatorname{Re}(s) > \operatorname{Re}(-i\omega) \end{cases} &\Rightarrow \operatorname{Re}(s) > 0 \\
\mathcal{L}(H(x) \sin(\omega x))(s) &= \int_0^{+\infty} \sin(\omega x) e^{-sx} dx = \int_0^{+\infty} \frac{e^{i\omega x} - e^{-i\omega x}}{2i} e^{-sx} dx \\
&= \frac{1}{2i} \mathcal{L}(e^{i\omega x}) - \frac{1}{2i} \mathcal{L}(e^{-i\omega x}) = \frac{1}{2i} \cdot \frac{1}{s - i\omega} - \frac{1}{2i} \cdot \frac{1}{s + i\omega} \\
&= \frac{1}{2i} \cdot \frac{s + i\omega - s + \omega i}{(s - i\omega)(s + \omega i)} = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2} \\
\forall s \in \mathbb{C} : \operatorname{Re}(s) > \operatorname{Re}(\omega i) = \operatorname{Re}(-\omega i) &= 0 \\
\mathcal{L}(H(x) \cosh(\omega x))(s) &= \int_0^{+\infty} \cosh(\omega x) e^{-sx} dx = \int_0^{+\infty} \frac{e^{\omega x} + e^{-\omega x}}{2} e^{-sx} dx \\
&= \frac{1}{2} \mathcal{L}(e^{\omega x}) + \frac{1}{2} \mathcal{L}(e^{-\omega x}) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{s - \omega} + \frac{1}{s + \omega} \right) \\
&= \frac{1}{2} \cdot \frac{2s}{s^2 - \omega^2} = \frac{s}{s^2 - \omega^2} \\
\forall s : \begin{cases} \operatorname{Re}(s) > \operatorname{Re}(\omega) = \omega \\ \operatorname{Re}(s) > \operatorname{Re}(-\omega) = -\omega \end{cases} &\Rightarrow \operatorname{Re}(s) > \omega \\
\mathcal{L}(H(x) \sinh(\omega x))(s) &= \int_0^{+\infty} \sinh(\omega x) e^{-sx} dx = \int_0^{+\infty} \frac{e^{\omega x} - e^{-\omega x}}{2} \cdot e^{-sx} dx \\
&= \frac{1}{2} \mathcal{L}(e^{\omega x}) - \frac{1}{2} \mathcal{L}(e^{-\omega x}) = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{s - \omega} - \frac{1}{s + \omega} \right] \\
&= \frac{1}{2} \cdot \frac{s + \omega - s - \omega}{s^2 - \omega^2} = \frac{2\omega}{s^2 - \omega^2}
\end{aligned}$$

$$\forall s : \begin{cases} \operatorname{Re}(s) > \operatorname{Re}(\omega) = \omega \\ \operatorname{Re}(s) > \operatorname{Re}(-\omega) = -\omega \end{cases} \Rightarrow \operatorname{Re}(s) > \omega$$

Proposizione 3.2.8 (Proprietà ulteriori della trasformata di Laplace). Sia f $\mathcal{L}$ -trasformabile.

- se f è T -periodica con $T > 0$, allora

$$\mathcal{L}(f)(s) = \frac{1}{1 - e^{-Ts}} \int_0^T e^{-sx} f(x) dx \quad \forall s \in \Omega_f$$

- ogni primitiva di f è $\mathcal{L}$ -trasformabile e

$$\mathcal{L}\left(\int_0^x f(t) dt\right)(s) = \frac{\mathcal{L}(f)(s)}{s}, \quad \forall s \in \Omega_f \text{ t.c. } \operatorname{Re}(s) > 0$$

-

$$\lim_{\operatorname{Re}(s) \rightarrow +\infty} \mathcal{L}(f)(s) = 0$$

- (teorema del valore iniziale)

$$f(0^+) = \lim_{\operatorname{Re}(s) \rightarrow +\infty} s \mathcal{L}(f)(s)$$

- (teorema del valore finale)

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{s \rightarrow 0} s \mathcal{L}(f)(s)$$

Complementi 3.2.9. C'è anche un'ulteriore proprietà delle trasformate di Laplace, che è la seguente:

- Se $\frac{f(x)}{x}$ è $\mathcal{L}$ -trasformabile, allora

$$\mathcal{L}\left(\frac{f}{x}\right)(\sigma) = \int_{\sigma}^{+\infty} \mathcal{L}(f)(\rho) d\rho \quad \forall \sigma \in \Omega_f \cap \mathbb{R} \text{ t.c. } \sigma > 0.$$

3.2.2 Invertibilità della trasformata di Laplace

Relazione tra trasformata di Laplace e trasformata di Fourier

Sia f una funzione $\mathcal{L}$ -trasformabile. Vogliamo mettere in relazione la trasformata di Laplace di f con una trasformata di Fourier.

Ricordiamo che, introducendo la funzione di Heaviside H , possiamo pensare f come una funzione definita su tutta la retta reale, ponendola uguale a zero sulla semiretta negativa. In questo modo si ha

$$\mathcal{L}(f)(s) = \mathcal{L}(Hf)(s) := \int_0^{+\infty} e^{-sx} H(x) f(x) dx.$$

Scriviamo ora

$$s = a + ib, \quad a := \operatorname{Re}(s), \quad b := \operatorname{Im}(s).$$

Allora

$$\mathcal{L}(f)(s) = \int_0^{+\infty} e^{-(a+ib)x} H(x) f(x) dx.$$

Separando la parte reale e la parte immaginaria dell'esponenziale, otteniamo

$$\mathcal{L}(f)(s) = \int_0^{+\infty} e^{-ax} e^{-ibx} H(x) f(x) dx.$$

Riorganizzando i fattori,

$$\mathcal{L}(f)(s) = \int_0^{+\infty} e^{-ibx} H(x) e^{-ax} f(x) dx.$$

Poiché

$$H(x) = 0 \quad \forall x < 0,$$

possiamo estendere l'integrale a tutta la retta reale senza modificarne il valore:

$$\mathcal{L}(f)(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-ibx} H(x) e^{-ax} f(x) dx.$$

Ora riscriviamo

$$e^{-ibx} = e^{-i2\pi \frac{b}{2\pi} x}.$$

Quindi

$$\mathcal{L}(f)(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-i2\pi \frac{b}{2\pi} x} H(x) e^{-ax} f(x) dx.$$

Per definizione di trasformata di Fourier, segue che

$$\mathcal{L}(f)(s) = \mathcal{F}(Hf e^{-ax}) \left(\frac{b}{2\pi} \right).$$

Dunque, ricordando che $a = \operatorname{Re}(s)$ e $b = \operatorname{Im}(s)$, otteniamo

$$\boxed{\mathcal{L}(f)(s) = \mathcal{F}(Hf e^{-\operatorname{Re}(s)x}) \left(\frac{\operatorname{Im}(s)}{2\pi} \right)}.$$

N.B. I passaggi precedenti sono leciti sotto l'ipotesi che

$$s \in \Omega_f,$$

ovvero per ogni

$$s \in \mathbb{C} \quad \text{tale che} \quad \operatorname{Re}(s) > \lambda_f.$$

Possiamo anche riformulare la proposizione precedente nel modo seguente: per ogni

$$a > \lambda_f \quad \text{e} \quad \omega \in \mathbb{R},$$

si ha

$$\boxed{\mathcal{L}(f)(a + i2\pi\omega) = \mathcal{F}(Hf e^{-ax})(\omega)}.$$

Il motivo per cui questa relazione è utile è che permette di pensare all'inversione della trasformata di Laplace usando l'inversa della trasformata di Fourier. Vorremmo usare la formula di inversione

di Fourier per ricavare una formula di inversione della trasformata di Laplace. Tuttavia, bisogna fare attenzione: le formule classiche di inversione di Fourier richiedono ipotesi di continuità che, nel nostro caso, non sono automaticamente garantite.

Infatti, nel caso precedente compare la funzione

$$H(x)f(x)e^{-ax}.$$

Questa funzione non è necessariamente continua su tutta $\mathbb{R}$, perché la funzione di Heaviside $H(x)$ può introdurre una discontinuità in $x = 0$.

Per questo motivo abbiamo bisogno di una versione più generale della formula di inversione di Fourier.

Lemma 3.2.10 (Versione generalizzata della formula di inversione di Fourier).

Sia

$$g \in L^1(\mathbb{R}), \quad \widehat{g} \in L^1(\mathbb{R}),$$

e supponiamo che g sia continua a tratti su $\mathbb{R}$. Allora vale

$$\frac{g(x^+) + g(x^-)}{2} = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i2\pi\omega x} \widehat{g}(\omega) d\omega, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Qui

$$g(x^+) := \lim_{y \rightarrow x^+} g(y), \quad g(x^-) := \lim_{y \rightarrow x^-} g(y).$$

N.B. Nelle ipotesi precedenti, nei punti x in cui g è continua, si ritrova la formula di inversione classica.

Infatti, se g è continua in x , allora

$$g(x^+) = g(x^-) = g(x),$$

e quindi

$$\frac{g(x^+) + g(x^-)}{2} = g(x).$$

In questo caso la formula precedente diventa

$$g(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i2\pi\omega x} \widehat{g}(\omega) d\omega,$$

che è proprio la formula classica di inversione di Fourier.

Nel nostro caso vogliamo applicare il lemma precedente alla funzione

$$g(x) = H(x)f(x)e^{-ax}.$$

Osserviamo che, se scegliamo $x > 0$, allora la funzione

$$H(x)f(x)e^{-ax}$$

è continua in x . Infatti, per $x > 0$, la funzione di Heaviside non introduce discontinuità.

Quindi, per il lemma precedente, applicato nei punti di continuità, per ogni $x > 0$ si ha

$$H(x)f(x)e^{-ax} = \mathcal{F}^{-1}(\mathcal{L}(f)(a + i2\pi\omega))(x).$$

Pertanto

$$H(x)f(x)e^{-ax} = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i2\pi\omega x} \mathcal{L}(f)(a + i2\pi\omega) d\omega.$$

Poniamo ora

$$\nu = 2\pi\omega.$$

Allora

$$d\omega = \frac{1}{2\pi} d\nu,$$

e quindi

$$H(x)f(x)e^{-ax} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\nu x} \mathcal{L}(f)(a + i\nu) d\nu.$$

Equivalentemente,

$$H(x)f(x)e^{-ax} = \frac{1}{2\pi} \lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{-R}^R e^{i\nu x} \mathcal{L}(f)(a + i\nu) d\nu.$$

Moltiplicando entrambi i membri per e^{ax} , otteniamo che, per ogni $x > 0$,

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{-R}^R e^{(a+i\nu)x} \mathcal{L}(f)(a + i\nu) d\nu.$$

Introduciamo ora la curva

$$\gamma_{R,a}: [-R, R] \subseteq \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{C}$$

definita da

$$\gamma_{R,a}(\nu) = a + i\nu, \quad \forall \nu \in [-R, R].$$

Questa curva è una retta verticale nel piano complesso. Inoltre

$$\gamma'_{R,a}(\nu) = i.$$

Perciò, moltiplicando e dividendo per i , possiamo riscrivere la formula precedente come

$$f(x) = \frac{1}{2\pi i} \lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{\gamma_{R,a}} e^{sx} \mathcal{L}(f)(s) ds, \quad \forall x > 0. \quad (*)$$

L'integrale che compare in (*) è quindi un integrale curvilineo in $\mathbb{C}$.

N.B. I passaggi precedenti sono leciti se

$$\nu \longmapsto \mathcal{L}(f)(a + i\nu)$$

è una funzione integrabile su $\mathbb{R}$.

Inoltre, nella formula (*), è come se stessimo integrando lungo una retta verticale del piano complesso. Per questo motivo bisogna scegliere

$$a > \lambda_f.$$

N.B. La formula (*) sembra suggerire che il calcolo dell'antitrasformata non dipenda dalla scelta di a . Questo è effettivamente ciò che accade.

Otteniamo così, almeno a livello intuitivo, l'idea alla base della dimostrazione del risultato seguente.

Teorema 3.2.11 (Formula di Riemann–Fourier).

Sia

$$f: [0, +\infty) \longrightarrow \mathbb{C}$$

una funzione $\mathcal{L}$ -trasformabile. Supponiamo inoltre che

$$f \in C^0([0, +\infty))$$

e che valga la seguente ipotesi:

$$\mathcal{L}(f)(a + i\omega) \quad \text{è integrabile su } \mathbb{R} \quad \text{come funzione di } \omega$$

per qualche

$$a > \lambda_f.$$

Allora vale la formula di Riemann–Fourier, cioè, per ogni $x > 0$,

$$f(x) = \frac{1}{2\pi i} \lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{\gamma_{R,a}} e^{sx} \mathcal{L}(f)(s) ds. \quad (\text{RF})$$

In forma più simbolica, la stessa formula si scrive anche come

$$f(x) = \frac{1}{2\pi i} \int_{a-i\infty}^{a+i\infty} e^{sx} \mathcal{L}(f)(s) ds.$$

Qui l'integrale

$$\int_{a-i\infty}^{a+i\infty} e^{sx} \mathcal{L}(f)(s) ds$$

indica l'integrale lungo la retta verticale del piano complesso di ascissa a , cioè lungo la retta

$$s = a + i\omega, \quad \omega \in \mathbb{R}.$$

N.B. La formula precedente permette di interpretare

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{a-i\infty}^{a+i\infty} e^{sx} \mathcal{L}(f)(s) ds$$

come l'antitrasformata di Laplace di $\mathcal{L}(f)(s)$. In particolare, sotto le ipotesi del teorema, la formula di Riemann–Fourier fornisce una definizione di antitrasformata di Laplace:

$$\mathcal{L}^{-1}(\mathcal{L}(f))(x) = \frac{1}{2\pi i} \int_{a-i\infty}^{a+i\infty} e^{sx} \mathcal{L}(f)(s) ds.$$

Le ipotesi della formula di Riemann–Fourier sono molto restrittive. In particolare, non sono sempre soddisfatte nemmeno da funzioni molto semplici.

Consideriamo, ad esempio, la funzione di Heaviside

$$H(x).$$

Sappiamo che

$$\mathcal{L}(H)(s) = \frac{1}{s}.$$

Se valutiamo la trasformata lungo la retta verticale

$$s = a + i\omega,$$

otteniamo

$$\mathcal{L}(H)(a + i\omega) = \frac{1}{a + i\omega}.$$

Tuttavia,

$$\frac{1}{a + i\omega} \notin L^1_\omega(\mathbb{R}).$$

Quindi la funzione H non soddisfa l'ipotesi di integrabilità richiesta dalla formula di Riemann–Fourier.

Nonostante questo, vorremmo comunque poter dire che

$$\mathcal{L}^{-1}\left(\frac{1}{s}\right)(x) = H(x).$$

Infatti sappiamo già che

$$\mathcal{L}(H)(s) = \frac{1}{s}.$$

Il problema è quindi capire in quale senso possiamo giustificare questa inversione quando non possiamo applicare direttamente la formula di Riemann–Fourier. Per poter affermare correttamente che

$$\mathcal{L}^{-1}\left(\frac{1}{s}\right)(x) = H(x),$$

dobbiamo dimostrare che la trasformata di Laplace è invertibile in un certo senso.

In particolare, dobbiamo escludere che esistano altre funzioni, diverse da H , che abbiano la stessa trasformata di Laplace. Quindi il punto non è soltanto calcolare formalmente un'inversa, ma anche garantire l'unicità della funzione che ha quella trasformata. Dobbiamo quindi garantire in un certo senso l'iniettività dell'operatore di trasformata di Laplace.

Teorema 3.2.12 (Iniettività della trasformata di Laplace).

Definiamo

$$\mathcal{B} := \{f: [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{C} : f \in C^0([0, +\infty)) \text{ e } f \text{ è } \mathcal{L}\text{-trasformabile}\}.$$

La trasformata di Laplace è una mappa iniettiva su $\mathcal{B}$, ovvero se

$$f, g \in \mathcal{B}$$

sono tali che

$$\mathcal{L}(f)(s) = \mathcal{L}(g)(s), \quad \forall s \in \Omega_f \cap \Omega_g,$$

allora

$$f \equiv g.$$

Dimostrazione. Siano $f, g \in \mathcal{B}$ tali che

$$\mathcal{L}(f)(s) = \mathcal{L}(g)(s), \quad \forall s \in \Omega_f \cap \Omega_g.$$

Per ogni $s \in \Omega_f \cap \Omega_g$, scrivendo

$$a = \operatorname{Re}(s), \quad b = \operatorname{Im}(s),$$

si ha

$$a > \max\{\lambda_f, \lambda_g\}.$$

Quindi, per ogni

$$a > \max\{\lambda_f, \lambda_g\} \quad \text{e} \quad \omega \in \mathbb{R},$$

vale

$$\mathcal{L}(f)(a + i\omega) = \mathcal{L}(g)(a + i\omega).$$

Dunque

$$0 = \mathcal{L}(f)(a + i\omega) - \mathcal{L}(g)(a + i\omega) = \mathcal{L}(f - g)(a + i\omega).$$

Definiamo

$$h := f - g$$

e fissiamo

$$a > \max\{\lambda_f, \lambda_g\}.$$

Allora

$$\mathcal{L}(h)(a + i\omega) = 0, \quad \forall \omega \in \mathbb{R}.$$

Inoltre h è continua e $\mathcal{L}$ -trasformabile. Inoltre

$$\mathcal{L}(h)(a + i\omega) \in L^1_\omega(\mathbb{R}).$$

Per la formula di Riemann–Fourier si ottiene

$$h(x) = \frac{1}{2\pi i} \int_{a-i\infty}^{a+i\infty} e^{sx} \mathcal{L}(h)(s) ds = 0.$$

Quindi

$$h \equiv 0,$$

e perciò

$$f \equiv g.$$

□

N.B. Guardando la dimostrazione, appare chiaro che l'ipotesi

$$\mathcal{L}(f)(s) = \mathcal{L}(g)(s) \quad \forall s \in \Omega_f \cap \Omega_g$$

non è necessaria in questa forma.

Infatti, basta che l'uguaglianza valga su almeno una retta verticale contenuta in

$$\Omega_f \cap \Omega_g.$$

Equivalentemente, basta che esista

$$a > \max\{\lambda_f, \lambda_g\}$$

tale che

$$\mathcal{L}(f)(a + i\omega) = \mathcal{L}(g)(a + i\omega), \quad \forall \omega \in \mathbb{R}.$$

Si ricordi che, poiché $\mathcal{L}(f)$ e $\mathcal{L}(g)$ sono due funzioni olomorfe in

$$\Omega_f \cap \Omega_g,$$

dire che

$$\mathcal{L}(f)(s) = \mathcal{L}(g)(s), \quad \forall s \in \Omega_f \cap \Omega_g,$$

oppure dire che esiste

$$a > \max\{\lambda_f, \lambda_g\}$$

tale che

$$\mathcal{L}(f)(a + i\omega) = \mathcal{L}(g)(a + i\omega), \quad \forall \omega \in \mathbb{R},$$

è esattamente la stessa cosa.

Infatti, la retta verticale di ascissa a è un sottoinsieme di $\Omega_f \cap \Omega_g$ che contiene almeno un punto di accumulazione, e vale il principio di identità delle funzioni olomorfe.

Corollario 3.2.13. Sia

$$F: \Omega \subseteq \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C},$$

con

$$\Omega = \mathbb{C}$$

oppure

$$\Omega = \{s \in \mathbb{C} : \operatorname{Re}(s) > a\}$$

oppure

$$\Omega = \{s \in \mathbb{C} : \operatorname{Re}(s) \geq a\},$$

per un qualche $a \in \mathbb{R}$.

Se

$$F \in \mathcal{L}(\mathcal{B}),$$

allora esiste un unico $f \in \mathcal{B}$ tale che

$$\mathcal{L}(f) = F.$$

Dunque

$$f = \mathcal{L}^{-1}(F),$$

e f si dice antitrasformata di Laplace di F .

N.B. La funzione $H(x)$ non soddisfa le ipotesi di (RF) , ma

$$H \in \mathcal{B}.$$

Poiché

$$\frac{1}{s} = \mathcal{L}(H),$$

allora

$$\frac{1}{s} \in \mathcal{L}(\mathcal{B}).$$

Quindi

$$H(x) = \mathcal{L}^{-1}\left(\frac{1}{s}\right)(x).$$

N.B. Non esiste una caratterizzazione semplice e omnicomprensiva di $\mathcal{L}(\mathcal{B})$ ma possiamo dare solo risposte parziali.

Teorema 3.2.14 (Condizione sufficiente 1 di antitrasformabilità). Sia

$$F: \Omega \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$$

con

$$\Omega := \{s \in \mathbb{C} : \operatorname{Re}(s) > \lambda_0\},$$

con $\lambda_0 > 0$ fissato.

Se F è olomorfa in Ω e se esiste $M > 0$ tale che

$$|F(s)| \leq \frac{M}{|s|^2}, \quad \forall s \in \Omega,$$

allora

$$F \in \mathcal{L}(\mathcal{B})$$

e vale che

$$\mathcal{L}^{-1}(F)(x) = \frac{1}{2\pi i} \int_{a-i\infty}^{a+i\infty} e^{sx} F(s) ds, \quad \forall x > 0,$$

con

$$a > \lambda_0.$$

N.B. Notiamo che $1/s$ non soddisfa le ipotesi del teorema e che quindi queste non sono una condizione necessaria.

Teorema 3.2.15 (Condizione sufficiente 2 di antitrasformabilità). Siano $P(s)$ e $Q(s)$ polinomi tali che

$$\deg(P) < \deg(Q)$$

e tali da non avere radici comuni.

Sia inoltre

$$F(s) = \frac{P(s)}{Q(s)}$$

e siano

$$z_1, \dots, z_N$$

i poli di $F(s)$. Allora

$$F \in \mathcal{L}(\mathcal{B})$$

e

$$\mathcal{L}^{-1}(F)(x) = H(x) \sum_{n=1}^N \operatorname{Res}(e^{sx} F(s), z_n).$$

Se, inoltre, $z_1, \dots, z_N$ sono poli semplici, allora

$$\mathcal{L}^{-1}(F)(x) = H(x) \sum_{n=1}^N \frac{P(z_n)}{Q'(z_n)} e^{z_n x}.$$

N.B. Il teorema precedente non è una condizione necessaria, dato che si applica solo ai rapporti fra polinomi.

Esempio 3.2.16. Calcoliamo l'antitrasformata di

$$F(s) = \frac{1}{(s^2 + 3)(s - 2)}.$$

Metodo I. Determiniamo $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{C}$ tali che

$$F(s) = \frac{\alpha s + \beta}{s^2 + 3} + \frac{\gamma}{s - 2}.$$

Poiché

$$\frac{\alpha s + \beta}{s^2 + 3} + \frac{\gamma}{s - 2} = \frac{(\alpha s + \beta)(s - 2) + \gamma(s^2 + 3)}{(s^2 + 3)(s - 2)},$$

si ha

$$\frac{\alpha s + \beta}{s^2 + 3} + \frac{\gamma}{s - 2} = \frac{\alpha s^2 - 2\alpha s + \beta s - 2\beta + \gamma s^2 + 3\gamma}{(s^2 + 3)(s - 2)}.$$

Quindi

$$\frac{\alpha s + \beta}{s^2 + 3} + \frac{\gamma}{s - 2} = \frac{(\alpha + \gamma)s^2 + (\beta - 2\alpha)s + 3\gamma - 2\beta}{(s^2 + 3)(s - 2)}.$$

Per il principio di identità dei polinomi si ha

$$\begin{cases} \alpha + \gamma = 0, \\ \beta - 2\alpha = 0, \\ 3\gamma - 2\beta = 1. \end{cases}$$

Equivalentemente,

$$\begin{cases} \gamma = -\alpha, \\ \beta = 2\alpha, \\ 3(-\alpha) - 2(2\alpha) = 1, \end{cases}$$

da cui

$$\begin{cases} \gamma = -\frac{1}{7}, \\ \beta = -\frac{2}{7}, \\ \alpha = \frac{1}{7}. \end{cases}$$

Quindi

$$F(s) = \frac{-\frac{1}{7}s - \frac{2}{7}}{s^2 + 3} + \frac{\frac{1}{7}}{s - 2}.$$

Pertanto

$$F(s) = -\frac{1}{7} \frac{s}{s^2 + 3} - \frac{2}{7} \frac{1}{s^2 + 3} + \frac{1}{7} \frac{1}{s - 2}.$$

Di conseguenza,

$$\mathcal{L}^{-1}(F)(x) = -\frac{1}{7} \mathcal{L}^{-1}\left(\frac{s}{s^2 + 3}\right)(x) - \frac{2}{7} \mathcal{L}^{-1}\left(\frac{1}{s^2 + 3}\right)(x) + \frac{1}{7} \mathcal{L}^{-1}\left(\frac{1}{s - 2}\right)(x). \quad (*)$$

Ricordiamo che

$$\mathcal{L}(H(x) \cos(\omega x))(s) = \frac{s}{s^2 + \omega^2}.$$

Poiché $\omega = \sqrt{3}$, allora

$$\mathcal{L}^{-1}\left(\frac{s}{s^2 + 3}\right)(x) = H(x) \cos(\sqrt{3}x).$$

Inoltre

$$\mathcal{L}(H(x) \sin(\omega x))(s) = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}.$$

Poiché $\omega = \sqrt{3}$, allora

$$\mathcal{L}^{-1}\left(\frac{1}{s^2 + 3}\right)(x) = \frac{1}{\sqrt{3}}H(x) \sin(\sqrt{3}x).$$

Infine

$$\mathcal{L}(H(x)e^{s_0x})(s) = \frac{1}{s - s_0}.$$

Poiché $s_0 = 2$, allora

$$\mathcal{L}^{-1}\left(\frac{1}{s - 2}\right)(x) = H(x)e^{2x}.$$

Sostituendo in (*), otteniamo

$$\mathcal{L}^{-1}(F)(x) = -\frac{1}{7}H(x) \cos(\sqrt{3}x) - \frac{2}{7\sqrt{3}}H(x) \sin(\sqrt{3}x) + \frac{1}{7}H(x)e^{2x}.$$

3.2.3 Trasformata di Laplace e convoluzione di funzioni

Siano

$$f, g: [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{C}$$

$\mathcal{L}$ -trasformabili.

Cosa vuol dire $f * g$? Poiché la convoluzione è definita su $\mathbb{R}$, dobbiamo considerare f e g estese a zero sulla semiretta negativa, ovvero dire che

$$(f * g)(x) = (Hf * Hg)(x).$$

Allora

$$(f * g)(x) = (Hf * Hg)(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} H(x-y)f(x-y)H(y)g(y)dy.$$

Poiché

$$H(x-y) = 0 \quad \forall y > x,$$

si ottiene

$$(f * g)(x) = \int_{-\infty}^x f(x-y)H(y)g(y)dy.$$

Inoltre

$$H(y) = 0 \quad \forall y < 0,$$

quindi

$$(f * g)(x) = \int_0^x f(x-y)g(y)dy.$$

Questa è la convoluzione a tempo finito.

Si può dimostrare che

$$\mathcal{L}(f * g)(s) = \mathcal{L}(f)(s)\mathcal{L}(g)(s), \quad \forall s \in \Omega_f \cap \Omega_g.$$

3.2.4 Trasformata di Laplace di distribuzioni

Sia f una funzione $\mathcal{L}$ -trasformabile ed estesa a zero sulla semiretta negativa, cioè

$$f(x) = 0 \quad \forall x < 0.$$

Allora

$$\mathcal{L}(f)(s) = \int_0^{+\infty} e^{-sx} f(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-sx} f(x) dx.$$

Possiamo quindi interpretare formalmente questa espressione come

$$\mathcal{L}(f)(s) = \langle T_f, e^{-sx} \rangle_x,$$

dove il pedice x serve a indicare la variabile su cui agisce la distribuzione.

Il problema è che

$$e^{-sx} \notin \mathcal{D}(\mathbb{R}).$$

Quindi, dato $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$, vorremmo poter scrivere

$$\mathcal{L}(T)(s) := \langle T, e^{-sx} \rangle_x,$$

ma questa espressione non è direttamente ben definita.

Definizione 3.2.17 (Definizione 1).

Sia

$$T \in \mathcal{E}'(\mathbb{R})$$

e supponiamo che

$$\text{supp}(T) \subseteq [0, +\infty).$$

Allora si definisce trasformata di Laplace di T la funzione

$$\mathcal{L}(T): \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$$

definita da

$$\mathcal{L}(T)(s) := \langle T, e^{-sx} \rangle_x, \quad \forall s \in \mathbb{C}.$$

Non possiamo essere soddisfatti perché ci sono troppe cose che sappiamo trasformare come funzioni ma che non rientrano in questa definizione come distribuzioni. Ad esempio, non siamo riusciti a dare una definizione su $\mathcal{S}'(\mathbb{R})$. Inoltre, esistono funzioni f che sappiamo trasformare, ma per le quali non sappiamo calcolare $\mathcal{L}(T_f)$ con questa definizione.

Per esempio, se

$$f(x) = H(x),$$

allora

$$\mathcal{L}(H)(s) = \frac{1}{s}.$$

Però

$$T_H \notin \mathcal{E}'(\mathbb{R}),$$

quindi, con la definizione precedente $\mathcal{L}(T_H)$ non è ben definita.

Proviamo a seguire un'idea alternativa. La funzione

$$e^{-sx}$$

non appartiene a $\mathcal{D}(\mathbb{R})$, ma è comunque una funzione liscia. Inoltre, se

$$\operatorname{Re}(s) > 0,$$

allora e^{-sx} ha decadimento più che polinomiale per $x \rightarrow +\infty$, insieme a tutte le sue derivate.

Il problema resta il comportamento per $x \rightarrow -\infty$. Tuttavia, vogliamo trasformare distribuzioni T tali che

$$\operatorname{supp}(T) \subseteq [0, +\infty).$$

Quindi il comportamento a $-\infty$ non è rilevante, purché si trovi un modo per eliminarlo.

Prendiamo una funzione

$$\sigma \in \mathcal{E}(\mathbb{R})$$

tale che

$$\sigma(x) = 1 \quad \forall x \geq 1,$$

$$\sigma(x) = 0 \quad \forall x \leq 0,$$

e

$$0 \leq \sigma(x) \leq 1 \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Definiamo poi la funzione ξ ponendo

$$\xi(x) := \sigma(x+1), \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Allora

$$\xi \in \mathcal{E}(\mathbb{R}).$$

Inoltre, se

$$\operatorname{Re}(s) > 0,$$

si ha

$$e^{-sx}\xi(x) \in \mathcal{S}(\mathbb{R}).$$

Se

$$T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$$

è tale che

$$\operatorname{supp}(T) \subseteq [0, +\infty),$$

allora, sul supporto di T , vale

$$e^{-sx}\xi(x) = e^{-sx}.$$

Infatti $\xi(x) = 1$ per ogni $x \in [0, +\infty)$.

Definizione 3.2.18 (Definizione 2).

Sia

$$T \in \mathcal{S}'(\mathbb{R})$$

tale che

$$\operatorname{supp}(T) \subseteq [0, +\infty),$$

e poniamo

$$\Omega := \{s \in \mathbb{C} : \operatorname{Re}(s) > 0\}.$$

La trasformata di Laplace di T è la funzione

$$\mathcal{L}(T): \Omega \rightarrow \mathbb{C}$$

definita da

$$\mathcal{L}(T)(s) := \langle T, \xi e^{-sx} \rangle_x, \quad \forall s \in \Omega.$$

N.B. La definizione precedente non dipende dalla scelta della funzione ξ , perché sul supporto di T si ha sempre

$$\xi(x) = 1.$$

Se, inoltre,

$$T \in \mathcal{E}'(\mathbb{R}),$$

allora la prima definizione e la seconda definizione danno lo stesso risultato su Ω .

Con questa definizione abbiamo recuperato una maggiore generalità sulle ipotesi, ma abbiamo introdotto una restrizione sul dominio della trasformata.

Infatti ora la trasformata è definita su

$$\Omega = \{s \in \mathbb{C} : \operatorname{Re}(s) > 0\}.$$

Non siamo ancora soddisfatti infatti con questa definizione abbiamo risolto il caso

$$\mathcal{L}(T_H),$$

ma non abbiamo ancora risolto il caso

$$\mathcal{L}(T_{H(x)e^x}).$$

Infatti

$$T_{H(x)e^x} \notin \mathcal{S}'(\mathbb{R}).$$

Tuttavia sappiamo che

$$\mathcal{L}(H(x)e^x)(s) = \frac{1}{s-1}, \quad \forall s \in \mathbb{C} \text{ tale che } \operatorname{Re}(s) > 1.$$

Proviamo a studiare meglio il caso

$$H(x)e^x.$$

Si ha

$$\mathcal{L}(He^x)(s) = \int_0^{+\infty} e^{-sx} H(x) e^x dx, \quad s \in \mathbb{C} \text{ tale che } \operatorname{Re}(s) > 1.$$

Prendiamo ora $\lambda_0 > 0$ tale che

$$1 < \lambda_0 < \operatorname{Re}(s).$$

Allora

$$\mathcal{L}(He^x)(s) = \int_0^{+\infty} e^{-sx} e^{\lambda_0 x} H(x) e^{-\lambda_0 x} e^x dx.$$

Quindi

$$\mathcal{L}(He^x)(s) = \int_0^{+\infty} e^{-(s-\lambda_0)x} H(x) e^{-\lambda_0 x} e^x dx.$$

In termini distribuzionali,

$$\mathcal{L}(He^x)(s) = \langle T_{e^{-\lambda_0 x} H(x) e^x}, e^{-(s-\lambda_0)x} \rangle_x.$$

Equivalentemente,

$$\mathcal{L}(He^x)(s) = \langle e^{-\lambda_0 x} T_{He^x}, e^{-(s-\lambda_0)x} \rangle_x.$$

In questo modo abbiamo generalizzato l'idea al caso di una generica distribuzione.

Definizione 3.2.19 (Definizione 3).

Sia

$$T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$$

tale che

$$\text{supp}(T) \subseteq [0, +\infty).$$

Si dice che T è $\mathcal{L}$ -trasformabile se esiste

$$s_0 \in \mathbb{C}$$

tale che

$$e^{-s_0 x} T \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}).$$

In questo caso si definisce ascissa di $\mathcal{L}$ -trasformabilità il numero reale

$$\lambda_T := \inf \{ \text{Re}(s) : s \in \mathbb{C} \text{ e } e^{-sx} T \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}) \}.$$

Si definisce inoltre insieme di $\mathcal{L}$ -trasformabilità l'insieme

$$\Omega_T := \{s \in \mathbb{C} : \text{Re}(s) > \lambda_T\}.$$

Infine, si definisce trasformata di Laplace di T la funzione

$$\mathcal{L}(T) : \Omega_T \rightarrow \mathbb{C}$$

definita da

$$\mathcal{L}(T)(s) := \langle e^{-\lambda_0 x} T, \xi e^{-(s-\lambda_0)x} \rangle_x, \quad \forall s \in \Omega_T,$$

per un qualche

$$\lambda_0 \in (\lambda_T, \text{Re}(s)),$$

con ξ come nella definizione precedente.

N.B. La definizione precedente non dipende dalla scelta di λ_0 e di ξ .

N.B. Se T soddisfa inoltre le ipotesi delle definizioni precedenti, allora i risultati coincidono su Ω_T .

N.B. Paghiamo la maggiore generalità delle ipotesi con una restrizione del dominio della trasformata.

Proposizione 3.2.20 (Relazione tra la trasformata di una funzione e quella della distribuzione associata).

Sia

$$f : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{C}$$

una funzione $\mathcal{L}$ -trasformabile ed estesa a zero sulla semiretta negativa. Allora

$$\mathcal{L}(f)(s) = \mathcal{L}(T_f)(s), \quad \forall s \in \mathbb{C} \quad \text{tale che} \quad \text{Re}(s) > \lambda_f.$$

N.B. Si ha $\lambda_f = \lambda_{T_f}$.

Teorema 3.2.21. Siano

$$T, S \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$$

$\mathcal{L}$ -trasformabili e tali che

$$\text{supp}(T), \text{supp}(S) \subseteq [0, +\infty).$$

Siano inoltre

$$\lambda, \mu \in \mathbb{C}, \quad s_0 \in \mathbb{C}, \quad x_0, a > 0.$$

Allora valgono le seguenti proprietà.

(i)

$$\mathcal{L}(\lambda T + \mu S)(s) = \lambda \mathcal{L}(T)(s) + \mu \mathcal{L}(S)(s), \quad \forall s \in \Omega_T \cap \Omega_S.$$

(ii)

$$\mathcal{L}(e^{s_0 x} T)(s) = \mathcal{L}(T)(s - s_0), \quad \forall s \in \Omega_T + s_0.$$

(iii)

$$\mathcal{L}(\tau_{x_0} T)(s) = e^{-x_0 s} \mathcal{L}(T)(s), \quad \forall s \in \Omega_T.$$

(iv)

$$\mathcal{L}(R_a T)(s) = \frac{1}{a} \mathcal{L}(T)\left(\frac{s}{a}\right), \quad \forall s \in a \cdot \Omega_T.$$

(v)

$$\mathcal{L}(T)(s)$$

è olomorfa su Ω_T e

$$\mathcal{L}(T)^{(k)}(s) = (-1)^k \mathcal{L}(x^k T)(s), \quad \forall s \in \Omega_T, \quad \forall k \in \mathbb{N} \setminus \{0\}.$$

(vi)

$$\mathcal{L}(T')(s) = s \mathcal{L}(T)(s), \quad \forall s \in \Omega_T.$$

In generale,

$$\mathcal{L}(T^{(k)})(s) = s^k \mathcal{L}(T)(s), \quad \forall s \in \Omega_T, \quad \forall k \in \mathbb{N} \setminus \{0\}.$$

N.B. Ci chiediamo perché, per le funzioni, nella formula

$$\mathcal{L}(f')(s) = s \mathcal{L}(f)(s) - f(0^+)$$

compare il termine $-f(0^+)$, mentre per le distribuzioni vale semplicemente

$$\mathcal{L}(T')(s) = s \mathcal{L}(T)(s).$$

In realtà, se non comparisse quel termine, le due formule sarebbero incoerenti nel caso delle distribuzioni regolari.

L'idea è la seguente: quando associamo a una funzione f la distribuzione regolare T_f , stiamo considerando f estesa a zero sulla semiretta negativa. Quindi, se f ha limite destro in 0, questa estensione può avere un salto in 0.

Per come abbiamo definito f sui negativi, si ha

$$T'_f = T_{f'} + (f(0^+) - f(0^-))\delta_0.$$

Poiché l'estensione è nulla su $(-\infty, 0)$, si ha

$$f(0^-) = 0.$$

Dunque

$$T'_f = T_{f'} + f(0^+)\delta_0.$$

Applicando la trasformata di Laplace otteniamo

$$\mathcal{L}(T'_f)(s) = \mathcal{L}(T_{f'})(s) + f(0^+)\mathcal{L}(\delta_0)(s).$$

Ora, per la relazione tra la trasformata di una funzione e quella della distribuzione associata,

$$\mathcal{L}(T_{f'})(s) = \mathcal{L}(f')(s).$$

Inoltre

$$\mathcal{L}(\delta_0)(s) = \langle \delta_0, e^{-sx} \rangle = 1, \quad \forall s \in \mathbb{C}.$$

Quindi

$$\mathcal{L}(T'_f)(s) = \mathcal{L}(f')(s) + f(0^+).$$

Usando la formula nota per le funzioni,

$$\mathcal{L}(f')(s) = s\mathcal{L}(f)(s) - f(0^+),$$

si ottiene

$$\mathcal{L}(T'_f)(s) = s\mathcal{L}(f)(s) - f(0^+) + f(0^+) = s\mathcal{L}(f)(s).$$

Infine, poiché

$$\mathcal{L}(f)(s) = \mathcal{L}(T_f)(s),$$

segue che

$$\mathcal{L}(T'_f)(s) = s\mathcal{L}(T_f)(s).$$

Quindi il termine $f(0^+)\delta_0$, che compare derivando la distribuzione regolare associata all'estensione di f , compensa esattamente il termine $-f(0^+)$ della formula classica per le funzioni.

Esempio 3.2.22. Per la delta di Dirac centrata in x_0 si ha

$$\mathcal{L}(\delta_{x_0})(s) = \langle \delta_{x_0}, e^{-sx} \rangle = e^{-sx_0}.$$

Inoltre, usando la proprietà della derivata della trasformata di Laplace,

$$\mathcal{L}(\delta_{x_0}^{(k)})(s) = s^k \mathcal{L}(\delta_{x_0})(s).$$

Quindi

$$\mathcal{L}(\delta_{x_0}^{(k)})(s) = s^k e^{-sx_0}.$$

Esempio 3.2.23. Ricordiamo che

$$T := \sum_{k=0}^{+\infty} \delta_k \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}).$$

Lo avevamo dimostrato per il treno di impulsi completo, ma in questo caso non cambia molto.

Possiamo usare la definizione 2. Infatti

$$\mathcal{L}(T)(s) := \langle T, \xi e^{-sx} \rangle = \left\langle \sum_{k=0}^{+\infty} \delta_k, \xi e^{-sx} \right\rangle.$$

Quindi

$$\mathcal{L}(T)(s) = \sum_{k=0}^{+\infty} \xi(k) e^{-sk}.$$

Poiché

$$\xi(k) = 1 \quad \forall k \in \mathbb{N},$$

si ottiene

$$\mathcal{L}(T)(s) = \sum_{k=0}^{+\infty} e^{-sk}.$$

Ora

$$\sum_{k=0}^{+\infty} e^{-sk} = \sum_{k=0}^{+\infty} (e^{-s})^k.$$

Se

$$\operatorname{Re}(s) > 0,$$

allora

$$|e^{-s}| < 1,$$

quindi possiamo usare la formula della serie geometrica:

$$\sum_{k=0}^{+\infty} (e^{-s})^k = \frac{1}{1 - e^{-s}}.$$

Pertanto

$$\mathcal{L}(T)(s) = \frac{1}{1 - e^{-s}} = \frac{e^s}{e^s - 1}.$$

Convoluzione e trasformata di Laplace per distribuzioni

Proposizione 3.2.24. Siano

$$T, S \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$$

$\mathcal{L}$ -trasformabili tali che $T * S$ sia ben definita. Allora $T * S$ è $\mathcal{L}$ -trasformabile e

$$\mathcal{L}(T * S)(s) = \mathcal{L}(T)(s) \mathcal{L}(S)(s), \quad \forall s \in \Omega_T \cap \Omega_S.$$

Inversione dell'antitrasformata di Laplace per distribuzioni

Supponiamo che

$$T, S \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$$

siano $\mathcal{L}$ -trasformabili e che esista

$$c > \max\{\lambda_T, \lambda_S\}$$

tale che

$$\mathcal{L}(T)(s) = \mathcal{L}(S)(s), \quad \forall s \in \mathbb{C} \quad \text{tale che} \quad \operatorname{Re}(s) = c.$$

Allora

$$T = S \quad \text{in } \mathcal{D}'(\mathbb{R}).$$

Quindi la trasformata di Laplace è iniettiva sulle distribuzioni $\mathcal{L}$ -trasformabili.

Se $F(s)$ è la trasformata di Laplace di una distribuzione T $\mathcal{L}$ -trasformabile, allora possiamo dire che T è l'antitrasformata di Laplace di F , ovvero

$$T = \mathcal{L}^{-1}(F).$$

Esempio 3.2.25 (Applicazione principale: antitrasformata dei polinomi). Sia

$$F(s) := a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0,$$

con

$$a_n, \dots, a_0 \in \mathbb{C}, \quad a_n \neq 0.$$

Allora, usando la linearità dell'antitrasformata,

$$\mathcal{L}^{-1}(F) = a_n \mathcal{L}^{-1}(s^n) + a_{n-1} \mathcal{L}^{-1}(s^{n-1}) + \cdots + a_1 \mathcal{L}^{-1}(s) + a_0 \mathcal{L}^{-1}(1).$$

Poiché

$$\mathcal{L}(\delta_0^{(k)})(s) = s^k \mathcal{L}(\delta_0)(s) = s^k,$$

si ottiene

$$\mathcal{L}^{-1}(F) = a_n \delta_0^{(n)} + a_{n-1} \delta_0^{(n-1)} + \cdots + a_1 \delta_0' + a_0 \delta_0.$$

Questo permette di antitrasformare anche funzioni razionali del tipo

$$F(s) = \frac{P(s)}{Q(s)},$$

con $P(s)$ e $Q(s)$ polinomi tali che

$$\deg(P) \geq \deg(Q).$$

Infatti, tramite la divisione euclidea fra polinomi, possiamo scrivere

$$F(s) = D(s) + \frac{R(s)}{Q(s)},$$

dove $D(s)$ e $R(s)$ sono polinomi tali che

$$\deg(R) < \deg(Q).$$

Quindi $D(s)$ si tratta come sopra, mentre

$$\frac{R(s)}{Q(s)}$$

si tratta tramite la decomposizione in fratti semplici.